

高等几何

王敬庚

傅若男
编

陈绍菱



北京师范大学出版社

高等几何

陈绍菱 傅若男 王敬庚 编

北京师范大学出版社

(京)新登字 160 号

高等几何

陈绍菱 傅若男 王敬庚 编

北京师范大学出版社出版发行 (邮编 100088)

北京元亨利公司照排

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 9.375 字数: 229 千

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN7-303-01236-2 定价: 9.30 元

前 言

高等师范院校数学专业开设高等几何（射影几何）课程的主要目的，是使学生掌握射影几何的基本方法，认识欧氏几何、仿射几何与射影几何之间的内在联系，发展关于几何空间的概念，特别是培养学生运用射影几何的观点和方法处理初等几何和解析几何问题的能力，指导将来从事的初等几何特别是解析几何的教学工作。

本书在编写时注意到以下几点：

1. 力求内容简明，突出基本方法，本书从研究平面上的仿射变换（等距变换是它的特例）入手，过渡到以拓广的欧氏平面为模型的射影平面，在其上展开二维射影几何，着重讨论二阶曲线的射影性质，然后再返回来，用射影几何的观点和方法，研究二阶曲线的仿射性质和欧氏度量性质；并简要地介绍非欧几何的射影几何模型，用变换群刻划几何学的克莱因观点是全书的纲，本书没有包括几何基础，只是作为附录介绍公理法思想和射影几何的公理体系。本书兼用解析法和综合法。解析法又称坐标法或代数法，一般地说，用解析法解题，有一定的程序可循，但有时几何意义不明显，为此本书也兼采用“直观而优美”“简捷而巧妙”的综合法。

2. 为了便于自学，本书尽可能讲解细微，多举例题。学员可通过例题自己来分析和掌握解题方法，最好的办法是把这些例题作为习题自己先独立去做，然后再去看书。

3. 根据设课目的，本书把联系与指导中学数学放在重要地位，作为全书的结束语，并阐述了编者对这个问题的看法。

4. 书中每节后的习题分为 A, B 两类, 前者是基本题, 后者是较高要求的题或综合题, 较困难的题标以星号, 书末附有计算题的答案, 有些证明题给出简要的提示 (有多种解法时, 只给出其中一种), 建议读者不要轻易看提示, 自己多加思考。

5. 简要介绍射影几何产生的历史。

本书可作为高师院校数学专业的高等几何教材, 也可作函授教材, 教育学院教材, 每周 3—4 学时一学期可以学完, 书中标以 * 号的内容初学时可略去。由于注意到紧密联系中学教学实际, 我们相信本书对在职中学数学教师也会有所帮助。

本书的前身是近几年北师大数学系历届本科学生使用的射影几何讲义, 它的最早的基础是朱鼎勋先生编写的讲义, 我们在使用过程中, 进行过多次较大的修改和补充, 谨以本书的出版, 表达我们对朱鼎勋先生的深切怀念。又历届学生在使用本讲义的过程中提出过不少宝贵意见, 对讲义的修改很有帮助, 对他们表示衷心的感谢。

我们要感谢赵慈庚先生, 他仔细审阅并修改了本书的结束语——关于射影几何对中学几何教学的指导的论述, 也要感谢北京师范大学出版社的林水平同志, 由于他建议, 我们将上述关于指导中学教学的论述编入本书, 使本书增添特色。

梅向明先生在百忙中审阅了本书稿, 并提出了不少宝贵意见, 我们对他表示衷心的感谢。

由于编者的水平所限, 书中的错误缺点和不足之处一定不少, 欢迎批评指正。

编者

1993 年 11 月

射影几何产生的历史简述^①

射影几何与解析几何几乎同时产生，而实际上，它的蕴酿阶段比解析几何还要早，最初研究绘画中的透视法是为了给画家提供帮助，继而才用透视法研究圆锥曲线的问题。到了十五世纪文艺复兴时期，描绘现实世界成了绘画的目标，艺术家们为了使得大自然的景物能在画布上真实地再现出来，需要研究并运用数学透视法。阿尔伯特（*Alberti*, 1404—1472）在其著作《论绘画》中，引进了投影线及截景的概念，设想在眼睛和景物之间插进一张直立的玻璃屏板，光线从眼睛出发射到景物的每一点上，这些线叫投影线，它们组成一个投射锥，该锥和玻璃屏板相交所得图形叫一个截景，因为截景给眼睛的印象和景物本身一样，所以作画逼真的问题，就是在玻璃屏板上作出一个真正的截景。当然这个截景依赖于眼睛的位置和屏板的位置，也就是说，如果在眼睛和景物之间插进两张玻璃屏板，则在它们上面的截景是不同的，进而，如果眼睛从两个不同的位置看同一个景物，那么由这两个投射锥也将得到不同的截景。然而因为所有这些截景都表达同一个景物的形象，因此它们必定有某些共性，于是阿尔伯特问：任意两个这种截景之间有什么数学关系，或它们有什么共同的数学性质？十七世纪的几何学家们开始寻求这个问题的答案，并把所获得的方法和结果，看成是欧氏几何的一部分，而实际上，它们却是几何学的一个新分支的开端，十九世纪人们把这个分支称为射影几何。

在十七世纪开创射影几何的是笛沙格（*G Desargues*, 1591-

^① 主要取材于 [美] *M*，克莱因著《古今数学思想》中译本第1册和第3册（上海科学技术出版社1979年和1980年出版），也参考了其他数学史书籍。

1661), 他完全靠自学成才, 先当陆军军官, 后来成为一名工程师和建筑师, 他的主要著作是《试论锥面截一平面所得结果的初稿》(1639 年), 书中他在两条平行直线上引入一个新点叫无穷远点, 把它看成两条平行线的公共点, 这样就在欧氏平面上引入无穷多个新点, 并进一步假定所有这些点都在同一直线上, 称该直线为无穷远直线, 接着他给出了一个关于透视三点形的定理, 至今仍称为笛沙格定理, 它是射影几何中的第一个重要定理, 他还证明了交比在投射下的不变性, 以及关于对合关系的一个主要定理, 他引入了调和点组的概念, 解释极点和极线的理论, 并把圆锥曲线的直径看作无穷远点的极线, 证明了关于双曲线的直径, 共轭直径及渐近线的一些事实。总之, 笛沙格不仅引入了诸如无穷远元素等新的概念以及许多新的定理, 尤其重要的是他引入了投射和截景作为一种新的证明方法, 而且通过投射和截景统一处理了几种不同的圆锥曲线, 而从古希腊人直到解析几何都是把每类圆锥曲线分别处理的, 当笛卡尔听说笛沙格利用一种新方法处理圆锥曲线时, 颇不以为然, 他在写给朋友的信中说, 除了借助于代数之外, 他看不出任何人能对圆锥曲线搞出什么新名堂来, 但当他了解了笛沙格工作的细节之后, 便改变了态度, 对之高度推崇。解析几何的另一个创始人费尔玛 (*Fermat*) 也称笛沙格是圆锥曲线理论的真正奠基者, 笛沙格不愧为最有独创精神的数学家之一。

在十七世纪对射影几何作出贡献的第二个主要人物是巴斯卡 (*B. Pascal*, 1623-1662), 他接受了笛沙格的建议, 采用投射和截景的研究方法, 并把圆锥曲线的许多性质简化为少数几个基本命题作为研究目标, 1639 年他十六岁时就写出了关于圆锥曲线的著作, 得到了关于圆锥曲线内接六点形的巴斯卡定理, 这是射影几何中最著名的定理之一, 射影几何学家非常重视结果和方法的一般性, 据说巴斯卡从他的六点形定理得出了约 400 个推论。

由于十七世纪科学技术的发展，迫切要求数量结果，例如要求计算行星运行的轨道，炮弹飞行的轨迹，各种物体的面积和体积等等。而射影几何学家用综合方法得到的圆锥曲线的定性结果并不那么有用，于是射影几何就不得不让位给解析几何了，笛沙格和巴斯卡的结果几乎被遗忘了，直到十九世纪射影几何方又重新得到发展。

在笛卡尔和费尔马创立了解析几何学以后的百余年里，代数和解析的方法统治了几何学，但几何的方法，优美而且直观上清晰，总是非常吸引人，十九世纪初，几位大数学家判定综合几何学过去是被不公平和不明智地忽视了，因而积极努力使其复兴和扩展。

射影几何学的复兴从庞赛雷 (*Poncelet*, 1788-1867) 得到主要的动力，他是画法几何的创始人蒙日 (*Monge*) 的学生，他的主要著作是《论图形的射影性质》(1822年)，他承认旧的纯粹几何学的局限性，他说“解析几何学以其特有的方法提供通用而且一致的手段去解决出现的问题，它得出的结果，其普遍性是无止境的，然而另一个〔综合几何学〕却碰巧才能前进，其办法完全依靠使用者的聪明，其结果几乎总局限于所考虑的特定图形”。但是，他不相信综合方法必然这样局限，他提出要创造与解析几何学的威力相匹敌的新的综合方法，他认为解析方法的威力不在于运用代数，而在于它的普遍性，这个优越性产生于下列事实：从一个典型的图形发现的度量性质，对于由这个典型的或基本的图形派生出来的所有图形都仍然适用，顶多改变一下正负号，这种普遍性在综合几何学里能由连续性原理得到保证，庞赛雷是充分认识到射影几何学是具有独特方法和目标的数学分支的第一位数学家，他探索几何图形的任一投射锥的所在截景共有的那些性质，即在投射和截景下保持不变的性质，他运用透射图形的方法，是对于一个给定的图形，找一个比较简单的透射图形，研究后者找出它

在投射和截景下不变的性质，这样来获得原来那个比较复杂的图形的性质，他引进了圆上的无穷远点，那是任何两个圆都共有的且位于无穷远直线上的一对共轭虚点。对于圆锥曲线的极点和极线，他给出了极点与极线间的变换的一般表述，并用它建立了许多定理，他研究配极的目的之一是要建立对偶原理，他想配极关系大概是对偶原理成立的原因。后来的数学家们发现，对偶的概念其实和圆锥曲线及二次型无关，但当有后者能用时，它就与配极一致了。

斯泰纳 (*J. Steiner*, (1796—1863) 推进了射影几何的综合的发展，他偏爱综合方法以至嫌恶分析学，强调培养学生的几何直观，他的主要著作是《几何形的相互依赖性的系统发展》(1832年)，他的主要原理是运用射影的概念从简单的结构（如点，线，线束，面，面束）建造出更复杂的结构。虽然结果不特别新，但方法是全新的。他用线束造出圆锥曲线，这就是圆锥曲线的射影定义。

由于射影几何中的基本概念交比是用长度定义的，而长度不是射影概念，即它在射影变换下不保持不变，这样，射影几何必须依赖欧氏几何，冯·斯套特 (*von Staudt*, 1798—1867) 决心使射影几何摆脱对于长度的依赖，他在其著作《位置的几何学》中，实质上是在射影的基础上引进一种类似长度的东西，从而定义四个点的交比。他的主要贡献是指出射影几何其实比欧氏几何更基本，他的概念从逻辑上看是前提，显示射影几何只涉及点线的位置关系，是与距离无关的学科（然而，他使用了欧氏平行公理，这从逻辑上看是个缺点，因为平行性不是射影不变的，这个缺点后来被克莱因消除）。

在综合的几何学家发展射影几何学的同时，代数的几何学家们沿用自己的方法，也在研究同一个学科。莫比乌斯 (*Möbius*, 1790—1868) 在他的主要著作《重心计算》(1827年) 中创立了齐次坐

标，他把平面到平面或空间到空间的变换分成类型，把直线变成直线的变换叫作直射变换，并证明每个直射变换是一个射影变换（即能从一连串的透视变换得到），还给出这种变换的一种解析表示式。

赋予射影几何的代数方法以效率及活力的人是勃吕格（*Plücker*，1801—1868），他在《解析几何的发展》（1828，1831）一书中，也引进点的齐次坐标，并用齐次坐标给出了无穷远线，圆上的无穷远点及其他概念的代数表述，他从代数上处理对偶性的努力中得到一个漂亮的观念：线坐标，从而能给对偶原理一个代数的表述和证明。他同时还指出，作为点的集合的一条曲线同时也能看成这曲线的切线的集合，因为这些切线也象点一样确定了曲线的形状，切线族是一条线曲线，在线坐标里有一个方程，这个方程的次数叫做曲线的级数，而曲线在点坐标里的方程的次数叫做曲线的阶数。

法兰西学院的教授拉盖尔（*E. Laguerre*，1834—1886）虽然起初关心的是研究射影变换下角度的变化情况，却给出了角度的射影基础，实际上提出了根据射影概念来建立欧氏几何度量性质的这一目标，1853年他得到了用有关的共点四线的交比来表示二直线夹角大小的公式，即拉盖尔定理，即用虚圆点来定义平面角。与拉盖尔无关，开莱（*A. Cayley*，1821—1895）独立地迈进了第二步，他的工作实际是拉盖尔思想的推广，因为虚圆点实际是退化的二次曲线，在二维时，他用任一二次曲线代替虚圆点，而在三维时他引进任一二次曲面。他称这些图形为绝对形，他断言图形的所有度量性质，无非就是加上了绝对形或者关于绝对形的射影性质，他导出了角度的新表达式和两点间距离的表达式，在这些表达式里包含绝对形的代数表达式，一般地，任一欧氏度量性质的解析表达式包含着该性质与绝对形的关系式，度量性质不是图形本身的性质，而是图形相关于绝对形的性质，这是开莱用一

般射影关系来决定度量的思想，根据射影几何中度量概念的这种地位，开莱断言，“度量几何是射影几何的一部分。”

开莱的这个思想为克莱因 (*F. Klein*, 1849—1925) 所采纳，并将它推广包括非欧几何。克莱因是哥廷根的教授，十九世纪后期到二十世纪初期德国第一流的数学家之一，他学习了罗巴切夫斯基，鲍耶和冯·斯套特的研究工作，即使当时他还不知道拉盖尔的结果，他觉得利用开莱的思想有可能把非欧几何——双曲几何与单重椭圆几何都包含在射影几何里面，克莱因的主要思想是把开莱的绝对形二次曲面（若考虑三维几何）的性质具体化，就能证明依赖于绝对形性质的开莱度量将产生双曲几何与单重椭圆几何，当二次曲面是实椭球面或实椭圆抛物面或实双叶双曲面时，便得到罗氏度量几何，当二次曲面是虚时，便得到黎曼非欧几何（正的常曲率），如果绝对形是球面虚圆，则得到普通的欧氏度量几何，于是度量几何成为射影几何的特例。

若从射影几何开始，则选取适当的绝对形并应用角度和距离的对数表达式，便能得到欧氏的双曲的和椭圆的几何作为其特例。度量几何的性质依绝对形的选择而固定。若作射影平面到自身的射影变换（即线性变换）它把绝对形变到自身（虽然绝对形的每一点不必不变），则因为在射影变换下交比是不变的，因而距离和角度将不改变。使绝对形不变的那些射影变换就是由绝对形所确定的特殊度量几何的刚体运动或者全等变换，而一般的射影变换不保持绝对形不变，所以射影几何本身所允许的变换更为一般。

克莱因的研究工作弄清楚了射影几何的地位，不仅说明射影几何在逻辑上确实是独立于欧氏几何的，而且非欧几何和欧氏几何都可以看作是射影几何的特例或子几何。

克莱因成功地把各种度量几何归纳为射影几何之后，又着手寻求刻划各种几何的特征，不只是基于非度量的和度量的性质以及各种度量间的区分，而是基于更广泛的观点，即基于这些几何

和那些早已有的几何所要完成的目标是什么,来刻划它们的特征。1872 年,在他被接纳为爱尔朗根大学教授会时的演说《近代几何研究的比较评说》中表述了他的观点:每种几何都由变换群所刻划,并且每种几何所要做的实际就是在这个变换群下考虑其不变量,再者,一个几何的子几何是在原来变换群的子群下的一族不变量,这个观点后来以爱尔朗根纲领闻名于世,克莱因的这个关于几何的定义指引几何思想约有 50 年之久,而且强调变换下的不变性的观点已超出数学领域而被应用到力学和一般的数学物理中去了。

目 录

前言	(1)
射影几何产生的历史简述	(1)
第一章 仿射几何的基本概念	(1)
§ 1 仿射变换	(1)
§ 2 等距变换及仿射变换的其它特例	(26)
§ 3 图形的仿射性质在初等几何中的应用	(35)
本章小结	(40)
第二章 欧氏平面的拓广	(42)
§ 4 中心投影及无穷远元素	(42)
§ 5 齐次点坐标与齐次线坐标	(47)
§ 6 齐次坐标的应用, 对偶原理及笛沙格定理	(52)
§ 7 中心投影及笛沙格定理在初等几何中的应用	(62)
§ 8 复元素	(71)
本章小结	(74)
第三章 一维及二维射影变换	(77)
§ 9 交比	(77)
§ 10 一维射影变换	(93)
§ 11 透视对应的应用	(106)
§ 12 二维射影变换	(109)
§ 13 二维射影坐标系	(119)
本章小结	(131)
第四章 变换群与几何学	(133)
§ 14 变换群与几何学	(133)

本章小结·····	(140)
第五章 二次曲线的射影理论 ·····	(142)
§ 15 二阶曲线与二级曲线及其射影定义·····	(142)
§ 16 巴斯卡定理及布利安雄定理·····	(151)
§ 17 二阶曲线的切线与奇点·····	(156)
§ 18 二阶曲线的极点、极线和配极变换·····	(163)
§ 19 二阶曲线的射影分类·····	(172)
本章小结·····	(180)
第六章 二阶曲线的仿射理论 ·····	(182)
§ 20 二阶曲线的中心、直径和渐近线·····	(182)
§ 21 二阶曲线的仿射分类·····	(192)
本章小结·····	(196)
第七章 二阶曲线的度量理论 ·····	(199)
§ 22 虚圆点和迷向直线·····	(199)
§ 23 主轴、焦点和准线·····	(207)
本章小结·····	(216)
第八章 非欧几何学的射影几何模型 ·····	(218)
§ 24 非欧几何学的射影几何模型·····	(218)
本章小结·····	(230)
结束语 关于射影几何对中学几何教学的指导意义 ·····	(232)
附录 实射影几何学的公理体系简介 ·····	(242)
习题答案及提示 ·····	(247)
索引 ·····	(277)

第一章 仿射几何的基本概念

本章从平行投影入手较系统的介绍平面仿射变换（对应）的定义及其决定条件，建立平面仿射变换的代数表示，并给出仿射坐标系，最后介绍图形的仿射性质在初等几何中的应用。

§ 1 仿射变换

1. 平行投影

在同一平面内直线 l 到直线 l' 的平行投影

设平面上直线 d 与直线 l 及 l' 都不平行，通过直线 l 上任一点

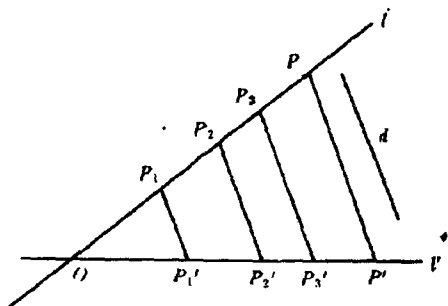


图 1.1

P 作直线 d 的平行线交 l' 于点 P' (图 1.1)，指定 P 的对应点是 P' ，这样得到的直线 l 到 l' 的一个对应，称为直线 l 到 l' 的平行投

影或透视仿射对应，直线 d 是投射方向（或射位），显然平行投影与投射方向有关。

定义 1 共线三点 P_1 、 P_2 、 P ，点 P 内分或外分有向线段 $\overline{P_1P_2}$ 成 $\overline{P_1P}$ 及 $\overline{PP_2}$ ，则此两线段的量的比称为三点 P_1 、 P_2 、 P 的简比或单比，记作 (P_1P_2P) ，即

$$(P_1P_2P) = \frac{P_1P}{PP_2}$$

注 上述定义共线三点的简比与解析几何中定比分点相一致，但有的书则定义简比为 $(P_1P_2P) = \frac{P_1P}{P_2P}$ ，二者绝对值相等，符号相反。

由此可得平行投影使共线三点 A 、 B 、 C 的简比与其对应三点 A' 、 B' 、 C' 的简比相等，即

$$(ABC) = (A'B'C')$$

仿此可建立平面 π 到平面 π' 的平行投影。设投射方向 d 与平

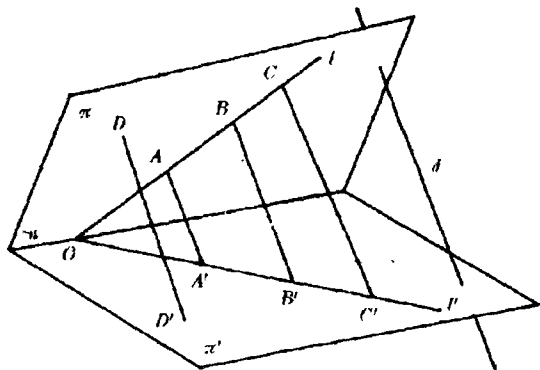


图 1.2

面 π 及 π' 都不平行（图 1.2）如果平面 π 上的点 A 、 B 、 C 共线于 l ，则经平面 π 到 π' 的平行投影 T 后的对应点 A' 、 B' 、 C' 也必共线

于 l' , 即 $A' = T(A)$, $B' = T(B)$, $C' = T(C)$. 故得 $l' = T(l)$, 所以平行投影把点变为点, 把直线变为直线, 即几何元素的种类经平行投影不变, 我们说平行投影保持同素性。

在直线 l 到 l' 的平行投影下, l 与 l' 的交点 O 的对应点仍为 O , 称它为平行投影下的自对应点。

同样, 在平面 π 到平面 π' 的平行投影下, π 与 π' 交线 u 上的每一点都是自对应点, 称交线 u 为对应轴。

若 $T(A) = A'$, $T(l) = l'$, 当点 A 在直线 l 上时, 点 A' 也必在 l' 上, 这就是说平行投影保持点线的结合性。

我们也可以说, 两直线 l 及 l' (或两平面 π 及 π') 间的平行投影或透视仿射对应, 是两直线 l 及 l' (或两平面 π 及 π') 的点之间的一个一一对应, 且对应点的连线都平行于一个定方向。

综上可得, 透视仿射对应保持结合性、同素性, 透视仿射对应保持共线三点的简比不变, 并且透视仿射对应之逆仍是透视仿射对应。

2. 仿射变换的定义及决定

定义 2 平面 π 到平面 π' 的点之间的一一对应, 若使

- (1) 共线三点仍变为共线三点,
- (2) 共线三点的简比不变,

则称此一一对应为平面 π 到平面 π' 的仿射对应, 当平面 π 与平面 π' 重合时, 则称为平面仿射变换。

由此定义 2 可得

- (1) 透视仿射对应必是仿射对应;
- (2) 仿射对应的逆仍是仿射对应;
- (3) 有限个透视仿射对应的乘积^① 仍是仿射对应。

^① 设对应 $f_1: A_1 \rightarrow A_2$ 定义为 $a_1 \rightarrow f_1(a_1)$, $f_2: A_2 \rightarrow A_3$ 定义为 $a_2 \rightarrow f_2(a_2)$, 我们把对应 f_1 与 f_2 的复合也称为对应 f_1 与 f_2 的乘积, 并记为 $f_2 f_1$, 它是对应: $A_1 \rightarrow A_3$ 定义为 $a_1 \rightarrow f_2[f_1(a_1)]$ 。

设 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$ 是 n 个不同平面, 用 $T_1, T_2, \dots, T_{n-1}$ 顺次表示平面 π_1 到 π_2, π_2 到 $\pi_3, \dots, \pi_{n-1}$ 到 π_n 的透视仿射对应, 顺次经过这一连串平行投影得到 π_1 到 π_n 上点之间的一一对应 T , T 即为 $T_1, T_2, \dots, T_{n-1}$ 的乘积, 记为 $T = T_{n-1}T_{n-2} \cdots T_2T_1$ (注意, 书写的顺序与进行平行投影的顺序相反)。这个一一对应 T 使 π_1 上的共线三点变为 π_n 上的共线三点, 且保持共线三点的简比不变, 所以 T 是平面 π_1 到 π_n 的一个仿射对应。

注 (3) 也可以作为仿射对应的定义。

定理 1.1 设平面内的两个三角形 ABC 及 $A'B'C'$, 则至多经过三次透视仿射对应, 可使一个三角形变到另一个三角形 (即使 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 顺次对应 $\triangle A'B'C'$ 的三个顶点 A', B', C')

证 已知 $\triangle ABC$ 及 $\triangle A'B'C'$, 将 $\triangle A'B'C'$ 平移至 $\triangle ABC$, 使顶点 A' 与点 A 重合, 如图 1.3, 我们知道平移实际上是一个透视仿射对应, 这是因为平移使对应点连线平行于一个定方向。若将之记作 T_1 , 即 $T_1(A'B'C') = AB_1C_1$, 再作一个透视仿

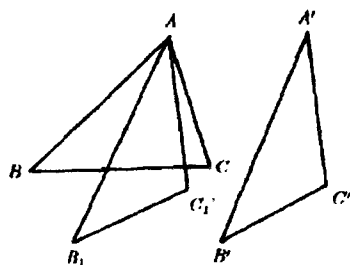


图 1.3

射对应 T_2 , 使 B_1 对应点 B , C_1 的对应点为 C_2 , 即

$$T_2(AB_1C_1) = ABC_2$$

最后作透视仿射对应 T_3 , 使 C_2 对应点 C , 即

$$T_3(ABC_2) = ABC$$

设 $T = T_3T_2T_1$, 则 T 是平面仿射变换, 且

$$T(A'B'C') = ABC$$

故有 $T^{-1}(ABC) = A'B'C'$, (T^{-1} 是 T 的逆变换), 如果已知两个

三角形有一对顶点重合，则经过两次透视仿射对应即可，如果两个三角形有两对顶点重合，则只须一次透视仿射对应。

我们把在仿射对应下互相对应的两个图形称为仿射等价的，于是任意两个三角形是仿射等价的。

平面仿射变换的决定定理 平面上不共线的三对对应点唯一决定一个平面仿射变换。

证 先证存在性。

设平面 π 上不共线三点 A, B, C 及不共线三点 A', B', C' ，它们各构成一个三角形，由定理 1.1 知，存在一个仿射变换 T ，使

$$T(ABC) = A'$$

$B'C'$ ，且 $T(A) = A'$ ， $T(B) = B'$ ， $T(C) = C'$ 。

再证唯一性，设 T_0 是任一仿射变换，使 $T_0(A) = A'$ ， $T_0(B) = B'$ ， $T_0(C) = C'$ 。

下面证明 $T_0 = T$

对于平面 π 内的任一点 P ，连 BP 交 AC 于一点 D ，(图 1.4)，若 $T(P) = P'$ ， $T(D) = D'$ ，

$$T_0(P) = P_0, T_0(D) = D_0,$$

由于 A, D, C 三点共线，所以 A', D', C' 必共线，且 A', D_0, C' 也共线，并保持简比不变，即 $(ACD) = (A'C'D')$ ， $(ACD) = (A'C'D_0)$

所以 $(A'C'D') = (A'C'D_0)$

此式表明 $D' = D_0$ ，

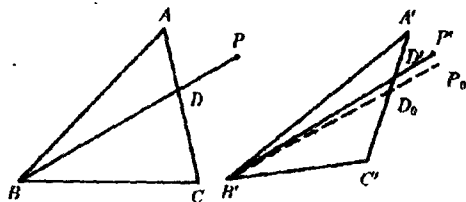


图 1.4

同理有 $(BDP) = (B'D'P')$

$$(BDP) = (B'D_0P_0)$$

由于 $D' = D_0$

所以 $P' = P_0$

即对于平面 π 上的任意一点 P 经过仿射变换 T 的对应点 P' 与经过仿射变换 T_0 的对应是 P_0 总是同一点, 故 $T_0 = T$ 。

定理 1.2 平面仿射对应是透视仿射对应的充要条件是两平面交线上有两点是自对应点。

请读者自证。

3. 仿射变换的性质

经过仿射变换不变的性质和量, 称为**仿射性质**和**仿射不变量**。

因为平面仿射变换是平面上点之间的一一变换, 所以在仿射变换下, 点的象仍是点, 不同点的象是不同的点, 且每一个点都有原象(或逆象)点。

除此之外, 平面仿射变换还有如下性质

性质 1 在平面仿射变换下, 直线变为直线, 且保持平行性。

因为在仿射变换下, 共线点仍变为共线点, 所以直线必变为直线, 若两直线 l_1 与 l_2 平行, 即 l_1 与 l_2 没有公共点, 则它们的象 l'_1 与 l'_2 也必没有公共点。否则, 若 l'_1 与 l'_2 有公共点 P' , 此点 P' 之逆象必同时在 l_1 及 l_2 上, 即 l_1 与 l_2 有公共点, 此与假设 $l_1 \parallel l_2$ 矛盾。故两平行直线 l_1 、 l_2 经平面仿射变换后仍变为平行直线。

推论 1 仿射变换把平行四边形仍变为平行四边形。

推论 2 仿射变换把共点线仍变为共点线。

性质 2 仿射变换把共线三点仍变为共线三点, 且保持简比不变, 即简比是仿射不变量。

性质 3 两条平行线段之比在仿射变换下保持不变。

证 已知两线段 AB 、 CD 平行, 且在仿射变换 T 下它们的象分别是 $A'B'$ 和 $C'D'$ (图 1.5), 连 BD , 过点 C 作 $CE \parallel BD$ 且交 AB

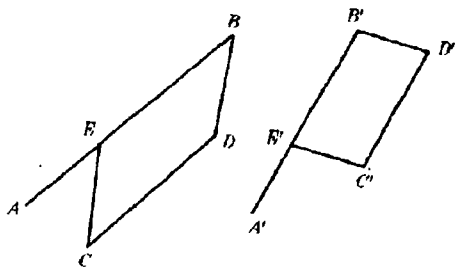


图 1.5

于点 E ，于是得 $\square BDCE$ ，它在仿射变换 T 下仍变为平行四边形，即 $T(\square BDCE) = \square B'D'C'E'$

因此

$$\frac{AB}{DC} = \frac{AB}{BE} = (AEB)$$

$$\frac{A'B'}{D'C'} = \frac{A'B'}{B'E'} = (A'E'B')$$

因为仿射变换 T 保持简比不变，所以

$$\frac{AB}{DC} = \frac{A'B'}{D'C'}$$

推论 一直线上两线段的比在仿射变换下保持不变。

4. 仿射变换的代数表示及仿射坐标系

设一平面笛氏直角坐标系 $\{O-xy\}$ ， E 是单位点，平面上任意一点 $P(x, y)$ ，经仿射变换 T 后，其对应点为 $P'(x', y')$ ，求点 P 与其对应点 P' 坐标间之关系。

由仿射变换的决定定理可知，仿射变换由不共线的三对对应点唯一确定。

若 E_1 、 E_2 分别是 x 轴、 y 轴上的单位点，则 O 、 E_1 、 E_2 不共线（图 1.6）。设

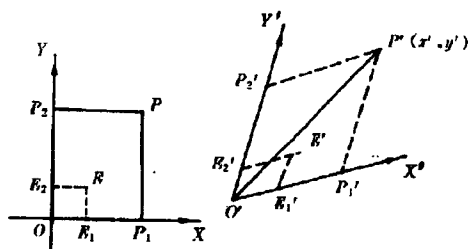


图 1.6

$$T(O) = O'(\xi_0, \eta_0)$$

$$T(E_1) = E_1'(\xi_1, \eta_1)$$

$$T(E_2) = E_2'(\xi_2, \eta_2)$$

并设点 P_1 、 P_2 分别是点 P 在 x 轴、 y 轴上的正射影，且 $T(P_1) = P_1'$ ， $T(P_2) = P_2'$ ，则仿射变换 T 将 $\square OE_1EE_2$ 及 $\square OP_1PP_2$ 分别变为 $\square O'E_1'E'E_2'$ ， $\square O'P_1'P'P_2'$ ，由仿射变换保持简比不变，得

$$x = \frac{OP_1}{OE_1} = \frac{O'P_1'}{O'E_1'}, \quad y = \frac{OP_2}{OE_2} = \frac{O'P_2'}{O'E_2'},$$

因此， $O'P_1' = xO'E_1'$ ， $O'P_2' = yO'E_2'$

而
$$\begin{aligned} \overrightarrow{O'P'} &= \overrightarrow{O'P_1'} + \overrightarrow{O'P_2'} \\ &= x\overrightarrow{O'E_1'} + y\overrightarrow{O'E_2'} \end{aligned}$$

用坐标表示即

$$\begin{cases} x' - \xi_0 = x(\xi_1 - \xi_0) + y(\xi_2 - \xi_0) \\ y' - \eta_0 = x(\eta_1 - \eta_0) + y(\eta_2 - \eta_0) \end{cases}$$

或写为

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + \xi_0 \\ y' = a_2x + b_2y + \eta_0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{其中系数行列式 } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \xi_1 - \xi_0 & \xi_2 - \xi_0 \\ \eta_1 - \eta_0 & \eta_2 - \eta_0 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2)$$

这是因为不共线三点 O, E_1, E_2 的对应点 O', E'_1, E'_2 也不共线。

如果线性变换式 (1) 又适合条件 (2), 则称 (1) 为非奇线性变换式。

故得平面上任意仿射变换下的一对对应点 $P(x, y)$ 与 $P'(x', y')$ 的坐标间的关系, 可用具有条件 (2) 的 (1) 式表示, 它就是平面上任意仿射变换的代数表示式, 即非奇线性变换式

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1 \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1.1)$$

几点说明

(一) 如上我们在笛氏直角坐标系中导出的仿射变换 (对应) 的表示式 (1.1), 对于笛氏斜角坐标系也适用。

在笛氏斜角坐标系中, 如在两轴上允许取不同的单位长度, 如图 1.6 中, $O'x'$ 及 $O'y'$ 轴上的单位长度分别取为 $O'E'_1$ 及 $O'E'_2$, 且 $O'E'_1$ 与 $O'E'_2$ 长度不同, 则称图 1.6 中的 $\{O'-x'y'\}$ 为平面仿射坐标系。由此可知笛氏坐标系是仿射坐标系的特例。

由上可见仿射坐标系可以由不共线的三点 O, E_1, E_2 所决定, 其中 O 为原点, E_1, E_2 分别为两轴上的单位点, 但不要求 $|OE_1| = |OE_2|$, 以 O 为原点, 两轴上的单位向量 $\overrightarrow{OE_1} = \vec{e}_1, \overrightarrow{OE_2} = \vec{e}_2$, 可记作 $\{O - \vec{e}_1 \vec{e}_2\}$ (如图 1.7)

采用仿射坐标时, 平面仿射变换的代数表示仍为 (1.1),

(二) 已知平面上两个仿射坐标系 $\{O - \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 和 $\{O' - \vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$ 。

设点 $O', \vec{e}'_1, \vec{e}'_2$ 在仿射坐标系 $\{O - \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 中的坐标分别为 $(c_1, c_2), (a_1, a_2), (b_1, b_2)$ 。

若点 P 在 $\{O - \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 下的坐标为 (x, y) , 在 $\{O' - \vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$

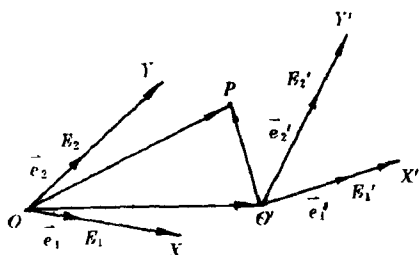


图 1.7

$\vec{e}'_2\}$ 下的坐标为 (x', y') ，可建立同一个点在两个仿射坐标系间坐标的变换公式。

因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P} = (c_1 \vec{e}_1 + c_2 \vec{e}_2) + x' \vec{e}'_1 + y' \vec{e}'_2 \\ &= (c_1 \vec{e}_1 + c_2 \vec{e}_2) + x' (a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) + y' (b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2) \\ &= (a_1 x' + b_1 y' + c_1) \vec{e}_1 + (a_2 x' + b_2 y' + c_2) \vec{e}_2\end{aligned}$$

而 $\overrightarrow{OP} = x \vec{e}_1 + y \vec{e}_2$

$$\text{故有 } \begin{cases} x = a_1 x' + b_1 y' + c_1 \\ y = a_2 x' + b_2 y' + c_2 \end{cases} \quad (3)$$

又因为 $\vec{e}'_1 \nparallel \vec{e}'_2$ ，所以有 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 。

于是得到仿射坐标变换公式 (3) 也是非奇线性变换，但应注意它和仿射变换的代数表示式有着完全不同的几何意义，仿射变换公式是在仿射变换下任意一对对应点在同一个坐标系的坐标之间的变换关系式，而仿射坐标变换是同一点在不同的仿射坐标系中坐标之间的变换关系式。前者坐标系不动，点动；后者点不动而坐标系变动。

(三)可以证明，若在平面上一个点变换下任一对对应点 $P(x, y)$ 与 $P'(x', y')$ 的坐标满足关系式 (1.1)，则该变换是

一一变换，并保持共线点的对应点仍共线，共线三点的简比不变（这个证明留作习题）故有非奇线性变换式（1.1）所建立的点变换是仿射变换，所以可以给出如下的定义

定义3 对于平面上任意一点 $P(x, y)$ ，和它的对应点 $P'(x', y')$ 的坐标由关系式（1.1）确定，则平面上的这个点变换称为仿射变换。

定义3与定义2是等价的，并且定义3与坐标系的选取无关，因为根据（二），一个点在一个坐标系中的坐标 (x, y) 与该点在另一坐标系中的坐标 (x', y') 之间的关系，也是一个非奇线性变换。

由仿射变换的代数表示式，也可推证平面仿射变换的决定定理及其性质。

下面我们再证明仿射变换的两个性质

性质4 平面仿射变换诱导平面上一个向量变换。

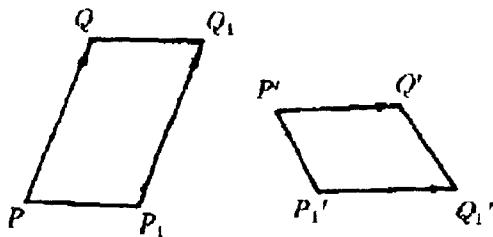


图 1.8

对于平面上的任一向量 $\vec{a}$ ，取定起点 P ，即可得终点 Q ，使 $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$ 。设 P, Q 在仿射变换 T 下的象点为 P', Q' ，我们指定向量 $\overrightarrow{P'Q'}$ 为向量 $\vec{a}$ 在仿射变换 T 下的对应向量，并记为 $\vec{a}' = \overrightarrow{P'Q'}$ ，这个

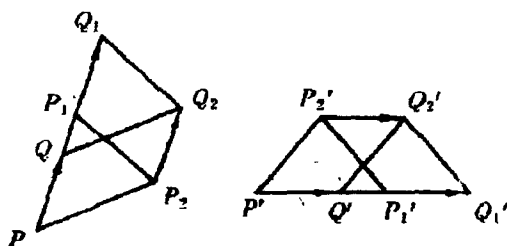


图 1.9

对应 $\vec{a} \rightarrow T(\vec{a}) = \vec{a}'$ 就是由仿射变换 T 所诱导的平面上的向量变换, 为此必须证明 $\vec{a}'$ 只依赖于 $\vec{a}$ 而不依赖于起点 P 的选取, 也就是说, 若另取起点 P_1 , 当 $\vec{a} = \overrightarrow{P_1Q_1}$ 时就有 $\overrightarrow{P'_1Q'_1} = \vec{a}'$, 这里 P'_1, Q'_1 是 P_1, Q_1 在 T 下的象点。事实上, 由 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_1Q_1}$ 得到, 当 P, Q, P_1, Q_1 不共线时, PQP_1Q_1 必为平行四边形, 于是它的象 $P'Q'P'_1Q'_1$ 亦为平行四边形 (图 1.8), 因此有 $\overrightarrow{P'_1Q'_1} = \overrightarrow{P'Q'}$, 即 $\overrightarrow{P'_1Q'_1} = \vec{a}'$ 当 P, Q, P_1, Q_1 四点共线时, 引进 $\overrightarrow{P'_2Q'_2}$ 使 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_2Q_2} = \overrightarrow{P_1Q_1}$, 依前法可得 $\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{P'_2Q'_2} = \overrightarrow{P'_1Q'_1}$ (图 1.9)。

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在仿射变换 (1.1) 下的象为 $P'(x'_1, y'_1), Q'(x'_2, y'_2)$, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 的象为 $\overrightarrow{P'Q'} = (x'_2 - x'_1, y'_2 - y'_1)$ 它们之间的关系为

$$\begin{cases} x'_2 - x'_1 = a_1(x_2 - x_1) + b_1(y_2 - y_1) \\ y'_2 - y'_1 = a_2(x_2 - x_1) + b_2(y_2 - y_1) \end{cases}$$

于是得到, 任一向量 $\vec{a} = (X, Y)$ 与它在 (1.1) 下的象向量 $\vec{a}' = (X', Y')$ 的坐标间的关系为

$$\begin{cases} X' = a_1 X + b_1 Y \\ Y' = a_2 X + b_2 Y \end{cases} \quad (1.2)$$

(1.2) 式就是由仿射变换 (1.1) 所诱导出来的向量变换公式。

性质 5 经仿射变换后, 两个三角形 (或平行四边形) 的有向面积比保持不变。

证 为方便起见, 在直角坐标系中加以证明。

设 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 的各顶点 P_i 的坐标为 $P_i (x_i, y_i) (i=1, 2, 3)$ 则 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 的面积为

$$S_{\triangle P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

经过仿射变换 (1.1) 后, $\triangle P_1 P_2 P_3$ 变成 $\triangle P'_1 P'_2 P'_3$, 设 P'_i 的坐标为 $P'_i (x'_i, y'_i) (i=1, 2, 3)$, 则

$$\begin{cases} x'_i = a_1 x_i + b_1 y_i + c_1 \\ y'_i = a_2 x_i + b_2 y_i + c_2 \end{cases} \quad (i=1, 2, 3) \text{ 且 } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

于是 $\triangle P'_1 P'_2 P'_3$ 的有向面积为

$$\begin{aligned} S_{\triangle P'_1 P'_2 P'_3} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x'_1 & y'_1 & 1 \\ x'_2 & y'_2 & 1 \\ x'_3 & y'_3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 & a_2 x_1 + b_2 y_1 + c_2 & 1 \\ a_1 x_2 + b_1 y_2 + c_1 & a_2 x_2 + b_2 y_2 + c_2 & 1 \\ a_1 x_3 + b_1 y_3 + c_1 & a_2 x_3 + b_2 y_3 + c_2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} S_{\triangle P_1 P_2 P_3} \end{aligned}$$

所以

$$\frac{S_{\triangle P'_1 P'_2 P'_3}}{S_{\triangle P_1 P_2 P_3}} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

等式右端是一个常数，它由仿射变换 (1.1) 完全决定，对于另一个三角形 $S_{\Delta Q_1 Q_2 Q_3}$ 和它的对应三角形 $S_{\Delta Q'_1 Q'_2 Q'_3}$ ，也有

$$\frac{S_{\Delta Q'_1 Q'_2 Q'_3}}{S_{\Delta Q_1 Q_2 Q_3}} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

故得

$$\frac{S_{\Delta P_1 P_2 P_3}}{S_{\Delta Q_1 Q_2 Q_3}} = \frac{S_{\Delta P'_1 P'_2 P'_3}}{S_{\Delta Q'_1 Q'_2 Q'_3}}$$

其中常数 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$ 称为仿射变换 (1.1) 的面积系数。

推论 1 平面上任意两个多边形面积之比是仿射不变量。

推论 2 平面上任意两条封闭曲线所围成的面积之比是仿射不变量。

推论 3 在平面上任意一个由封闭曲线所围成图形经仿射变换后对应的图形的面积 S' 与仿射变换前图形面积 S 之比是一个常数，即

$$\frac{S'}{S} = k \left[\text{常数 } k = \begin{vmatrix} a_1 a_2 \\ b_1 b_2 \end{vmatrix} \right]$$

例 1 求仿射变换，使 y 轴的象是直线 $x' + y' + 1 = 0$ ， x 轴的象是直线 $x' - y' - 1 = 0$ ，点 $(1, 1)$ 的象是点 $(0, 0)$ 。

解 设所求仿射变换为

$$\begin{cases} x' = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y' = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases}$$

其逆变换为

$$\begin{cases} x = \alpha_1 x' + \beta_1 y' + \gamma_1 \\ y = \alpha_2 x' + \beta_2 y' + \gamma_2 \end{cases}$$

则 $x=0$ 与 $\alpha_1 x' + \beta_1 y' + \gamma_1 = 0$ 对应， $y=0$ 与 $\alpha_2 x' + \beta_2 y' + \gamma_2 = 0$ 对应，但由题设知 $x=0$ 与 $x' + y' + 1 = 0$ 对应， $y=0$ 与 $x' - y' - 1 = 0$ 对应。

因此, $\alpha_1 x' + \beta_1 y' + \gamma_1 = 0$ 与 $x' + y' + 1 = 0$ 表同一直线, 于是有

$$\frac{\alpha_1}{1} = \frac{\beta_1}{1} = \frac{\gamma_1}{1} = h$$

即 $\alpha_1 = \beta_1 = \gamma_1 = h$

将之代入逆变换式中的第一式, 有

$$x = h(x' + y' + 1)$$

同理有

$$y = k(x' - y' - 1)$$

此处 h, k 是参数。

再由点 $(1, 1)$ 的象点是点 $(0, 0)$, 将上二式中 (x, y) 和 (x', y') 分别用 $(1, 1)$ 和 $(0, 0)$ 代入, 解得

$$h = 1, \quad k = -1$$

于是可得所求仿射变换的逆变换为

$$\begin{cases} x = x' + y' + 1 \\ y = -x' + y' + 1 \end{cases}$$

故所求仿射变换为
$$\begin{cases} x' = \frac{x}{2} - \frac{y}{2} \\ y' = \frac{x}{2} + \frac{y}{2} - 1 \end{cases}$$

例 2 求仿射变换, 使平面上的点 $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 1)$ 分别变到点 $(-1, -2)$, $(0, 0)$ 和 $(2, 2)$, 并证明在此变换下平面上任何三角形的面积不变。

解及证 设所求平面仿射变换为

$$\begin{cases} x' = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y' = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

由题设条件得

$$\begin{cases} -1 = c_1 \\ -2 = c_2, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = b_1 + c_1 \\ 0 = b_2 + c_2, \end{cases} \quad \begin{cases} 2 = 2a_1 + b_1 + c_1 \\ 2 = 2a_2 + b_2 + c_2 \end{cases}$$

解上方程组得: $c_1 = -1$, $c_2 = -2$, $b_1 = 1$, $b_2 = 2$, $a_1 = 1$, $a_2 = 1$

故所求平面仿射变换为 $\begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = x + 2y - 2 \end{cases}$

由所求平面仿射变换的面积系数为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1$ 故知在此仿射变换下, 平面上任何三角形的面积不变。

5. 仿射变换的不变点和不变直线。

仿射变换下的自对应点称为**不变点**, 若直线 l 上每一点在仿射变换下的对应点仍在直线 l 上, 就称该直线为**不变直线**。所以若一直线上的每一点都是不变点, 这条直线必是不变直线, 但不变直线上的每一点则不一定都是不变点。

例3 求仿射变换

$$\begin{cases} x' = 2x + 2y - 1 \\ y' = -\frac{3}{2}x - 2y + \frac{3}{2} \end{cases}$$

的不变点和不变直线。

解 设不变点为 (x, y) 则其象点仍是 (x, y) , 即 x, y 是以下方程组的解

$$\begin{cases} x = 2x + 2y - 1 \\ y = -\frac{3}{2}x - 2y + \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{亦即} \begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ -\frac{3}{2}x - 3y + \frac{3}{2} = 0. \end{cases}$$

由于上述方程组中的两个方程是同解方程, 所以凡坐标满足方程 $x + 2y - 1 = 0$ 的点均是不变点。故所给仿射变换有无穷多个不变点, 它们组成一条直线 $x + 2y - 1 = 0$ (该直线当然是不变直线, 但还可能其它的不变直线)。

设不变直线为 $Ax + By + C = 0$ 则它的象直线应为 $Ax' + By'$

+C=0, 也就是直线 $Ax' + By' + C = 0$ 之逆象是 $Ax + By + C = 0$, 即

$$A(2x+2y-1) + B\left(-\frac{3}{2}x - 2y + \frac{3}{2}\right) + C = 0 \text{ 与 } Ax + By + C = 0$$

应表同一条直线,

$$\text{于是有 } \frac{2A - \frac{3}{2}B}{A} = \frac{2A - 2B}{B} = \frac{-A + \frac{3}{2}B + C}{C}$$

分别由第一个等号与第二个等号得到

$$2A^2 - 4AB + \frac{3}{2}B^2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{3}{2}B^2 + 3BC - 2AC - AB = 0 \quad (2)$$

由 (1) 式得

$$(2A - 3B)\left(A - \frac{1}{2}B\right) = 0$$

$$\text{所以 } A = \frac{3B}{2}, \text{ 或 } A = \frac{B}{2}$$

将 $A = \frac{3}{2}B$ 代入 (2) 式得

$$\frac{3}{2}B^2 + 3BC - 3BC - \frac{3}{2}B^2 = 0$$

即 B 和 C 都可以是任意的, 故得不变直线

$$\frac{3}{2}Bx + By + C = 0 \quad (B \neq 0)$$

$$\text{可化成 } \frac{3}{2}x + y + \lambda = 0 \quad (\lambda = \frac{C}{B} \text{ 是参数})$$

它表示一组平行直线

再将 $A = \frac{B}{2}$ 代入 (2) 式整理得

$$B(B + 2C) = 0$$

即 $B = 0$, C 可以任意, 或 $C = -\frac{B}{2}$.

因为 $B \neq 0$, 所以前者应舍去, 当 $A = \frac{B}{2}$, $C = -\frac{B}{2}$ 时得不变直线为

$\frac{x}{2} + y - \frac{1}{2} = 0$ 即 $x + 2y - 1 = 0$ (这正是由不变点组成的不变直线)。

6. 仿射坐标系的应用举例

由于平面仿射坐标系不要求二坐标轴互相垂直, 也不要求两个轴上的长度单位相等, 因此对于有关仿射性质的命题, 选用仿射坐标系会带来很大的方便。

我们先列出在仿射坐标系中与笛氏直角坐标系中相同的一些表示式

(1) 定比分点公式

P 是线段 $\overline{P_1P_2}$ 上一点 (图 1.10),

且 $\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda$ ($\lambda \neq -1$), 已知 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则分点 P 的坐标 (x, y) 为

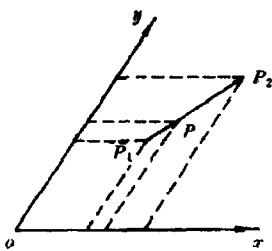


图 1.10

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

(2) 直线方程

过 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 的直线方程 (两点式) 为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

特别地, 当 $P_1P_2 \parallel y$ 轴 (即 $x_2 = x_1$) 时, 直线方程为

$$x = x_1$$

当 $P_1P_2 \parallel x$ 轴 (即 $y_2 = y_1$) 时, 直线方程为

$$y = y_1$$

过 $A(a, 0)$, $B(0, b)$ 的直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

一般地, 直线方程为一次方程

$$Ax + By + C = 0$$

反之, 一次方程必表直线。

(3) 已知二直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 则二直线 l_1, l_2 平行的充要条件为

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

(4) 三角形的面积公式

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, 则 $\triangle ABC$ 面积的绝对值 S

$$S = \left| \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \right|$$

由此可知 A, B, C 三点共线的充要条件是

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

注 1 如图 1.11, 设 O 为坐标原点, D 和 F 分别为 x 轴和 y 轴上的单位点, 以 OD 和 OF 为邻边的平行四边形 $ODEF$ 的面积为该仿射坐标系下的面积单位, 例如图中 $\square OGBH$ 的面积就是 x_2y_2 个面积单位。

注 2 和直角坐标系中一样, A, B, C 的顺序是逆时针方向时, 上述三阶行列式的值为正, 顺时针方向时则为负。

仿射坐标系中的公式也有和直角坐标系中不相同的, 例如直角坐标系中两点间的距离公式和点到直线的距离公式, 在仿射坐

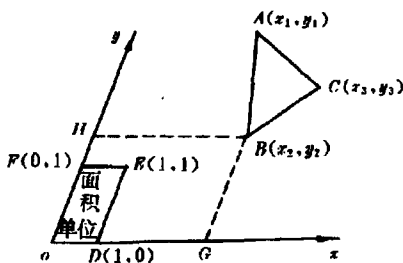


图 1.11

标系中就不适用，它们都不是仿射性质，因此解决有关长度和角度的问题时要选用直角坐标系，而对于有关平行、共线点、共点线以及面积比等问题，选用仿射坐标系，则要方便得多。

例 1 $\angle A$ 是一个固定角， B 、 C 分别在 $\angle A$ 的两边上变动，且 $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$ 为定值，求证 BC 必过一定点。

解 如图 1.12，取角的两边为 x 轴和 y 轴，角顶 A 为坐标原点 $(0, 0)$ ，建立仿射坐标系。

设 $B(b, 0)$ ， $C(0, c)$ ，则 BC 的方程为 $\frac{x}{b} + \frac{y}{c} = 1$ ，由题设 $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = m$ (定值)，在角的两边再分

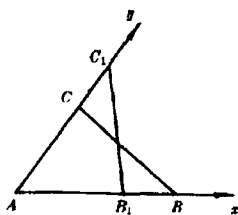


图 1.12

别各取一点 B_1 和 C_1 ，使 $AB_1 = AC$ ， $AC_1 = AB$ ，即 $B_1(c, 0)$ ， $C_1(0, b)$ ，

则 $\frac{1}{AB_1} + \frac{1}{AC_1} = \frac{1}{c} + \frac{1}{b} = m$ ，所以 B_1, C_1 是符合要求的点，且 B_1C_1 的方程为 $\frac{x}{c} + \frac{y}{b} = 1$ 。

当 $b \neq c$ 时, BC 与 B_1C_1 的交点记为 M , 解得 $M\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right)$; 当 $b=c$ 时, BC 与 B_1C_1 重合, $M\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right)$ 也在 BC 和 B_1C_1 上。于是猜想 $M\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right)$ 就是所要求的定点。只须要验证 M 在所有满足条件的直线上。

设 B_0C_0 是任一条满足条件 $\frac{1}{AB_0} + \frac{1}{AC_0} = m$ 的直线, 设 $B_0(b_0, 0)$, $C_0(0, c_0)$, 则 $\frac{1}{AB_0} + \frac{1}{AC_0} = \frac{1}{b_0} + \frac{1}{c_0} = m$ 。因为 B_0C_0 的方程为 $\frac{x}{b_0} + \frac{y}{c_0} = 1$ 而 M 点的坐标 $\left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m}\right)$ 满足这个方程, 所以 B_0C_0 过定点 M 。

本题若采用直角坐标系, 解起来肯定要复杂得多。

例2 梅尼劳斯 (Menelaus) 定理 设 P, Q, R 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 或其延长线上的点, 则 P, Q, R 三点共线的充要条件为

$$\frac{PB}{PC} \cdot \frac{QC}{QA} \cdot \frac{RA}{RB} = 1 \quad (1)$$

分析 本题只涉及定比分点和三点共线, 因此若最初三点 A, B, C 的坐标能设得简单些, 则证明过程中的计算也肯定会简单得多, 于是想到选用仿射坐标系。

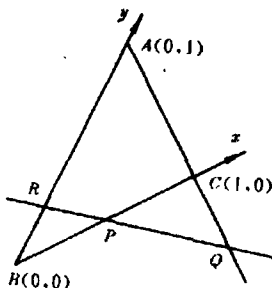


图 1.13

证 如图 1.13, 取 B 为坐标原点, BC, BA 所在直线为 x 轴和 y 轴, C 为 x 轴上的单位点, A 为 y 轴上的单位点, 建立仿射坐标系。于是 $A(0, 1), B(0, 0), C(1, 0)$ 。

为了便于应用定比分点, 将问题中的充要条件 (1) 式改用定

比分点的形式表示。设 $\frac{BP}{PC} = \lambda$, $\frac{CQ}{QA} = \mu$, $\frac{AR}{RB} = \gamma$, λ, μ, γ 皆不等于 -1 , 于是 (1) 变成

$$\lambda\mu\gamma = -1 \quad \text{即} \quad 1 + \lambda\mu\gamma = 0 \quad (2)$$

在上述坐标系中, 有 $P\left(\frac{\lambda}{1+\lambda}, 0\right)$, $Q\left(\frac{1}{1+\mu}, \frac{\mu}{1+\mu}\right)$, $R\left(0, \frac{1}{1+\gamma}\right)$, 于是 P, Q, R 三点共线的充要条件为

$$\begin{vmatrix} \frac{\lambda}{1+\lambda} & 0 & 1 \\ \frac{1}{1+\mu} & \frac{\mu}{1+\mu} & 1 \\ 0 & \frac{1}{1+\gamma} & 1 \end{vmatrix} = 0$$

即
$$\frac{1 + \lambda\mu\gamma}{(1+\lambda)(1+\mu)(1+\gamma)} = 0$$

因为 $\lambda, \mu, \gamma \neq -1$, 所以有 $1 + \lambda\mu\gamma = 0$, 证毕。

例3 塞瓦 (Ceva) 定理 设 P, Q, R 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 及其延长线上的点, 则 AP, BQ, CR 三线共点的充要条件为

$$\frac{PB}{PC} \frac{QC}{QA} \frac{RA}{RB} = -1$$

试用仿射坐标系来证明。留作练习。

例4 在 $\triangle ABC$ 的三边 AB, BC, CA 上分别各有异于顶点的任意一点 M, K, L , 试证 $\triangle AML, \triangle BKM$ 和 $\triangle CLK$ 中至少有一个三角形的面积不大于 $\triangle ABC$ 面积的四分之一 (第八届国际中学生数学竞赛题)。

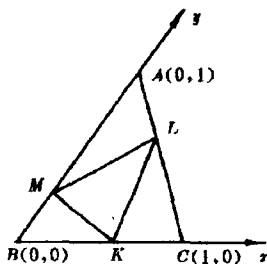


图 1.14

证 如图 1.14, 以 B 为原点, C 和 A 分别为 x 轴和 y 轴上的单位点, 建立仿射坐标系, 于是 $A(0, 1)$, $B(0, 0)$, $C(1, 0)$, 设 $M(0, b)$, $K(a, 0)$, $L(c, 1-c)$ (由于 AC 的方程为 $x+y=1$, L 在 AC 上, 因此设 $L(c, 1-c)$), 此处 $0 < a, b, c < 1$.

由三角形面积公式得

$$S_{\triangle AML} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ c & 1-c & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}c(1-b)$$

$$S_{\triangle BKM} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 0 & 1 \\ 0 & b & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}ab$$

$$S_{\triangle CLK} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ c & 1-c & 1 \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(1-a)(1-c)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

用反证法. 假设 $\triangle AML$, $\triangle BKM$ 和 $\triangle CLK$ 的面积都大于 $\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$, 则有

$$S_{\triangle AML} \cdot S_{\triangle BKM} \cdot S_{\triangle CLK} > \left(\frac{1}{4}S_{\triangle ABC}\right)^3$$

$$\text{即} \quad abc(1-a)(1-b)(1-c) > \left(\frac{1}{4}\right)^3 \quad (*)$$

$$\text{但 } a(1-a) = a - a^2 \leq \frac{1}{4} \left(\because a^2 - a + \frac{1}{4} = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \right)$$

$$\text{同理} \quad b(1-b) \leq \frac{1}{4}, \quad c(1-c) \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{于是得} \quad abc(1-a)(1-b)(1-c) \leq \left(\frac{1}{4}\right)^3$$

此与 $(*)$ 矛盾, 所以命题结论成立.

习题一

A

1. 证明存在把任意给定的三角形变成一个正三角形的仿射变换；证明任意给定的平行四边形总可以经过仿射变换变成正方形。

2. 证明在任意仿射变换下，三角形的重心仍变为三角形的重心。

3. 若一个仿射变换有两个不变点，则这两点连线上的每一点都是不变点，这个命题对吗？证明它或推翻它。

4. 设共线三点 P_i ($i=1, 2, 3$) 的仿射坐标分别是 (x_i, y_i) ，试证

$$(P_1P_2P_3) = \frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1}$$

5. 利用仿射变换的代数表示证明 (1) 任意平面仿射变换由不共线的三对对应点唯一决定；(2) 仿射变换保持简比不变。

6. 已知仿射变换 $\begin{cases} x' = 2x - 3y + 5 \\ y' = x + 3y - 7 \end{cases}$ ，点 $O(0, 0)$ ， $A(3, 2)$ ， $B(1, -4)$ 及直线 $l: 3x - y + 4 = 0$ ，试求

(1) 点 O ， A ， B 的象点；

(2) 点 O ， A ， B 的原象点；

(3) 直线 l 的象；

(4) 直线 l 的原象。

7. 求使三点 $(0, 0)$ ， $(1, 1)$ ， $(1, -1)$ 变到三点 $(2, 3)$ ， $(2, 5)$ ， $(3, -7)$ 的仿射变换。

8. 求仿射变换，使 $x=0$ ， $y=0$ ， $x+2y-1=0$ 分别变成 $x+y=0$ ， $x-y=0$ ， $x+2y-1=0$

9. 求仿射变换，使直线 $x+2y-1=0$ 上的每个点皆为不变点，且使 $(1, -1)$ 变为 $(-1, 2)$ 。

10. 求下列仿射变换的不变点及不变直线。

$$(1) \begin{cases} x' = 7x - y + 1 \\ y' = 4x + 2y + 4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x' = 2x + y + 1 \\ y' = -x - 1 \end{cases}$$

11. 试证在仿射变换下, 必有一对垂直直线, 它们的象仍互相垂直。

(提示: 在笛氏直角坐标系下证明)

12. 已知线段 AB 的中点 M , 从 AB 上另一点 (向 AB 的一侧) 作线段 CD , 令 CD 的中点为 N , AD 的中点为 P , MN 的中点为 Q , 求证 PQ 平分 BC (1978 年全国数学联赛试题)。

13. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别在边 BC 与 CA 上, $BD = \frac{1}{3}BC$, $CE = \frac{1}{3}CA$, AD 与 BE 交于 G , 求证 $GD = \frac{1}{7}AD$, $GE = \frac{4}{7}BE$.

B

14. 试证在仿射坐标系下, 直线方程是一次方程, 反过来也成立。

15. 已知 $|\vec{e}_1|^2 = g_{11}$, $|\vec{e}_2|^2 = g_{22}$, $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = g_{12}$, 求在仿射坐标系 $\{0, \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 中向量 $\vec{OP} = (x, y)$ 的长度公式。

16. 已知仿射变换

$$\begin{cases} x' = 3x + 4y - 12 \\ y' = 4x - 3y + 6 \end{cases}$$

求直线 $7x - 2y - 24 = 0$ 上的点, 使该点经过上述变换后的象仍在这条直线上。

17. 已知仿射变换

$$\begin{cases} x' = 2x + y - 2 \\ y' = x - y - 1 \end{cases}$$

及点 $A(1, 1)$, 试求通过 A 点的直线, 使其象仍过 A 。

18. 自己拟出三个仿射变换的代数表示式, 使它们分别有一个不变点, 有无穷多个不变点组成一条直线及没有不变点 (要求所拟的仿射变换尽可能地简单)。

19. 试在仿射坐标系下证明塞瓦定理 (见第 22 页例 3)

20. 在 $\triangle ABC$ 中, P 为边 BC 上任意一点, $PE \parallel BA$, $PF \parallel CA$, 若 $S_{\triangle ABC} = 1$, 证明 $S_{\triangle BPF}$, $S_{\triangle PCE}$, $S_{\square PEAF}$ 中至少有一个不小于 $\frac{4}{9}$ (1984 年全国中学生数学竞赛题)。

§ 2 等距变换及仿射变换的其它特例

1. 等距变换及其特例

定义 2.1 保持平面上任意两点间距离不变的仿射变换称为平面上的等距变换或正交变换。

讨论等距变换时我们均采用笛氏直角坐标系。推求等距变换的代数表示式, 也就是推求当仿射变换 T

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1 \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1)$$

是等距变换时, 其系数所应适合的充要条件。

设任意两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 在仿射变换 T 下的象点分别是 $P'_1(x'_1, y'_1)$, $P'_2(x'_2, y'_2)$, 则由距离公式及仿射变换式 (1) 得

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$|P'_1P'_2| = \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } |P'_1P'_2|^2 &= (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 \\ &= (a_1^2 + a_2^2)(x_2 - x_1)^2 + (b_1^2 + b_2^2)(y_2 - y_1)^2 + 2(a_1b_1 + a_2b_2)(x_2 - x_1)(y_2 - y_1) \end{aligned} \quad (2)$$

再由定义 2.1 知 $|P_1'P_2'| = |P_1P_2|$

所以

$$(x_2' - x_1')^2 + (y_2' - y_1')^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \quad (3)$$

比较等式 (2) 和 (3), 因为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是任意的, 故有

$$\begin{cases} a_1^2 + a_2^2 = 1 \\ b_1^2 + b_2^2 = 1 \\ a_1b_1 + a_2b_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

反之, 若仿射变换 (1) 满足条件 (4), 则对任意 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 等式 (3) 成立, 根据定义 2.1 该仿射变换 (1) 必是等距变换。因此条件 (4) 是仿射变换 (1) 成为等距变换的充要条件。我们把 (4) 称为正交条件。

故满足正交条件 (4) 的 (1) 式就是等距变换的代数表示式, 它含有三个独立参数。

下面我们将满足条件 (4) 的 (1) 式化成含有三个独立参数较简的表示式

由 (4) 式可知, a_1 和 b_1 , 或 a_2 和 b_2 都不能同时是零, 因为若 $a_1 = b_1 = 0$, 则由 (4) 中的第三式有 $a_2b_2 = 0$, 此与 (4) 中的前二式矛盾;

再由 (4) 中的第三式得

$$a_1^2b_1^2 = a_2^2b_2^2$$

将 (4) 中第一式乘以 b_2^2 , (4) 中第二式乘以 a_1^2 , 两式相减可得

$$b_2^2 - a_1^2 = 0$$

于是有 $b_2 = \pm a_1, b_1 = \mp a_2$,

可记作 $b_2 = \epsilon a_1, b_1 = -\epsilon a_2$ (此处 $\epsilon = \pm 1$)

今取 $a_1 = \cos \theta, a_2 = \sin \theta$,

则等距变换的代数表示式可写成如下形式

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - \epsilon y \sin \theta + c_1 \\ y' = x \sin \theta + \epsilon y \cos \theta + c_2 \end{cases} \quad \epsilon = \pm 1 \quad (2.1)$$

此式中含有三个独立参数 θ , c_1 , c_2

当 $\epsilon = +1$ 时, (2.1) 称为同向等距变换。

当 $\epsilon = -1$ 时, (2.1) 称为反向等距变换。

下面给出等距变换的几个特例

1° 平移变换 (按 $\vec{A} = (a, b)$ 的平移) (图 2.1)

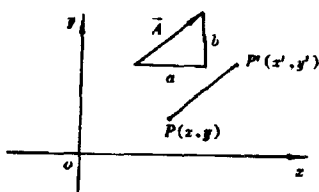


图 2.1

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases} \quad (2.2)$$

2° 旋转变换 (绕原点旋转 θ 角) (图 2.2)

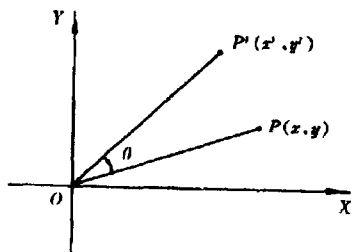


图 2.2

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \quad (2.3)$$

3°轴反射变换 (关于 x 轴的轴反射) (图 2.3)

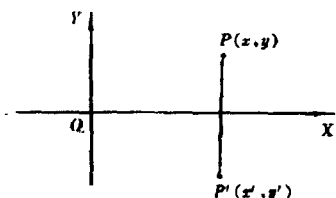


图 2.3

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases} \quad (2.4)$$

例 1 求以直线 $l: x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ ($p > 0$) 为反射轴的轴反射变换式。

解 设任意一点 $P(x, y)$, 关于直线 l 的轴反射对应点为 $P'(x', y')$, 则 P, P' 点必满足条件

① $PP' \perp l$

② PP' 交直线 l 于线段 PP' 的中点 M (图 2.4) 由①得

$$\frac{y' - y}{x' - x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

即 $x' \sin \theta - y' \cos \theta = x \sin \theta - y \cos \theta$

再由②得

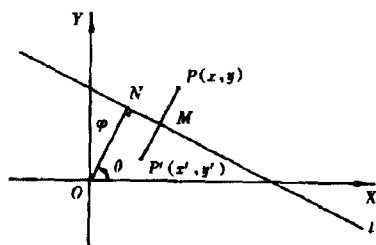


图 2.4

$$\frac{x+x'}{2}\cos\theta + \frac{y+y'}{2}\sin\theta - p = 0$$

$$\text{即 } x'\cos\theta + y'\sin\theta = 2p - x\cos\theta - y\sin\theta$$

则从上两式中解出 x' , y' 得

$$\begin{cases} x' = -x\cos 2\theta - y\sin 2\theta + 2p\cos\theta \\ y' = -x\sin 2\theta + y\cos 2\theta + 2p\sin\theta \end{cases}$$

此即以直线 $l: x\cos\theta + y\sin\theta - p = 0$ 为轴的轴反射的变换式。

2. 等距变换的分解

1° 同向等距变换

$$T \begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta + c_1 \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta + c_2 \end{cases}$$

当 $\theta=0$ 时, 是平移变换 (按 $\vec{A} = (c_1, c_2)$ 的平移); 当 $c_1=c_2=0$ 时, 是绕原点旋转 θ 角的旋转变换; 一般情形时, 是绕原点旋转 θ 角的旋转变换 T_1 和按 $\vec{A} = (c_1, c_2)$ 的平移变换 T_2 的乘积, 即 $T = T_2 \cdot T_1$, 于是我们有:

同向等距变换或者是一个平移; 或者是一个绕原点的旋转; 或者是一个绕原点的旋转和一个平移的乘积。

2° 反向等距变换

$$F \begin{cases} x' = x\cos\theta + y\sin\theta + c_1 \\ y' = x\sin\theta - y\cos\theta + c_2 \end{cases} \text{ 当 } \theta=0, c_1=c_2=0 \text{ 时, 是关于 } x$$

轴的轴反射, 一般情形则是关于 x 轴的轴反射 T_3 和同向等距变换 T 的乘积, 即 $F = T \cdot T_3$, 于是我们有反向等距变换或者是关于一条直线的轴反射, 或者是一个轴反射与一个同向等距变换的乘积。

3. 仿射变换的其它特例

我们仍在直角坐标系下来讨论, 当仿射变换

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1 \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

取某些特殊形式时, 它所表示的是特殊的仿射变换:

1°

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = ky \end{cases} \quad (k > 0) \quad (2.5)$$

称为向 x 轴的**压缩变换**如图 2.5, 其中 k 称为压缩比。

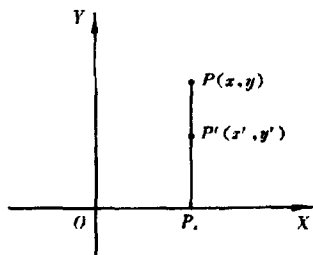


图 2.5

$$2^\circ \quad \begin{cases} x' = x + \lambda y \\ y' = y \end{cases} \quad (2.6)$$

称为向 x 轴的**错切变换**如图 2.6。

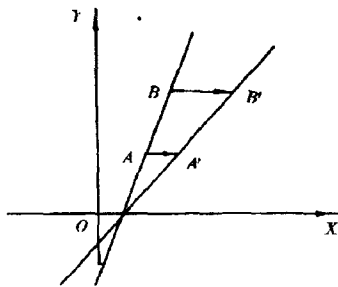


图 2.6

$$3^\circ \quad \begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases} \quad (k \neq 0) \quad (2.7)$$

称为位似中心在原点的**位似变换**, 如图 2.7。

其中 $\vec{OP'} = k \vec{OP}$, k 称为位似比。

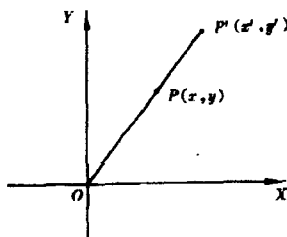


图 2.7

4° 等角变换 (或相似变换)

使任意两条直线的交角保持不变的仿射变换, 称为**等角变换**或**相似变换**, 它的代数表示式为

$$\begin{cases} x' = r(x \cos \theta - \varepsilon y \sin \theta) + a \\ y' = r(x \sin \theta + \varepsilon y \cos \theta) + b \end{cases} \quad (\varepsilon = \pm 1) \quad (2.8)$$

其中, r, a, b, θ 为四个独立参数, r 称为相似比, $r=1$ 时即为等距变换。

4. 仿射变换的分解。

定理 2.1 平面上的任一仿射变换是平面上的一个等距变换和沿着平面上的两个互相垂直的方向上的压缩变换的乘积。

证 因为在任一仿射变换下, 必有一对互相垂直的直线, 它们的象仍是一对互相垂直的直线 (习题一, 11) 在这两条互相垂直的直线上各取一个向量 $\overrightarrow{OE_1} = \vec{e}_1$, $\overrightarrow{OE_2} = \vec{e}_2$, 且 $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$, 它们的象是 $\overrightarrow{O'E'_1} =$

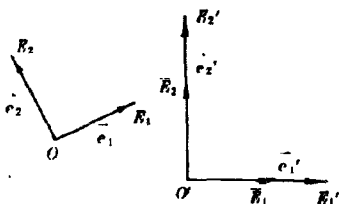


图 2.8

$\vec{e}'_1$ 及 $\vec{OE}'_2 = \vec{e}'_2$, 仍有 $\vec{e}'_1 \perp \vec{e}'_2$ (图 2.8) 根据仿射变换决定定理, 这个仿射变换可以由 $\triangle OE_1E_2$ 及 $\triangle O'E'_1E'_2$ 的顶点的对应关系 O 、 E_1 、 E_2 分别对应 O' 、 E'_1 、 E'_2 完全决定。

现在问题转化为证明上述三对点的对应关系可以由连续施行一个等距变换及沿着两个互相垂直的方向的压缩变换来实现。

第一步在 $\vec{OE}'_1$ 上取点 $\vec{E}_1$, 使 $\vec{OE}_1$ 与 $\vec{OE}'_1$ 同向, 且 $|\vec{OE}_1| = |\vec{OE}'_1| = |\vec{e}_1|$, 在 $\vec{OE}'_2$ 上取点 $\vec{E}_2$, 使 $\vec{OE}_2$ 与 $\vec{OE}'_2$ 同向, 且 $|\vec{OE}_2| = |\vec{OE}'_2| = |\vec{e}_2|$, 然后作等距变换, 把 $\triangle OE_1E_2$ 的顶点变成 $\triangle O'E_1E_2$ 的顶点。

第二步沿着 $\vec{OE}_1$ 的方向进行压缩变换, 压缩比 $k_1 = |\vec{e}'_1| : |\vec{e}_1|$; 这样把 $\vec{E}_1$ 变到 $\vec{E}'_1$, 再沿着 $\vec{OE}_2$ 的方向进行压缩变换, 压缩比 $k_2 = |\vec{e}'_2| : |\vec{e}_2|$, 这样把 $\vec{E}_2$ 变到 $\vec{E}'_2$ 。

经过上述两步, $\triangle OE_1E_2$ 的顶点就变成 $\triangle O'E'_1E'_2$ 的顶点了。

这个分解定理说明了仿射变换和等距变换的关系, 在弹性力学中常会遇到。

习题二

A

1. 试证保持平面上任意两向量的数量积不变的仿射变换, 必为等距变换。

2. (1) 求将 (2, 3) 变为 (0, -1) 的平移变换;

(2) 求绕原点的旋转, 使 (3, 1) 变为 (-1, 3)。

3. 求下列等距变换:

(1) 绕原点旋转, $\theta = \frac{3}{2}\pi$, 平移 (2, -1);

(2) 绕原点旋转, $\theta = -\frac{3}{4}\pi$, 且使点 $M(0, -1)$ 变到点 M'

$(-2 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2})$ 。

4. 试证同向等距变换若不是平移, 则恰有一个不变点。

5. 试求以下列直线为轴的反射变换

(1) $y=c$ (c 是常数);

(2) $y=x$;

(3) $ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$)。

6. 试将变换 $\begin{cases} x'=4x \\ y'=2x \end{cases}$ 分解为两个压缩变换的乘积。

B

7. 试证等角变换(相似变换)(2.8)式是一个等距变换和一个位似变换的乘积。

8. 试证同向等距变换若不是平移, 则恰是一个绕定点的旋转。

9. 试证反向等距变换至少有一条不变直线。

10. 判别下列变换是否为关于一直线的轴反射, 若是反射变换, 则求出其反射轴。

$$(1) \begin{cases} x'=x+y \\ y'=x-y; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x'=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y+1) \\ y'=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-y+1); \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x'=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \\ y'=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-y) \end{cases}$$

11. 在直角坐标系中, 求下列各曲线经过给出的仿射变换后是何种图形。

$$(1) x^2-y^2=4 \text{ 经过仿射变换 } \begin{cases} x'=2x-y \\ y'=x-2y+1; \end{cases}$$

$$(2) \quad x^2 - 2y + 1 = 0 \text{ 经仿射变换 } \begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = 3x - y - 1; \end{cases}$$

$$(3) \quad x^2 + y^2 = 1 \text{ 经仿射变换 } \begin{cases} x' = 3x + 1 \\ y' = 4y - 2. \end{cases}$$

§ 3 图形的仿射性质在初等几何中的应用

我们把图形经过任意仿射变换保持不变的性质和量，称为图形的仿射性质，例如三点共线，三线共点，二直线平行，共线三点的简比，二平行线段的比，两个平面封闭图形面积的比等等，都是图形的仿射性质，而线段的长度，角度及图形的面积都不是仿射性质。

例 1 正方形的下述性质中哪些性质是仿射性质？

- (1) 对边平行 (是)；
- (2) 四角相等 (不是)；
- (3) 四边相等 (不是)；
- (4) 对角线互相平分 (是)；
- (5) 对角线相等 (不是)；
- (6) 角被对角线平分 (不是)；
- (7) 正方形面积 (不是)；
- (8) 对边相等 (是)；
- (9) 对角线互相垂直 (不是)

如果一个特殊图形 F 具有某个仿射性质，则该图形经过任意仿射变换所得到的对应图形 F' ，一定也具有这个性质。因此对于一个只涉及到某个一般图形的仿射性质的命题，我们可以通过仿射变换，将一般图形变为一个特殊图形，只要对于这个特殊图形证明命题成立，则对于原来的一般图形命题也必定成立。而对于特殊图形证明命题成立，往往要容易得多。

我们又知道任意三角形和任意平行四边形都可以经过仿射变换把它们分别变成正三角形和正方形，任意梯形可以变成等腰梯形，因此初等几何中关于任意三角形、平行四边形和梯形的命题，只要这个命题所涉及的全部是仿射性质，那么我们就可以分别将它化成正三角形、正方形及等腰梯形的相应命题来解决。

例 2 在 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 上顺次取三点 L 、 M 、 N 使 $\frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MA} = \frac{AN}{NB}$

试证 $\triangle ABC$ 与 $\triangle LMN$ 有相同的重心。

证 因为三角形的重心及共线三点的简比是仿射性质，所以我们只要对正三角形 ABC 证明上述命题就行了。于是命题变成

已知： $\triangle ABC$ 中， $AB=BC=CA$ ， $\frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MA} = \frac{AN}{NB}$ (如图 3.1)

求证： $\triangle ABC$ 与 $\triangle LMN$ 有相同的重心。

证 由已知条件得 $AN=BL=CM$ ， $AM=BN=CL$ ，又因为 $\angle A = \angle B = \angle C$ ，所以 $\triangle ANM \cong \triangle BLN \cong \triangle CML$ ，故 $LM=MN=NL$ ，即 $\triangle LMN$ 也是正三角形，

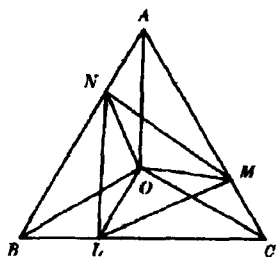


图 3.1

设 O 是 $\triangle ABC$ 之重心，对正 $\triangle ABC$ 来说， O 也是其外心，于是连 OA 、 OB 、 OC 有 $OA=OB=OC$ ，又为也是其内心，故 $\angle NAO = \angle LBO = \angle MCO$ ，所以 $\triangle ONA \cong \triangle OLB \cong \triangle OMC$ ，于是 $ON=OL=OM$ ，即 O 是正 $\triangle LMN$ 的外心，亦是其重心。

例 3 试证对于平面上的任一椭圆，都存在一个仿射变换，将它变成圆。

证 我们在笛氏直角坐标系中来研究这个问题，建立一个合

适的坐标系使已知椭圆具有标准方程

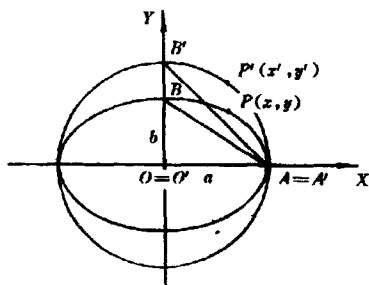


图 3.2

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1)$$

即
$$x^2 + \frac{a^2}{b^2}y^2 = a^2, \quad (1)'$$

只要作仿射变换

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{a}{b}y \end{cases} \quad (2)$$

就可将椭圆 (1)' 变成圆

$$x'^2 + y'^2 = a^2 \quad (3)$$

这样, 对于椭圆的仿射性质, 都可以转到圆的有关性质来解决, 椭圆与圆互为仿射等价图形, 下面我们利用圆来求椭圆的面积。

例 4 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积。

解 经仿射变换 (2) 可将已知椭圆 (1) 变成半径为 a 的圆 (3), 椭圆的中心 $O(0, 0)$ 及相邻的两顶点 $A(a, 0)$, $B(0, b)$ 在仿射变换 (2) 下的象点为 $O'(0, 0)$, $A'(a, 0)$, $B'(0, a)$, (图 3.2) 因为仿射变换保持两封闭图形面积之比不变, 于是

有

$$S_{\text{椭圆}} : S_{\triangle ABO} = S_{\text{圆}} : S_{\triangle A'B'O'}$$

$$\text{即 } S_{\text{椭圆}} : \frac{1}{2}ab = \pi a^2 : \frac{1}{2}a^2$$

所以 $S_{\text{椭圆}} = \pi ab$

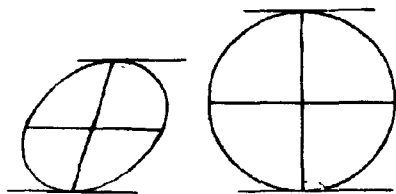


图 3.3

例 5 试证通过椭圆任一直径两端点所作该椭圆的切线必互相平行，且平行于这条直径的共轭直径。

证 因为椭圆的直径（一组平行弦中点的轨迹），共轭直径，切线和平行关系都是仿射性质，故只要对圆证明上述命题就行了。

因为圆的任意一对共轭直径都是互相垂直的，而通过一直径两端点所作该圆的切线也都与该直径垂直，所以这两条切线互相平行且平行于该直径的共轭直径（图 3.3）。

习题三

A

1. 判断下列哪些是仿射性质？哪些只是度量性质（纯度量性质）？

- (1) 线段中点；
- (2) 点的轴对称点；
- (3) 点的中心对称点；
- (4) 三角形的重心；
- (5) 三角形的垂心；
- (6) 三角形的内心；
- (7) 不成位似的二相似三角形。

2. 试问“一点是三角形内部的点”是仿射性质吗？说明理由。

3. 下列图形的仿射对应图形是什么？并说明理由。

(1) 平行四边形；(2) 梯形；(3) 锐角三角形；(4) 含有四点其中没有三点共线及这四点中每两点连线所组成的图形；(5) 等腰三角形；(6) 两个合同的矩形；(7) 两个面积相等的平行四边形。

4. 在仿射变换下，菱形的哪些性质保持不变？哪些性质可能改变？

5. 平行于 $\square ABCD$ 对角线 AC 作一直线与 AB 、 BC 交于 E 、 F ，试证 $S_{\triangle AED} = S_{\triangle CDF}$ 。

6. 过三角形内任一点，分别作三边的平行线，在三角形内得到三条线段，则每条线段与其平行边之比之和是一常数，试证之。

7. 将三角形每边三等分，然后将分点与其对顶相连所成直线相交得一六角形，试证这个六角形的三条对角线共点。

8. 试证梯形上、下底中点的连线与两腰所在直线共点。

9. 在三角形的每边上，就各边中点分别取一对对称点 P_1 、 P_2 ； Q_1 、 Q_2 ； R_1 、 R_2 ，试证 $S_{\triangle P_1 Q_1 R_1} = S_{\triangle P_2 Q_2 R_2}$ 。

10. 试证自椭圆内接三角形的顶点处作椭圆的外切三角形，如果有两对对应边平行，则第三对也平行。

11. 试证椭圆的内接平行四边形的对角线的交点必为其中心，且它的二邻边分别与椭圆的一对共轭直径平行。

12. 试证椭圆外切梯形两底切点之连线及两对角线必共点。

13. 试证存在一个与三角形三边都在其中点相切的椭圆。

14. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上取两点 $P_1(x_1, y_1)$ ， $P_2(x_2, y_2)$ ，过中心 O 作直线平分扇形 P_1OP_2 的面积，求此直线的斜率。

B

15. 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中线上任取一点 P ，连结 BP 、 CP 分

别与 AC 、 AB 交于 N 、 M ，求证 $MN \parallel BC$

16. 证明：点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心的充要条件是 $S_{\triangle AOB} = S_{\triangle BOC} = S_{\triangle COA}$ 。

17. 从椭圆外一点 P 到椭圆的两切线 PA 、 PB ， A 、 B 是切点， O 是椭圆的中心，射线 OP 交椭圆于 C ，求证

$$S_{\triangle ACO} = S_{\triangle BCO}, S_{\triangle AOP} = S_{\triangle BOP}$$

18. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的内接三角形的最大面积。

19. 求椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上两点 $P_1\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, \frac{5}{2}\sqrt{2}\right)$ ， $P_2\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, -\frac{5}{2}\sqrt{2}\right)$ 和中心 O 的连线以及椭圆弧 $\widehat{P_1P_2}$ 所围成的椭圆扇形面积 $S_{OP_1P_2O}$ 。

本章小结

本章以平行投影（透视仿射对应）为基础，建立平面仿射对应和仿射变换，研究平面仿射变换的性质及其决定条件。建立了仿射坐标系，导出仿射变换的代数表示式，讨论了仿射变换下的不变元素（不变点和不变直线）。图形在仿射变换下不变的性质是仿射性质，利用图形的仿射性质可以解决某些初等几何命题的证明。

作为仿射变换的特例，我们给出了等距变换（或正交变换）的概念，讨论了仿射变换与等距变换的关系，并证明了仿射变换的分解定理，最后还介绍了仿射变换的其它特例。

本章要求读者了解和掌握

1. 平行投影（透视仿射对应）的定义及性质。
2. 平面仿射变换定义、性质及其决定条件。
3. 仿射变换的代数表达式是非奇线性变换式，仿射变换的不

变元素（不变点和不变直线）的意义，会求给定仿射变换的不变元素。

4. 等距变换的定义、仿射变换是等距变换的条件（正交条件）。

5. 等距变换的代数表示式：

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - \epsilon y\sin\theta + a \\ y' = x\sin\theta + \epsilon y\cos\theta + b \end{cases} \quad (\epsilon = \pm 1)$$

6. 等距变换的几个特例，平移变换，旋转变换，轴反射变换。

7. 图形在仿射变换下不变的性质叫仿射性质，平行性、结合性、两平行线段之比、两个三角形面积之比、共线三点的简比都是仿射性质。

8. 等距变换的分解定理，仿射变换的其它特例，仿射变换的分解定理。

9. 会利用图形的仿射性质证明有关的几何命题。

第二章 欧氏平面的拓广

本章从中心投影(或透视对应)引进平面上的无穷远元素,拓广欧氏平面,从而建立射影平面。在拓广平面上引进齐次点坐标与齐次线坐标,应用它证明笛沙格定理,并叙述射影平面上的对偶原理。最后介绍中心投影在初等几何中的应用。

§ 4 中心投影及无穷远元素

1. 中心投影

先建立平面上直线 l 到直线 l' 的中心投影。

设平面上两条相交直线 l, l' 及其外一点 S ,对于直线 l 上任意

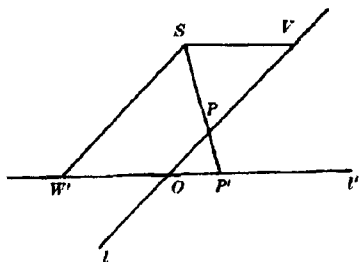


图 4.1

一点 P , 作直线 SP 交直线 l' 于点 P' , 指定 P' 点与 P 点对应, 这样就得到直线 l 到 l' 的一个映射, 我们称该映射为**直线 l 到直线 l' 的中心投影(或透视对应)**(图 4.1) 点 S 称为**投射中心**, P 与 P'

为中心投影下的一对对应点,称 P' 点为 P 点的象点, P 点为 P' 点的原象点(或逆象点)中心投影由投射中心完全确定,直线 l 与 l' 之交点 O 是中心投影下的自对应点,但是中心投影这个映射是有缺陷的,不是一一对应。直线 l 上的一点 V ,如有 $SV \parallel l'$,则 V 点在以 S 为投射中心的投影下没有对应点。我们称 V 是直线 l 上的影消点(或没影点),同样,若 $SW' \parallel l$, W' 是 l' 上一点,则 W' 在 l 上就没有原象点, W' 是 l' 上的影消点。

仿上,可得平面 π 到平面 π' 的中心投影。

已知两相交平面 π 、 π' 及其外一点 S ,对于平面 π 上任意一点

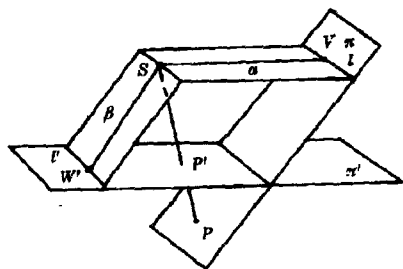


图 4.2

P ,作直线 SP 交平面 π' 于一点 P' ,令 P' 与 P 对应,这样建立的平面 π 到 π' 的点之间的对应称为以 S 为投射中心平面 π 到平面 π' 的中心投影(或透视对应)(图4-2)。

同样,这个对应也是有缺陷的,它也不是一一对应,对平面 π 上一点 V ,如有 $SV \parallel \pi'$,则 V 在平面 π' 上无对应点,称 V 是平面 π 上的影消点,且平面 π 与通过 SV 所作 π' 的平行平面 α 的交线 l 上之点都是平面 π 的影消点,称 l 是平面 π 上的影消线;同样过 S 作平面 π 的平行平面 β ,与平面 π' 之交线 l' 上之点 W' 都是平面 π' 的影消点, l' 是 π' 上的影消线。

2. 无穷远元素

为了使二直线间的中心投影成为一一对应，我们将欧氏直线拓广，再添加一个新点，无穷远点；为了使二平面间的中心投影成为一一对应，我们将欧氏平面拓广，再添加一条新的直线——无穷远直线。

我们对无穷远点和无穷远直线作如下的约定：

公约 1 在平面上对一族平行线，规定一个**无穷远点**，此点在这族平行线中的每一条直线上，而不在族外的任一条直线上。

无穷远点通常记作 P_{∞} ，直线上其它点称为有穷点或普通点。

因此，平面上方位相同（即互相平行）的直线，有同一个无穷远点，不同方位的直线上的无穷远点不同。平面上有无穷多族不同方位的直线，因此平面上有无穷多个不同的无穷远点。

公约 2 平面上所有的无穷远点组成一条直线，叫**无穷远直线**。

无穷远直线通常记为 l_{∞} ，平面上其它直线称为有穷直线或普通直线。

因此，无穷远直线上没有普通点，两个不同的无穷远点所决定的直线是无穷远直线。

可以证明，空间一组平行直线交于同一个无穷远点；两个平行平面交于一条无穷远直线；一组平行平面交于同一条无穷远直线。

在上述约定之下，即在欧氏平面上添加了无穷远元素（点和直线）以后，平面的点和直线（包括普通元素和无穷远元素）处于完全对等的地位，即具有如下关系：

- (1) 不同两点决定且只决定一条直线；
- (2) 不同两直线有且仅有一个交点。

欧氏直线添加了无穷远点以后，叫做**拓广直线**，欧氏平面添加了无穷远直线以后，叫做**拓广平面**。

因为拓广直线上只有一个无穷远点，直观地想象成把欧氏直线沿着它的两个相反方向无限延长时，最终相会于一点。因此拓广直线是一封闭曲线。

若在拓广直线上，把有穷远点与无穷远点不加区别地等同看待，就称它为**射影直线**。我们通常用欧氏平面上的圆来作为射影直线的模型。

同样，在拓广平面上把有穷远元素和无穷远元素不加区分地等同看待，就称它为**射影平面**。这样，若在射影平面上指定一条直线为无穷远直线，就得到一个拓广平面，若再将这条无穷远直线从平面上去掉，就成欧氏平面了。

下面我们介绍射影平面的一个模型。

取以 O 为球心的上半球面（图 4.3），赤道大圆为 C ，我们规定 C 上的点为无穷远点，且规定过 O 的任一直径的两个端点（对径点）当作同一个点 P_{∞} ，半球面上其它的点为有穷点，于是大圆 C 就是无穷远线 l_{∞} ，过球面上任意两不同点 A 、 B 的大圆弧（即 A 、 B 、 O 所在平面截球面所得）为

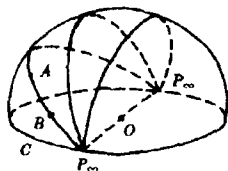


图 4.3

A 、 B 所决定的直线，该大圆弧与 C 的交点（两个对径点作为一点）即为直线 AB 上的无穷远点，在 C 上任取一点 P_{∞} ，过 P_{∞} 的一组大圆弧，即为一组平行线。

若在上述规定中，有穷、无穷不加区分，就得到**射影平面在欧氏空间的一个模型**。

射影平面的整体性质与欧氏平面有根本的区别，例如在欧氏平面上一条直线 a 把平面分成两个区域，在不同区域的两个点是不能用一条与 a 不相交的线段把它们联接起来的。但在射影平面上一条直线 a 却不能把平面分成这样的两个区域（如图 4.4 中

APB 是一直线段) 因此射影平面上的
 一直线不能把该平面分为两个半平
 面; 在欧氏平面上两条相交直线把平
 面分为四个不同区域, 在射影平面上
 两条直线必相交, 且把平面分为两个
 区域 (图 4.5); 在欧氏平面上, 两两
 相交且不共点的三条直线把平面分为
 七个区域, 但在射影平面上不共点的
 三直线只能把平面分为四个区域 (图 4.6)。

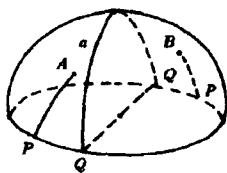


图 4.4

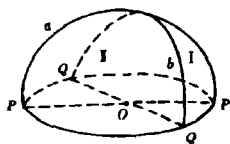


图 4.5

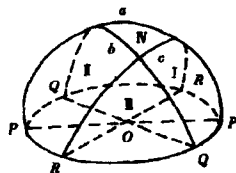


图 4.6

射影平面整体上是一个封闭曲面, 而且是单侧曲面, 研究射影平面的整体性质属于代数拓扑学的内容。

习题四

1. 如果一个平行四边形经过中心投影仍投射成一个平行四边形, 使其中一个的两对对边分别平行于另一个的两对对边, 则它们所在的平面互相平行, 试证之。

2. 已知平面上的一个任意四边形, 总存在一个合适的中心投影, 把它投射到另一个平面上得到一个平行四边形。

§ 5 齐次点坐标与齐次线坐标

1. 拓广直线和拓广平面上点的齐次坐标。

在拓广直线上, 原来的笛氏坐标 (或仿射坐标) 已经不够用了, 因为普通点已经和实数间建立了一一对应所以不可能再用一个实数来表示无穷远点的坐标了。于是自然地想到用两个数来表示一个点的坐标。

定义 1 拓广直线上一点 P 的 (笛氏) 齐次坐标, 是指下述不全为零的一个有序数对 (x_1, x_2) : 当 P 为具有笛氏坐标 x 的普通点时, 有 $x_1 : x_2 = x$, (其中 $x_2 \neq 0$) (x 也称为 P 点的非齐次坐标; 当 P 为无穷远点时, 有 $x_2 = 0$, 即无穷远点的齐次坐标为 $(x_1, 0)$ (其中 $x_1 \neq 0$) 或 $(1, 0)$, (无穷远点没有非齐次坐标)。

定全类似地, 有以下的定义

定义 2 拓广平面上一点 P 的 (笛氏) 齐次坐标是指下述不全为零的一个三数组 (x_1, x_2, x_3) , 当 P 为具有笛氏坐标 (x, y) 的普通点时, 有 $x_1 : x_3 = x$, $x_2 : x_3 = y$, 其中 $x_3 \neq 0$, ((x, y) 也叫做 P 点的非齐次坐标); 当 P 点为以 (a_1, a_2) 为方向数的直线上的无穷远点时, 有 $x_3 = 0$, 且 $x_1 : x_2 : x_3 = a_1 : a_2 : 0$ (无穷远点没有非齐次坐标), (直线的方向数是指与该直线的方向向量的坐标成比例的一组数)。

例如直线 $y = \lambda x + b$ 的方向数是 $(1, \lambda)$, 因为该直线可以化为 $\frac{x}{1} = \frac{y-b}{\lambda}$, 所以该直线上无穷远点的齐次坐标为 $(1, \lambda, 0)$, 同样直线 $Ax + By + C = 0$ 上的无穷远点的齐次坐标为 $(B, -A, 0)$, x 轴 ($y = 0$) 上的无穷远点的齐次坐标为 $(1, 0, 0)$, y 轴 ($x = 0$) 上无穷远点的齐次坐标为 $(0, 1, 0)$

由定义 2 我们立刻可得

1°任何三个不全为零的三数组 (x_1, x_2, x_3) 总表示平面上一点的齐次坐标, 当 $x_3 \neq 0$ 时, 表示普通点, 其非齐次坐标为 $\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right)$; 当 $x_3 = 0$ 时, 表示以 (x_1, x_2) 为方向数的直线上的无穷远点。

2° $(0, 0, 0)$ 不表示平面上的任何点;

3°平面上每一点有无穷多组齐次坐标, 它们都是成比例的, 即对于一切 $\rho \neq 0$, $(\rho x_1, \rho x_2, \rho x_3)$ 与 (x_1, x_2, x_3) 表示同一点。

2. 拓广平面上直线的齐次坐标方程

拓广平面上的直线或为有穷直线或为无穷远直线, 有穷直线为欧氏平面上的直线添加无穷远点拓广而成, 设欧氏平面上直线为

$$Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 \neq 0) \quad (1)$$

把点的非齐次坐标换成齐次坐标, 即 $x = \frac{x_1}{x_3}$, $y = \frac{x_2}{x_3}$, ($x_3 \neq 0$) 代入 (1) 式得

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0 \quad (2)$$

取消 $x_3 \neq 0$ 的限制, (2) 式即为由 (1) 得到的拓广直线的齐次坐标方程。由无穷远点齐次坐标的定义, 我们又得到无穷远直线的方程为

$$x_3 = 0 \quad (3)$$

因此得到: 拓广平面的有穷直线与无穷远直线的齐次坐标方程都是三元一次方程。反过来也对, 凡是三元一次齐次方程, 都表示拓广平面上的直线 (当 x_1, x_2 的系数不全为零时, 表示有穷直线, 当 x_1, x_2 的系数全为零时, 表示无穷远直线)。

所以在以点为基本元素的几何里, 点有坐标, 直线有方程, 直线可看作是点的集合 (即点按一定条件运动的轨迹)。

例 1 求直线 $4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$ 上的无穷远点。

解 将已知直线方程与无穷远直线 $x_3=0$ 联立求解, 得交点坐标 $x_1 : x_2 : x_3 = 5 : -4 : 0$, 即所求无穷远点为 $(5, -4, 0)$ 。

例 2 分别求直线 $x=0$ 及 $x=1$ 上的无穷远点。

解 先将已知直线化为齐次坐标方程 $x_1=0$ 及 $x_1-x_3=0$, 再分别与 $x_3=0$ 联立求解, 皆得交点 $(0, 1, 0)$, 即已知二直线有相同的无穷远点。

另解 已知两直线一为 Y 轴, 另一为 Y 轴的平行线, 由一组平行线有唯一的一个无穷远点可知, 所求即 y 轴上的无穷远点 $(0, 1, 0)$ 。

例 3 $(4, 5, 0)$ 是哪条直线上的无穷远点?

解 由定义, 是以 $(4, 5)$ 为方向数的直线上的无穷远点, 该直线方程为 $5x-4y+\lambda=0$ 即 $5x_1-4x_2+\lambda x_3=0$ (其中 λ 为参数) 表一组平行直线。

3. 齐次线坐标

平面上一条直线的方程

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0 \quad (4)$$

由它的系数 u_1, u_2, u_3 完全决定, 而且由与 u_1, u_2, u_3 成比例的一组数 $\rho u_1, \rho u_2, \rho u_3$ ($\rho \neq 0$) 所决定的方程 $\rho u_1x_1 + \rho u_2x_2 + \rho u_3x_3 = 0$ 与 (4) 表同一条直线, 因此我们有

定义 3 直线方程 (4) 中的系数三数组 (u_1, u_2, u_3) 叫做该直线的 (齐次) 线坐标。

显然, 三数组 $(\rho u_1, \rho u_2, \rho u_3)$ ($\rho \neq 0$) 也是该直线的线坐标。一条直线有无数多组线坐标。它们都是成比例的。 $(0, 0, 0)$ 不是任何直线的线坐标。

例 4 直线 $Ax_1+Bx_2+Cx_3=0$ 的线坐标为 (A, B, C) ; 直线 $A_1x_1+A_2x_2=0$ 的线坐标为 $(A_1, A_2, 0)$, 凡过原点 $(0, 0, 1)$ 的直线, 线坐标的第三个数 u_3 为零。无穷远直线的线坐标为 $(0, 0, 1)$ 。

例 5 线坐标为 $(1, 1, 1)$ 的直线是 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 线坐标为 $(\alpha, \beta, 0)$ 的直线是 $\alpha x_1 + \beta x_2 = 0$, 它通过原点; 线坐标为 $(0, 0, 2)$ 的直线是 $2x_3 = 0$ 即 $x_3 = 0$ 为无穷远直线。

我们已经知道以点的齐次坐标 (或称齐次点坐标) x_1, x_2, x_3 为变量的一次齐次方程 $Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0$ 表示直线, 即齐次点坐标满足这个方程的点 (x_1, x_2, x_3) 的轨迹是一条直线。现在我问: 以齐次线坐标 u_1, u_2, u_3 为变量的一次齐次方程

$$Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0 \quad (5)$$

表示什么? 即齐次线坐标满足方程 (5) 的直线 (u_1, u_2, u_3) 的轨迹是什么?

取定一个满足 (5) 的非零三数组 (u_1^0, u_2^0, u_3^0) , 即得到一条以 u_1^0, u_2^0, u_3^0 为系数的直线

$$u_1^0 x_1 + u_2^0 x_2 + u_3^0 x_3 = 0$$

由 (5) 知, 这条直线通过点 (A, B, C) 。但有无穷多个三数组满足 (5)。每一个这样的三数组 (u_1, u_2, u_3) 都表示一条过点 (A, B, C) 的直线, 而且, 每一条过点 (A, B, C) 的直线的线坐标都满足方程 (5)。因此方程 (5) 表示所有过点 (A, B, C) 的直线。即以点 (A, B, C) 为顶点的一个直线束。因为平面上的一个直线束完全由它的顶点决定, 所以我们将线束和它的顶点同样看待, 因此我们就把线束的线坐标方程, 称为这直线束的顶点的线坐标方程。这里我们就把方程 (5) 称为点 (A, B, C) 的**线坐标方程**。于是我们得到: 关于线坐标 u_1, u_2, u_3 的一次齐次方程 $Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0$ 表示一个点 (A, B, C) , 且称这个方程为点 (A, B, C) 的线坐标方程。

所以在以直线为基本元素的线几何里, 直线有坐标, 点有方程。

例如点 (a_1, a_2, a_3) 的线坐标方程为 $a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_3 u_3 = 0$; 点 $(1, 0, 1)$ 的方程为 $u_1 + u_3 = 0$; 点 $(0, 0, 1)$ 的方程为 $u_3 = 0$; 线

坐标方程 $u_1 + 2u_2 + 3u_3 = 0$ 表示点 $(1, 2, 3)$ 等等。

例 6 线坐标方程 $u_1^2 - u_2^2 = 0$ 表示什么?

解 原方程可以分解为

$$(u_1 + u_2)(u_1 - u_2) = 0$$

$u_1 + u_2 = 0$ 表示点 $(1, 1, 0)$, $u_1 - u_2 = 0$ 表示点 $(1, -1, 0)$, 所以原方程表示两个无穷远点, 它们分别在两条互相垂直的直线 $x_1 - x_2 = 0$ 及 $x_1 + x_2 = 0$ 上。

对于点 (x_1, x_2, x_3) 和直线 (u_1, u_2, u_3) , 关系式

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0 \quad (6)$$

说明点 (x_1, x_2, x_3) 在直线 (u_1, u_2, u_3) 上或直线 (u_1, u_2, u_3) 通过点 (x_1, x_2, x_3) 。

习题五

A

1. 试求下列各点的齐次坐标, 先写出所有组, 再任选一组。

(1) $(0, 0)$, (2) $(1, 0)$, (3) $(0, 1)$, (4) $(\sqrt{2}, -\frac{3}{5})$,

(5) 以 $(4, 3)$ 为方向数的直线上的无穷远点, (6) $\sqrt{3}x + y = 0$ 上的无穷远点; (7) 各坐标轴上的无穷远点。

2. 若存在, 试求下列各点的非齐次坐标

(1) $(2, 4, -1)$, (2) $(\sqrt{10}, -\sqrt{6}, \sqrt{2})$,

(3) $(0, 1, 0)$, (4) $(1, 0, 0)$,

(5) $(0, 0, 1)$ 。

3. 当正负号任意选取时, $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ 表示几个不同的点?

4. 求下列直线上的无穷远点。

(1) $x_1 + x_2 - 4x_3 = 0$, (2) $x_1 + 2x_2 = 0$,

(3) $x_2 - 3x_3 = 0$

5. 求下列直线的坐标

(1) X 轴, (2) Y 轴, (3) 无穷远直线。

6. 求下列线坐标所表示直线的方程。

(1) $(0, 1, 1)$, (2) $(1, 0, 1)$, (3) $(1, 1, 0)$

7. 下列线坐标方程代表什么?

(1) $u_1 + u_2 + u_3 = 0$, (2) $u_2 - u_3 = 0$

(3) $u_1 = 0$

8. 求下列各点的线坐标方程

(1) 原点, (2) X 轴上的无穷远点,

(3) Y 轴上的无穷远点, (4) $(1, 2, 3)$ 。

9. 求证 $u_1^2 + 3u_1u_2 - u_2^2 = 0$ 决定的两个无穷远点在互相垂直的方向上。

§ 6 齐次坐标的应用 对偶原理及笛沙格定理

1. 齐次坐标的应用

为了书写简便, 我们以后将点 (x_1, x_2, x_3) 叫做点 x , 记为 $x \equiv (x_1, x_2, x_3)$, 将直线 (u_1, u_2, u_3) 叫做直线 u , 记为 $u \equiv (u_1, u_2, u_3)$, 于是关系式

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$$

可以简单地说是点 x 在直线 u 上, 或直线 u 通过点 x 。

为了书写简洁, 我们对三数组的运算借用空间向量运算的记号来表示:

若 $a \equiv (a_1, a_2, a_3)$, $b \equiv (b_1, b_2, b_3)$, $c \equiv (c_1, c_2, c_3)$

记 $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

$$a \times b = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

$$(a \times b) \cdot c = (a \ b \ c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

用这个记法, 点 x 在直线 u 上 (或直线 u 通过点 x) 记为 $u \cdot x = 0$ 。

以下定理都是成对的, 其中 a, b, c 表示齐次点坐标或齐次线坐标。

定理 6.1a 二不同点 a, b 决定唯一一条直线, 其方程是

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (6.1)$$

即 $(x \ a \ b) = 0$, 该直线的线坐标为

$$a \times b = \left[\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right]$$

证 设所求直线为

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0 \quad (1)$$

因为 $a \equiv (a_1, a_2, a_3)$ 及 $b \equiv (b_1, b_2, b_3)$ 在直线上,

$$\text{故} \quad Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0 \quad (2)$$

$$Ab_1 + Bb_2 + Cb_3 = 0 \quad (3)$$

把 (1) (2) (3) 看成是关于 A, B, C 的齐次线性方程组, 它有非零解的充要条件是系数行列式为零即 (6.1) 式。

定理 6.1b 二不同直线 a, b 决定唯一交点, 它的方程为 $(u, a, b) = 0$, 该点的坐标为 $a \times b$ 。

定理 6.2a 三点 a, b, c 共线的充要条件是 $(a, b, c) = 0$ 。

定理 6.2b 三直线 a, b, c 共点的充要条件是 $(a, b, c) = 0$ 。

定理 6.3a 一个点在两个已知不同点 a, b 的连线上, 当且仅当它的坐标能写成 $la + mb$ 的形式, 此处 l, m 是不全为零的数。

证 若一个点能写成 $la+mb$, 则由行列式的性质有 $(a, b, la+mb)=0$ 由定理 6.2a, 三点共线, 所以 $la+mb$ 在 a, b 的连线上, 反之, 若 c 为 a, b 连线上任一点, 则有

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

于是存在不全为零的 l', m', n' 使 $l'a+m'b+n'c=0$, 又 $n' \neq 0$ (因为否则 a, b 为同一点) 且 l', m' 不能同时为零 (因为否则 c 坐标全为零), 故可设 $l = -\frac{l'}{n'}$, $m = -\frac{m'}{n'}$

于是 $c=la+mb$, l, m 不全为零。

推论 三个不同点 a, b, c 共线的充要条件是存在全不为零的数 p, q, r 使

$$pa + qb + rc = 0$$

定理 6.3b 一直线通过两条已知不同直线 a, b 的交点, 当且仅当它的线坐标能写成 $la+mb$ 的形式, 此处 l, m 是不全为零的数。

推论 三条不同直线 a, b, c 共点的充要条件是存在全不为零的数 p, q, r 使

$$pa+qb+rc=0$$

2. 对偶图形, 对偶命题及对偶原理

在点和直线的结合关系 (点在线上, 或直线通过点) 中, 点与直线所处的地位是平等的, 我们把点和直线称为射影平面上的**对偶元素**。

射影平面上由点和直线组成的图形, 如果将每一元素换成它的对偶元素。即将点换成直线, 直线换成点, 保持原有的结合关系不变, 则所得的新图形, 称为原图形的平面对偶图形。如果一个图形和它的对偶图形相同, 则称为**自对偶图形**。

定义 6.1a 一条直线 p 上的所有点 $A, B, C, \dots$ 的集合叫做一个点列, 这条直线 p 叫做点列的底, 记为 $p(A, B, C, \dots)$, (图 6.1a)

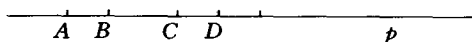


图 6.1a

定义 6.1b 平面上, 通过一点 P 的所有直线 $a, b, c, \dots$ 的集合叫做一个线束, 这个点 P 叫做线束的顶点 (或中心), 记为 $P(a, b, c, \dots)$ 有时也记为 $P(PA, PB, PC, \dots)$ 或简记作 $P(A, B, C, \dots)$ (图 6.1b)

定义 6.2a 平面上所有点的集合叫点场, 该平面称为点场的底。

定义 6.2b 平面上所有直线的集合叫线场。该平面称为线场的底。

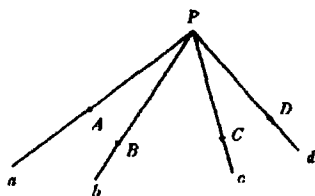


图 6.1b

例 1 平面上的点列和线束是对偶图形, 点列和线束叫做一维基本形。

例 2 点场和线场是对偶图形, 它们叫做二维基本形。

例 3 平面上不共线三点 A, B, C 以及它们的连线 AB, BC, CA 所组成的图形叫三点形 (图 6.2a)。(三个点叫顶点, 三条连线叫边), 三点形的平面对偶图形是平面上不共点的三直线 a, b, c 以及它们两两的交点 (记作 $a \cap b, b \cap c, c \cap a$) 所组成的图形, 叫做三线形 (图 6.2b)。(三条直线叫边, 三个交点叫顶点)。三点形和三线形, 是自对偶图形, 有时也称它们为三角形。

例 4 完全四点形及其对偶图形完全四线形

平面上由四个点 A, B, C, D 其中没有三点共线, 以及每两点的连线 (共六条) 组成的图形叫完全四点形 (图 6.3a), 四个点

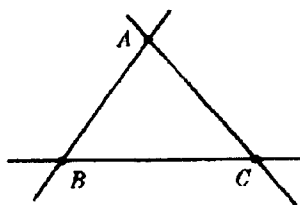


图 6.2a

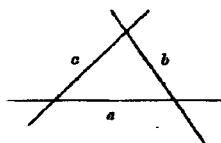


图 6.2b

A, B, C, D 叫**顶点**，每两个顶点的连线叫**边**（共有六条）。没有公共顶点的两条边叫**对边**，共有三对对边，每对对边的交点叫**对边点**（共有三个，如图 6.3a 中的 X, Y, Z ）三个对边点组成的三角形叫**对边三点形**。

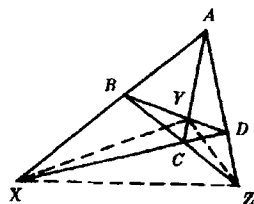


图 6.3a

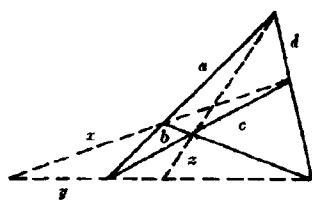


图 6.3b

平面上由四条直线 a, b, c, d 其中没有三线共点，以及每两线交点（共六个）组成的图形叫**完全四线形**。（图 6.3b）四条直线叫**边**，每两条边的交点叫**顶点**（共有六个），不在公共边上的两个顶点叫**对顶**，共有三对对顶，每对对顶的连线叫**对顶线**（共有三条，如图 6.3b 中的 x, y, z ）。三条对顶线组成的三角形叫**对顶三角形**。

求已知图形的对偶图形的一般方法是将已知图形之点标以大写字母，直线标以小写字母，再以文字叙述它们的结合关系，然后分别将大写字母表示的点，换成以同一小写字母表示的线，把小写字母表示的线换成以同一大写字母表示的点，而结合关系不变，即可得其对偶图形。

对于一个只涉及平面上的点和直线以及它们的结合关系的已知命题，若将其中的点与直线互换，而点线的结合关系不变，则得到一个新的命题，我们称该新命题为原来命题的**对偶命题**也称这两个命题是互相对偶的。

上面成对出现的定理 6.1a 与 b, 6.2a 与 b, 6.3a 与 b 都是对偶命题。

平面射影几何的对偶原理 平面上互相对偶的两个命题，只要证明了其中一个成立，则另一个也成立。

上述对偶原理的证明，要用到公理法，我们不去介绍它，从应用齐次点坐标和齐次线坐标所得到的成对出现的定理 6.1, 6.2, 6.3, 我们看到，互相对偶的两个命题有相同的代数表示。因此当我们用代数法证明问题时，在证明过程中的诸代数表示式中，把点坐标换成线坐标，就得到其对偶命题的证明，我们暂且这样来说明上述对偶原理的正确性。

例 5 叙述 Pappus 命题的对偶命题

(Pappus) 命题 在平面上的两条直线 l_1, l_2 上，各取三点 A_1, B_1, C_1 及 A_2, B_2, C_2 (图 6.4a)。设 $L = B_1C_2 \cap B_2C_1$, $M = C_1A_2 \cap C_2A_1$, $N = A_1B_2 \cap A_2B_1$ ，则 L, M, N 三点共线。

对偶命题 在平面上过两点 L_1, L_2 ，各作三条直线 a_1, b_1, c_1 及 a_2, b_2, c_2 (图 6.4b) 设 $b_1 \cap c_2$ 与 $b_2 \cap c_1$ 的连线 l , $c_1 \cap a_2$ 与 $c_2 \cap a_1$ 的连线 m , $a_1 \cap b_2$ 与 $a_2 \cap b_1$ 的连线 n ，则 l, m, n 三线共点。

我们后面将要证明 Pappus 命题，根据对偶原理，它的对偶命题也成立。

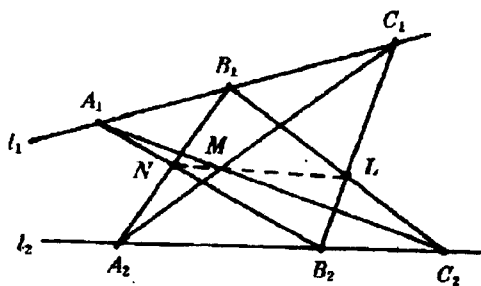


图 6. 4a

3. 笛沙格 (Desargues, 1593~1662) 定理

笛沙格定理 平面上两个三角形 ABC 和 $A'B'C'$, 若三对对应顶点连线 AA' , BB' , CC' 交于一点, 则它们的三对对应边的交点 $P=BC \cap B'C'$, $Q=CA \cap C'A'$, $R=AB \cap A'B'$ 共线。

证 设点 A, B, C 及 A', B', C' , P, Q, R 的齐次坐标顺次是 a, b, c 及 a', b', c', p, q, r , 设 AA', BB', CC' 交于一点 S (图 6.5), 其坐标为 s , 因 A, A', S 三点共线, 由定理 6.3a 有

$$s = la + l'a'$$

同样有 $s = mb + m'b'$ 及 $s = nc + n'c'$, 由前两式右端相等得

$$la - mb = -l'a' + m'b'$$

再由定理 6.3a 可知该式左端表示 A, B 连线上一点的坐标, 右端表示 A', B' 连线上一点的坐标, 所以它表示 AB 与 $A'B'$ 的交点即 R 点的坐标 r , 即

$$r = la - mb = -l'a' + m'b'$$

同样有 $p = mb - nc = -m'b' + n'c'$

及 $q = nc - la = -n'c' + l'a'$

于是有 $p+q+r=0$, 由定理 6.3a 的推论得知 P, Q, R 三点共线。

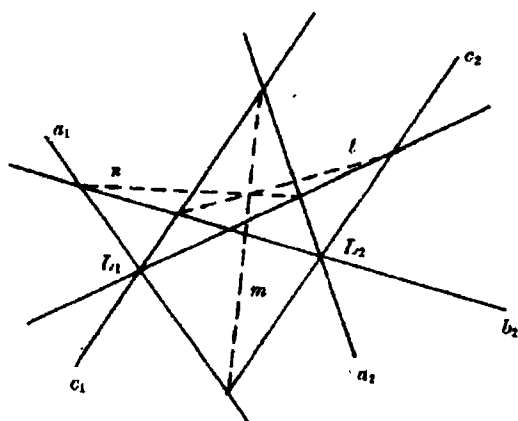


图 6.4b

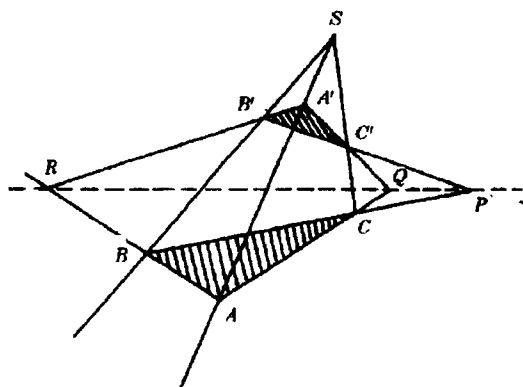


图 6.5

笛沙格定理的逆定理 平面上两个三角形 ABC 及 $A'B'C'$, 若三对对应边的交点 $P=BC \cap B'C'$, $Q=CA \cap C'A'$, $R=AB \cap A'B'$ 共线, 则它们的三对对应顶点的连线 AA' , BB' , CC' 交于一点。

该逆定理的证明, 可以仿照上述证明笛沙格定理的方法, 运用齐次线坐标和定理 6.3b 及其推论得到, 也可直接应用笛沙格定理 (对于图 6.5 中的 $\triangle BB'R$ 及 $\triangle CC'Q$) 得到, 证明留给读者自己练习。

若将笛沙格定理叙述为: “平面上两个三边形, 若对应顶点连线共点, 则对应边的交点共线”。它的对偶命题为: “平面上两个三边形, 若对应边的交点共线, 则对应顶点连线共点。” 在这里, 笛沙格定理的对偶命题, 恰为它的逆定理, 于是我们根据对偶原理, 也可以说明逆定理必成立。

一般情况下, 一个命题的对偶命题不见得恰是它的逆命题。

习题六

A

1. 求过两直线 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$ 及 $b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=0$ 的交点与 $c_1x_1+c_2x_2+c_3x_3=0$ 上的无穷远点的直线方程。

2. 已知 a, b, c 为不共线三点, 则平面上三个不同点 $l_ia+m_ib+n_ic$ (l_i, m_i, n_i 不全为零), $i=1, 2, 3$ 共线的充要条件是

$$\begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{vmatrix} = 0$$

为书写方便, 以后常将直线 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$ 写作 $\alpha=0$ 。

3. 已知三角形边的方程是 $\alpha=0, \beta=0, \gamma=0$, 过每个顶点各作一条与边不同的直线, 证明它们共点的充要条件为这三条直线的方程可以写作

$$m\beta - n\gamma = 0, n\gamma - l\alpha = 0, l\alpha - m\beta = 0$$

此处 l, m , 为全不是零的参数。

4. 仿照笛沙格定理的证明, 证明笛沙格定理的逆定理。

5. 写出第三题的对偶命题。

6. 设一个可变动的三角形 ABC 的两条边 AB 及 BC , 各通过一个定点 P 及 Q , 它的三个顶点 A, B, C 始终在共点于 L 的三条直线 LX, LY, LZ 上, 则第三边 AC 也通过一个定点 R 。试写出它的对偶命题, 并作出对偶图形来。

B

7. 已知平面上三共线点 a, b, c 则此直线上任一点可以写作 $la+mb+nc$ (l, m, n 不全为零)。

8. 已知 $\alpha=0$ 为有穷直线, $\beta=0$ 为无穷远直线, 问 l, m 为参数时, $la+m\beta=0$ 表何种线束。

9. 已知 $\triangle ABC$ 三顶点 A, B, C 的坐标分别为 a, b, c , 于三边上顺次取与顶点不同的三点 $L(b+\lambda c)$, $M(c+\mu a)$, $N(a+\gamma b)$ 则

(1) L, M, N 三点共线的充要条件为 $\lambda\mu\gamma=-1$;

(2) AL, BM, CN 三线共点的充要条件为 $\lambda\mu\gamma=1$ 。

10. 在欧氏平面内, 已知 $a=(a_1, a_2, a_3)$, $b=(b_1, b_2, b_3)$ 是二不同点, 且 $a_3=b_3=1$,

(1) 说明点 $la+mb$ 中 $l:m$ 的几何意义;

(2) 说明两点 $la+mb$ 与 $ma+lb$ 的位置关系。

11. 在三角形各边或其延长线上各取一点, 而这三点共线, 则此三点在各自边上关于该边中点的对称点, 共有三个, 亦必共线。

12. 叙述下列图形中的点线结合关系, 作出它们的平面对偶图形, 并注明对应的字母。

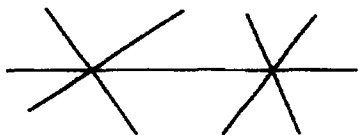


图 6.6

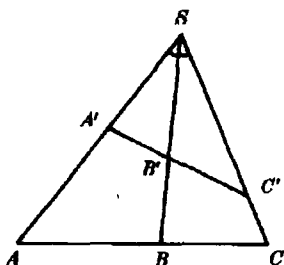


图 6.7

§ 7 中心投影及笛沙格定理在初等几何中的应用

1. 中心投影在初等几何中的应用

添加无穷远元素以后,两平面间的中心投影就是一一对应,而且这个对应保持同素性及点线结合关系,即点变点,直线变成直线,点在直线上或直线通过点这个关系不变,也就是共线点仍变成共线点,共点线仍变成共点线。

我们把图形在中心投影下不变的性质,称为**图形的射影性质**,点线结合关系就是图形的射影性质,长度、角度、面积、平行、共线三点的简比等都不是图形的射影性质,例如,将相交二直线的交点投到无穷远点,则相交直线就变成平行直线;又如共线三点 A, B, C 在中心投影下对应共线三点 A', B', C' (如图 7.1) 其中 SB 是 $\angle ASC$ 的平分角线,且 $SA > SC$, $SA' < SC'$, 而

$$(ACB) = \frac{AB}{BC} = \frac{SA}{SC} > 1$$

$$(A'C'B') = \frac{A'B'}{B'C'} = \frac{SA'}{SC'} < 1$$

即 $(ACB) \neq (A'C'B')$

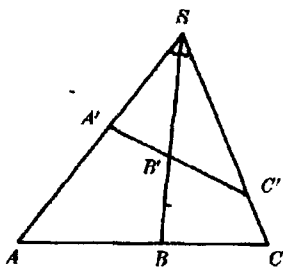


图 7-1

如果已知一个平面图形具有某些射影性质，则这个图形在任意一个中心投影下的对应图形，也必定具有这个性质。因此一个关于平面上的几何图形的命题，只涉及图形的射影性质，那么，我们可以通过适当的中心投影，将

该图形投射到另一个平面上，使得一个点变成无穷远点或一条直线变成无穷远线，这样就能得到一个比较简单的特殊图形，它通常包含有一组或多组平行直线，只要对这个特殊情形证明相应的命题成立，则原命题就得以证明。

例 1 如图 7.2a，设三直线 WP_1P_2 , WQ_1Q_2 , WR_1R_2 各交二直线 Ox_1 , Ox_2 于 P_1, Q_1, R_1 与 P_2, Q_2, R_2 ，求证： $Q_1R_2 \cap Q_2R_1$, $P_1R_2 \cap P_2R_1$, $P_1Q_2 \cap P_2Q_1$ 三交点共线。

分析及证明 此命题只涉及点线结合关系，我们通过中心投影把 W 和 O 同时投射成无穷远点，则 P_1P_2 , Q_1Q_2 , R_1R_2 的象为三条平行线， Ox_1 , Ox_2 的象也是两条平行线（如图 7.2b），分别用带“'”的字母表示各点的象点，对于这种特殊情形，由平面几何知识可知，所要求的结论成立，于是原命题得证。

如何选取合适的中心投影，将 W 和 O 同时变成无穷远点？只要把 OW 投射成无穷远线就行了。我们在图形所在平面 π 外任取一点 S ，过 S 及 OW 作一平面 α ，不过 S 再作一平面 $\pi' \parallel \alpha$ ，则以 S 为投射中心，作 π 到 π' 的中心投影，就将 OW 投射成无穷远直线，也就是将 O, W 同时投射成无穷远点 O'_∞ 和 W'_∞ 了。

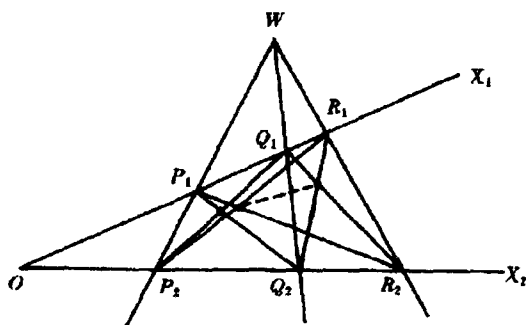


图 7.2a

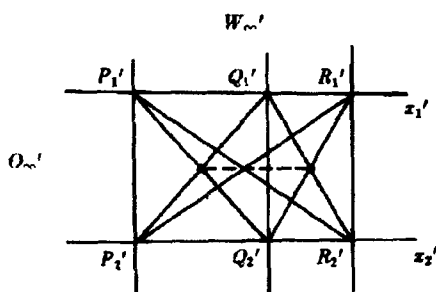


图 7.2b

例 2 证明 Pappus 命题。

分析 这个命题只涉及点线结合关系(图 6.4a)要证明 P, Q, R 三点共线,也就是证明 R 在 PQ 连线上,如果将 PQ 投射成无穷远直线,只要证明 R 的象点也是无穷远点就行了。

证 在 l_1, l_2 所在平面 π 外任取一点 S , 过 S 及 PQ 作一平面 α , 不过 S 再任作一平面 $\pi' \parallel \alpha$, 在以 S 为投射中心的 π 到 π' 的中心投影下原图形的象如图 7.3, 各点的象点用带“'”的字母表示, 于是命题变成如下情形

已知 $A'_1, B'_1, C'_1 \in l'_1, A'_2, B'_2, C'_2 \in l'_2$, 且 $A'_1B'_2 \parallel A'_2B'_1$,
 $A'_1C'_2 \parallel A'_2C'_1$

求证: $B'_1C'_2 \parallel B'_2C'_1$

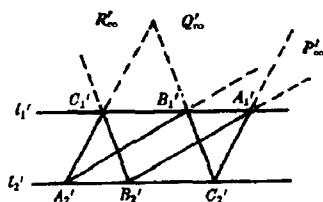


图 7.3a

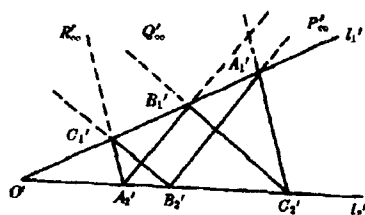


图 7.3b

证 若 $l'_1 \parallel l'_2$, 易证 $B'_1C'_2 \parallel B'_2C'_1$ (图 7.3a) 请读者补出证明。
 若 l'_1 与 l'_2 交于一点 O' (图 7.3b)

因为 $A'_1B'_2 \parallel A'_2B'_1$

故有 $\frac{O'A'_1}{O'B'_2} = \frac{O'B'_1}{O'A'_2}$

又 $A'_1C'_2 \parallel A'_2C'_1$

所以 $\frac{O'A'_1}{O'C'_2} = \frac{O'C'_1}{O'A'_2}$

于是 $O'A'_1 \cdot O'A'_2 = O'B'_1 \cdot O'B'_2 = O'C'_1 \cdot O'C'_2$

即 $\frac{O'B'_1}{O'C'_2} = \frac{O'C'_1}{O'B'_2}$

则 $B'_1C'_2 \parallel B'_2C'_1$

于是总有 $B'_1C'_2$ 与 $B'_2C'_1$ 交于无穷远点 R'_∞ , 故 R'_∞ 在 P'_∞ 上, 即 P'_∞ 、 Q'_∞ 、 R'_∞ 三点共线。

例 2 中的方法, 是证明三点共线常用的方法。

利用中心投影的方法证明初等几何问题时，首先要判断该命题是否只涉及射影性质，其次要决定把那些元素投成无穷远元素，希望投影后的图形中出现尽可能多组平行线，通常把某条直线上的点投成无穷远点，目的是使新命题的证明比较简单。

例 3 已知 A, B 两点， l 为不过 A, B 两点的定直线，于 l 上任取两点 P, Q ，若 $AP \cap BQ = X$ ， $AQ \cap BP = Y$ ，则 XY 必过 AB 上的一定点。

分析 要证对于 l 上任意两点 P, Q ， XY 总通过 AB 上一个定点，须在 l 上再任取两点 P_1, Q_1 得 $AP_1 \cap BQ_1 = X_1$ ， $AQ_1 \cap BP_1 = Y_1$ ，

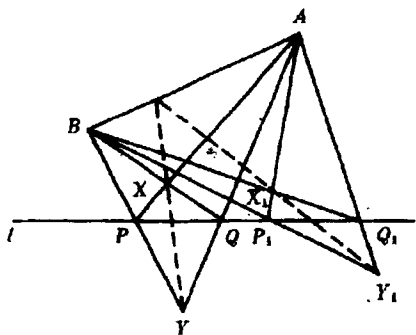


图 7.4a

$= Y_1$ ，只要证明 XY 与 X_1Y_1 的交点在 AB 上就行了（图 7.4a）。因为本命题只涉及点与直线的结合关系，利用中心投影将 A, B 同时投成无穷远点，只需证明 XY 与 $X'Y'$ 的象的交点也是无穷远点就行了，此时原命题变成一个相应的命题（图 7.4b）。

已知 P', Q', P'_1, Q'_1 在 l' 上， $A' \in P' \parallel A' \in Q' \parallel A' \in P'_1 \parallel A' \in Q'_1$ ， $B' \in P' \parallel B' \in Q' \parallel B' \in P'_1 \parallel B' \in Q'_1$ ，又 $A' \in P' \cap B' \in Q' = X'$ ， $B' \in P' \cap A' \in Q' = Y'$ ， $A' \in P'_1 \cap B' \in Q'_1 = X'_1$ ， $B' \in P'_1 \cap A' \in Q'_1$

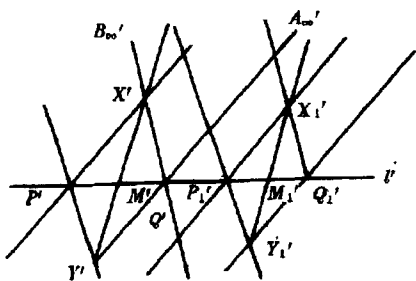


图 7.4b

$$=Y'_1$$

求证: $X'Y' \parallel X'_1Y'_1$

证 $P'X'Q'Y'$ 与 $P'_1X'_1Q'_1Y'_1$ 皆为平行四边形, 两对角线交点分别为 M' 及 M'_1 , $\triangle P'X'Q' \sim \triangle P'_1X'_1Q'_1$ (两三角形三对角对应相等) 又 M' 及 M'_1 分别为边 $P'Q'$ 及 $P'_1Q'_1$ 的中点, $\therefore \triangle P'X'M' \sim \triangle P'_1X'_1M'_1$, $\therefore \angle P'M'X' = \angle P'_1M'_1X'_1$, 故 $X'Y' \parallel X'_1Y'_1$.

本题也可把定直线 l 投射成无穷远直线, 读者不妨试一试。

2. 笛沙格定理在初等几何中的应用

笛沙格定理及其逆定理, 是射影几何中的一个非常重要的定理, 因为射影几何定理, 涉及的只是点线的结合关系以及与此有关的性质, 而点线结合关系中很大一部分问题是有关共线点和共点线的, 笛沙格定理正是证明共线点和共点线的有力工具。

例 4 在欧氏平面上, 设 $\triangle ABC$ 的三个内角平分线顺次交对边于 L, M, N , 又 $\triangle LMN$ 的三边顺次交 $\triangle ABC$ 的三边于 P, Q, R (图 7.5), 则 P, Q, R 必共线。

分析 要证 P, Q, R 三点共线, (已知 $P = BC \cap MN$, $Q = CA \cap NL$, $R = AB \cap LM$), 可考虑 $\triangle ABC$ 与 $\triangle LMN$, 使 BC 与 MN , CA 与 NL , AB 与 LM 为三对对应边, 则 P, Q, R 就是三对对应

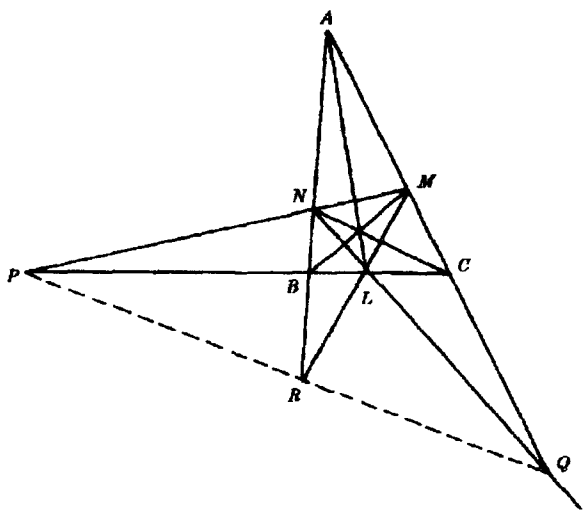


图 7.5

边的交点，要证它们共线，只须三对对应顶点连线 AL , BM , CN 共点就行，而已知它们是 $\triangle ABC$ 三内角平分线，由平面几何定理可知它们共点。

证 考虑 $\triangle ABC$ 与 $\triangle LMN$ ，因为 AL , BM , CN 是 $\triangle ABC$ 三个内角的平分线，所以它们共点，由笛沙格定理，三对对应边的交点 P , Q , R 共线。

用笛沙格定理证明问题的一般方法是从分析要求证的结论入手，找出两个对应的三角形，然后证明这两个三角形满足笛沙格定理（或逆定理）所要求的条件。

例 5 如图 7.6 已知线段 AB 、 CD 及一点 P ，在图中所给的范围内，求过点 P 且通过 AB , CD 交点的直线。

分析 只要在如图所给范围内，再作出所求直线上的一点 Q 就行了，即求作 Q 使 P , Q , $AB \cap CD$ 三点共线，为此要设法作出

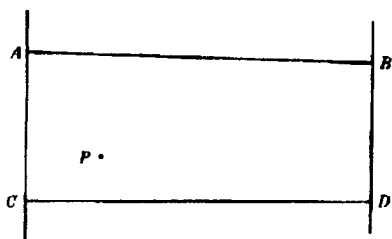


图 7.6

两个三角形，使它们的对应顶点连线共点，且三对对应边中，有两对对应边交点为 P, Q ，第三对对应边分别在 AB 与 CD 上。

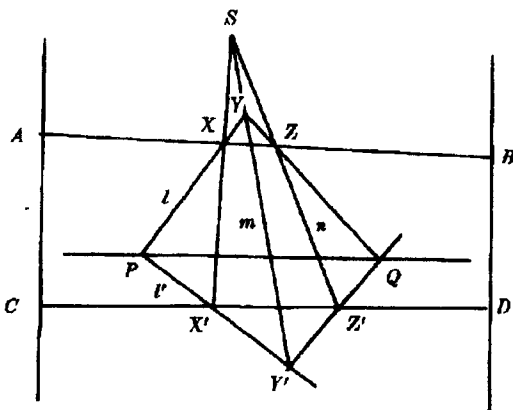


图 7.7

作法 如图 7.7，过 P 作直线 l, l' ， $l \cap AB = X$ ， $l' \cap CD = X'$ ，连 XX' ，在其上任取一点 S ，过 S 作直线 m, n ， $m \cap l = Y$ ， $m \cap l' = Y'$ ， $n \cap AB = Z$ ， $n \cap CD = Z'$ ，连 YZ 和 $Y'Z'$ ， $YZ \cap Y'Z' = Q$ ，连 PQ 即为所求直线。

证明留给读者。

思考题 如图 7.8 已知 a, b, c, d 为四条直线，在如图所

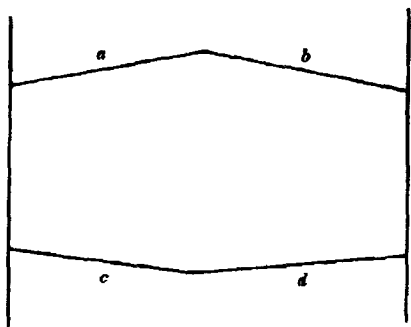


图 7.8

给的范围内，求作直线过 a 与 c 的交点及 b 与 d 的交点。

习题七

A

1. 利用中心投影证明，已知 OX 、 OY 、 OZ 为三条定直线， A ， B 为二定点，其连线通过 O ，设 R 为 OZ 上的动点，且 RA ， RB 分别交 OX ， OY 于 P 及 Q ，则 PQ 必通过 AB 上一定点。

2. 利用中心投影证明笛沙格定理。

3. 设直线 p 与 $\triangle ABC$ 三边 AB 、 BC 、 CA （或其延长线）分别交于 L 、 M 、 N ，若 $AM \cap BN = R$ ， $BN \cap CL = S$ ， $CL \cap AM = T$ ，求证 AS 、 BT 、 CR 三线共点。

4. 利用笛沙格定理证明笛沙格定理的逆。

5. 利用笛沙格定理证明第 1 题。

6. 利用笛沙格定理证明习题六第 6 题。

B

7. 利用笛沙格定理证明本节例 3。

§ 8 · 复元素

形如 $a=a'+ia''$ 的数, 此外 a' , a'' 是实数, $i=\sqrt{-1}$, 当 $a''=0$ 时, a 为实数, 当 $a''\neq 0$, a 称为虚数, 实数和虚数统称复数。形如

$a'-ia''$ 的复数, 称为复数 a 的共轭复数。

代数中引进复数以后, 对解方程带来很大方便, 例如在复数范围内, 任何一元 n 次方程有 n 个根 (包括实根和虚根), 代数为几何准备了这个工具以后, 在几何上很自然地可以引进复元素——复点和复直线, 也会给某些问题的讨论带来很大方便。

以复数为坐标的点称为**复点**

当用非齐次坐标时, 一点的坐标 (x, y) , 若 x, y 都为实数时, 该点即为实点, 若其中至少有一个是虚数时, 该点称为虚点, 实点和虚点统称为复点。

当用齐次坐标时, 一点的坐标 (x_1, x_2, x_3) , 若 x_1, x_2, x_3 都是实数时, 该点是实点, 但当 x_1, x_2, x_3 都是虚数时, 如果它们与非零三实数成比例, 比例常数可以是复数, 则该点也是实点, 因此只有当坐标三数组不与任何非零三实数成比例时, 该点方是虚点, 例如 $(i, i, -i)$ 和 $(1-i, 1-i, -1+i)$ 都表同一个实点 $(1, 1, -1)$, 如 $(i, 1, 0)$ 是虚点。

所有复点 (x_1, x_2, x_3) 的集合称为**复射影平面**, 而把前面由欧氏平面拓广得到的射影平面称为**实射影平面**。

以非零三复数组为齐次线坐标的直线称为**复直线**。

我们仿照实射影平面上点线结合关系规定复射影平面上点线的结合关系: 复点 $x=(x_1, x_2, x_3)$ 在复直线 $u=(u_1, u_2, u_3)$ 上为 $u \cdot x=0$, 即 $u_1x_1+u_2x_2+u_3x_3=0$ 因此, 二复点的连线, 二复直线的交点及三复点共线, 三复直线共点等等都与实射影平面上

的计算公式相同。

以 (a_1, a_2, a_3) 为齐次坐标的一个复元素 (复点或复直线) 与以 a_1, a_2, a_3 的共轭复数 $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ 为齐次坐标的另一个同类复元素 $(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3)$ 称为一对共轭复元素。

例如点 $P(1, i, 1+i)$ 和点 $Q(1, -i, 1-i)$ 就是一对共轭复点。但因为齐次坐标可以相差一个非零常数因子 (可以是复数), 所以一对共轭复元素的对应坐标不必互为共轭的复数, 例如 $(1, -i, 1-i)$ 和 $(i, 1, 1+i)$ 都是 $(1, i, 1+i)$ 的共轭复元素的坐标。

定理 8.1 一复元素为实元素的充要条件是该元素与其共轭复元素重合。

证 条件显然是必要的 因为任一个实元素的坐标可以取为一个非零三数组 (a_1, a_2, a_3) , 由它们的共轭复数组成的三数组 $(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3)$ 即为原三数组 (a_1, a_2, a_3) 。

再证条件充分。设 $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ 是一对共轭复元素, 则 b 必可表示成为 $(\rho \bar{a}_1, \rho \bar{a}_2, \rho \bar{a}_3)$, 此处 ρ 为一非零复数, $\bar{a}_j$ 是 a_j 的共轭复数 ($j=1, 2, 3$) 因此一对共轭复元素的坐标总可以设为 (a_1, a_2, a_3) 及 $(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3)$ 。

若 (a_1, a_2, a_3) 和 $(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3)$ 表示同一个复元素, 当 $a_3 \neq 0$ 时, 有 $\bar{a}_3 \neq 0$, 由 $\frac{a_1}{a_1} = \frac{a_2}{a_2} = \frac{a_3}{a_3}$ 得 $\frac{a_1}{a_3} = \frac{\bar{a}_1}{\bar{a}_3}$, $\frac{a_2}{a_3} = \frac{\bar{a}_2}{\bar{a}_3}$, 即 $\frac{a_1}{a_3} = \overline{(\frac{a_1}{a_3})}$, $\frac{a_2}{a_3} = \overline{(\frac{a_2}{a_3})}$, 于是 $\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3}$ 皆为实数, 所以 (a_1, a_2, a_3) (即 $(\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3}, 1)$) 为实元素。

当 $a_3 = 0$ 时, 有 $\bar{a}_3 = 0$, 对于两复元素 $(a_1, a_2, 0)$ 及 $(\bar{a}_1, \bar{a}_2, 0)$ 有 $\frac{a_1}{a_1} = \frac{a_2}{a_2}$ 即 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{\bar{a}_1}{\bar{a}_2} = \overline{(\frac{a_1}{a_2})}$, 所以 $\frac{a_1}{a_2}$ 为实数, 于是 $(a_1, a_2, 0)$ 即 $(\frac{a_1}{a_2}, 1, 0)$ 为实元素。

定理 8.2 若复点 x 在复直线 u 上, 则 x 的共轭复点 $\bar{x}$ 必在 u 的共轭复直线 $\bar{u}$ 上。

证 因为 x 在 u 上, 所以有

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$$

两端取共轭复数得

$$\overline{u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3} = 0$$

即

$$\overline{u_1x_1} + \overline{u_2x_2} + \overline{u_3x_3} = 0$$

亦即

$$\bar{u}_1\bar{x}_1 + \bar{u}_2\bar{x}_2 + \bar{u}_3\bar{x}_3 = 0$$

这说明点 $\bar{x}$ ($\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$) 在直线 $\bar{u}$ ($\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3$) 上。

推论 实直线上的点或为实点, 或为成对的共轭虚点; 过实点的直线或为实直线, 或为成对的共轭虚直线。

注 这里所谓的实直线是指复射影平面上, 可以用系数为实数的一次齐次方程 $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$ 表示的直线, 此处 a_1, a_2, a_3 为实数, 直线上的动点 (x_1, x_2, x_3) 为复点 (实点或虚点)。

推论的证明留给读者。

定理 8.3 一对共轭虚直线的交点为实点, 一对共轭虚点的连线为实直线。

证 设 $l, \bar{l}$ 为一对共轭虚直线, 交点为 P , 因为 $P \in l$, 所以 $\bar{P} \in \bar{l}$, 又 $P \in \bar{l}$, 所以 $\bar{P} \in l$, 于是 $\bar{P}$ 也是 l 及 $\bar{l}$ 的交点, 故 P 与 $\bar{P}$ 重合, 即 P 为实点。

完全对偶地可以证明定理的后一半。

推论 在一虚直线上, 有且仅有一个实点; 过一虚点有且仅有一条实直线。

证明留给读者。

例 求直线 $(2, i, 3-4i)$ 上的实点。

解 根据定理 8.3 已知直线和它的共轭虚直线的交点即为所求实点。

已知直线 l $(2, i, 3-4i)$ 的共轭虚直线为 $\bar{l}$, 则 $\bar{l}$ 有坐标

$(2, -i, 3+4i)$, l 和 $\bar{l}$ 的交点坐标为

$$\left(\begin{vmatrix} i & 3-4i \\ -i & 3+4i \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3-4i & 2 \\ 3+4i & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & i \\ 2 & -i \end{vmatrix} \right) = (6i, -16i, -4i) \\ = 2i(3, -8, -2)$$

故所求实点为 $(3, -8, -2)$ 。

习题八

A

1. 求两点 $(1+i, 2-i, 1)$, $(1-i, 2+i, 1)$ 的连线方程。
2. 求直线 $(1-i)x_1 + (2+i)x_2 + 3ix_3 = 0$ 上的实点。
3. 试证 $(1, -i, 0)$, $(1, i, 0)$, $(1, -1, 0)$ 三点共线并将最后一点的坐标表成前两点坐标的线性组合。
4. 求过点 $(1, i, 0)$ 的实直线。
5. 求证两复点所决定的复直线及这两点的共轭复点所决定的复直线为两条共轭复直线。并叙述该命题的对偶命题。
6. 证明定理 8.2 的推论及定理 8.3 的推论。

本章小结

射影变换是以中心投影为基础的, 要使中心投影成为一一对应, 我们就必须将欧氏平面加以拓广。在欧氏直线上添加一个无穷远点就得到拓广直线, 在欧氏平面上添加一条无穷远直线就得到拓广平面。在拓广平面中, 当讨论几何性质时, 要考虑到无穷远元素的特殊性。如果把无穷远元素与普通元素(即有穷元素)等同起来, 不加区分, 就得到射影平面, 实际上它是抽象射影平面的一个模型。在这里为使中心投影成为一一对应, 是本章的基本点。

为了区别欧氏平面(或仿射平面)、拓广平面和射影平面, 可用两条不同直线的关系加以比较和说明。

(1) 在欧氏平面和仿射平面里，两条直线可以相交，也可以平行，平行直线无交点；

(2) 在拓广平面里，两条直线可以相交，也可以平行，前者相交于普通点，后者相交于无穷远点。

(3) 在射影平面里，无平行直线的概念。任意两条直线都相交于一点。

由上可知，要研究射影平面上图形的性质时，只要研究拓广平面上图形的性质就可以，但必须把无穷远元素与有穷元素等对待，不加区分。

为了给无穷远元素规定坐标，我们引进了齐次点坐标与齐次线坐标，这就从代数关系上显示了射影平面上点与直线的对等地位。射影几何里的对偶原则，揭示了点几何与线几何的内在联系，对于只涉及点线结合关系的命题，对偶原理起到事半功倍的作用。

笛沙格定理及其逆定理是射影几何中的重要定理，它们是互为对偶的两个命题，在证明有关共点线、共线点的问题时常用到它。

由于引进复元素，使射影平面再一次得到扩充，这对研究射影平面上图形的某些性质提供了方便。

本章要求读者了解和掌握：

1. 中心投影概念，直线到直线的中心投影及平面到平面的中心投影，中心投影保持点线的结合关系不变，结合性是射影性质。

2. 齐次点坐标与齐次线坐标的定义，无穷远点的坐标与方程，无穷远线的方程与坐标；并会运用齐次坐标解决有关点线结合的问题，例如证明三线共点、三点共线等，掌握判断三点共线及三线共点的条件。

3. 笛沙格定理及其逆定理的证明，利用定理证明有关共点线和共线点的问题。

4. 射影平面上的对偶元素，对偶图形，对偶命题，已知一命

题会写出它的对偶命题，已知一图形会作出其对偶图形，对偶原理及其应用。

5. 会利用中心投影投射到无穷远的方法证明有关的几何问题。

6. 复点、复直线定义，共轭复点、共轭复直线概念，特别注意，虚直线的交点为实点，每对共轭虚直线上有且仅有一个实点，以及它们的对偶命题。

第三章 一维及二维射影变换

本章首先在欧氏几何的基础上引进交比，然后建立一维基本形（点列和线束）和二维基本形（点场和线场）的射影对应和射影变换，指出平面上的仿射变换及等距变换实际是二维射影变换的两个特例。最后介绍二维射影坐标系及其应用。

§ 9 交比

1. 共线四点的交比

定义 1 共线四点 P_1, P_2, P_3, P_4 的交比规定为两个简比 $(P_1P_2P_3)$ 和 $(P_1P_2P_4)$ 的比，记为 (P_1P_2, P_3P_4) ，即

$$(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)} \quad (9.1)$$

P_1, P_2 称为**基点偶** P_3, P_4 称为**分点偶**，此处基点 P_1, P_2 是有穷点，当分点为无穷远点时，规定简比为 -1 。

因为共线三点的简比是两个有向线段的量的比，所以由定义 1 得

$$\begin{aligned} (P_1P_2, P_3P_4) &= \frac{P_1P_3}{P_3P_2} \bigg/ \frac{P_1P_4}{P_4P_2} \\ &= \frac{P_1P_3 \cdot P_4P_2}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} \end{aligned} \quad (9.2)$$

当交比为正时，即 $(P_1P_2, P_3P_4) > 0$ ，称点偶 P_1, P_2 不分离点偶 P_3P_4 ；当交比为负时，即 $(P_1P_2, P_3P_4) < 0$ ，称点偶 P_1, P_2 分离点偶 P_3, P_4 。因为射影直线是封闭的，所以说在射影直线上，

“一点位于另两点之间”是无意义的，我们可采用点偶的分离情况来描述直线上点的顺序。

用坐标计算交比

定理 9.1 设四个不同的共线点 P_1, P_2, P_3, P_4 的笛氏齐次坐标顺次是 $a, b, a + \lambda_1 b, a + \lambda_2 b$ ，其中 P_1, P_2 是有穷点，则

$$(P_1 P_2, P_3 P_4) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad (9.3)$$

证 由解析几何得知，若共线三点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), P(x, y)$ 且 $(ABP) = \mu$ ($\mu \neq -1$) 则有

$$x = \frac{x_1 + \mu x_2}{1 + \mu} \quad y = \frac{y_1 + \mu y_2}{1 + \mu}$$

按此先计算 $(P_1 P_2 P_3)$ ，当 P_3 也是有穷点时， P_1, P_2, P_3 各点的非齐次坐标分别是

$$P_1\left(\frac{a_1}{a_3}, \frac{a_2}{a_3}\right), P_2\left(\frac{b_1}{b_3}, \frac{b_2}{b_3}\right), P_3\left(\frac{a_1 + \lambda_1 b_1}{a_3 + \lambda_1 b_3}, \frac{a_2 + \lambda_1 b_2}{a_3 + \lambda_1 b_3}\right)$$

$$\text{因为} \quad \frac{a_1 + \lambda_1 b_1}{a_3 + \lambda_1 b_3} = \frac{\frac{a_1}{a_3} + \left(\lambda_1 \frac{b_1}{a_3}\right) \frac{b_1}{b_3}}{1 + \lambda_1 \frac{b_3}{a_3}}$$

(此即将左端的分子、分母同除以 a_3 ，即得右端)

$$\text{同样} \quad \frac{a_2 + \lambda_1 b_2}{a_3 + \lambda_1 b_3} = \frac{\frac{a_2}{a_3} + \left(\lambda_1 \frac{b_2}{a_3}\right) \frac{b_2}{b_3}}{1 + \lambda_1 \frac{b_3}{a_3}}$$

$$\text{故得} \quad (P_1 P_2 P_3) = \lambda_1 \frac{b_3}{a_3}$$

当 P_3 是无穷远点时，有 $(P_1 P_2 P_3) = -1$ ，但此时又有 $a_3 + \lambda_1 b_3 = 0$ 即 $\lambda_1 \frac{b_3}{a_3} = -1$ ，于是仍有

$$(P_1 P_2 P_3) = \lambda_1 \frac{b_3}{a_3}$$

同理 $(P_1P_2P_4) = \lambda_2 \frac{b_3}{a_3}$

$$\text{所以 } (P_1P_2, P_3P_4) = \frac{\lambda_1 \frac{b_3}{a_3}}{\lambda_2 \frac{b_3}{a_3}} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

定义 2 四个不同的共线点 P_1, P_2, P_3, P_4 的齐次坐标顺次为 $a, b, a+\lambda_1b, a+\lambda_2b$, 当 P_1, P_2 是无穷远点或 P_1, P_2, P_3, P_4 都是无穷远点时, 交比 $(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$.

这样, 由定理 9.1 及定义 2, 对于任何四个不同的共线点, 我们都可以利用坐标计算出它们的交比。

推论 1 若四个不同的共线点 P_1, P_2, P_3, P_4 的坐标顺次为 $a, b, \mu_1a+\lambda_1b, \mu_2a+\lambda_2b$, 则交比

$$(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{\lambda_1\mu_2}{\lambda_2\mu_1} \quad (9.4)$$

根据这个公式, 若共线四点中有两点相同, 我们规定

$$(P_1P_2, P_3P_1) = \infty;$$

$$(P_1P_2, P_3P_2) = 0;$$

$$(P_1P_2, P_3P_3) = 1$$

推论 2 若四个不同的共线点 P_1, P_2, P_3, P_4 的坐标顺次为 $a+\lambda_1b, a+\lambda_2b, a+\lambda_3b, a+\lambda_4b$, 则交比

$$(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_1)} \quad (9.5)$$

证 设 $a' = a + \lambda_1b, b' = a + \lambda_2b$

$$\text{则 } a = \frac{\lambda_2a' - \lambda_1b'}{\lambda_2 - \lambda_1}, \quad b = \frac{b' - a'}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$\text{于是 } a + \lambda_3b = \frac{(\lambda_2 - \lambda_3)a' + (\lambda_3 - \lambda_1)b'}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

$$a + \lambda_4b = \frac{(\lambda_2 - \lambda_4)a' + (\lambda_4 - \lambda_1)b'}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

再根据推论 1, 得

$$(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_1)}$$

推论 3 若四个不同的共线点中, 已知三点及四个点的交比, 则第四点必将唯一确定。

例 1 求四点 $P_1(2, 1, -1)$, $P_2(1, -1, 1)$, $P_3(1, 0, 0)$, $P_4(1, 5, -5)$ 的交比 (P_1P_2, P_3P_4) .

解 设 $P_3 = \mu_1 P_1 + \lambda_1 P_2$, $P_4 = \mu_2 P_1 + \lambda_2 P_2$ 即

$$\rho_1(1, 0, 0) = \mu_1(2, 1, -1) + \lambda_1(1, -1, 1)$$

$$\rho_2(1, 5, -5) = \mu_2(2, 1, -1) + \lambda_2(1, -1, 1)$$

$$\text{亦即} \begin{cases} \rho_1 = 2\mu_1 + \lambda_1 \\ 0 = \mu_1 - \lambda_1 \\ 0 = -\mu_1 + \lambda_1 \end{cases} \begin{cases} \rho_2 = 2\mu_2 + \lambda_2 \\ 5\rho_2 = \mu_2 - \lambda_2 \\ -5\rho_2 = -\mu_2 + \lambda_2 \end{cases}$$

$$\text{解之得} \quad \lambda_1 = \mu_1 \quad 2\rho_2 = \mu_2, \quad -3\rho_2 = \lambda_2$$

$$\text{或} \frac{\lambda_1}{\mu_1} = 1 \quad \frac{\lambda_2}{\mu_2} = -\frac{3}{2}$$

$$\text{故} \quad (P_1P_2, P_3P_4) = \frac{1}{-\frac{3}{2}} = \frac{-2}{3}.$$

例 2 已知 $P_1(1, 1, 1)$, $P_2(1, -1, 1)$, $P_4(1, 0, 1)$, 且 $(P_1P_2, P_3P_4) = 2$, 求 P_3 .

解 设 $\rho(1, 0, 1) = \mu_2(1, 1, 1) + \lambda_2(1, -1, 1)$, 得

$\mu_2 = \lambda_2$, 即 $\frac{\lambda_2}{\mu_2} = 1$, 设 P_3 的坐标为

$$\mu_1(1, 1, 1) + \lambda_1(1, -1, 1)$$

$$\text{又} \quad (P_1P_2, P_3P_4) = \frac{\frac{\lambda_1}{\mu_1}}{1} = 2$$

$$\text{即} \frac{\lambda_1}{\mu_1} = 2.$$

若取 $\mu_1 = 1$, 则 $\lambda_1 = 2$ 故所求 P_3 点的坐标为

$$(1, 1, 1) + 2(1, -1, 1) = (3, -1, 3)$$

2. 交比的性质

1° 两对点偶互相交换，交比不变，即

$$(P_3P_4, P_1P_2) = (P_1P_2, P_3P_4)$$

证 由定义 9.1 知

$$(P_3P_4, P_1P_2) = \frac{P_3P_1 \cdot P_2P_4}{P_1P_4 \cdot P_3P_2} = \frac{P_1P_3 \cdot P_4P_2}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} = (P_1P_2, P_3P_4)$$

2° 交换一对点偶中的两个字母，交比变为原交比的倒数，即

$$(P_2P_1, P_3P_4) = \frac{1}{(P_1P_2, P_3P_4)}$$

于是有，同时交换每对点偶中的两个字母，交比不变，即

$$(P_2P_1, P_4P_3) = (P_1P_2, P_3P_4)$$

由交比定义即可得证。

3° 交换中间两个字母，或交换两端的两个字母，交比变为 1 减去原交比，即

$$(P_1P_3, P_2P_4) = 1 - (P_1P_2, P_3P_4),$$

$$(P_4P_2, P_3P_1) = 1 - (P_1P_2, P_3P_4)$$

$$\begin{aligned} \text{证 } (P_1P_3, P_2P_4) &= \frac{P_1P_2 \cdot P_4P_3}{P_2P_3 \cdot P_1P_4} = \frac{(P_1P_3 + P_3P_2)(P_3P_2 + P_2P_4)}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} \\ &= \frac{(P_1P_3 + P_3P_2 + P_2P_4) \cdot P_3P_2 + P_1P_3 \cdot P_2P_4}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} \\ &= \frac{P_1P_4 \cdot P_3P_2 - P_1P_3 \cdot P_4P_2}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} \\ &= 1 - (P_1P_2, P_3P_4) \end{aligned}$$

仿此可证 $(P_4P_2, P_3P_1) = 1 - (P_1P_2, P_3P_4)$ 。

以上诸性质，应用交比的计算公式 (9.5) 亦可得到，证明留给读者。

有了以上性质，对于共线四点，只要已知某一顺序的交比，则此共线四点在任意顺序下的交比都可求出。

对于已知共线四点，共有 $4! = 24$ 种不同的排列顺序。但所得不同的交比值最多只有六个，即 24 种不同的排列可以分为六组，每组中有四个不同的排列，但它们的交比是相同的。

将 (P_1P_2, P_3P_4) 简记为 $(12, 34)$ 令 $(12, 34) = r$ 则有 $r = (12, 34) = (21, 43) = (43, 21) = (34, 12)$;

$$\frac{1}{r} = (21, 34) = (34, 21) = (43, 12) = (12, 43);$$

$$1-r = (13, 24) = (24, 13) = (42, 31) = (31, 42);$$

$$\frac{1}{1-r} = (31, 24) = (24, 31) = (42, 13) = (13, 42);$$

$$1-\frac{1}{r} = (23, 14) = (14, 23) = (41, 32) = (32, 41);$$

$$\frac{r}{r-1} = (32, 14) = (14, 32) = (41, 23) = (23, 41).$$

读者试分析第一组中由一个顺序得到另一个顺序的规律，并根据这个规律，补出其余各组中之顺序。

例 3 已知 $(12, 34) = r$ ，计算 $(43, 21)$ 及 $(23, 41)$

解 $(43, 21) = (21, 43) = (12, 34) = r$;

$$(23, 41) = 1 - (24, 31) = 1 - \frac{1}{(42, 31)} = 1 - \frac{1}{1 - (12, 34)} = 1 - \frac{1}{1-r} = \frac{r}{r-1}.$$

3. 共点四直线的交比

定义 3 共点四直线 a, b, c, d ，被不过该点的一条直线 l 所截，顺次得四点 A, B, C, D ，我们把四点 A, B, C, D 的交比称为共点四直线 a, b, c, d 的交比，记为 $(ab, cd) = (AB, CD)$

要这个定义有意义，必须证明，这个交比 (ab, cd) 和直线 l 的选取无关。

设另有直线 l' ，与 a, b, c, d 交于 A', B', C', D' ，要证

$$(AB, CD) = (A'B', C'D')$$

当 $l \parallel l'$ 时, 则由初等几何中平行截割定理及交比定义, 结论易证。

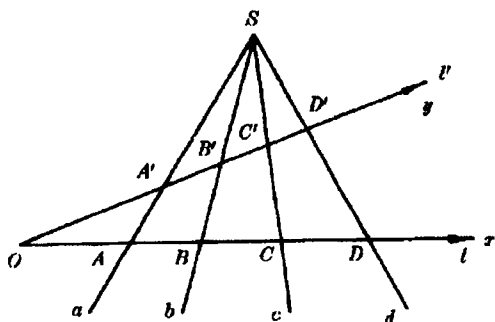


图 9.1

当 $l \nparallel l'$ 时, 设 l 与 l' 相交于点 O (图 9.1) 则以 O 为原点, l , l' 分别为 X 轴及 Y 轴, 建立笛氏斜角坐标系, 采用齐次坐标, 设 a, b, c, d 的齐次线坐标分别为 $a, b, a + \lambda_1 b, a + \lambda_2 b$ 它们与直线 l (即 X 轴, 其方程为 $x_2 = 0$ 它的线坐标为 $(0, 1, 0)$) 的交点 A, B, C, D 的齐次坐标顺次为

$$A: (a_1 a_2 a_3) \times (0, 1, 0) = (-a_3, 0, a_1),$$

$$B: (b_1 b_2 b_3) \times (0, 1, 0) = (-b_3, 0, b_1),$$

$$C: (-a_3 - \lambda_1 b_3, 0, a_1 + \lambda_1 b_1),$$

$$D: (-a_3 - \lambda_2 b_3, 0, a_1 + \lambda_2 b_1),$$

$$\text{故交比 } (AB, CD) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2};$$

同理 a, b, c, d 与直线 l' (即 Y 轴: 方程为 $x_1 = 0$ 线坐标为 $(1, 0, 0)$) 的交点 A', B', C', D' 的齐次坐标顺次为

$$A': (a_1 a_2 a_3) \times (1, 0, 0) = (0, a_3, -a_2),$$

$$B': (b_1 b_2 b_3) \times (1, 0, 0) = (0, b_3, -b_2),$$

$$C': (0, a_3 + \lambda_1 b_3, -a_2 - \lambda_1 b_2),$$

$$D': (0, a_3 + \lambda_2 b_3, -a_2 - \lambda_2 b_2),$$

$$\text{所以交比 } (A'B', C'D') = \frac{\lambda_1}{\lambda_2};$$

$$\text{于是 } (AB, CD) = (A'B', C'D')$$

由上述计算我们得到

定理 9.2 若共点四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 的齐次坐标顺次为 $a, b, a + \lambda_1 b, a + \lambda_2 b$, 则交比

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}, \quad (9.6)$$

推论 1 若共点四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 的齐次坐标顺次为 $a + \lambda_1 b, a + \lambda_2 b, a + \lambda_3 b, a + \lambda_4 b$, 则交比

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_2)}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_4)} \quad (9.7)$$

在欧氏平面上, 共点四直线的交比具有几何意义

$$(ab, cd) = \frac{\sin \angle(a, c) \cdot \sin \angle(d, b)}{\sin \angle(c, b) \cdot \sin \angle(a, d)} \quad (9.8)$$

这里 $\angle(a, c)$ 是指从 a 到 c 的有向角。

证 如图 9.2, 以四直线的公共点为原点, 建立笛氏直角坐标系, 使 X 轴, Y 轴均异于四直线 a, b, c, d , 设 a, b, c, d 的斜角分别为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$, 过 X 轴上的单位点 $E(1, 0)$ 作与 Y 轴平行的直线 l 交 a, b, c, d 于点 A, B, C, D , 于是这四点的坐标顺次为 $(1, k_i)$, 此处 $k_i = \tan \theta_i, i=1, 2, 3, 4$ 各是 a, b, c, d 的斜率, 则有

$$\begin{aligned} (ab, cd) &= (AB, CD) \\ &= \frac{AC \cdot DB}{CB \cdot AD} \end{aligned}$$

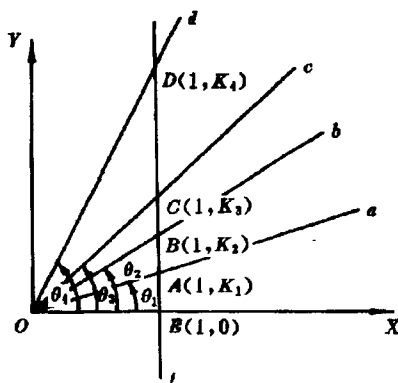


图 9.2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(k_3 - k_1)(k_2 - k_4)}{(k_2 - k_3)(k_4 - k_1)} \\
 &= \frac{(tg\theta_3 - tg\theta_1)(tg\theta_2 - tg\theta_4)}{(tg\theta_2 - tg\theta_3)(tg\theta_4 - tg\theta_1)}.
 \end{aligned}$$

用 $tg\theta_i = \frac{\sin\theta_i}{\cos\theta_i}$ ($i=1, 2, 3, 4$) 代入上式, 计算后得到

$$\begin{aligned}
 (ab, cd) &= \frac{\sin(\theta_3 - \theta_1)\sin(\theta_2 - \theta_4)}{\sin(\theta_2 - \theta_3)\sin(\theta_4 - \theta_1)} \\
 &= \frac{\sin\angle(a, c)\sin\angle(d, b)}{\sin\angle(c, b)\sin\angle(a, d)}
 \end{aligned}$$

在上述证明过程中, 我们得到一个常用的结果: 若共点四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 则

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = \frac{(k_3 - k_1)(k_2 - k_4)}{(k_2 - k_3)(k_4 - k_1)} \quad (9.9)$$

4. 调和比、完全四点形的调和性质

定义 4 若 $(P_1 P_2, P_3 P_4) = -1$, 则称点偶 P_3, P_4 调和分离

点偶 P_1P_2 , 或称点偶 P_3, P_4 与点偶 P_1, P_2 **调和共轭**。此时称点 P_4 是点 P_1, P_2, P_3 的**第四调和点**, 交比 -1 称为**调和比**。并将点 P_1, P_2, P_3, P_4 称为一个**调和点列**。

关于共点四直线成**调和线束**的定义完全类似。

当 $(P_1P_2, P_3P_4) = -1$ 时, $(P_2P_1, P_3P_4) = -1$

$$(P_1P_3, P_2P_4) = 2, \quad (P_3P_1, P_2P_4) = \frac{1}{2}.$$

因此, 只要四点的交比是 2 或 $\frac{1}{2}$ 时, 可适当交换点的顺序, 使交比的值为 -1 , 即可使其中两点调和分离另外两点。

定理 9.3 拓广直线上, 任一线段中点及该直线上的无穷远点关于该线段的两个端点调和共轭, 即线段中点是线段两端点及其上无穷远点的第四调和点。

设线段 P_1P_2 的中点为 M , 该直线上的无穷远点为 P_∞ , 则 $(P_1P_2, P_\infty M) = -1$

$$\text{证} \quad (P_1P_2, P_\infty M) = \frac{(P_1P_2P_\infty)}{(P_1P_2M)} = \frac{-1}{1} = -1$$

此定理可以作为**线段中点的射影解释**。

例 4 平面上四点 $P_1(3, 1), P_2(7, 5), Q_1(6, 4), Q_2(9, 7)$ 是调和点列吗?

解 首先应先判断已知四点是否共线? 因为

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & 1 \\ 6 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & 1 \\ 9 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

所以已知四点共线; 又知道这四点的非齐次坐标, 故可直接计算两个简比

$$(P_1, P_2, Q_1) = \frac{P_1Q_1}{Q_1P_2} = \frac{6-3}{7-6} = 3$$

$$(P_1P_2Q_2) = \frac{P_1Q_2}{Q_2P_2} = \frac{9-3}{7-9} = -3$$

$$\text{故 } (P_1P_2, Q_1Q_2) = \frac{(P_1P_2Q_1)}{(P_1P_2Q_2)} = \frac{3}{-3} = -1$$

另解 由已知四点的齐次坐标计算交比, $P_1(3, 1, 1)$, $P_2(7, 5, 1)$, $Q_1(6, 4, 1)$, $Q_2(9, 7, 1)$ 设

$$\rho_1(6, 4, 1) = \mu_1(3, 1, 1) + \lambda_1(7, 5, 1)$$

$$\rho_2(9, 7, 1) = \mu_2(3, 1, 1) + \lambda_2(7, 5, 1)$$

解得 $\frac{\lambda_1}{\mu_1} = 3$, $\frac{\lambda_2}{\mu_2} = -3$, 所以 $(P_1P_2, Q_1Q_2) = -1$ 即 P_1, P_2, Q_1, Q_2 是调和点列。

定理 9.4 共线四点的交比是中心投影下的不变量

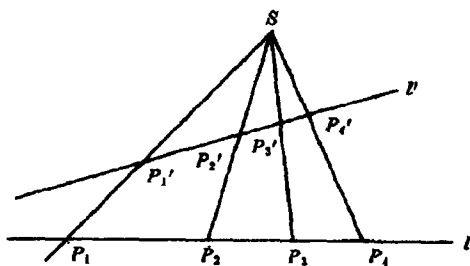


图 9.3

证 设直线 l 上任意四点 P_1, P_2, P_3, P_4 在以 S 为投射中心的中心投影(即透视对应)下在 l' 上的对应点分别为 P'_1, P'_2, P'_3, P'_4 , 于是有

$$(P'_1P'_2, P'_3P'_4) = (SP_1SP_2, SP_3SP_4) = (P_1P_2, P_3P_4)$$

定理 9.5 (完全四点形的调和性质) 完全四点形的两个对边点与通过第三个对边点的两条边和前两个对边点所在直线的两个交点成调和点列。

设 A, B, C, D 为完全四点形的四个顶点, 对边点 P, Q 所在的直线为 l , 通过对边点 R 的边 AC, BD 分别交 l 于 S, T , 则

$$(PQ, ST) = -1$$

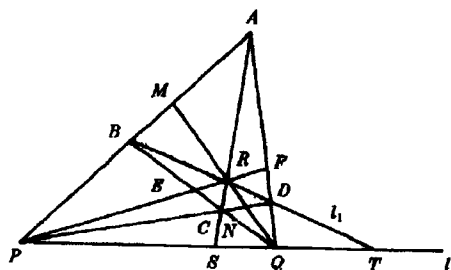


图 9.4

证 以 A 为投射中心将 l 上的点投射到 l_1 上, (图 9.4) l 上的点 P, Q, S, T 在 l_1 上的对应点分别为 B, D, R, T , 由交比是透视对应下的不变量, 得

$$(PQ, ST) = (BD, RT)$$

再以 C 为投射中心, 将 l_1 上的点投射到 l 上, 则点 B, D, R, T 的对应点分别为 Q, P, S, T , 故得

$$(BD, RT) = (QP, ST)$$

于是 $(PQ, ST) = (QP, ST)$ 但 $(QP, ST) = \frac{1}{(PQ, ST)}$ 所以 $(PQ, ST)^2 = 1$

因为 P, Q, S, T 四点不同, 所以 $(PQ, ST) \neq 1$ 故 $(PQ, ST) = -1$

同理可以证明图 9.4 中

$$(PR, EF) = -1$$

$$(RQ, MN) = -1$$

推论 1 通过完全四点形的一个对边点的两条边与对边三边形的两条边成调和线束, 如图 9.4 中 $(RSRT, RPRQ) = -1$

推论 2 完全四点形的每条边上有一调和点列, 其中有两点

是顶点，另一点是该边通过的对边点，还有一点是另两对边点连线与该边的交点如图 9.4 中的 $(BA, PM) = -1$, $(CD, PN) = -1$ 等等。

完全四点形的调和性质还给我们提供了一个已知共线三点 P, Q, S ，求作第四调和点 T 的方法。

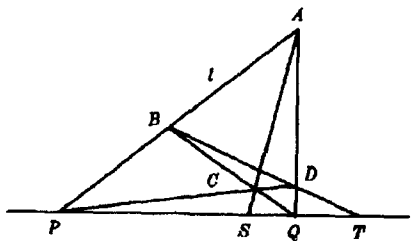


图 9.5

如图 9.5 过 P 任作一直线 l 在其上取异于 P 的两点 A, B ，作 AQ, BQ ，

设 $AS \cap BQ = C$ ，

$PC \cap AQ = D$ ，

则 $BD \cap PQ = T$ 即为所求之点。

下面再介绍一种已知共线三点求作第四调和点的方法

例 5 在直线 l 上已知三点 P_1, P_2, Q_1 求作第四调和点 Q_2 。

作法一 如图 9.6，过 P_1 任作直线 l' ，在 l' 上任取点 P'_2 及线段 $P_1P'_2$ 的中点 Q'_1 ，连 $P_2P'_2, Q_1Q'_1, P_2P'_2 \cap Q_1Q'_1 = S$ ，过 S 作 l' 的平行线与 l 相交于点 Q_2 ，则 Q_2 即为所求。

证明留给读者。

作法二 如图 9.7，过点 P_1 任作一直线 l' ，在 l' 上任取点 P'_2 ，在 l' 上依次作出线段 $P_1P'_2$ 的两个分点 Q'_1 及 Q'_2 使

$$(P_1P'_2Q'_1) = \frac{1}{2}$$

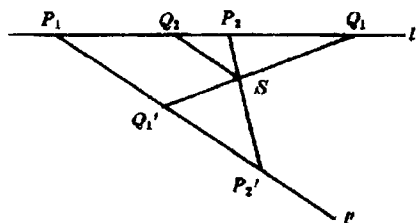


图 9.6

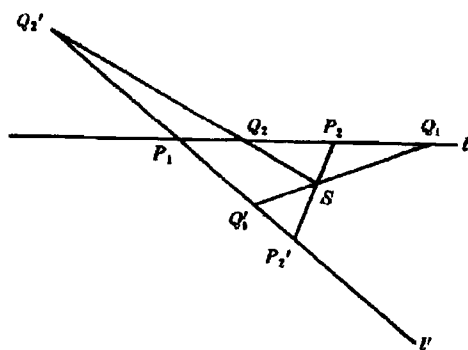


图 9.7

$$(P_1P'_2Q'_2) = -\frac{1}{2}$$

连接 $P_2P'_2$ 及 $Q_1Q'_1$ ， $P_2P'_2$ 交 $Q_1Q'_1$ 于点 S ，连接 SQ'_2 ，则 SQ'_2 与 l 的交点 Q_2 ，即为所求。

证明留给读者。

作法二具有普遍意义，不仅可用来作第四调和点，而且可以

用来解决“已知共线四点的交比及其中任意三个点，求作第四个点”的问题。与完全四点形对偶地有完全四线形的调和性质。

习题九

A

1. 若 1, 2, 3, 4, 5, 6 是六个不同的共线点，试证

$$(1) (12, 34)(12, 56) = (12, 36)(12, 54);$$

$$(2) (12, 34)(12, 45) = (12, 35)。$$

2. 若 P_1, P_2 分别是 X 轴及 Y 轴上的无穷远点，又 P_3 是以 a, b 为一组方向数的直线上的无穷远点，若 $(P_1P_2, P_3P_4) = k$ (k 是常数 $\neq 0, 1$)，试求 P_4 。

3. 已知四点 $P_1(0, -1, 2), P_2(1, 0, -1), P_3(1, 1, -3) P_4(-1, 1, -1)$ ，求交比 (P_1P_2, P_3P_4) 。

4. 已知三点 $P_1(1, 4, 1), P_2(0, 1, 1) P_3(2, 3, -3)$ 试证这三点共线，并求一点 P_4 ，使 $(P_1P_2, P_3P_4) = -4$ 。

5. 在平面笛氏直角坐标系或仿射坐标系中，已知 $P_i(x_i, y_i)$ ($i=1, 2, 3, 4$) 是四个共线点，试证

$$\begin{aligned}(P_1P_2, P_3P_4) &= \frac{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}{(x_2 - x_3)(x_4 - x_1)} \\ &= \frac{(y_3 - y_1)(y_2 - y_4)}{(y_2 - y_3)(y_4 - y_1)}\end{aligned}$$

6. 已知一直线上四点的齐次坐标顺次为 $A(a_1, a_2), B(b_1, b_2), C(c_1, c_2), D(d_1, d_2)$ ，求 (AB, CD) ，

7. 设四条不同共点线的方程是 (i) $\alpha=0, \beta=0, l_1\alpha+m_1\beta=0, l_2\alpha+m_2\beta=0$; (ii) $l_i\alpha+m_i\beta=0$ ($i=1, 2, 3, 4$ 且 $l_i \neq 0$) 试求交比。

8. 试证四直线 $2x-y+1=0, 3x+y-2=0, 7x-y=0, 5x-1=0$ 共点，并求顺着这个次序的交比。

9. 已知共线四点 A, B, C, D , 设 M 是有限线段 CD 的中点, 试证 $(AB, CD) = -1$ 的充要条件是 $MC^2 = MA \cdot MB$.

10 试证在欧氏平面上一个角的两边及其内外平分角线成调和线束。

11. 试证在欧氏平面上 a, b, c, d 是共点四直线, 若 d 是 a, b, c 的第四调和直线, 且 $c \perp d$, 则 c 为 $\angle(a, b)$ 的角平分线 (注: 此题的结果后面要用到)。

12. $ABCD$ 为平行四边形, 过 A 引 AE 与对角线 BD 平行, 证明 $(ABAD, ACAE) = -1$ 。

13. 设 AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 的三条高线, EF 交 BC 于 D' , 求证 $(BC, DD') = -1$, 又在等腰三角形即 $AB = AC$ 的情况下, 这个命题给出什么结论?

14. 试写出定理 9.5 及其两个推论的对偶命题。

15. 求作已知共点三线的第四调和直线。

16. 已知直线上三点 P_1, P_2, P_3 求作第四点 P_4 , 使 $(P_1P_2, P_3P_4) = 3$ 。

B

17. 在笛氏直角坐标系中, 设线束四条不同直线的 (i) 齐次线坐标是 (U_{i1}, U_{i2}, U_{i3}) ($i=1, 2, 3, 4$) (ii) 斜率是 k_i ($i=1, 2, 3, 4$) 试求其交比。

18. 四不同点的齐次坐标为 a, b, c, d , (不必须共线), 另有第五点齐次坐标为 γ , 第五点与前四点相连成四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 试证

$$(l_1l_2, l_3l_4) = \frac{(ca\gamma)(db\gamma)}{(cb\gamma)(da\gamma)}$$

此处 $(ca\gamma)$ 等表示齐次坐标组成的三阶行列式。

19. 设 A, B, C, D 成调和点列, 即 $(AB, CD) = -1$ 求证

$$\frac{1}{CD} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{CA} + \frac{1}{CB} \right).$$

20. 利用完全四点形的调和性证明 § 7 中例 3。

21. 证明梯形两条对角线的交点，两腰延长线的交点及二底的中点，四点共线。

§ 10 一维射影变换

1. 一维基本形的透视对应

一维基本形包括点列和线束，下面我们将分别定义点列与点列，线束与线束，点列与线束间的透视对应如下：

1° 二点列间的透视对应即中心投影。现在换一个说法：

二点列间的透视对应是二点列的点之间的一一对应，且对应点的连线交于一点（该点称为**透视中心**）。如图 10. 1，若透视中心为 S ，点列 l 上的点 $A, B, C, \dots$ 对应于点列 l' 上的点 $A', B', C', \dots$ ，这个透视对应记为

$$l(A, B, C, \dots) \overset{S}{\times} l'(A', B', C', \dots)$$

对偶地可得

2° 二线束间的透视对应是二线束的直线间的一一对应，且对应直线的交点在一条直线上（该直线称为**透视轴**），如图 10. 2，若透视轴为 l ，线束 S 中的直线 $a, b, c, \dots$ 对应于线束 S' 中的直线 $a', b', c', \dots$ ，这个透视对应记为

$$S(a, b, c, \dots) \overset{l}{\times} S'(a', b', c', \dots)$$

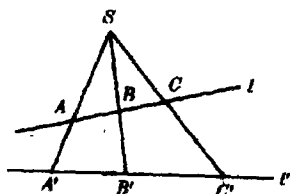


图 10. 1

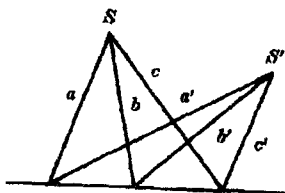


图 10. 2

3°点列与线束间的透视对应是点列上的点与线束中的直线之间的一一对应，且对应元素是结合的，如图 10. 3，点列 l 上的点 $A, B, C, \dots$ 对应于线束 S 中的直线 $a, b, c, \dots$ 这个透视对应记为

$$l(A, B, C, \dots) \bar{\wedge} S(a, b, c, \dots)$$

由上述透视对应的定义，我们

得到

(1) 透视对应的逆仍然是透视对应。

(2) 两个透视对应的乘积（即复合）不一定仍是透视对应，形象地说，透视对应是不能传递的。

(3) 透视对应保持交比不变。

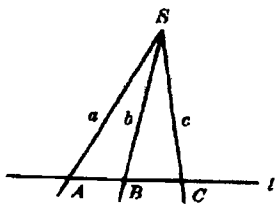


图 10. 3

2. 一维射影对应及其决定

定义 1 两个一维基本形 $[\pi]$ 与 $[\pi']$ （这里 $[\pi]$ 及 $[\pi']$ 表示点列或线束）的元素间的一一对应，使 $[\pi]$ 中任意四个元素的交比等于它们在 $[\pi']$ 中的四个对应元素的交比，这个对应叫做从 $[\pi]$ 到 $[\pi']$ 的射影对应，记为 $[\pi] \bar{\wedge} [\pi']$ 。

这个定义是斯泰纳 (Steiner, 1796-1863) 引进的（关于射影对应有多种不同的定义方法）。

二点列间的射影对应，二线束间的射影对应，都是同素射影对应，点列和线束间的射影对应则是异素射影对应。现将它们分别记作

$$l(A, B, C, \dots) \bar{\wedge} l'(A', B', C', \dots)$$

$$S(a, b, c, \dots) \bar{\wedge} S'(a', b', c', \dots)$$

$$l(A, B, C, \dots) \bar{\wedge} S(a, b, c, \dots)$$

因为线束的交比是用点列的交比定义的，所以上述三种情形都可转到二点列间的射影对应来考虑。

由定义, 我们立即可得

(1) 一维透视对应是一维射影对应

(2) 一维射影对应的逆仍然是一维射影对应

(3) 两个一维射影对应的乘积(即复合)仍是一维射影对应, 形象地说, 一维射影对应是可以传递的, 也就是说, 若 $l_1(A_1, B_1, C_1 \cdots) \bar{\wedge} l_2(A_2, B_2, C_2 \cdots) \bar{\wedge} l_3(A_3, B_3, C_3 \cdots)$ 则有 $l_1(A_1, B_1, C_1 \cdots) \bar{\wedge} l_3(A_3, B_3, C_3 \cdots)$ 。

一维射影对应的基本定理(冯·斯套特 *Von staudt* 定理) 两个点列间的射影对应由三对对应点唯一决定。

证 先证存在性。为此需要下列引理

引理 在两个已知点列上各任取定三个点, 并任意指定它们之间的一个对应关系, 则可以连续经过不多于两次透视对应, 实现上述指定的对应。

引理的证明 设 $P_0, P_1, P_2 \in l, P'_0, P'_1, P'_2 \in l'$, 且 P_i 对应于 P'_i ($i=0, 1, 2$) 我们考虑最一般的情形, 若 $P_0P'_0, P_1P'_1, P_2P'_2$ 三线不共点, 如图 10.4, 连接 P'_0P_2 记为 m , 在 $P_0P'_0$ 上任取一点 S 异于 $P_0P'_0$, 以 S 为透视中心, 将 l 上的点投射到 m 上得

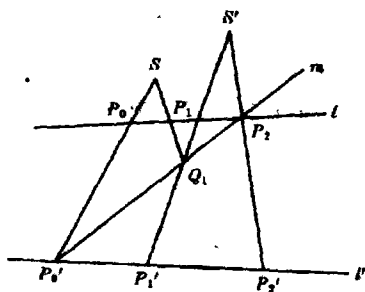


图 10.4

$l(P_0, P_1, P_2) \xrightarrow{S} m$
(P'_0, Q_1, P_2)

连接 P'_1Q_1, P'_2P_2 , 记 $S' = P'_1Q_1 \cap P'_2P_2$, 再以 S' 为透视中心, 得

$$m(P_0', Q_1, P_2) \stackrel{S}{\sim} l'(P_0', P_1', P_2')$$

经过以上两次投射, 就把 P_0, P_1, P_2 分别对应到 P_0', P_1', P_2' 。

特殊情形, 若 P_0 与 P_0' 重合, 或 P_0P_0', P_1P_1' 及 P_2P_2' 三线共点的情形, 留给读者补出证明, 引理证毕。

由引理可知, 连续经过不多于两次透视对应, 可使已知三对点相对应, 而透视对应是射影对应, 再由射影对应满足传递性即可得存在一个射影对应 T 使已知三对点相对应。

再证唯一性, 若另有射影对应 T' 也使三对点相对应, 则对于 l 上任一点 P , 有

$$(P_0P_1, P_2P) = (P_0'P_1', P_2'T(P))$$

$$\text{及} \quad (P_0P_1, P_2P) = (P_0'P_1', P_2'T'(P))$$

$$\text{于是} \quad (P_0'P_1', P_2'T(P)) = (P_0'P_1', P_2'T'(P))$$

即 $T(P) = T'(P)$ (共线四点中已知三点及交比, 则第四点唯一确定) 由 P 的任意性, 故得 $T' = T$

引理的证明, 实际上也告诉我们, 在上述射影对应下, 任意一对对应点的作图方法。利用图 10.4 对于直线 l 上任一点 P , 先以 S 为透视中心, 作出 P 在 m 上的象点 P_1 , 再以 S' 为透视中心, 作出 P_1 在 l' 上的象点 P' , 则 P, P' 即为一对对应点。

根据基本定理及引理, 我们能够得到: 二点列间的任一射影对应必可分解为不多于两个透视对应的乘积。

3. 一维射影对应的代数表示

在二直线 l 及 l' 上采用笛氏齐次坐标, 从直线 l 上的点 (x_1, x_2) 到直线 l' 上的点 (x_1', x_2') 的一个对应

$$\begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad (1)$$

此处 ρ 是不等于零的任意常数, 这个对应称为点列 l 到 l' 的线性对应, 当系数行列式不为零时即

$$D = |a_{ij}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

时, 这个对应称为非奇线性对应。

如果只讨论直线上的有穷点, 各点坐标用非齐次坐标表示, 则非奇线性对应 (1) 式化成

$$x' = \frac{a_{11}x + a_{12}}{a_{21}x + a_{22}}, |a_{ij}| \neq 0 \quad (2)$$

定理 10.1 两直线上采用笛氏齐次坐标, 则以这两直线为底的二点列间的非奇线性对应 (1) 是射影对应。

证 设二直线为 l 及 l' , 先证 (1) 式是 l 到 l' 的一一对应。

对于 l 上的任意一点 $P(x_1, x_2)$ 因为 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$, 所以通过 (1) 得到的 $(\rho x_1', \rho x_2') \neq (0, 0)$ (否则, 由 $D \neq 0$ 推出 $(x_1, x_2) = (0, 0)$; 矛盾), 表示 l' 上的一点记为 P' , 且对于任意 $\tau \neq 0$, $(\tau x_1, \tau x_2)$ 亦表示同一点 P , 通过 (1) 得到 $(\rho \tau x_1', \rho \tau x_2')$ 仍表示点 P' 。所以 P 在 l' 上有唯一确定的象点 P' 。

又因为 $D \neq 0$, 所以 (1) 有逆

$$\begin{cases} \sigma x_1 = A_{11}x_1' + A_{21}x_2' \\ \sigma x_2 = A_{12}x_1' + A_{22}x_2' \end{cases} \quad |A_{ij}| \neq 0 \quad (3)$$

此处 $\sigma = \frac{D}{\rho}$, A_{ij} 是 a_{ij} 在 D 中的代数余子式 ($i, j=1, 2$)。 (3) 式亦为非奇线性对应, 于是对于 l' 上任一点 $P'(x_1', x_2')$, 在对应 (3) 之下必有 l 上的唯一的象点 $P(x_1, x_2)$ 也就是 P' 在 (1) 之下必有 l 上的唯一的逆象点 P , 所以 (1) 是 l 到 l' 的一一对应。

再证 (1) 保持任意四点的交比不变。

设 l 上任意四点 P_1, P_2, P_3, P_4 的齐次坐标顺次为 (a_1, a_2) , (b_1, b_2) , $(a_1 + \lambda_1 b_1, a_2 + \lambda_1 b_2)$, $(a_1 + \lambda_2 b_1, a_2 + \lambda_2 b_2)$, 则

$$(P_1 P_2, P_3 P_4) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

设这四点在 (1) 之下的对应点为 l' 上的 P_1', P_2', P_3', P_4' , 它们

的齐次坐标顺次为 (a_1', a_2') , (b_1', b_2') , (c_1', c_2') , (d_1', d_2') , 由 (1) 有

$$\rho_1 a_i' = \sum_{j=1}^2 a_{ij} a_j, \quad (i=1, 2, \text{下同})$$

$$\rho_2 b_i' = \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_j,$$

$$\rho_3 c_i' = \sum_{j=1}^2 a_{ij} (a_j + \lambda_1 b_j) = \sum a_{ij} a_j + \lambda_1 \sum a_{ij} b_j = \rho_1 a_i' + \lambda_1 \rho_2 b_i',$$

同理 $\rho_4 d_i' = \rho_1 a_i' + \lambda_2 \rho_2 b_i'$

于是有 $(P_1' P_2', P_3' P_4') = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

根据定义, 非奇线性对应 (1) 是射影对应。

定理 10.2 两直线上各采用笛氏齐次坐标则以两直线为底的二点列间的射影对应, 必是非奇线性对应 (1)。

证 由基本定理, 两点列间的射影对应由三对对应点唯一决定。在 l 上取定三个点 $P_1 (a_1, a_2)$, $P_2 (b_1, b_2)$, $P_3 (c_1, c_2)$, 它们在已知射影对应下在 l' 上的对应点分别为 $P_1' (a_1', a_2')$, $P_2' (b_1', b_2')$, $P_3' (c_1', c_2')$, 将这三对已知的对应点的坐标分别代入 (1) 式, 得到关于诸系数 a_{ij} ($i, j=1, 2$) ρ_1, ρ_2, ρ_3 , 共七个变量的六个方程的线性方程组, 此处 ρ_i 是将一对对应点 P_i 及 P_i' 的已知坐标代入 (1) 式时应有的比例常数 ($i=1, 2, 3$)。从这个方程组中可以解出诸 a_{ij} , 除了一个共同的比例因子之外可以完全确定。于是得到一个确定的非奇线性对应。根据定理 10.1, 它是射影对应。再根据基本定理, 它就是已知的射影对应。

由定理 10.1 和 10.2, 我们可将二点列间的射影对应和非奇线性对应 (1) 等同看待, 且后者称为前者的代数表示。

例 1 试求, 使直线 l 上三点 $P_1 (0, 1)$, $P_2 (1, 0)$, $P_3 (1, 1)$ 顺次对应直线 l' 上三点 $P_1' (-1, 1)$, $P_2' (1, 1)$, $P_3' (0, 1)$ 的射影对应, 并求 l' 上无穷远点的逆象。

解 设所求为

$$\begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$$

将 (x_1, x_2) 及 (x_1', x_2') 分别用 $(0, 1)$ 及 $(-1, 1)$ 代入得

$$-\rho_1 = a_{12}, \quad \rho_1 = a_{22}$$

用 $(1, 0)$ 及 $(1, 1)$ 代入得

$$\rho_2 = a_{11}, \quad \rho_2 = a_{21}$$

用 $(1, 1)$ 及 $(0, 1)$ 代入得

$$0 = a_{11} + a_{12}, \quad \rho_3 = a_{21} + a_{22}$$

从上述关于 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 及 ρ_1, ρ_2, ρ_3 共七个未知数的六个方程中, 解得

$$a_{12} = -a_{11}, \quad a_{21} = a_{11}, \quad a_{22} = a_{11}$$

取 $a_{11} = 1$, 得 $a_{12} = -1, a_{21} = a_{22} = 1$, 故所求为

$$\begin{cases} \rho x_1' = x_1 - x_2 \\ \rho x_2' = x_1 + x_2 \end{cases} \quad (1)$$

l' 上无穷远点的齐次坐标为 $(1, 0)$, 设它的逆象为 (x_1, x_2) , 代入①式, 得

$$\begin{cases} \rho = x_1 - x_2 \\ 0 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

解得 $x_1 = -x_2, \rho = -2x_2$, 取 $x_2 = 1$, 则 $x_1 = -1, \rho = -2$ 故 l' 上 $(1, 0)$ 的逆象为 l 上的点 $(-1, 1)$

例 2 设在两个线束 $\alpha_1 + \lambda\alpha_2 = 0$ 与 $\alpha_3 + \mu\alpha_4 = 0$ 之间建立如下对应, 使第一个线束中由参数值 λ 所确定的直线与第二个线束中由参数值 μ 所确定的直线相对应, 则这个对应是射影对应的充要条件为存在四个数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 使得

$$\mu = \frac{\alpha\lambda + \beta}{\gamma\lambda + \delta}, \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1)$$

此处 $\alpha_i = a_i x_1 + b_i x_2 + c_i x_3$ ($i = 1, 2, 3, 4$).

证 先证条件充分, 即已知存在 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 使①成立, 求证题设之对应为射影对应, 根据定义只须证明第一个线束中的任意四条直线 l_1, l_2, l_3, l_4 与它们在第二个线束中的对应直线 m_1, m_2, m_3, m_4 的交比相等。

设 l_i 为 $\alpha_1 + \lambda_i \alpha_2 = 0$, m_i 为 $\alpha_3 + \mu_i \alpha_4 = 0$, 由已知条件有

$$\mu_i = \frac{\alpha \lambda_i + \beta}{\gamma \lambda_i + \delta}, \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} \neq 0, \quad (i=1, 2, 3, 4) \quad (2)$$

由交比公式得

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = \frac{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_4 - \lambda_1)} \quad (3)$$

$$(m_1 m_2, m_3 m_4) = \frac{(\mu_3 - \mu_1)(\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_2 - \mu_3)(\mu_4 - \mu_1)} \quad (4)$$

由②可得

$$\mu_i - \mu_j = \frac{\alpha \lambda_i + \beta}{\gamma \lambda_i + \delta} - \frac{\alpha \lambda_j + \beta}{\gamma \lambda_j + \delta} = \frac{(\alpha \delta - \beta \gamma)(\lambda_i - \lambda_j)}{(\gamma \lambda_i + \delta)(\gamma \lambda_j + \delta)} \quad (5)$$

将⑤代入④的右端可得③之右端, 于是有

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = (m_1 m_2, m_3 m_4)$$

再证条件必要, 即已知题设中的对应为射影对应, 求证任一一对对应直线 $\alpha_1 + \lambda \alpha_2 = 0$ 与 $\alpha_3 + \mu \alpha_4 = 0$ 的参数值 λ, μ 满足关系式①

设在题设的射影对应中任意取定三对对应直线 l_1, l_2, l_3 与 m_1, m_2, m_3 记 l_i 为 $\alpha_1 + \lambda_i \alpha_2 = 0$, m_i 为 $\alpha_3 + \mu_i \alpha_4 = 0$ ($i=1, 2, 3$) 此处 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 及 μ_1, μ_2, μ_3 皆为定数。于是对于这个射影对应中的任意一对对应直线 $l: \alpha_1 + \lambda \alpha_2 = 0$ 及 $m: \alpha_3 + \mu \alpha_4 = 0$ 有

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = (m_1 m_2, m_3 m_4)$$

即
$$\frac{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda - \lambda_1)} = \frac{(\mu_3 - \mu_1)(\mu_2 - \mu)}{(\mu_2 - \mu_3)(\mu - \mu_1)} \quad (6)$$

记 $\frac{(\lambda_3 - \lambda_1)}{(\lambda_2 - \lambda_3)} = k_1, \frac{(\mu_3 - \mu_1)}{(\mu_2 - \mu_3)} = k_2$, ⑥可化成

$$\frac{k_1(\lambda_2 - \lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \frac{k_2(\mu_2 - \mu)}{\mu - \mu_1}$$

整理得

$$[(k_1 - k_2)\lambda + (k_2\lambda_1 - k_1\lambda_2)]\mu = (k_1\mu_1 - k_2\mu_2)\lambda + (k_2\lambda_1\mu_2 - k_1\lambda_2\mu_1)$$

取 $\alpha = k_1\mu_1 - k_2\mu_2$, $\beta = k_2\lambda_1\mu_2 - k_1\lambda_2\mu_1$, $\gamma = k_1 - k_2$, $\delta = k_2\lambda_1 - k_1\lambda_2$

即得①式, 且不难验证 $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} \neq 0$

4. 一维射影变换及其不变元素

平面上—维基本形(点列或线束)到它自身的射影对应, 叫做—维射影变换。

—维射影对应的基本定理, 对于—维射影变换也成立, 即点列上的一个射影变换由三对对应点唯一决定(证明需要稍加修改, 请读者思考)

若直线上采用笛氏齐次坐标, 则以该直线为底的点列上的射影变换的代数表示亦为非奇线性变换(1)。

经过射影变换后不改变的元素称为**不变元素**。由基本定理可知, 如果点列的一个射影变换有三个不变点, 则此射影变换必为恒同变换, 所以有

定理 10.3 点列的任一非恒同的射影变换的不变点的个数不能大于 2。

一个—维射影变换, 如果有两个不变元素, 称为**双曲型的**; 如果有一个不变元素, 称为**抛物型的**; 如果没有不变元素, 称为**椭圆型的**。

求已知射影变换

$$\begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1)$$

的不变点的方法如下:

设不变点为 (x_1, x_2) , 则有

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad (A)$$

由于 x_1, x_2 不全为零, 齐次线性方程组 (A) 有非零解的充要条件是

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\rho & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\rho \end{vmatrix} = 0 \quad (B)$$

这是 ρ 的二次方程, 解出它的实根, 代入 (A) 即可求出 (1) 的不变点。

若方程 (B) 有两个不等实根, 则 (1) 有两个不变点; 若方程 (B) 有二相等实根, 且 (1) 非恒同变换, 则 (1) 有一个不变点; 若方程 (B) 无实根, 则 (1) 无不变点。(最后一种情形, 有时也说 (1) 有两个共轭的虚不变点)

例如 $\begin{cases} \rho x_1' = x_1 \\ \rho x_2' = x_1 + x_2 \end{cases}$ 就只有一个不变点 $(0, 1)$

*5. 一维射影变换的特殊情形——对合变换

我们对点列来讨论, 线束的情形相同。

设点列上的非恒同的射影变换为 f , 任一点 x 的象点为 $x' = f(x)$, x' 的象点为 $x'' = f(x')$, 一般情况下 $x'' \neq x$ 。当对于任一点 x , $x'' = f(x')$ 与 x 重合时, 则 f 称为对合变换, 简称对合。于是, 对于对合变换 f 有 $f(f(x)) = x$, 或 $x' = f(x)$, $x = f(x')$ 即 $f = f^{-1}$ 。

定理 10.4 点列的一个非恒同射影变换, 只要有一个这样的点, 它和它的象点不同, 但连续施行两次这个变换, 它还变到它自己, 那么这个变换一定是对合。

证 设非恒同射影变换 f 以及一点 P_0 , 记 $f(P_0) = P_0'$, $f(P_0') = P_0''$ 依题设 $P_0' \neq P_0$, $P_0'' = P_0$ 。

设 P 为点列上任一点, $f(P) = P'$, $f(P') = P''$, 要证 $P'' = P$ 。

由 $(P_0 P_0', PP') = (P_0' P_0'', P' P'')$ 及交比的性质得 $(P_0 P_0', PP') = (P_0'' P_0', P'' P')$, 再由题设

得 $(P_0P_0', PP') = (P_0P_0', P''P')$, 于是 $P=P''$
(共线四点的交比及其中三点已知, 则第四点唯一确定), 所以 f 为对合。

定理 10.5 点列的对合由两对对应点唯一决定。

证 设已知两对对应点为 A, A' 及 B, B' , 因为是对合, 所以 A' 的对应点 $A''=A$, 因此现在已知三对对应点 $A, A'; B, B'$ 及 A', A , 于是这个射影对应 (对合) 可唯一决定。

现在来推求对合的代数表示, 对合 f 是射影变换的特殊情形, 此时 $f=f^{-1}$

$$\text{设 } f: \begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\text{则 } f^{-1}: \begin{cases} \sigma x_1 = A_{11}x_1' + A_{21}x_2' \\ \sigma x_2 = A_{12}x_1' + A_{22}x_2' \end{cases}$$

$$\text{即 } f^{-1}: \begin{cases} \sigma x_1 = a_{22}x_1' - a_{12}x_2' \\ \sigma x_2 = -a_{21}x_1' + a_{11}x_2' \end{cases}$$

由 $f=f^{-1}$ 即有 $f(x) = f^{-1}(x)$, 即 f 和 f^{-1} 作为对应关系是相同的, 于是得到 $a_{22} = -a_{11}$, 从而可得对合的代数表示为

$$\begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 - a_{11}x_2 \end{cases}$$

例 3 不过顶点的一直线与完全四点形的三对对边相交, 所得三对交点是一个对合变换中的三对对应点 (笛沙格对合定理)。

证 如图 10.5, 设完全四点形 $ABCD$, 直线 l 与 AB 及 CD 交于 P 及 P' , 与 BC 及 AD 交于 R 及 R' , 与 BD 及 AC 交于 Q 及 Q' , 以这三对交点为三对对应点决定直线 l 上的一个射影变换, 现在证明它是对合。根据定理 10.4 只须证明 P' 的象点 $P''=P$, 为此只须证明

$$(PP', QR) = (P'P, Q'R')$$

$$\because l(P, P', Q, R) \stackrel{H}{=} CD(E, P', D, C) \stackrel{H}{=} l(P, P', R', Q')$$

$$\therefore (PP', QR) = (PP', R'Q')$$

由 $(PP', R'Q') = (P'P, Q'R')$ (交比的性质)

得 $(PP', QR) = (P'P, Q'R')$ 。

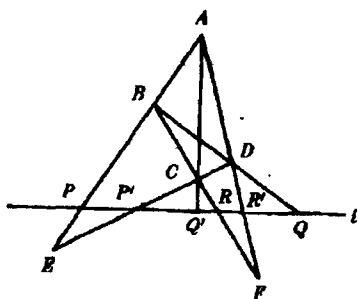


图 10.5

已知两对对应点唯一决定一个对合变换，要在这个对合中，求作任一点的对应点，可以根据上述笛沙格对合定理，应用完全四点形来作，具体作法留给读者。

建议读者写出上述笛沙格对合定理的对偶命题。

例 4 证明双曲对合的两个不变元素必调和分离任一对对应元素。

证 我们对于点列来证明，线束是同样的，

设 A, B 是一个双曲对合的两个不变点， P, P' 是这个对合中的任意一对对应点。于是有

$$(AB, PP') = (AB, P'P)$$

$$\text{而} \quad (AB, P'P) = \frac{1}{(AB, PP')}$$

$$\text{所以有} \quad (AB, PP')^2 = 1$$

因为 A, B, P, P' 无二元素相同，所以 $(AB, PP') \neq 1$ ，因此有 $(AB, PP') = -1$

习题十

A

1. 求射影对应，使直线 l 上坐标是 0, 1, 2 的三点顺次对应于直线 l' 上的三个点 -1, 0, -2，并求在这个射影对应下每一直线

上的无穷远点在它一直线上的对应点。

2. 已知两个成射影对应的点列的三对对应点, 求作

(i) 第一个点列的无穷远点在第二个点列上的对应点, 及第二个点列的无穷远点在第一个点列上的对应点。

(ii) 把这两个点列的公共点看作第一个点列的点作出其对应点, 再把该公共点看作第二个点列的点作出其对应点。

3 (i) 已知直线上六个不同点 A, B, C, A', B', C' , 求作在射影变换 $(A, B, C) \xrightarrow{\Lambda} (A', B', C')$ 下直线上任一点 P 的对应点 P' 。

(ii) 已知直线上五个不同点 A, B, C, B', C' , 求作在射影变换 $(A, B, C) \xrightarrow{\Lambda} (A', B', C')$ 下直线上任一点 P 的对应点 P' 。

4. 求射影变换 $\begin{cases} \rho x_1' = 3x_1 \\ \rho x_2' = x_1 + 2x_2 \end{cases}$ 的不变点。

5. 自己构造三个线性变换的例子, 使它们分别表示双曲型的、抛物型的和椭圆型的一维射影变换(要求系数尽可能简单一些, 且不要重复课本上已有的例子)。

B

6. 已知直线上三个不同点 A, B, C , 求作在射影变换 $(A, B, C) \xrightarrow{\Lambda} (B, C, A)$ 下直线上任一点 P 的对应点 P' 。

7. 一个线束的射影变换, 如果有三对对应直线交成相等的角, 则所有的对应直线也必交成相等的角。

8. 设射影对应使一点列上的无穷远点对应于另一点列上的无穷远点, 则这两个点列的对应线段成定比。

9. 证明双曲对合由它的两个不变元素唯一决定, 并求作当两个不变点给定时任一点的对应点。

10. 已知二元素调和分离一个射影变换的任一对对应元素,

则此射影变换必是以已知二元素为不变元素的双曲对合。

*11. 试证 (i) 一个线束的双曲对合, 必有一对互相垂直的对应直线。

(ii) 一个线束的对合, 若有两对互相垂直的对应直线, 则每一对对应直线皆互相垂直, 且必是椭圆对合。(每一条直线均和该直线旋转 90° 所得直线对应, 称为直交对合)

§ 11 透视对应的应用

由于二点列间的透视对应有一个很有用的性质——对应点的连线共点。因此, 在射影几何中某些证明三线共点与三点共线的问题, 可以应用透视对应来解决。

透视对应是射影对应的一个特殊情形, 为了应用透视对应, 我们首先要会判别一个对应是否为透视对应, 因此下列定理是重要的。

定理 11. 1 二点列间的射影对应是透视对应的充要条件是它们的底的交点为自对应点。

证 关于条件的充分性。设二点列的底为直线 l 及 l' , l 与 l' 交于 P , P 为自对应点, 在 l 及 l' 上任取两对异于 P 的对应点 Q, Q' 及 R, R' (如图 11. 1)。设 QQ' 与 RR' 交于 S 。则以 S 为透视中心的 l 到 l' 的透视对应与已知的 l 到 l' 的射影对应有三对对应点相同, 即都有 P, Q, R 对应于 P, Q', R' 。由一维射影对应的基本定理知道这两个对应是同一个对应, 即已知射

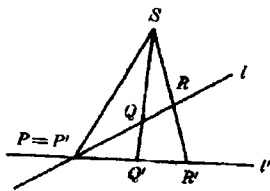


图 11. 1

影对应为透视对应。

关于条件的必要性，由点列间的透视对应的定义，即可知二直线的交点（即二点列的公共点）为自对应点。

上述定理的对偶命题为

二线束间的射影对应是透视对应的充要条件是它们的顶点的连线为自对应直线。

例 1 应用透视对应证明 *Pappus* 定理。

设 $A_1, B_1, C_1 \in l_1, A_2, B_2, C_2 \in l_2, B_1C_2 \cap B_2C_1 = L, C_1A_2 \cap C_2A_1 = M, A_1B_2 \cap A_2B_1 = N$ ，求证 L, M, N 三点共线（图 11.2）。

证 设 $A_1C_2 \cap A_2B_1 = D, A_2C_1 \cap B_1C_2 = E$ ，记 B_1C_2 为 l_3, A_2B_1 为 $l_4, l_1 \cap l_2 = O$ 。

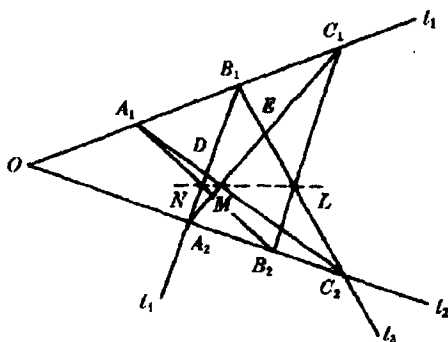


图 11.2

分析 要证 L, M, N 三点共线，即证 LN, C_2A_1, C_1A_2 三线共点，即证 LN, C_2D, EA_2 三线共点，只须证明

$$l_3(L, E, C_2) \bar{\cap} l_4(N, A_2, D)$$

以 C_1 为透视中心，将 l_3 投射到 l_2 上，再以 A_1 为透视中心，将 l_2 投射到 l_1 上，得

$$l_3(B_1, E, L, C_2) \overset{C_1}{\overline{\wedge}} l_2(O, A_2, B_2, C_2) \overset{A_1}{\overline{\wedge}} l_4(B_1, A_2, N, D)$$

由于透视对应是射影对应，而射影对应具有传递性，所以有

$$l_3(B_1, E, L, C_2) \overline{\wedge} l_4(B_1, A_2, N, D)$$

由于 l_3 与 l_4 的交点 B_1 是自对应点，根据定理 11.1 这个射影对应是透视对应，即得

$$l_3(B_1, E, L, C_2) \overline{\wedge} l_4(B_1, A_2, N, D)$$

于是对应点的连线 EA_2, LN, C_2D 三线共点，即 EA_2 与 C_2D 的交点 M 在直线 LN 上，亦即 L, M, N 三点共线。

例 2 一个变动的 n 点形，它的 n 个顶点分别在通过 S 点的 n 条已知直线上滑动，且这个 n 点形的 $n-1$ 条边分别通过 $n-1$ 个已知点，试证它的其余的一条边也必通过一个定点，并作出这个定点。

证及解 设 n 点形的顶点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别在通过 S 点的 n 条直线 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 上滑动，而边 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ 依次通过已知点 $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ ，要证边 A_nA_1 也通过一个定点 Q ($n=4$ 的情形如图 11.3)。

当顶点 A_i 沿着直线 a_i 滑动时，在直线 a_i 上作出点列，用 $a_i(A_i)$ 来表示 ($i=1, 2, \dots, n$)。由题设 A_1A_2 通过定点 P_1 ，于是有

$$a_1(A_1) \overset{P_1}{\overline{\wedge}} a_2(A_2),$$

$$\text{同理有 } a_2(A_2) \overset{P_2}{\overline{\wedge}} a_3(A_3)$$

.....

$$a_{n-1}(A_{n-1}) \overset{P_{n-1}}{\overline{\wedge}} a_n(A_n)$$

由射影对应的传递性得 $a_1(A_1) \overline{\wedge} a_n(A_n)$ ，而 a_1 与 a_n 的交点 S 是自对应点，所以这个射影对应是透视对应 $a_1(A_1) \overline{\wedge} a_n(A_n)$ ，于是得到 a_1 和 a_n 上的各对对应点的连线共点，即边 A_1A_n 通过一个

定点 Q ，该定点即为这个透视对应的透视中心。

为了作出这个定点 Q ，我们在直线 a_1 上另取一点 A'_1 ，顺次在 $a_2, a_3, \dots, a_n$ 上按题设要求作出 $A'_2, A'_3, \dots, A'_n$ ，直线 A_1A_n 与 $A'_1A'_n$ 的交点即为所求定点 Q 。

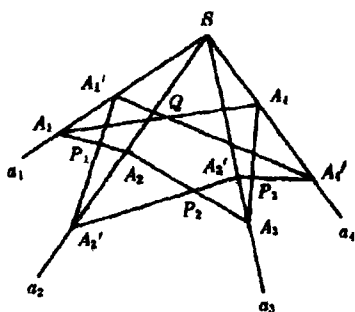


图 11.3

用透视对应证明问题的一般步骤是：将要证明的结论叙述为数线共点，希望这些线是两个成透视对应的点列的对应点的连线，可先通过若干次透视对应，使得复合后得到两个点列间的符合上述要求的射影对应，再证明这个射影对应是透视对应。

习题十一

A

1. 试证如果两个点列间的射影对应有三对对应点的连线共点，则必为透视对应。

2. 设一个可变动的三角形的两边各通过一个定点，且三个顶点始终在共点的三条直线上变动，则第三边必定也通过一个定点。

3. 设 OX, OY, OZ 是三条定直线， A, B 是二定点，设 R 为 OZ 上的动点，且 RA 交 OX 于 P ， RB 交 OY 于 Q ，试证 PQ 必通过 AB 上一定点。

§ 12 二维射影变换

本节讨论二维基本形（点场和线场）的射影对应和射影变换。

1. 点场到点场的射影对应及其决定

定义 1 点场与点场的点之间的一一对应, 若使得 (I) 任意共线点的对应点仍共线, (II) 任意共线四点的交比与它们的对应点的交比相等, 则称该对应为**点场到点场的射影对应**。

对偶地可以得到**线场到线场的射影对应**, 完全类似, 我们还可以得到点场到线场的射影对应, 统称之为**二维射影对应**。上述点场到点场和线场到线场的对应都是同素对应, 而点场到线场的对应是异素对应。

这里我们主要研究点场到点场的射影对应。由定义可得

(I) 点场到点场的透视对应 (即平面到平面的中心投影, 它的对应点的连线共点) 是射影对应。

(II) 点场到点场的射影对应的逆仍然是点场到点场的射影对应。

(III) 两个点场到点场的射影对应的乘积 (复合) 仍然是点场到点场的射影对应。

二维射影对应的基本定理 两个平面上各有四个不同点, 其中均无三点共线, 且规定了它们之间的对应, 则存在唯一一个射影对应, 使上述规定下互相对应的四对点, 恰是该射影对应下的四对对应点。(证明略)

上述基本定理可以简单地叙述为: 两个平面的点之间的射影对应, 由其中均无三点共线的四对对应点唯一决定。

2. 二维射影对应的代数表示

设 π 和 π' 是两个射影平面, 在每个平面上均采用笛氏齐次坐标, 平面 π 上的点 (x_1, x_2, x_3) 与平面 π' 上的点 (x'_1, x'_2, x'_3) 的一个对应

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x'_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases} \quad (1)$$

缩写为

$$\rho x'_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} x_j, \quad (i = 1, 2, 3)$$

此处 ρ 为不等于零的任意常数，这个对应称为点场到点场的线性对应。当系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (\text{简写为 } D = |a_{ij}| \neq 0)$$

时，这个对应称为非奇线性对应。

对有穷点的情形，非奇线性对应 (1) 可写成

$$\begin{cases} x' = \frac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \\ y' = \frac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \end{cases} \quad |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)'$$

定理 12.1 点场到点场的非奇线性对应 (1) 是射影对应。

反过来，则有

定理 12.2 点场到点场的射影对应是非奇线性对应。

上述二定理的证明方法与一维的情形 (定理 10.1 及 10.2) 完全相同。

根据上述两个定理，我们把射影对应和非奇线性对应等同看待，并把非奇线性对应 (1) 称为射影对应的代数表示。

定理 12.3 点场到点场的射影对应，必诱导一个线场到线场的射影对应。

证 1° 先证点场到点场的射影对应

$$\rho x'_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} x_j, \quad (i = 1, 2, 3) \quad |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

诱导一个线场到线场的非奇线性对应。

设平面 π 内，任一直线 l 的齐次坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，即 l 的方程为

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0 \quad (A)$$

为了得到直线 l 在平面 π' 内的象直线 l' , 将射影对应 (1) 的逆

$$\sigma x_i = \sum_{j=1}^3 A_{ji} x'_j, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (1)'$$

代入 (A) 得

$$u_1(\sum A_{j1}x'_j) + u_2(\sum A_{j2}x'_j) + u_3(\sum A_{j3}x'_j) = 0$$

整理得

$$(u_1A_{11} + u_2A_{12} + u_3A_{13})x'_1 + (u_1A_{21} + u_2A_{22} + u_3A_{23})x'_2 + (u_1A_{31} + u_2A_{32} + u_3A_{33})x'_3 = 0$$

$$\text{即 } (\sum_{j=1}^3 A_{1j}u_j)x'_1 + (\sum_{j=1}^3 A_{2j}u_j)x'_2 + (\sum_{j=1}^3 A_{3j}u_j)x'_3 = 0$$

它表示 π' 上的一条直线, 即 l 的象直线 l' , 记 l' 的齐次线坐标为 (u'_1, u'_2, u'_3) , 则有

$$\lambda u'_i = \sum_{j=1}^3 A_{ij}u_j, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

且

$$|A_{ij}| = |a_{ij}|^2 \neq 0$$

于是 (2) 表示 π 上任一直线 $l(u_1, u_2, u_3)$ 到 π' 上直线 $l'(u'_1, u'_2, u'_3)$ 的一个非奇线性对应, 我们称 (2) 是由 (1) 所诱导的。

2°再证 (2) 是线场到线场的射影对应, 根据定理 12.1 及对偶原理即可得证。

注 (2) 的逆为

$$\tau u_i = \sum_{j=1}^3 a_{ji}u'_j, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)'$$

3. 二维射影变换及其不变元素

同一平面内点之间的射影对应, 称为点场的射影变换。同一平面上直线之间的射影对应, 称为线场的射影变换。同一平面上点与直线之间的射影对应, 称为点场到线场的射影变换。统称之二维射影变换。前两者是同素变换, 后者是异素变换。

二维射影对应的基本定理对于二维射影变换也成立，即平面上的射影变换由均无三点共线的四对对应点唯一决定。二维射影变换的代数表示也与二维射影对应的代数表示式(1)形式相同，只不过式中的 (x_1, x_2, x_3) 与 (x'_1, x'_2, x'_3) 表示同一个平面上的点。它是一个非奇线性变换。

在射影变换下不变的元素(点或直线)叫做**射影变换的不变元素**(或**二重元素**，**固定元素**)。

由射影变换的基本定理可以得到，如果一个点场的射影变换有四个不变点，其中无三点共线，则这个射影变换必为恒同变换。因此我们有

定理 12.4 平面上任一个非恒同的射影变换，无三点共线的不变点的个数不能大于3。

二维射影变换的不变点的求法与一维的情形完全类似。

设 (x_1, x_2, x_3) 是射影变换

$$\rho x'_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij}x_j, \quad (i=1,2,3), \quad |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

的不变点，于是有

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (a_{11} - \rho)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \rho)x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (a_{33} - \rho)x_3 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

由于点的坐标 x_1, x_2, x_3 不能全为零，于是(1)有不变点即(3)有非零解的充要条件为

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \rho & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \rho & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \rho \end{vmatrix} = 0 \quad (B)$$

这是关于 ρ 的一个三次方程。方程 (B) 称为射影变换 (1) 的**特征方程**，它的根称为**特征根**。将每一个特征根代入 (3)，即可解得相应的不变点。因为 (B) 是关于 ρ 的一个实系数的三次方程，所以至少有一个实根 ρ_1 ，将 ρ_1 代入方程组 (3)，若方程组的系数矩阵秩为 2，此时由特征根 ρ_1 决定一个不变点，若方程组的系数矩阵秩为 1，则由特征根 ρ_1 决定的不变点有无穷多个，且它们组成一条直线。无论哪种情形，变换 (1) 至少有一个不变点。

因为点场的射影变换 (1) 可诱导一个线场的射影变换

$$\lambda u'_i = \sum_{j=1}^3 A_{ij} u_j, \quad (i = 1, 2, 3) \quad |A_{ij}| \neq 0 \quad (2)$$

于是应用上述方法可求出 (2) 的不变元素即不变直线。

由上述讨论，我们得到：平面上点场的任意一个射影变换，至少有一个不变点和一条不变直线。

例 1 求射影变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 \\ \rho x'_2 = x_2 \\ \rho x'_3 = x_3 \end{cases}$$

的不变点。

解 设不变点为 (x_1, x_2, x_3) ，于是有

$$\begin{cases} \rho x_1 = -x_1 \\ \rho x_2 = x_2 \\ \rho x_3 = x_3 \end{cases} \quad (C)$$

特征方程为

$$\begin{vmatrix} -1-\rho & 0 & 0 \\ 0 & 1-\rho & 0 \\ 0 & 0 & 1-\rho \end{vmatrix} = 0$$

特征根为 $\rho_1 = -1$, $\rho_2 = 1$ (二重根)。

将 $\rho_1 = -1$ 代入 (C) 得 $2x_2 = 0$, $2x_3 = 0$ 。

解得不变点为 $(1, 0, 0)$ 。

将 $\rho_2 = 1$ 代入 (C) 得 $-2x_1 = 0$ 。

解得无穷多个不变点 $(0, x_2, x_3)$ (x_2, x_3 为不同时为零的任意数), 组成一条直线 $x_1 = 0$, 这条直线上的每一点皆为不变点, 当然也是一条不变直线。

故所求的不变点为 $(1, 0, 0)$ 及直线 $x_1 = 0$ 上的所有点。

4. 二维射影变换的两个重要特例

先研究保持射影平面内一条直线固定不变的射影变换。为研究简便, 我们取这条直线为无穷远直线, 方程为 $x_3 = 0$ 。现在来求使无穷远直线保持不变的射影变换。

设射影变换 (1) 将无穷远直线 $x_3 = 0$ 仍变成无穷远直线 $x'_3 = 0$ 。于是有

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = 0$$

对于一切不同时为零的 x_1, x_2 皆成立。所以

$$a_{31} = a_{32} = 0.$$

于是所求的射影变换为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x'_3 = a_{33}x_3 \end{cases} \quad a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (4)$$

对于有穷远点的情形, 即 $x'_3 \neq 0$ 。

记 $\frac{x_1}{x_3} = x$, $\frac{x_2}{x_3} = y$, $\frac{a_{11}}{a_{33}} = a_1$, $\frac{a_{12}}{a_{33}} = b_1$, $\frac{a_{13}}{a_{33}} = c_1$,

$\frac{x'_1}{x'_3} = x'$, $\frac{x'_2}{x'_3} = y'$, $\frac{a_{21}}{a_{33}} = a_2$, $\frac{a_{22}}{a_{33}} = b_2$, $\frac{a_{23}}{a_{33}} = c_2$,

于是 (4) 可以写成

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1 \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (5)$$

这正是平面仿射变换。

反之，平面仿射变换 (5)，若用点的齐次坐标，即在拓广平面上讨论，则可以化成 (4)，于是我们有

定理 12.5 平面射影变换是仿射变换的充要条件是它保持无穷远直线不变。

因此，仿射变换是射影变换的一个特例，它保持无穷远直线不变，或者说，它把无穷远点仍变成无穷远点，把有穷远点仍变成有穷远点。

现在研究射影变换的另一个特例——即保持两个共轭的虚无穷远点 $I(1, i, 0)$ 及 $J(1, -i, 0)$ 所成的集合 $\{I, J\}$ 不变的变换，这里 I, J 叫虚圆点（参见 § 22）

注 所谓使某个集合在一个变换下不变，是指集合中的每一个元素，经过该变换后，它的象仍在此集合中，不在集合中的任一元素，均不能变到此集合中，但并不要求集合中的每一元素都是不变元素。

使集合 $\{I, J\}$ 不变，共有两种情形：1° I, J 都是不变点，2° I, J 可以互换。但不管哪种情形都使无穷远直线仍变成无穷远直线，所以都是仿射变换，于是可设所求变换为 (4)。

1° 若 I, J 都是不变点。

由 $I(1, i, 0)$ 不变，代入 (4) 得

$$\begin{cases} \rho_1 = a_{11} + ia_{12} \\ i\rho_1 = a_{21} + ia_{22} \end{cases} \quad (D)$$

由 $J(1, -i, 0)$ 不变，代入 (4) 得

$$\begin{cases} \rho_2 = a_{11} - ia_{12} \\ -i\rho_2 = a_{21} - ia_{22} \end{cases} \quad (E)$$

由 (D) (E) 解得 $a_{12} = -a_{21}$, $a_{11} = a_{22}$

代入 (4) 即得所求变换为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 - a_{21}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x'_2 = a_{21}x_1 + a_{11}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x'_3 = a_{33}x_3 \end{cases} \quad a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & -a_{21} \\ a_{21} & a_{11} \end{vmatrix} \neq 0$$

对于有穷远点即 $x_3 \neq 0$ 的情形, 采用非齐次坐标, 上式可以化成

$$\begin{cases} x' = a_1x - b_1y + c_1 \\ y' = b_1x + a_1y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{vmatrix} = a_1^2 + b_1^2 \neq 0 \quad (6)$$

若记 $r^2 = a_1^2 + b_1^2$, $\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \cos\theta$, 则 $\frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \sin\theta$ 于是 (6)

可以化成

$$\begin{cases} x' = r(x\cos\theta - y\sin\theta) + c_1 \\ y' = r(x\sin\theta + y\cos\theta) + c_2 \end{cases} \quad (6)'$$

在笛氏直角坐标系下, (6)' 是同向相似变换, r 是相似比, $r=1$ 时是同向等距变换

2° 若 $I \longrightarrow J$, $J \longrightarrow I$, 完全类似可得

$$\begin{cases} x' = r(x\cos\theta + y\sin\theta) + c_1 \\ y' = r(x\sin\theta - y\cos\theta) + c_2 \end{cases} \quad (7)$$

在笛氏直角坐标系下, (7) 是反向相似变换, r 是相似比, $r=1$ 时是反向等距变换。

因此, 等距变换也是射影变换的特例, 它保持两个虚圆点 I, J 所成的集合不变, 且使相似比为 1。特别地, 使两个虚圆点 I, J 为不变点, 且相似比为 1 的射影变换是同向等距变换。

习题十二

A

1. 试求使四点 $(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ 顺次对应到四点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)$

1) 的射影对应。

2. 试求使三点 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 顺次对应到三点 $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, 且使 $x+y+1=0$ 对应到无穷远直线的射影对应。

3. 求直线 $x_1+2x_2+3x_3=0$
在射影对应

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_2 + x_3 \\ \rho x'_2 = x_1 + x_3 \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

下的象直线的方程。

4. 求射影变换

$$\rho x'_1 = x_1 + x_2, \quad \rho x'_2 = x_2, \quad \rho x'_3 = x_3$$

的不变点。

5. 证明射影变换

$$\rho x'_1 = ax_1 + x_2, \rho x'_2 = ax_2 + x_3, \rho x'_3 = ax_3, (a \text{ 是常数 } \neq 0)$$

只有一个不变点及通过该点的一条不变直线。

6. 求使所有无穷远点皆为不变点的射影变换。

7. 在拓广欧氏平面上, 分别求平移变换及旋转变换

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \quad (\theta \neq 0, \pi)$$

(均看作射影变换) 的不变点。

B

8. 求已知直线 $x_1+2x_3=0$ 上的点, 使该点经过异素变换

$$\rho u_1 = x_1, \rho u_2 = -x_2, \rho u_3 = 5x_3$$

后的象直线仍通过该点。

9. 试证非恒同的射影变换的不变点的个数与不变直线的条数必相同。

10. 试证在拓广欧氏平面上, 使两点 $(1, 1, 0)$ 及 $(1, -1, 0)$ 所成

的集合不变的射影变换，可以写成

$$\begin{cases} x' = r(xch\varphi + \varepsilon ysh\varphi) + a \\ y' = r(xsh\varphi + \varepsilon ych\varphi) + b \end{cases} \quad \varepsilon = \pm 1$$

此处 r, a, b, φ 是参数。当 $r=1$ 时，此变换叫闵可夫斯基 (Minkowski) 变换，它在相对论里有用。再证明在闵氏变换下， $(x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2$ 保持不变，此处 (x_1, y_1) 及 (x_2, y_2) 是任意两点的坐标。 $(ch\varphi = \frac{1}{2}(e^\varphi + e^{-\varphi}), sh\varphi = \frac{1}{2}(e^\varphi - e^{-\varphi}))$ 分别是双曲余弦和双曲正弦，并有 $ch^2\varphi - sh^2\varphi = 1$

§ 13 二维射影坐标系

到现在为止，关于射影几何的内容，我们都是采用笛氏齐次坐标讨论的。本节介绍射影坐标系，它比笛氏坐标系更为广泛，笛氏坐标系和仿射坐标系，都只是它的一种特例。在射影坐标系中，有穷远点和无穷远点不加区别，因此射影坐标系的选择更加自由，这就为我们用解析法研究射影几何问题带来更大方便，尤其是通过选择合适的坐标系，可使曲线方程大大简化，更显出其优越性。

本节仍然是在笛氏坐标的基础上来建立射影坐标，因为笛氏坐标是建立在欧氏距离基础上的，而距离并不是射影变换下的不变量，因此仍感美中不足，要想彻底摆脱对欧氏距离的依赖，需用公理法（参见叶非莫夫著裘光明译《高等几何学》下册）

本节着重介绍二维射影坐标系，一维和三维以至 n 维的情形，与二维的情形类似。

1. 二维射影坐标系

在笛氏坐标系中，平面上任一点 A 的齐次坐标为 (a_1, a_2, a_3) 如果我们把坐标三数组 (a_1, a_2, a_3) 看成是三维空间的向量 $\vec{A} = (a_1, a_2, a_3)$ 。我们就用向量 $\vec{A}$ 来表示点 A ，称 $\vec{A}$ 为点 A 的代

表向量,但因为点 A 的齐次坐标不是唯一的,所以代表 A 点的向量也不是唯一的,若 (a_1, a_2, a_3) 是 A 点的坐标,则 $(\rho a_1, \rho a_2, \rho a_3)$ ($\rho \neq 0$) 也是 A 点的坐标,因此向量 $\vec{\rho A} = (\rho a_1, \rho a_2, \rho a_3)$ 也代表 A 点, $\vec{\rho A}$ 也是 A 点的代表向量。

当 $\rho \neq 0$ 时, $\vec{\rho A}$ 与 $\vec{A}$ 表示射影平面上同一点 A , 我们把这样的向量 $\vec{A}$ 称为齐次向量。

注意: 零向量 $\vec{0}$ $(0, 0, 0)$ 不代表射影平面上任何点。

我们将运用三维空间中关于向量的知识。

假设在射影平面上, 任意取定三个不共线的点 $A(a_1, a_2, a_3)$, $B(b_1, b_2, b_3)$, $C(c_1, c_2, c_3)$ 作为基点, 它们的代表向量分别为 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$, 因为 A, B, C 三点不共线, 所以有

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

这正好表示三维空间中的向量 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 不共面。因此, 对于平面上任一点 $P(p_1, p_2, p_3)$ 的代表向量 $\vec{P}$, 有

$$\vec{P} = x_1 \vec{A} + x_2 \vec{B} + x_3 \vec{C} \quad (1)$$

由向量分解的唯一性得到, 当 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 取定时, 向量 $\vec{P}$ 与三数组 (x_1, x_2, x_3) 一一对应。由于

$$\lambda \vec{P} = (\lambda x_1) \vec{A} + (\lambda x_2) \vec{B} + (\lambda x_3) \vec{C}$$

以及 $\vec{P}$ 与 $\lambda \vec{P}$ 代表同一点 P , 所以当 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 取定时, 点 P 与三数组 (x_1, x_2, x_3) 去掉一个非零常数因子一一对应。

但是, 向量 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 都是齐次向量, 即代表 A, B, C 三点的向量都不是唯一的, 可以相差一个常数因子, 例如当 A, B, C 的代表向量分别取为

$$\vec{A}_1 = \vec{A}, \vec{B}_1 = 2\vec{B}, \vec{C}_1 = 3\vec{C}$$

则有 $\vec{P} = y_1 \vec{A}_1 + y_2 \vec{B}_1 + y_3 \vec{C}_1$

也就是 $\vec{P} = y_1 \vec{A} + 2y_2 \vec{B} + 3y_3 \vec{C}$

与 (1) 式比较得 $x_1 = y_1, x_2 = 2y_2, x_3 = 3y_3$

因此 $x_1 : x_2 : x_3 \neq y_1 : y_2 : y_3$

所以当 A, B, C 选取不同的代表向量时, 任一点 P 对应不同的三数组, 它们可以是不成比例的。

因此为了使点 P 与唯一的一个三数组对应 (可以差一个非零常数因子), 就必须设法取定 A, B, C 点的代表向量。为此我们再任意取定一点 $E (e_1, e_2, e_3)$ 与 A, B, C 无三点共线。选取 A, B, C 三点的代表向量为 $\vec{A}', \vec{B}', \vec{C}'$ 使得

$$\vec{E} = \vec{A}' + \vec{B}' + \vec{C}' \quad (2)$$

这是完全可以做到的, 因为对 E 的代表向量 $\vec{E} (e_1, e_2, e_3)$ 有

$$\vec{E} = \lambda_1 \vec{A} + \lambda_2 \vec{B} + \lambda_3 \vec{C}$$

只要取 $\vec{A}' = \lambda_1 \vec{A}, \vec{B}' = \lambda_2 \vec{B}, \vec{C}' = \lambda_3 \vec{C}$ 就满足要求了。这样, 就由 E 点通过 (2) 式限定了点 A, B, C 的代表向量为 $\vec{A}', \vec{B}', \vec{C}'$ 。再由前面的讨论, 我们就得到平面上的点 P 与非零三数组 (x_1, x_2, x_3) 之间的一一对应了 (可以相差一个非零常数因子)。

于是我们有下列定义:

射影平面上任意取定无三点共线的四点 A_1, A_2, A_3, E , 则建立了一个二维射影坐标系, 取点 A_1, A_2, A_3 的代表向量 $\vec{A}'_1, \vec{A}'_2, \vec{A}'_3$, 使得

$$\vec{E} = \vec{A}'_1 + \vec{A}'_2 + \vec{A}'_3$$

对平面上任一笛氏坐标为 (p_1, p_2, p_3) 的点 P 的代表向量 $\vec{P}$, 有

$$\vec{P} = x_1 \vec{A}'_1 + x_2 \vec{A}'_2 + x_3 \vec{A}'_3$$

则称非零三数组 (x_1, x_2, x_3) 为 P 点在以 A_1, A_2, A_3, E 为基点的二维射影坐标系中的射影坐标。 A_1, A_2, A_3, E 叫做坐标系的基点或标准参考点, 其中 E 叫单位点, 三点形 $A_1 A_2 A_3$ 叫坐标三点形。

以 A_1, A_2, A_3, E 为基点的射影坐标系, 有时也记为射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 。

由以上定义可知, 成比例的非零三数组表示同一点的射影坐标, 因此射影平面上每一个点有无穷多组射影坐标, 它们都是成比例的。 $(0, 0, 0)$ 不是平面上任何点的射影坐标。

例 1 已知 $A_1(1, -1, 2), A_2(0, 1, -2), A_3(3, 1, -4), E(1, 0, -2)$, 求 $P(-1, -1, 0)$ 在射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中的射影坐标。

解 先求出 A_1, A_2, A_3 的适合 (1) 式的代表向量 $\vec{A}'_1, \vec{A}'_2, \vec{A}'_3$, 为此, 先求出 $\vec{E}$ 对 $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3$ 的分解

$$\vec{E} = \lambda_1 \vec{A}_1 + \lambda_2 \vec{A}_2 + \lambda_3 \vec{A}_3$$

即 $(1, 0, -2) = \lambda_1(1, -1, 2) + \lambda_2(0, 1, -2) + \lambda_3(3, 1, -4)$

$$\text{解} \quad \begin{cases} 1 = 1\lambda_1 + 0\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ 0 = -1\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ -2 = 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 4\lambda_3 \end{cases}$$

得 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 1$

于是 $\vec{A}'_1 = -2\vec{A}_1 = (-2, 2, -4), \vec{A}'_2 = (0, -3, 6), \vec{A}'_3 = (3, 1, -4)$

再求出 $\vec{P}$ 关于 $\vec{A}'_1, \vec{A}'_2, \vec{A}'_3$ 的分解

$$(-1, -1, 0) = x_1(-2, 2, -4) + x_2(0, -3, 6) + x_3(3, 1, -4)$$

解得 $x_1=2, x_2=2, x_3=1$

即 P 点在坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中的射影坐标为 $(2, 2, 1)$ 。

说明 1 射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中各基点的射影坐标如下:

由
$$\vec{E} = \vec{A}'_1 + \vec{A}'_2 + \vec{A}'_3$$

得到, E 点的射影坐标为 $(1, 1, 1)$ (单位点因此而得名)。

因为 $\vec{A}'_1 = \lambda_1 \vec{A}_1$, 所以 $\vec{A}_1$ 与 $\vec{A}'_1$ 是同一点 A_1 的代表向量, 由

$$\vec{A}'_1 = 1\vec{A}'_1 + 0\vec{A}'_2 + 0\vec{A}'_3$$

得到, A_1 点的射影坐标为 $(1, 0, 0)$ 。

同理, A_2 点的射影坐标为 $(0, 1, 0)$, A_3 点的射影坐标为 $(0, 0, 1)$ 。

说明 2 笛氏坐标系和仿射坐标系与射影坐标系的关系现讨论如下:

若取笛氏齐次坐标分别为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ 及 $(1, 1, 1)$ 的四点 A_1, A_2, A_3, E 为基点建立射影坐标系, 则平面上笛氏坐标为 (p_1, p_2, p_3) 的点 P 在该射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中的射影坐标亦为 (p_1, p_2, p_3) 。这是因为, 若设 P 点在该射影坐标系中的坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 根据射影坐标的定义, 由于

$$\vec{E} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3$$

则有
$$\vec{P} = x_1\vec{A}_1 + x_2\vec{A}_2 + x_3\vec{A}_3$$

即 $(p_1, p_2, p_3) = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1)$

于是得到 $x_1=p_1 \quad x_2=p_2 \quad x_3=p_3$ 。

也就是在该射影坐标系中, 每一点的射影坐标和笛氏齐次坐标相同, 所以笛氏齐次坐标也是一种射影坐标。由以上讨论我们得到:

笛氏坐标系是射影坐标系的一个特例——若将笛氏坐标系中, x 轴上的无穷远点 $(1, 0, 0)$ 为基点 A_1 , y 轴上的无穷远点

$(0, 1, 0)$ 为基点 A_2 , 原点 $(0, 0, 1)$ 为基点 A_3 , 点 $(1, 1, 1)$ 为单位点 E , 则射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 即为该笛氏坐标系。

同样, 仿射坐标系也是射影坐标系的一个特例——若在仿射坐标系中, 基点 A_1, A_2, A_3, E 的取法同上, 则射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 即为该仿射坐标系。

2. 射影坐标变换

至此, 我们已经在笛氏齐次坐标的基础上, 建立了射影坐标系。求笛氏齐次坐标为 (x_1, x_2, x_3) 的点 P 在射影坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中的射影坐标 (x'_1, x'_2, x'_3) , 实际上就是要在笛氏坐标系与射影坐标系之间建立一个坐标变换的表达式。

$$\text{由} \quad \vec{E} = \vec{A}'_1 + \vec{A}'_2 + \vec{A}'_3$$

$$\text{及} \quad \vec{P} = x'_1 \vec{A}'_1 + x'_2 \vec{A}'_2 + x'_3 \vec{A}'_3$$

若设 $\vec{A}'_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31})$, $\vec{A}'_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32})$, $\vec{A}'_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33})$, 得 $\rho(x_1, x_2, x_3) = x'_1(a_{11}, a_{21}, a_{31}) + x'_2(a_{12}, a_{22}, a_{32}) + x'_3(a_{13}, a_{23}, a_{33})$, 于是有

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3 \\ \rho x_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3 \\ \rho x_3 = a_{31}x'_1 + a_{32}x'_2 + a_{33}x'_3 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3)$$

上述系数行列式不为零, 是由于射影坐标系要求三个基点 A_1, A_2, A_3 不共线所导出的。(3) 式是一个非奇线性变换, 它就是笛氏坐标系到射影坐标系的坐标变换公式。

一般地, 两个任意指定的射影坐标系之间的坐标变换, 也是一个形如 (3) 式的非奇线性变换。事实上, 射影坐标系 I 到射影坐标系 II 的坐标变换, 可以看成是由坐标系 I 到笛氏坐标系 III 的坐标变换 φ_1 与由 III 到 II 的坐标变换 φ_2 复合得到的, 而第一个变换 φ_1 是由 III 到 I 的坐标变换的逆, 仍是一个非奇线性变换, 因此 φ_1

及 φ_2 都是非奇线性变换, 所以 φ_1 与 φ_2 的复合仍是非奇线性变换, 于是坐标系 I 到坐标系 II 的坐标变换为非奇线性变换。

反之, 一个非奇线性变换 (3) 式, 一定表示一个射影坐标变换。

我们知道, 采用笛氏齐次坐标时, 直线方程是三元一次齐次方程, 三元一次齐次方程表直线, 所以, 在一般射影坐标系中, 这个结论仍成立。因此, 以前采用笛氏齐次坐标时, 所得到的有关点线结合关系 (如点在直线上, 两点的连线, 两直线的交点, 三点共线和三线共点的条件等等) 的代数表示, 在采用一般射影坐标时, 也完全适用。

坐标系 $\{A_1, A_2, A_3; E\}$ 中坐标三角形 A_1, A_2, A_3 各边的方程如下: 由 $A_1(1, 0, 0)$ 及 $A_2(0, 1, 0)$ 得直线 A_1A_2 的线坐标为 $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$ 故直线 A_1A_2 的方程为 $x_3=0$ 。同理, 直线 A_2A_3 的方程为 $x_1=0$, 直线 A_3A_1 的方程为 $x_2=0$ (如图 13. 1)。

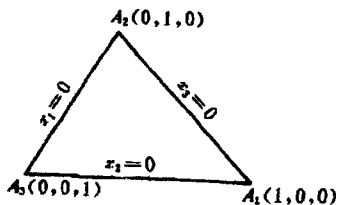


图 13. 1

已知平面上任意四点, 其中无三点共线, 就可以它们为基点 A_1, A_2, A_3, E 建立一个新的射影坐标系, 若已知这四点在一个坐标系 (称为旧系) 中的坐标, 就可以求出新旧坐标系的坐标变换公式。只要将 A_1, A_2, A_3, E 的旧坐标以及它们的新坐标 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 及 $(1, 1, 1)$ 分别代入坐标变换公式 (3), 即可确定 (3) 中诸系数, 从而可确定坐标变换的公式。

例 2 求使坐标三角形不变, 而使新单位点在旧系中的坐标为 $(1, 2, 3)$ 的坐标变换公式。

解 设所求变换为

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3 \\ \rho x_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3 \\ \rho x_3 = a_{31}x'_1 + a_{32}x'_2 + a_{33}x'_3 \end{cases}$$

式中 (x_1, x_2, x_3) 和 (x'_1, x'_2, x'_3) 分别是同一点的旧坐标和新坐标。

将 $(1, 0, 0)$ 和 $(1, 0, 0)$ 分别代入上式得 $\rho_1 = a_{11}$, $o = a_{21}$, $o = a_{31}$;

将 $(0, 1, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$ 代入得 $o = a_{12}$, $\rho_2 = a_{22}$, $o = a_{32}$;

将 $(0, 0, 1)$ 和 $(0, 0, 1)$ 代入则得 $o = a_{13}$, $o = a_{23}$, $\rho_3 = a_{33}$;

再由新单位点 $(1, 1, 1)$ 的旧坐标是 $(1, 2, 3)$ 可得 $\rho_4 = a_{11}$, $2\rho_4 = a_{22}$, $3\rho_4 = a_{33}$;

取 $\rho_4 = 1$ 得 $a_{11} = 1$, $a_{22} = 2$, $a_{33} = 3$, 故所求变换为

$$\begin{cases} \rho x_1 = x'_1 \\ \rho x_2 = 2x'_2 \\ \rho x_3 = 3x'_3 \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

例 3 求以 $x_3 = 0$, $x_2 + x_3 = 0$, $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 为一新坐标系的坐标三点形的三边, 且使单位点不变的坐标变换公式。

解 新坐标系坐标三点形的三边在新系下的方程为

$$x'_1 = 0, \quad x'_2 = 0, \quad x'_3 = 0$$

根据题设有

$$\begin{cases} \rho x'_1 = k_1 x_3 \\ \rho x'_2 = k_2 (x_2 + x_3) \\ \rho x'_3 = k_3 (x_1 + x_2 + x_3) \end{cases}$$

由单位点不变, 即 $(1, 1, 1)$ 变成 $(1, 1, 1)$, 代入上式得 $\rho_1 = k_1$, $\rho_1 = 2k_2$, $\rho_1 = 3k_3$ 。

取 $\rho_1 = 1$ 得 $k_1 = 1$, $k_2 = \frac{1}{2}$, $k_3 = \frac{1}{3}$ 。故所求坐标变换为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = x_3 \\ \rho x'_2 = \frac{1}{2} (x_2 + x_3) \\ \rho x'_3 = \frac{1}{3} (x_1 + x_2 + x_3) \end{cases}$$

仿照对二维射影坐标系的讨论，可得射影直线上的一维射影坐标系。

射影直线上任意取定三点 A_1, A_2, E ，取 A_1, A_2 的代表向量 $\vec{A}'_1, \vec{A}'_2$ ，使 $\vec{E} = \vec{A}'_1 + \vec{A}'_2$ ，直线上任一点 P 有

$$\vec{P} = x_1 \vec{A}'_1 + x_2 \vec{A}'_2$$

称非零二数组 (x_1, x_2) 为 P 点在以 A_1, A_2, E 为基点的射影坐标系中的坐标， A_1, A_2, E 叫坐标系的基点或标准参考点，其中 E 叫单位点，上述坐标系记为射影坐标系 $\{A_1, A_2; E\}$ 。

在坐标系 $\{A_1, A_2; E\}$ 中，基点 A_1, A_2, E 的坐标分别是 $A_1 (1, 0), A_2 (0, 1), E (1, 1)$ 。

一维笛氏坐标系是一维射影坐标系的一个特例。

两个一维射影坐标系之间的坐标变换公式是一个非奇线性变换。

$$\begin{cases} \rho x_1 = a_{11} x'_1 + a_{12} x'_2 \\ \rho x_2 = a_{21} x'_1 + a_{22} x'_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

此处 (x_1, x_2) 及 (x'_1, x'_2) 分别是直线上任一点在旧坐标系下的坐标和在新坐标系下的坐标。

3. 应用举例

建立合适的射影坐标系，用解析法证题有时较简便，更明显的优点是使解题过程“机械化”

例 4 用解析法证明 pappus 定理

设 $A, B, C \in l, A', B', C' \in l', B'C \cap BC' = L, C'A \cap CA' = M, A'B \cap AB' = N$ ，求证 L, M, N 三点共线(图 13.2)。

证 取 A, B, A' 为坐标三点形的三个顶点, B' 为单位点建立坐标系, 于是有 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), A'(0, 0, 1), B'(1, 1, 1), AB: x_3=0, C$ 为 AB 上任一点, 可设 C 为 $(1, \alpha, 0) \alpha \neq 0, A'B': -x_1+x_2=0, C'$ 为 $A'B'$ 上任一点, 可设 C' 为 $(1, 1,$

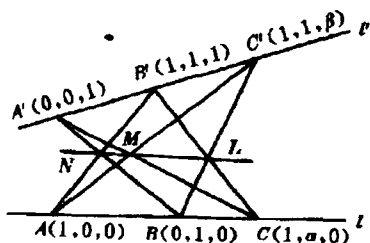


图 13.2

$\beta) \beta \neq 1$. 于是有
 $AB': (1, 0, 0) \times (1, 1, 1) = (0, -1, 1),$
 $A'B: (0, 0, 1) \times (0, 1, 0) = (-1, 0, 0),$
 $N: (0, -1, 1) \times (-1, 0, 0) = (0, -1, -1),$
 $AC': (1, 0, 0) \times (1, 1, \beta) = (0, -\beta, 1),$
 $A'C: (0, 0, 1) \times (1, \alpha, 0) = (-\alpha, 1, 0),$
 $M: (0, -\beta, 1) \times (-\alpha, 1, 0) = (-1, -\alpha, -\alpha\beta),$
 $BC': (0, 1, 0) \times (1, 1, \beta) = (\beta, 0, -1),$
 $B'C: (1, 1, 1) \times (1, \alpha, 0) = (-\alpha, 1, \alpha-1),$
 $L: (\beta, 0, -1) \times (-\alpha, 1, \alpha-1) = (1, \alpha-\alpha\beta+\beta, \beta),$

$$\therefore \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & -\alpha & -\alpha\beta \\ 1 & \alpha-\alpha\beta+\beta & \beta \end{vmatrix} = 0$$

$\therefore L, M, N$ 三点共线。

例 5 用解析法证明: 设一个变动的三角形 ABC 的两边 AB, AC 各通过一个定点 P, Q , 而 A, B, C 三点始终在交于 O 点的三条直线 OX, OY, OZ 上, 则第三条边 AC 必也通过一个定点 R . (如图 13. 3)。

证 取 $P(1,0,0), Q(0,1,0), O(0,0,1), Y(1,1,1)$ 为基点建立坐标系 (注意, 必须取定点为基点)。于是 OX 可设为 $x_1+ax_2=0, a$ 为定数, $a \neq 0$ 。 OZ 可设为 $x_1+bx_2=0, b$ 为定数, $b \neq 0, b \neq a$, OY 上任一点 B 可设为 $(1, 1, a)$

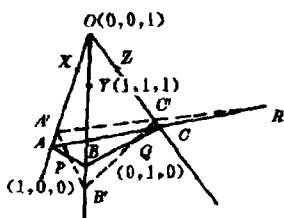


图 13.3

$$PB: (1, 0, 0) \times (1, 1, a) = (0, -a, 1)$$

$$PB \cap OX = A: (0, -a, 1) \times (1, a, 0) = (-a, 1, a)$$

$$QB: (0, 1, 0) \times (1, 1, a) = (a, 0, -1)$$

$$QB \cap OZ = C: (a, 0, -1) \times (1, b, 0) = (b, -1, ab)$$

$$AC: (-a, 1, a) \times (b, -1, ab) = (a(1+b), ab(1+a), a-b)$$

OY 上再任取一点 $B'(1, 1, \beta), \beta \neq a$

同理可得 $A'C': (\beta(1+b), \beta b(1+a), a-b)$

$$AC \cap A'C': (a(1+b), ab(1+a), a-b) \times (\beta(1+b), \beta b(1+a), a-b) = (a-\beta)(a-b)(b(1+a), -(1+b), 0)$$

即 AC 与 $A'C'$ 交点 R 坐标为 $(b(1+a), -(1+b), 0)$, 这是一个定点。因为 AC 与 $A'C'$ 是符合要求的任意两个第三边, 所以一切 AC 皆通过定点 R 。

习题十三

A

1. 已知坐标变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_2 + x_3 \\ \rho x'_2 = x_1 - x_2 + x_3 \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 - x_3 \end{cases}$$

试求 (1) 旧坐标系的四个基点在新坐标系中的坐标, (2) 新坐标系的坐标三点形的三边在旧坐标系中的方程。

2. 试求以

$-x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ 为新坐标三点形的三条边在旧坐标系中的方程, 且使新单位点在旧坐标系中的坐标为 $(1, 1, 3)$ 的坐标变换公式。

3. 写出分别通过坐标三点形顶点 A_1, A_2, A_3 的直线方程。

4. 若有两个坐标系, 同以 A_1, A_2, A_3 为坐标三点形的顶点, 但单位点不同, 求这两种坐标系之间的变换公式 (设新单位点的旧坐标为 (a, b, c))。

5. 试问以 $(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)$ 为新坐标系中坐标三点形三顶点的旧坐标, 且使新单位点的旧坐标是 $(3, 2, 1)$ 的坐标变换能否确定? 如不能确定, 为什么?

6. 选择合适的射影坐标系, 用解析法证明笛沙格定理。

7. 平面上五个点 A, B, C, F, G , 其中无三点共线, 设

$$\begin{cases} AF \text{ 交 } BC \text{ 于 } A_1, A_1G \text{ 交 } B_1C_1 \text{ 于 } A_2 \\ BF \text{ 交 } CA \text{ 于 } B_1, B_1G \text{ 交 } C_1A_1 \text{ 于 } B_2 \\ CF \text{ 交 } AB \text{ 于 } C_1, C_1G \text{ 交 } A_1B_1 \text{ 于 } C_2 \end{cases}$$

试用解析法证明三直线 AA_2, BB_2, CC_2 共点。(建议选取 A, B, C 为坐标三点形的三个顶点, F 为单位点, 建立坐标系)

本章小结

本章研究的交比，一维和二维的射影对应与射影变换，一维和二维射影坐标系，它们都是射影几何中最基本的概念。

交比是射影变换下的基本不变量，射影对应和射影变换就是用交比来定义的，交比等于 -1 时称为调和比，这时称两个点偶调和共轭（或调和分离或成调和点列），这种情形特别重要，射影几何中很多重要概念（例如以后将要讨论的二阶曲线的极点极线等），都是以它为基础而建立的。

射影变换从代数上讲就是采用齐次坐标的非奇线性变换。

一维射影对应的一个特殊情形，即两点列间的透视对应，由于它有很好的几何性质——对应点的连线共点，因而在证明共线点或共点线时非常有用，从而引起我们特别的重视，我们专门用一节（§11）仔细讨论了它的判定和应用。

在第一章中，我们已经指出，等距变换是仿射变换的一个特例，本章§12我们又指出仿射变换和等距变换又都是射影变换的特例；仿射变换是保持无穷远直线不变的射影变换；等距变换是保持两个虚圆点所成的集合不变，且相似比为 1 的射影变换。指出这些，对于研究平面仿射几何，欧代几何与射影几何三者之间的关系，有特别重要的意义，详见下一章。

射影坐标系是适应射影变换要求的一种坐标系，射影平面上任意无三点共线的四个点，都要以取作基点建立一个射影坐标系，笛氏齐次坐标及仿射齐次坐标只不过是射影坐标的一种特殊情形，由于在射影平面上有穷远点与无穷远点不加区别，因此射影坐标系可以自由选择，而笛氏与仿射坐标系的选择却要受到相应的限制。自由选择坐标系对于用解析法解题可以带来很大方便，坐标系选取合适可使曲线的方程大大简化。

点在两个不同的射影坐标系中的坐标的变换，也是一个非奇线性变换，因此同一个非奇线性变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x'_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases} \quad |a_{ij}| \neq 0$$

可以有两种不同的几何解释，它可以看作是射影平面上的一个射影变换（点变换），也可以看作是射影平面上两个射影坐标系之间的坐标变换，前者是坐标系不动而点变动，后者是坐标系变动而点不动。

特别需要说明，本章用齐次笛氏坐标导出的交比计算公式和一维二维射影变换表达式，对于采用一般的射影坐标完全成立。这是因为齐次笛氏坐标也是一种射影坐标，而两种不同的射影坐标系之间的变换是一个非奇线性变换，若把它理解成一个射影变换，由于交比在射影变换下是不变的，所以交比的计算公式在射影坐标变换下是不变的，同样，采用一般射影坐标时，射影变换式仍然是非奇线性变换。

本章要求读者了解和掌握

1. 交比的定义，应用各种计算交比的公式及交比的性质来计算交比。调和点列的概念，中点的射影解释，完全四点形的调和性质。
2. 一维射影对应及一维射影变换的定义及其决定定理，一维射影对应及一维射影变换的求法，一维射影变换的不变元素。
3. 会判定二点列间的射影对应是否为透视对应，并应用透视对应证明一些几何问题。
4. 二维射影变换的定义及其决定定理，不变元素，两个特例——仿射变换及等距变换。
5. 二维射影坐标系的概念，射影坐标变换，建立合适的射影坐标系，利用解析法证明几何问题。

第四章 变换群与几何学

本章先介绍变换群的概念，继而介绍克莱因关于几何学可由相应的变换群刻划的观点。

§ 14 变换群与几何学

1. 变换群

定义 1. 设 G 是一个非空集合，有一个运算乘法，记为“ $\cdot$ ”或略去不写，如果满足

1° 对于任意 $a, b \in G$ ，有 $ab \in G$ (乘法是封闭的)。

2° 对于 G 中任意元素 a, b, c ，有 $a(bc) = (ab)c$ (乘法满足结合律)。

3° 在 G 中存在元素 e ，对于任意 $a \in G$ ，有 $ea = ae = a$ (e 称为单位元)。

4° 对于 G 中每一元素 a ，有 $a^{-1} \in G$ ，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ (a^{-1} 称为 a 的逆元)。

则称集合 G 关于这个乘法作成是一个群，简称 G 是一个群。

定义 2 若群 G 的一个非空子集 H ，对于 G 的乘法也作成是一个群，则称群 H 为群 G 的子群，记为 $H \subset G$ 。

由群及子群的定义，我们容易得到

定理 14. 1 群 G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件为

1° 对于任意 $a, b \in H$ ，有 $ab \in H$ ；

2° 对于任意 $a \in H$ ，有 $a^{-1} \in H$ 。

我们把集合 S 到自身的一一对应，叫做集合 S 的一一变换。

若由集合 S 的若干个一一变换组成的集合, 对于乘法——变换的复合作成一个群, 则称它为集合 S 的一个**变换群**。

定理 14. 2 集合 S 的所有一一变换的集合 G , 对于乘法——变换的复合, 作成**一个变换群**。

本定理的证明, 只须注意到 1° 两个一一变换的复合仍是一个一一变换, 2° 一一变换的复合满足结合律, 3° 有单位元——恒同变换, 4° 任一元有逆元——它的逆变换。

现在我们来考察平面上的射影变换、仿射变换和等距变换是否分别作成变换群。

(I) 射影平面上的所有射影变换。

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x'_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases} \quad |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

作成**一个变换群**, 称为**射影变换群**。

根据定理 14. 2 和定理 14. 1, 只须证明形如 (1) 的两个非奇线性变换的复合仍然是一个非奇线性变换, 每一个非奇线性变换的逆变换仍然是非奇线性变换。具体计算留给读者。

(II) 平面上的仿射变换

$$\begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2)$$

的全体, 作成**一个变换群**, 称为**仿射变换群**。

若将仿射变换 (2) 表示为

$$\begin{cases} \rho x'_1 = a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3 \\ \rho x'_2 = a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 \\ \rho x'_3 = x_3 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2)$$

则仿射变换便成了射影变换的特例。于是, 由仿射变换 (2)' 组成的仿射变换群是射影变换群的一个子群。

(III) 平面上的相似变换

$$\begin{cases} x' = r (x \cos \theta - \epsilon y \sin \theta) + a \\ y' = r (x \sin \theta + \epsilon y \cos \theta) + b \end{cases} \quad \epsilon = \pm 1 \quad (3)$$

的全体，作成一个变换群，称为**相似变换群**。

特别地，当 (3) 式中的相似比 $r=1$ 时，即为平面上的等距变换

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - \epsilon y \sin \theta + a \\ y' = x \sin \theta + \epsilon y \cos \theta + b \end{cases} \quad \epsilon = \pm 1 \quad (4)$$

平面上等距变换的全体也作成一个变换群，称为**等距变换群**。

平面上的上述几个变换群之间的关系是

等距变换群 $\subset$ 相似变换群 $\subset$ 仿射变换群 $\subset$ 射影变换群。即依上述顺序，前一个是后一个的子群，前三者都是射影变换群的子群。

例 1 试证正向等距变换的集合组成一个变换群，它是等距变换群的一个子群。反向等距变换的集合也组成一个变换群吗？

证 根据定理 14.1，只须证明任意两个正向等距变换的复合及任一个正向等距变换的逆皆为正向等距变换，下列计算中运用了矩阵。

任取两个正向等距变换

$$T_1: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$T_2: \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } T_2 T_1: \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos (\alpha + \beta) & -\sin (\alpha + \beta) \\ \sin (\alpha + \beta) & \cos (\alpha + \beta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \cos \beta - b \sin \beta + c \\ a \sin \beta + b \cos \beta + d \end{pmatrix}$$

仍然是一个正向等距变换。变换 T_1 的逆

$$\begin{aligned}
 T_1^{-1}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' - a \\ y' - b \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a\cos\alpha - b\sin\alpha \\ a\sin\alpha - b\cos\alpha \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

仍然是一个正向等距变换。所以正向等距变换的集合组成一个变换群，它是等距变换群的子群，因为两个反向等距变换的复合是一个正向等距变换，即反向等距变换对于变换的乘法——复合不是封闭的，所以反向变换的集合不能组成变换群。

2. 克莱因关于几何学的观点

1872年德国数学家克莱因 ($F \cdot Klein$, 1849~1925) 在爱尔朗根大学发表演说《近世几何学研究的比较评论》(后来被称为爱尔朗根纲领)，总结了射影几何、仿射几何以及其他几何发展的结果，明确地表述了构成这些几何学的普遍原则，即考虑空间的某种——变换组成的一个群，研究图形在这个群中的一切变换下保持不变的性质就构成一种几何学，这就是**克莱因用变换群刻划几何学的观点**。

现在，我们以欧氏几何为例，具体解释克莱因上述用变换群刻划几何学的观点。

我们知道，欧氏平面几何所研究的是平面图形的某些与图形在平面上的位置无关的性质，也就是合同的图形所共有的那些性质。

我们把平面看作集合 S ，平面上的图形看作 S 的子集，平面等距变换群用 G_3 表示。

平面上两个图形 A, B ，当且仅当存在 G_3 中的一个变换 F ，使得 $F(A) = B$ ，就称图形 A 与 B 等距等价，也就是合同。记为 $A \sim B$ 。合同关系是一个等价关系，这是因为

1°任一图形 A 与自己合同 (反身性)，事实上，由于恒同变换 $I \in G_3$ ，且 $I(A) = A$ 。

2°任意两个图形 A 、 B ，若 A 与 B 合同，则 B 也与 A 合同（对称性），事实上，由 A 与 B 合同得知存在 $F \in G_3$ ，使得 $F(A) = B$ ，因而有 $F^{-1} \in G_3$ 且 $F^{-1}(B) = A$ ，即 B 与 A 合同。

3°任意三个图形 A 、 B 、 C ，若 A 与 B 合同， B 与 C 合同，则 A 与 C 合同（传递性）。事实上，由 A 与 B 合同及 B 与 C 合同得知存在 $F_1 \in G_3$ ， $F_2 \in G_3$ ，使得 $F_1(A) = B$ 及 $F_2(B) = C$ ，因而有 $F_2 \circ F_1 \in G_3$ ，且 $(F_2 \circ F_1)(A) = C$ ，即 A 与 C 合同。

这样，等价关系的三个条件正好由群定义中的三个条件得到，于是给定的等距变换群，正好定义了平面图形的一个等价关系（合同）。由这个等价关系就得到平面图形按这个等价关系的一个分类，凡互相等价的图形属于同一个等价类。欧氏几何所研究的是同一个等价类的图形，即互相合同的图形所共有的那些性质，因而也就是图形经过等距变换不改变的性质。我们把图形在某个变换群的所有变换下不改变的性质，称做图形在该变换群下的不变性。因此，欧氏几何研究的内容就是图形在等距变换群下的不变性。

3. 射影、仿射和欧氏三种几何学的关系

按照克莱因的观点，研究图形在一种变换群下的不变性质就构成一门几何学，于是，射影变换群下图形不变性质的研究构成射影几何学。我们把图形在射影变换群下的不变性和不变量分别称为射影性质和射影不变量。结合性是基本的射影性质，交比则是基本的射影不变量。

仿射变换群下图形不变性质的研究构成仿射几何学。我们把图形在仿射变换群下的不变性与不变量分别称为仿射性质和仿射不变量。平行性是基本的仿射性质，简比则是基本的仿射不变量。

等距变换群下图形不变性质的研究构成欧氏几何学。我们把图形在等距变换群下的不变性和不变量分别称为度量性质和度量不变量，合同性是基本的度量性质，距离则是基本的度量不变量。

同样，相似变换群下图形的不变性质的研究也构成一种几何学，就是**相似几何学**。

我们把由给定变换群的一个子群所刻划的几何学，即由研究图形在这个子群下的不变性质构成的几何学，叫做相应于给定变换群的几何学的一个**子几何学**。因为凡是在某个变换群下不变的性质，在其子群下也一定不变，所以一个几何学中的所有定理，必定仍然是它的子几何学中的定理，但反过来则不成立。

由于等距变换群是仿射变换群的子群，仿射变换群又是射影变换群的子群，所以欧氏几何是仿射几何的子几何，仿射几何又是射影几何的子几何，图形的射影性质必是仿射性质和度量性质，反过来则不成立。例如结合性和保持交比不变是射影性质，因而也是仿射性质和度量性质，平行性和保持简比不变是仿射性质，因而也是度量性质，但却不是射影性质。保持距离不变是度量性质，但却不是仿射性质和射影性质。在由图形的上述三种性质组成的集合之间有下列关系

$\{\text{图形的射影性质}\} \subset \{\text{图形的仿射性质}\} \subset \{\text{图形的度量性质}\}$ 由此可见几何学对应的变换群越大（也称几何学越大）则它的内容越贫乏。这是因为变换群中，包含的变换越多，则图形在所有这些变换下都不变的性质就越少，相反，几何学对应的变换群越小，则它的内容就越丰富。

例 2 圆是哪个几何学研究的对象？如果同时是几个几何学研究的对象，要求回答所对应的变换群最大的那个几何学。

注意到圆在中心投影下还可能变成椭圆双曲线和抛物线，又圆的仿射对应图形是椭圆，所以圆不是射影几何和仿射几何研究的对象。圆在一切相似变换下还变成圆，所以圆是相似几何学研究的对象，因而也是它的子几何欧氏几何学研究的对象。如果我们只就射影、仿射和欧氏三种几何学来讨论的，那么应回答圆是欧氏几何学研究的对象。

尽管并不是所有的几何学都能用克莱因观点进行分类，但克莱因的观点确实给大部分几何学提供了一个系统的分类方法，在几何学中提出很多可供研究的问题，它指导几何学的研究达 50 年之久，而且特别强调变换群下的不变量这对力学和物理学也具有重要意义。

习题十四

A

1. 试证平移变换

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

的集合组成一个变换群，它是等距变换群的一个子群。平面上绕原点的旋转变换

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta \end{cases}$$

的集合也组成一个群吗？

2. 下列图形各是什么几何学（要最大的）讨论的对象

(1) 相似三角形。(2) 梯形。(3) 三角形的垂心。(4) 完全四点形。(5) 圆。(6) 调和点列。(7) 成透视的两个三点形。(8) 成射影对应的两个点列。(9) 平行四边形。(10) 三角形的重心。(11) 等腰三角形。(12) 菱形。

如果同时是几个几何学讨论的对象，要求回答与之对应的变换群最大的那个几何学。且只要求区分射影几何、仿射几何、欧氏几何三级。第 3 题、第 4 题同。

3. 下列几何量各是什么几何学（要最大的）讨论的对象。

(1) 线段长度。(2) 角度。(3) 三角形的面积。(4) 两平行线段长度之比。(5) 两三角形面积之比。(6) 一点到一直线的距离。(7) 共线四点的交比。

4. 下列几何性质各是什么几何学(要最大的)讨论的对象。
 (1) 平行。(2) 垂直。(3) 平行四边形对角线互相平分。
 (4) 图形相似。(5) 图形位似。(6) 共线点。(7) 共点线。(8) 调和线束。

B

5. 平面上向量的线性运算及数量积运算各在哪个变换群(要最大的)下保持不变? (设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 在某个变换群中的任一变换 σ 下的象为 $\sigma(\vec{a}), \sigma(\vec{b})$ 。若有

$$\sigma(\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}) = \lambda \sigma(\vec{a}) + \mu \sigma(\vec{b})$$

则称线性运算在该变换群下保持不变。若有

$$\sigma(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sigma(\vec{a}) \cdot \sigma(\vec{b})$$

则称数量积运算在该变换群下保持不变。)

本章小结

本章重点介绍了克莱因关于几何学的观点, 即一种几何学实际上就是研究图形在相应的某一种变换群下的不变量(包括不变性质), 也就是用变换的观点来研究几何学。这个观点对近百年来几何学的研究具有深远的影响, 本书也正是以这个观点为纲来编写的。这就是本书在前几章中花了那么大的力量来研究平面上的等距变换, 仿射变换和射影变换的原因。本书后几章的研究也是在这个观点指导下进行的, 第五、六、七章实际上是研究二阶曲线在射影、仿射、等距三种变换群下不变的性质, 第八章简单介绍非欧几何在射影几何中的模型, 指出罗氏几何和黎曼几何实际是研究图形在双曲度量群和椭圆度量群下的不变性, 用克莱因的观点将欧氏几何学和非欧几何学在射影几何学中统一起来了。

本章要求读者了解和掌握

1. 关于变换群及其子群的概念。

2. 平面上几种重要的变换群以及它们之间的关系，即射影变换群 $\supset$ 仿射变换群 $\supset$ 相似变换群 $\supset$ 等距变换群。

3. 通过平面上的射影几何，仿射几何，欧氏几何，领会几何学由相应的变换群刻划的观点。

4. 弄清上述三种几何学的研究对象及它们之间的关系。欧氏几何是仿射几何的子几何，而仿射几何又是射影几何的子几何。一种几何中的定理在其子几何中也成立，变换群越小，它所对应的几何学中的性质越多，因此欧氏几何学内容最丰富。能分清楚一个几何性质是哪个几何学研究的对象，对于指导中学几何教学有重要意义（参见结束语）。

第五章 二次曲线的射影理论

本章用射影变换的观点研究二次曲线。内容包括二次曲线的射影定义及射影性质，极点和极线的理论，最后介绍二次曲线的射影分类。

§ 15 二阶曲线与二级曲线及其射影定义

定义 1a 凡齐次射影坐标 (x_1, x_2, x_3) 满足三元二次齐次方程

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{13}x_1x_3 = 0 \quad (1)$$

$$\left(\text{缩写为 } \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \right)$$

的点的集合，叫做**二阶曲线**。当系数行列式

$$|a_{ij}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

时，该二阶曲线，称为**常态的**，当系数行列式 $|a_{ij}| = 0$ 时，该二阶曲线称为**变态的**。

如果我们在一个特殊的射影坐标系——笛氏坐标系里讨论，且只考虑有穷点的情形，这时 (1) 可以化成笛氏（非齐次）坐标方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$ ，它就是欧氏平面上的一般二次曲线的方程了。

注 上述定义 1a 是有意义的，即与射影坐标系的选取无关。事实上，设坐标变换为

$$\rho x_i = \sum_j^{1-3} b_{ij} x'_j, |b_{ij}| \neq 0, (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

其中 (x_1, x_2, x_3) 及 (x'_1, x'_2, x'_3) 分别表示点的旧坐标及新坐标。将 (2) 代入 (1) 整理得

$$\sum_{i,j}^{1-3} a'_{ij} x'_i x'_j = 0, \quad (a'_{ij} = a_{ji}) \quad (3)$$

且有 $|a'_{ij}| = |b_{ij}|^2 |a_{ij}|$ 。

即 (3) 亦为三元二次齐次方程，且因 $|b_{ij}| \neq 0$ ，所以 $|a'_{ij}|$ 与 $|a_{ij}|$ 同时为零或同时不为零。

完全对偶地，我们有

定义 1b 凡齐次射影线坐标 (u_1, u_2, u_3) 满足三元二次齐次方程

$$\sum_{i,j}^{1-3} a_{ij} u_i u_j = 0, a_{ij} = a_{ji} \quad (1)'$$

的直线的集合，叫做**二级曲线**。当系数行列式 $|a_{ij}| \neq 0$ 时，该曲线称为**常态的**，当 $|a_{ij}| = 0$ 时，该曲线称为**变态的**。

由代数我们知道，三元二次齐次方程 (1) 的系数行列式为零，当且仅当方程 (1) 左端能分解成两个一次因式的乘积。

先证条件必要（这个证法取自马立：《变态二次曲线与奇点》，全国高等几何教学讨论会论文，1986 年，西安。）将 (1) 按 x_1 降幂排列，得 x_1 的二次方程，简记为

$$a_{11}x_1^2 + 2Bx_1 + C = 0 \quad (*)$$

解出 x_1 ，得

$$x_1 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - a_{11}C}}{a_{11}}$$

记

$$B^2 - a_{11}C = Q$$

于是 Q 是关于 x_2, x_3 的二次齐次多项式，由 $|a_{ij}| = 0$ ，不妨设行列式 $|a_{ij}|$ 的第一行元素可表示为其余两行元素的线性组合，即

$$a_{1j} = \lambda a_{2j} + \mu a_{3j}, \quad j = 1, 2, 3$$

代入 Q ，经过计算整理，得知 Q 是下列完全平方

$$Q = [\sqrt{a_{23}^2 - a_{22}a_{33}}(\mu x_2 - \lambda x_3)]^2$$

因此 (*) 式左端即 (1) 式左端能分解成两个一次因式的乘积。

条件充分的证明留给读者。

于是得到

定理 15.1 二阶曲线 (1) 是变态的，当且仅当它由两条直线组成（两条重合的或不重合的实直线，或两条共轭虚直线）。

为了将二阶曲线纳入射影几何的内容，斯泰纳 (Steiner, 1796 ~ 1863) 用两个成射影对应的线束生成二阶曲线。

定理 15.2 两个成射影对应的线束（以下简称射影线束）的对应直线的交点集合，是一个二阶曲线。特别地，当这两个射影线束共顶，或不共顶但成透视对应时，对应直线交点的集合，是一个变态的二阶曲线。

证 先证定理的前一半。

设已知二线束

$$\alpha_1 + \lambda \alpha_2 = 0 \quad (1)$$

$$\alpha_3 + \mu \alpha_4 = 0 \quad (2)$$

这里及 λ, μ 是参数， $\alpha_i = a_i x_1 + b_i x_2 + c_i x_3, i = 1, 2, 3, 4$ (3)
在线束①与②之间建立对应，使①中由参数 λ 决定的直线对应于②中由参数 μ 决定的直线。设这个对应是射影对应，则由 § 10 例 2 知，存在四个数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 使得

$$\mu = \frac{\alpha\lambda + \beta}{\gamma\lambda + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0 \quad (4)$$

于是，求线束①和②的对应直线交点的集合，即求当参数 λ, μ 依关系式④变动时，①与②交点的集合。为此，只须从①，②，④中消去参数 λ, μ ，得

$$\gamma\alpha_1\alpha_3 - \delta\alpha_2\alpha_3 + \alpha\alpha_1\alpha_4 - \beta\alpha_2\alpha_4 = 0 \quad (5)$$

再将③代入⑤，即得关于 x_1, x_2, x_3 的一个二次齐次方程。由定义它是一个二阶曲线。（从⑤可以看出，这个二阶曲线通过两个线束的顶点。）

对于定理的后一半，可分下列几种不同情形来讨论

1° 两个射影线束共顶，

(I) 无自对应直线：这时对应直线的交点的集合只有一点，即二线束的公共顶点。见图 15.1(a)。

注 两个共顶线束间的射影对应，就是线束上的射影变换，这个射影对应无自对应直线，即该变换无不变直线，也就是说，该一维射影变换的不变元素是即自对应直线是二共轭虚直线。我们把自对应直线上每一点都看成对应直线的交点，于是对应直线交点的集合，即为该二共轭虚直线（它的实图形是一点），由定理 15.1，它是变态二阶曲线。

(II) 有一条直线是自对应直线：这时对应直线交点的集合，即为该自对应直线，见图 15.1(b)。

注 一维射影变换有一个不变元素的情形实际是指二不变元素相同，这里说一条直线是自对应直线，实际是指两条重合的直线，由定理 15.1，它是变态的二阶曲线。

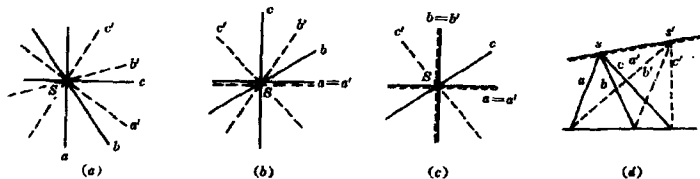


图 15.1

(III) 有两条自对应直线：这时对应直线交点的集合即为这两

条自对应直线，见图 15.1(c)，它是变态二阶曲线。

2° 两个射影线束不共顶，但成透视对应，这时对应直线的交点组成一条直线，又二顶点的连线是一条自对应直线，其上每一点也应看成对应直线的交点，因此这时对应直线交点的集合包括上述二条直线，见图 15.1(d)，它是变态二阶曲线。

上述定理的后一半反过来也对。我们有

推论 1 每一个变态二阶曲线都是两个共顶的或不共顶但成透视对应的射影线束的对应直线交点的集合。

证 由定理 15.1 知每一个变态二阶曲线或是二重合直线，或是二不重合直线，或是二共轭虚直线（即一点）。它们分别可以由上述定理后半部分的证明中的情形 1°(I)，情形 1°(II) 或 2°，情形 1°(I) 得到。

由上述定理 15.2 及推论 1，我们容易得到

推论 2 二不共顶的且非透视对应的射影线束对应直线交点的集合是一个常态二阶曲线。

由两个射影线束产生二阶曲线时，这两个线束的顶点在二阶曲线上，表面上看这两个顶点的地位与二阶曲线上其他点的地位似乎不同，但实际上它们没有区别，即二阶曲线上任何两点都可以取作产生这个二阶曲线的线束的顶点。

斯泰纳 (Steiner) 定理 在常态二阶曲线 Γ 上任取两点 P 及 P' ，分别与 Γ 上的动点 M 相连，得二线束，使线束 P 中的直线 PM 与线束 P' 中的直线 $P'M$ 相对应，则这个对应是射影对应，即 $P(M) \sim P'(M)$ ，且非透视对应。

证 在常态二阶曲线 Γ 上再任意取定一点 A (如图 15.2) 则 P, P', A 三点不共线 (习题)，以 $PP'A$ 为坐标三点形， P

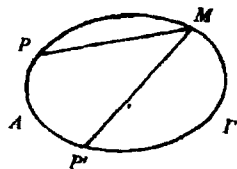


图 15.2

$(1, 0, 0)$, $P'(0, 1, 0)$, $A(0, 0, 1)$, 则 Γ 的方程为

$$a_{12}x_1x_2 + a_{23}x_2x_3 + a_{13}x_1x_3 = 0, a_{12}a_{23}a_{13} \neq 0 \quad (1)$$

设以 P 为顶点的线束中的直线 PM 的方程为

$$\lambda x_2 + x_3 = 0 \quad (2)$$

以 P' 为顶点的线束中的直线 $P'M$ 的方程为

$$\mu x_1 + x_3 = 0 \quad (3)$$

因为 PM 与 $P'M$ 的交点 M 在曲线 Γ 上, 即对应直线②与③的交点坐标应满足方程①, 所以有

$$a_{12} - a_{23}\mu - a_{13}\lambda = 0$$

$$\text{即} \quad \mu = \frac{-a_{13}\lambda + a_{12}}{a_{23}}, \quad \text{且} \quad \begin{vmatrix} -a_{13} & a_{12} \\ 0 & a_{23} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (4)$$

所以 $P(M) \wedge P(M')$

又两个线束顶点的连线 PP' : $x_3=0$ 不是自对应直线 (因为 PP' 在线束②及线束③中的参数分别为 $\lambda=0$ 及 $\mu=0$, 不满足对应关系式④), 所以上述射影对应不是透视对应。

根据上述定理中建立射影对应的方法, 由以上两个射影对应的线束所产生的二阶曲线, 就是原来的已知常态二阶曲线。

推论 1 一个常态二阶曲线上任一点, 与该曲线上四个定点相连, 所得共点四线交比为常数。

推论 2 平面上无任何三点共线的五个已知点, 唯一决定一个常态二阶曲线 (图 15.3(a))。

我们把与二阶曲线有重合交点的直线, 叫做二阶曲线的切线。

推论 3 已知平面上无三点共线的四个点及过其中一点的一条直线, 或者不共线三点及分别过其中各一点的两条直线, 都存在唯一的常态二阶曲线, 通过这些已知点并以已知直线为切线 (图 15.3(b)及(c))。

根据推论 2, 任一常态二阶曲线, 由其上任意五个点 (必无三点共线——见本节习题 5) 完全决定, 因此我们有

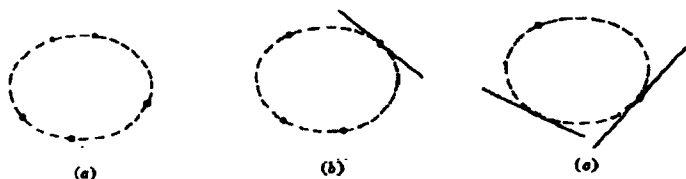


图 15.3

推论 4 每一个常态二阶曲线都是两个不共顶的非透视对应的射影线束的对应直线交点的集合。

于是我们得到二阶曲线的射影定义：

定义 2a 成射影对应的二线束的对应直线的交点的集合叫做二阶曲线。当这两个射影线束共顶时，或不共顶但成透视对应时，对应直线交点的集合，称为变态的二阶曲线。当这两个射影线束不共顶且非透视对应时，对应直线交点的集合，称为常态的二阶曲线。

显然，这两个射影线束的顶点在该二阶曲线上。

由定理 15.2 及其推论 1 推论 2 与斯泰纳定理的推论 4 得到二阶曲线的代数定义（即定义 1a）和射影定义（即定义 2a）是等价的。

完全对偶地我们得到二级曲线的射影定义：

定义 2b 两个成射影对应的点列间对应点连线的集合，叫做二级曲线。当这两个射影点列共底时，或不共底但成透视对应时，对应点连线的集合，称为变态的二级曲线；当这两个射影点列不共底且非透视对应时，对应点连线的集合，称为常态的二级曲线。

显然，这两个射影点列的底必属于该二级曲线。

二阶曲线和二级曲线统称为二次曲线。常态二阶曲线和常态二级曲线的图形见图 15.4(a) 及 (b)。

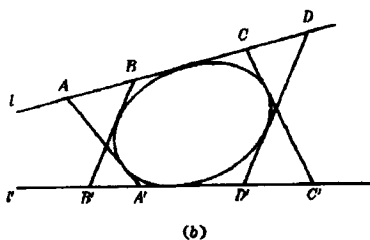
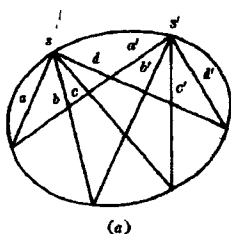


图 15.4

例 1 设三点形的三个顶点分别在三条不共点的定直线上移动，且使两个边分别通过两个定点，而定点不在定直线上，试求第三边的轨迹。

解 如图 15.5，已知 a, b, c 为三条不共点的定直线， P, Q 为不在 a, b, c 上的二定点， A, B, C 分别在 a, b, c 上变动，使 $P \in BC, Q \in AC$ ，求 AB 的轨迹。

$$\therefore a(A) \overset{P}{\wedge} c(C) \overset{B}{=} b(B)$$

$$\therefore a(A) \overline{\wedge} b(B)$$

于是 AB 是成射影对应的二点列 a 及 b 的对应点的连线，所以 AB 的集合是一个二级曲线。

特别地，若 $P, Q, a \cap b$ 三点共线，当 $A = a \cap b$ 时， $AQ \cap c = C$ 则 $CP \cap b = B = a \cap b$ ，即在上述射影对应中 $a \cap b$ 为自对应点，故为透视对应 $a(A) \overline{\wedge} b(B)$ 。此时二级曲线为变态的，由两个线束组成，一个线束的顶点是透视中心，另一个线束的顶点是二直线 a, b 的交点 $a \cap b$ 。

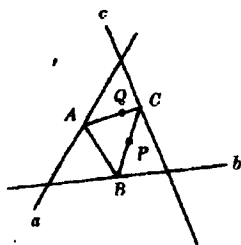


图 15.5

例 2 (蝴蝶定理) 设 M 是已知圆内定弦 PQ 的中点，过 M

作任意两条弦 AB 及 CD , 若 AD, BC 分别交 PQ 于 T, S , (如图 15.6), 则 $TM = MS$ 。

证 圆是一常态二阶曲线, P, Q, A, C, B, D 是其上取定的六个点, 由斯泰纳定理的推论 1 可得:

$D(PA, CQ) = B(PA, CQ)$, 用直线 PQ 分别截线束 D 及 B , 得

$$(PT, MQ) = (PM, SQ),$$

由交比的定义得 $\frac{PM \cdot QT}{MT \cdot PQ} = \frac{PS \cdot QM}{SM \cdot PQ}$

因为 $PM = MQ = -QM, SM = -MS$,

所以 ①式化成 $\frac{QT}{MT} = \frac{PS}{MS}$,

又 $QT = QM + MT, PS = PM + MS$,

代入②式得 $1 + \frac{QM}{MT} = 1 + \frac{PM}{MS}$,

又 $PM = MQ = -QM$,

故 $MS = -MT$, 即 $MS = TM$ 。

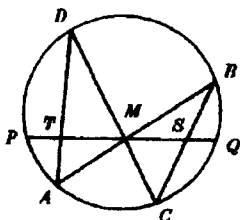


图 15.6

①

②

习题十五

A

1. 已知成射影对应的两个线束 $x_1 - \lambda x_2 = 0, x_2 - \mu x_3 = 0, \lambda + \mu = 1$. 求它所生成的二阶曲线的方程, 它是常态的还是变态的?

2. 试证二级曲线

$$3u_1^2 - 2u_2^2 - 12u_3^2 + 10u_2u_3 - u_1u_2 = 0$$

是变态的, 它表示什么图形?

3. 若二阶曲线的方程 $\sum a_{ij}x_ix_j = 0$ 可以写成

$$(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3) = 0$$

这里 a_1, a_2, a_3 及 b_1, b_2, b_3 为不全为零的实数, 或 a_i 与 b_i ($i=1, 2, 3$) 为共轭复数, 则该方程的系数行列式必为零。

4. 求通过 5 个点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)$ 及 (a_1, a_2, a_3) 的二阶曲线的方程, 此处 a_1, a_2, a_3 中无两数相等。又如果 a_1, a_2, a_3 中有两数相等, 二阶曲线的方程如何?

5. 试证若一个二阶曲线上有三点共线, 则该二阶曲线必为变态的 (因而, 常态二阶曲线上无三点共线)。

6. 已知动点与无三点共线的四个定点所连直线的交比是常数, 求动点轨迹。

B

7. 变动的简单四点形的四条边分别通过四个定点, 且有三个顶点分别在三条定直线上移动, 试求第四个顶点的轨迹。

8. 已知共面有向直线 l 及 l' 上分别有定点 A 及 A' , 在 l 及 l' 上分别取动点 X 及 X' , 使 l 上有向线段 $\overline{AX}$ 的量与 l' 上有向线段 $\overline{A'X'}$ 的量相等, 求 AX' 与 $A'X$ 的交点 P 的轨迹。

§ 16 巴斯卡定理和布利安雄定理

巴斯卡 (Pascal, 1625~1662) 定理 内接于常态二阶曲线的简单六点形的三对对边的交点共线 (这条直线叫巴斯卡线)。

它的对偶命题是

布利安雄 (Brianchon, 1785~1864) 定理 外切于常态二阶曲线的简单六线形的三对对顶的连线共点 (这个点叫布利安雄点)。

我们以后把对边的交点叫做对边点, 把对顶的连线叫做对顶线。

现只证巴斯卡定理。

证 如图 16.1, 设内接于二阶曲线 Γ 的六点形的六个顶点顺

次为 1, 2, 3, 4, 5, 6. 记三个对边点为 $12 \cap 45 = P$, $23 \cap 56 = Q$, $34 \cap 61 = R$.

把二阶曲线分别看成以 1, 5 为顶点的两个射影线束生成的, 于是有

$$1(4, 6, 2, 3) \overline{\wedge} 5(4, 6, 2, 3)$$

用直线 34 截线束 1, 记 $12 \cap 34 = A$, 则有

$$1(4, 6, 2, 3) \overline{\wedge} 34(4, R, A, 3)$$

用直线 23 截线束 5, 记 $23 \cap 45 = B$, 则有

$$5(4, 6, 2, 3) \overline{\wedge} 23(B, Q, 2, 3),$$

于是有 $34(4, R, A, 3) \overline{\wedge} 23(B, Q, 2, 3)$ 。

因为 3 是自对应点, 所以有

$$34(4, R, A, 3) \overline{\wedge} 23(B, Q, 2, 3)。$$

于是 $4B, RQ, A2$ 三线共点, 而 $4B \cap A2 = 45 \cap 12 = P$, 得到 P 在 RQ 上, 即 P, Q, R 三点共线。

在图 16.1 中, 若已知 P, Q, R 三点共线, 将巴斯卡定理的证明倒过来, 可以得到

$$43(4, R, A, 3) \overline{\wedge} 23(B, Q, 2, 3),$$

$$1(4, 6, 2, 3) \overline{\wedge} 5(4, 6, 2, 3),$$

由二阶曲线的射影定义得到, 六个点 1, 2, 3, 4, 5, 6 在一个常态二阶曲线上。于是我们证明了下列

巴斯卡定理的逆定理 如果一个简单六点形的三个对边点共线, 则这个六点形必内接于一个常态二阶曲线。

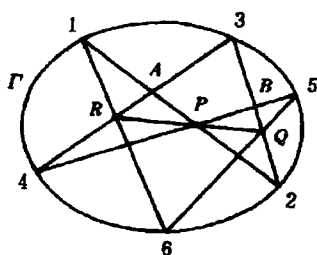


图 16.1

对偶地有

布利安雄定理的逆定理 如果一个简单六线形的三条对顶线共点，则这个六线形必外切于一个常态二级曲线。

例 1 求作由已知五点（无三点共线）所决定的二阶曲线上的其他点。

作法 如图 16.2，设已知五点为 1, 2, 3, 4, 5。记 $12 \cap 45 = P$ ，过 P 任作直线 l ， $l \cap 23 = Q$ ， $l \cap 34 = R$ ，则 $5Q$ 与 $1R$ 的交点 6，即为所求二阶曲线上的点。这样，过 P 点每作一条直线 l ，就可得到二阶曲线上一个点。当 l 绕 P 点变动时，就可得到二阶曲线上的所有其他点。

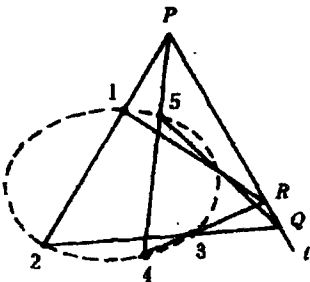


图 16.2

证明留给读者。

现在我们来考察巴斯卡定理和布利安雄定理的极限情形。先介绍庞赛雷的连续性原理。

庞赛雷 (Poncelet, 1788~1867) 于 1822 年在《论图形的射影性质》一书中阐述了关于连续性原理，他在书中写道：“如果一个图形从另一个图形经过连续变化得出，并且后者与前者一样地一般，那么马上可以断言，第一个图形的任何性质，第二个图形也有。”连续性原理也断定，若第一个图形退化了，比如六边形的一边趋于零，退化成五边形，则有关原图形任何性质的命题都会转化成关于那个退化图形的一个适当措辞的命题。

这个原理还可以追溯到莱不尼兹 (Leibniz)，他在 1687 年曾指出，当两件事的已知条件的差别能变得任意地小时，其结果的差别也就变得小于任意给定的量。从那以后，这个原理一直得到承认和运用。下面将利用这个原理来讨论一些问题。

若二阶曲线内接六点形的某一边上的两个顶点重合，该边就变成二阶曲线的一条切线，内接六点形就变成内接五点形，这样就得到巴斯卡定理的一种极限情形。

定理 16.1 内接于常态二阶曲线的简单五点形，通过它的一个顶点的切线与这个顶点的对边的交点，以及其余两对不相邻边的交点共线。

如图 16.3，我们可以想象内接六点形的顶点 3 与 4 重合，这时边 34 变成切线 t 。于是六点形的三对对边的交点变为 $12 \cap 45 = P$ ， $23 \cap 56 = Q$ ， $t \cap 61 = R$ ，由连续性原理得 P, Q, R 三点共线。

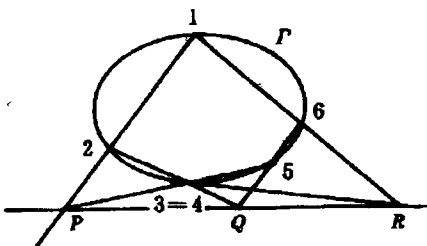


图 16.3

例 2 求作过已知五点（无三点共线）的二阶曲线在其中一点处的切线。

作法 把要求作切线的那一点想象成 3 与 4 重合的一点，根据定理 16.1，如图 16.3，先作 $P = 12 \cap 45$ ， $Q = 23 \cap 56$ ， $R = PQ \cap 61$ ，连接 $3R$ ，即为所求过 3 点的切线。

若内接五点形再退化成内接四点形，则根据连续性原理可以得到巴斯卡定理的另两种不同的极限情形。对此有兴趣的读者不妨自己试着写出这两个相应的定理。

若再进一步退化为内接三点形，我们得到

定理 16.2 设一个三点形内接于常态二阶曲线，则每顶之切线与对边相交所得的三个交点共线（见图 16.4）。

对偶地，布利安雄定理的各种极限情形可以类似地讨论。建

议读者写出定理 16.1 及 16.2 的对偶命题并画出对偶图形。

习题十六

A

1. 设 $ABCDEF$ 是一个二阶曲线的内接六边形, 设

$$AB \cap CD = P, CD \cap EF = Q, EF \cap AB = R$$

$$DE \cap FA = U, FA \cap BC = V, BC \cap DE = W$$

试证 PU, QV, RW 三线共点。

2. 简单六边形若三组对边交点共线, 则此六顶点以任意顺序组成之六边形, 对边交点亦必共线。

3. 在二阶曲线上取定六点, 按照不同顺序组成内接简单六边形, 问最多可以产生多少条不同的巴斯卡线? (提示: $ABCDEF$ 与 $FEDCBA$ 有同一条巴斯卡线)

4. 已知两个成透视的三点形, 则一个三点形的每一顶点与它一三点形的非对应的两顶点的连线共六条, 必在一个二级曲线上。

5. 设一个简单四点形内接于一个二阶曲线, 过每一顶点作切线, 又得到一个外切于该二阶曲线的简单四点形。试证这两个四点形的对边交点必共线。(提示: 应用退化成四点形的巴斯卡定理的极限情形)

B

6. 已知二阶曲线上六个点 A, B, C, D, E, F , 则它的三个内接六边形 $ABEDCF, AFEB CD$ 及 $ABCFED$ 的三条巴斯卡线必共点, 此点叫斯泰纳点。

7. 设 A, B 在二阶曲线 Γ 上, C, D 不在 Γ 上, AC, BD 分别交 Γ 于 P, Q, AD, BC 分别交 Γ 于 U, V , 求证 CD, PQ, UV 三线共点。

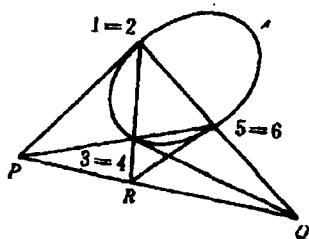


图 16.4

8. 已知常态二阶曲线的两个内接三点形, 则它们的六个边是另一个常态二阶曲线的外切六线形的六个边。试证之, 再写出它的对偶命题。

9. 若一个三点形内接于一条二阶曲线, 则在任一顶点上的两条边被该顶点处的切线和这个顶点与其他两个顶点处的切线交点的连线调和分离。

10. 已知两个三点形, 第一个三点形的顶点顺次落在第二个三点形的边上, 则存在一个二阶曲线内切于第二个三点形而外接于第一个三点形的充要条件是这两个三点形成透视。

§ 17 二阶曲线的切线与奇点

首先讨论直线 l 与二阶曲线 Γ 的位置关系

$$\text{设二阶曲线 } \Gamma: \sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} x_i x_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

P, Q 为直线 l 上两个已知点, 它们的坐标顺次是 $(p_i), (q_i)$ ($i=1, 2, 3$), 则直线 l 上任一点 x 的坐标 (x_i) 为

$$x_i = \lambda p_i + \mu q_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2)$$

此处 λ, μ 为参数。

为求直线 l 和二阶曲线 Γ 的交点, 将 (2) 代入 (1) 得

$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} (\lambda p_i + \mu q_i) (\lambda p_j + \mu q_j) = 0,$$

$$\text{即 } \lambda^2 \sum a_{ij} p_i p_j + \lambda \mu \left(\sum a_{ij} p_i q_j + \sum a_{ij} p_j q_i \right) + \mu^2 \sum a_{ij} q_i q_j = 0,$$

$$\text{即 } \lambda^2 \sum a_{ij} p_i p_j + 2\lambda \mu \sum a_{ij} p_i q_j + \mu^2 \sum a_{ij} q_i q_j = 0 \quad (3)$$

当 (3) 中三个系数不全为零时, $\lambda: \mu$ 有两解 (二不等实根, 或二相等实根, 或二共轭虚根), 当三个系数全为零时, 所有 $\lambda: \mu$ 皆满足 (3)。

于是得到, 直线 l 与二阶曲线 Γ 或交于两不同点 (实或虚), 或

交于重合点，或直线全部落在曲线上。

定义 1 直线与二阶曲线交于重合点时，称直线为二阶曲线的切线，重合交点称为切点。当直线全部落在二阶曲线上时，我们也称直线为二阶曲线的切线，此时，直线上每一点都是切点。

现在来求二阶曲线 Γ 上一点 $P(p_i)$ 的切线方程。

设 $Q(q_i)$ 为切线上与 P 不同的任一点，则直线 PQ 与 Γ 交于重合点 P ，即 $\lambda: \mu$ 的二次方程(3)有重根。因此有

$$\left(\sum a_{ij} p_i q_j\right)^2 - \left(\sum a_{ij} q_i q_j\right) \left(\sum a_{ij} p_i p_j\right) = 0$$

因为 P 点在 Γ 上即 $\sum a_{ij} p_i p_j = 0$ ，所以有 $\sum a_{ij} p_i q_j = 0$ ，即切线上任一点 Q 的坐标 (q_1, q_2, q_3) 满足方程

$$\sum a_{ij} p_i x_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (4)$$

反之，凡坐标 (q_1, q_2, q_3) 满足方程(4)的点 Q ，必在过二阶曲线 Γ 上一点 P 的切线上。

方程(4)可以写成

$$(p_1, p_2, p_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad (4)'$$

即 $(a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + a_{13}p_3)x_1 + (a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{23}p_3)x_2 + (a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3)x_3 = 0$ (4)''

若方程中的三个系数不全为零，则表示一条确定的直线。

定义 2 设二阶曲线 Γ 的方程为(1)，点 P 的坐标为 (p_1, p_2, p_3) 若它们适合

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + a_{13}p_3 = 0 \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{23}p_3 = 0 \\ a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3 = 0 \end{cases} \quad (5)$$

则称 P 点为二阶曲线 Γ 的奇点， Γ 上的非奇点称为寻常点。

若将(5)的三个式子分别乘以 p_1, p_2, p_3 再相加, 即可知若奇点存在必在 Γ 上。

由齐次线性方程组(5)有非零解的充要条件及解的各种情形, 我们得到

推论 1 二阶曲线有奇点的充要条件是它为变态的, 因而常态二阶曲线无奇点。

推论 2 二阶曲线方程(1)的系数矩阵 (a_{ij}) 的秩为 2 时, 二阶曲线有唯一奇点, 秩为 1 时, 有无穷多个奇点, 组成一条直线。

应用上述定义及推论 1, 我们有

定理 17.1 过常态二阶曲线 $\Gamma(1)$ 上每一点 $P(p_i)$, 有且仅有一条切线。它的方程是(4)。过二阶曲线的奇点无确定的切线(或说过奇点的每一条直线都是切线)。过变态二阶曲线 $\Gamma(1)$ 的寻常点 $P(p_i)$ 的切线方程亦为(4)。

如果 P 点不在二阶曲线上, 求过 P 点的切线方程。留作练习。

例 1 求过点 $P(1, -1, 0)$ 的二阶曲线

$$2x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 + 7x_1x_2 + 4x_1x_3 + 5x_2x_3 = 0$$

的切线。

解 记二阶曲线方程为 $F(x_1, x_2, x_3) = 0$, 计算得 $F(1, -1, 0) = 0$, 即 P 点在二阶曲线上, 于是所求切线方程为

$$(1, -1, 0) \begin{pmatrix} 2 & \frac{7}{2} & 2 \\ \frac{7}{2} & 5 & \frac{5}{2} \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\text{亦即} \quad -\frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 0,$$

$$\text{即} \quad 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 0$$

二阶曲线与二级曲线的关系

马克劳林 (Maclaurin) 定理 常态二阶曲线的切线的集合是一个常态二级曲线, 对偶地, 常态二级曲线的切点的集合是一个常态二阶曲线。

证 设常态二阶曲线 Γ 的方程为

$$\sum a_{ij}x_ix_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

设 Γ 的任一条切线的线坐标为 (u_1, u_2, u_3) , 要求 Γ 的所有切线的集合, 也就是求仅由切线的线坐标 u_1, u_2, u_3 所满足的方程。具体解法是找出直线 (u_1, u_2, u_3) 与曲线 Γ 相切的充要条件。

设直线 (u_1, u_2, u_3) 与 Γ 相切于点 $P(p_1, p_2, p_3)$, 则过 P 点的切线方程为

$$(a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + a_{13}p_3)x_1 + (a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{23}p_3)x_2 + (a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3)x_3 = 0, \quad (6)$$

注意到该切线就是直线 (u_1, u_2, u_3) 而后者的方程是

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0 \quad (7)$$

于是, 方程 (6) 与 (7) 应表示同一条直线, 所以有

$$\left. \begin{aligned} a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + a_{13}p_3 &= \rho u_1 \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{23}p_3 &= \rho u_2 \\ a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3 &= \rho u_3 \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

此处 $\rho \neq 0$ 为任意比例系数。

又因为切点 P 应在直线 (7) 上, 所以还有

$$u_1p_1 + u_2p_2 + u_3p_3 = 0 \quad (9)$$

直线 (u_1, u_2, u_3) 和 Γ 相切的充要条件为存在满足方程组 (8)、(9) 的点 $P(p_1, p_2, p_3)$ 。我们把方程组 (8)、(9) 看成是关于未知量 p_1, p_2, p_3, ρ 的齐次线性方程组。

它有非零解的充要条件为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & u_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & u_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & u_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

按最后一行展开整理得

$$A_{11}u_1^2 + A_{22}u_2^2 + A_{33}u_3^2 + 2A_{12}u_1u_2 + 2A_{23}u_2u_3 + 2A_{13}u_1u_3 = 0$$

即
$$\sum_{i,j=1}^3 A_{ij}u_iu_j = 0, \quad A_{ij} = A_{ji}, \quad (10)$$

此处 A_{ij} 是在 Γ 的系数行列式 $|a_{ij}|$ 中 a_{ij} 的代数余子式, 且有

$$|A_{ij}| = |a_{ij}|^2 \neq 0$$

于是我们得到, Γ 的切线的集合即为线坐标 (u_1, u_2, u_3) 满足方程 (10) 的直线的集合, 它是一个常态二级曲线。

完全对偶地可以得到

常态二级曲线

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}u_iu_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad |a_{ij}| \neq 0$$

的切点的集合是一个常态二阶曲线

$$\sum_{i,j=1}^3 A_{ij}x_ix_j = 0, \quad A_{ij} = A_{ji}, \quad |A_{ij}| \neq 0$$

为叙述方便, 我们把作为二阶曲线的切线集合的二级曲线, 叫做二阶曲线所对应的二级曲线。对偶地, 把作为二级曲线切点集合的二阶曲线, 叫做二级曲线所对应的二阶曲线。

变态二阶曲线无对应的二级曲线, 变态二级曲线亦无对应的二阶曲线。

推论 由常态二阶曲线的切线组成的常态二级曲线的切点的集合, 必是原二阶曲线。对偶地, 由常态二级曲线的切点组成的常态二阶曲线的切线的集合, 必是原二级曲线。

证明留给读者 (只须证前半。证明中只须注意到常态二级

曲线 (10) 所对应的常态二阶曲线为 $\sum a_{ij}x_ix_j=0$ (11) 式中 a_{ij} 是 A_{ij} 在 $|A_{ij}|$ 中的代数余子式, 通过计算可得 $a_{ij}=|a_{ij}|A_{ij}$ 。

由马克劳林定理和它的推论, 我们得到一个常态二级曲线若看成是这个直线族的包络, 则常态二级曲线和它所对应的常态二阶曲线相同, 即为同一条曲线。同样, 常态二阶曲线和它所对应的常态二级曲线是同一条曲线, 即

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0, a_{ij} = a_{ji}, |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

和
$$\sum_{i,j=1}^3 A_{ij}u_iu_j = 0, A_{ij} = A_{ji}, |A_{ij}| \neq 0 \quad (10)$$

表示同一条二次曲线 Γ , 前者称为 Γ 的点坐标方程, 后者称为 Γ 的线坐标方程, 解题时可以灵活运用。

例 2 求与 $x \pm a = 0$, $y \pm a = 0$ 均相切的二阶曲线方程。

解 $x \pm a = 0$, $y \pm a = 0$ 写成齐次坐标方程为

$$x_1 \pm ax_3 = 0, x_2 \pm ax_3 = 0$$

它们的线坐标分别为 $(1, 0, a)$, $(1, 0, -a)$, $(0, 1, a)$, $(0, 1, -a)$, 设与所求二阶曲线对应的二级曲线为

$$a_{11}u_1^2 + a_{22}u_2^2 + a_{33}u_3^2 + 2a_{12}u_1u_2 + 2a_{13}u_1u_3 + 2a_{23}u_2u_3 = 0 \quad (*)$$

因直线 $(1, 0, a)$ 在曲线 $(*)$ 上,

故有
$$a_{11} + a_{33}a^2 + 2a_{13}a = 0 \quad (A)$$

同样, 由直线 $(1, 0, -a)$, $(0, 1, a)$ 及 $(0, 1, -a)$ 也在曲线上, 分别得到

$$a_{11} + a_{33}a^2 - 2a_{13}a = 0, \quad (B)$$

$$a_{22} + a_{33}a^2 + 2a_{23}a = 0, \quad (C)$$

$$a_{22} + a_{33}a^2 - 2a_{23}a = 0, \quad (D)$$

由 (A) 及 (B) 可得 $a_{11} = -a_{33}a^2, a_{13} = 0$

由 (C) 及 (D) 可得 $a_{22} = -a_{33}a^2, a_{23} = 0$

将它们代入 (*), 则得

$$-a_{33}a^2u_1^2 - a_{33}a^2u_2^2 + a_{33}u_3^2 + 2a_{12}u_1u_2 = 0$$

即 $a^2u_1^2 + a^2u_2^2 - u_3^2 + 2\lambda u_1u_2 = 0$, λ 为参数. (E)

再求这条二级曲线 (E) 所对应的二阶曲线. (E) 的系数行列式为

$$|a_{ij}| = \begin{vmatrix} a^2 & \lambda & 0 \\ \lambda & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

于是 $A_{11} = -a^2$, $A_{12} = \lambda$, $A_{13} = 0$, $A_{21} = \lambda = A_{12}$, $A_{22} = -a^2$, $A_{23} = 0$, $A_{31} = 0 = A_{13}$, $A_{32} = 0 = A_{23}$, $A_{33} = a^4 - \lambda^2$.

故所求的二阶曲线为

$$-a^2x_1^2 - a^2x_2^2 + (a^4 - \lambda^2)x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 = 0, \lambda \text{ 为参数.}$$

即 $a^2x^2 - 2\lambda xy + a^2y^2 = a^4 - \lambda^2$, λ 为参数.

特别地, 在直角坐标系中, 当 λ 取零时, 所求曲线为圆.

习题十七

A

1. 试判断下列各条曲线是否有奇点. 若有奇点, 则求出之.

① $x_1^2 = 0$ ② $x_1^2 + x_2^2 = 0$ ③ $x_1^2 - x_2^2 = 0$

④ $2x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 + 7x_1x_3 - x_1x_2 = 0$

⑤ $2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_2x_3 - x_1x_3 + x_1x_2 = 0$

2. 求二阶曲线

$$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 = 0$$

上一点 $P(1, 1, 0)$ 处的切线方程.

3. 已知点 $P(p_1, p_2, p_3)$ 及二阶曲线 Γ

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0, a_{ij} = a_{ji}, |a_{ij}| \neq 0$$

P 不在 Γ 上, 试证过 P 的 Γ 的两条切线方程为

$$(\sum a_{ij}p_ix_j)^2 - (\sum a_{ij}p_ip_j)(\sum a_{ij}x_ix_j) = 0$$

4. 求 $a_1u_2u_3 + a_2u_1u_3 + a_3u_1u_2 = 0$, $a_1a_2a_3 \neq 0$

所对应的二阶曲线的方程。

5. 求 (1) $a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + a_3x_3^2 = 0$, $a_1a_2a_3 \neq 0$

(2) $ax_2^2 + 2bx_1x_3 = 0$, $ab \neq 0$

所对应的二阶曲线的方程, 再求这个二阶曲线所对应的二阶曲线的方程, 并与原二阶曲线的方程进行比较。

B

6. 证明二阶曲线上一点是奇点的充要条件为该点与曲线上任一点的连线皆在此曲线上。

7. 求过三点 $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ 及 $(0, -1, 1)$, 并以 $x_1 - x_3 = 0$ 及 $x_2 - x_3 = 0$ 为切线的二阶曲线的方程。

8. 设一三点形内接于常态二阶曲线, 试证每顶点处之切线与对边的交点(三点)所在直线与该曲线无实交点。

§ 18 二阶曲线的极点、极线和配极变换

本节介绍平面上一个点关于某个指定的二阶曲线的极线, 以及平面上的一条直线关于某个指定的二阶曲线的极点, 配极原理及配极变换。

1. 极点和极线

定义 1 设 P, Q 两点不在二阶曲线 Γ 上, 直线 PQ 和 Γ 交于两点 M_1, M_2 。若点偶 P, Q 与点偶 M_1, M_2 成调和共轭, 即 $(PQ, M_1M_2) = -1$, 则称点 P 和 Q 关于二阶曲线 Γ 有调和位置, P, Q 叫做关于 Γ 的一对共轭点 (图 18.1)。

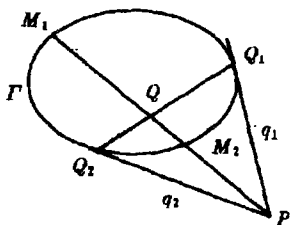


图 18.1

定理 18.1 已知二阶曲线 Γ :

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

则不在 Γ 上的两点 $P(p_i)$ 和 $Q(q_i)$ 是关于 Γ 的一对共轭点的充要条件为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} p_i q_j = 0 \quad (2)$$

并且, 不在 Γ 上的点 $P(p_i)$ 关于 Γ 的共轭点的轨迹是一条直线, 它的方程是

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} p_i x_j = 0 \quad (3)$$

证 先求直线 PQ 与二阶曲线 Γ 的交点。设直线 PQ 上任一点 M 的坐标为 (x_i) , 则有

$$x_i = p_i + \lambda q_i, \quad i = 1, 2, 3$$

将上式代入方程 (1), 得 λ 的二次方程

$$\lambda^2 \sum a_{ij} q_i q_j + 2\lambda \sum a_{ij} p_i q_j + \sum a_{ij} p_i p_j = 0$$

由它的两个根 λ_1, λ_2 得到 PQ 与 Γ 的两个交点

$$M_1(p + \lambda_1 q) \text{ 及 } M_2(p + \lambda_2 q),$$

由定义 1 知, P, Q 是关于 Γ 的一对共轭点, 当且仅当 $(PQ, M_1 M_2) = -1$ 即 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = -1$, 即 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, 由根与系数的关系可知

$$\sum a_{ij} p_i q_j = 0 \quad (2)$$

要求 Q 点的轨迹, 只须将 (2) 中的 (q_i) 换成流动坐标 (x_i) 即得 (3), 将 (3) 展开可写成

$$(a_{11} p_1 + a_{12} p_2 + a_{13} p_3) x_1 + (a_{12} p_1 + a_{22} p_2 + a_{23} p_3) x_2 + (a_{13} p_1 + a_{23} p_2 + a_{33} p_3) x_3 = 0 \quad (3)'$$

因为 P 点不在二阶曲线 Γ 上 (因而不可能是奇点) 所以 (3)' 的三个系数不全为零, 故 (3)' 即 (3) 表示一条确定的直线。

注 本定理的证明, 不论 Γ 是常态的还是变态的均适用。

定义 2 不在二阶曲线 Γ 上的一点 P 关于 Γ 的共轭点组成

的直线 p 叫做点 P 关于 Γ 的极线, 点 P 叫做直线 p 关于 Γ 的极点。

由定理 18.1 得到, 不在二阶曲线 Γ (方程为 (1)) 上的点 $P(p_i)$ 关于 Γ 的极线的方程为 (3)。注意到, 当 P 点在上述二阶曲线上时, 方程 (3) 表示过 P 点的切线, 因此自然地我们作如下规定:

定义 3 二阶曲线上一点的极线就是该点处的切线。

于是我们有, 常态二阶曲线上每一点有确定的极线, 变态二阶曲线上的奇点无确定的极线, 而寻常点则有确定的极线。

定理 18.2 每一条直线关于给定的常态二阶曲线有唯一的极点。

证 设给定的常态二阶曲线 Γ 的方程为 (1), 只须对任一条直线 l :

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0 \quad (4)$$

证明存在唯一一个点 $P(p_i)$, 使得点 P 关于 Γ 的极线恰为直线 l , 也就是使得方程 (3) 或 (3)' 与方程 (4) 表同一条直线, 为此, 只须 P 点的坐标 p_1, p_2, p_3 适合方程组

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + a_{13}p_3 = \rho u_1 \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 + a_{23}p_3 = \rho u_2 \\ a_{13}p_1 + a_{23}p_2 + a_{33}p_3 = \rho u_3 \end{cases} \quad (5)$$

因为二阶曲线 Γ 是常态的, 即 $|a_{ij}| \neq 0$, 所以方程组 (5) 有唯一解 $(p_1^\circ, p_2^\circ, p_3^\circ)$, 它就是 l 的唯一极点。

这样, 只要在平面上给定了一条常态二阶曲线 Γ , 则平面上每一点关于 Γ 有一条唯一确定的极线, 平面上每一条直线关于 Γ 有一个唯一确定的极点。除非特别声明, 今后讨论极点极线时给定的二阶曲线均为常态的。

2. 配极原理

配极原理 对于给定的二阶曲线, 若 P 点的极线通过 Q 点,

则 Q 点的极线也必通过 P 点。

证 设二阶曲线的方程为 (1), 则 $P(p_i)$ 与 $Q(q_i)$ 的极线 p 与 q 的方程分别为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} p_i x_j = 0 \quad \text{及} \quad \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} q_i x_j = 0,$$

于是若直线 p 通过点 Q , 则有如下关系式成立:

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} p_i q_j = 0,$$

而此式也正说明直线 q 通过点 P 。

配极原理也可以叙述为: 对于给定的二阶曲线, 若直线 p 的极点在线 q 上, 则直线 q 的极点也在直线 p 上。

定义 4 互相通过对方极点的两条直线叫做关于二阶曲线的共轭直线。

由配极原理我们可以得到下列推论。

推论 1 二阶曲线切线上的每一点的极线必通过切点。

证 如图 18.2, 设 P 是切线 q_1 上任一点, 切点为 Q_1 , 则 q_1 为 Q_1 的极线, 而 q_1 经过 P 点, 所以 P 点的极线必通过切点 Q_1 。

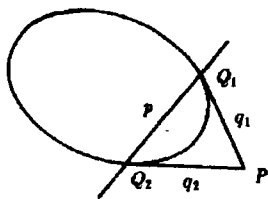


图 18.2

推论 2 若通过不在二阶曲线上的一点 P 能作二阶曲线的两条切线, 则两切点的连线即为 P 点的极线。反之, 若 P 点的极线与二阶曲线交于两点, 则这两个交点即为过 P 点所作二阶曲线的两条切线的切点 (参见图 18.2)。

推论 3 两点连线的极点是这两点极线的交点; 两直线交点的极线是这两条直线的极点的连线。

推论 4 共线诸点的极线必共点; 共点诸线的极点必共线。

下面介绍已知一点 P 及二阶曲线 Γ , 作出该点的极线的方法。

只须作出 P 点的两个共轭点。我们利用完全四点形的调和性质, 来作出已知点的共轭点。

如图 18.3, 过 P 任作二直线与 Γ 交于 A, B 及 C, D , 得完全四点形 $ABCD$ 。记 $AD \cap BC = R$, $AC \cap BD = Q$, 则 PQR 为对边三点形。 $QR \cap AB = E$, $QR \cap CD = F$, 由完全四点形的调和性质得到 $(PE, AB) = -1$, 即 E 是 P 的共轭点; 又 $(PF, CD) = -1$, 即 F 是 P 的共轭点。因此直线 EF (即 RQ) 即为所求 P 点的极线。

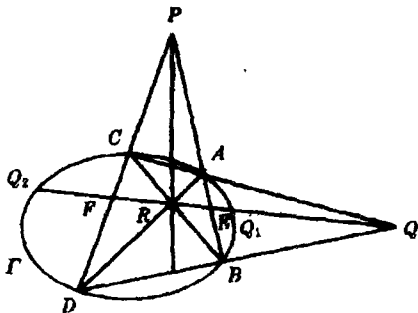


图 18.3

从上述作法还可得到

1° EF (即 RQ) 与二阶曲线 Γ 的两个交点 Q_1 和 Q_2 , 即为过 P 所作 Γ 的二切线的切点, 连 PQ_1 及 PQ_2 , 即为过 P 所作 Γ 的两条切线。

2° 直线 PQ 也是 R 点的极线, PR 也是 Q 点的极线, 即 Γ 的内接完全四点形的对边三点形的每一边都是它所对的顶点的极线。

已知一个由点和直线组成的图形 F 以及一个二阶曲线 Γ , 我们把其中的点关于 Γ 的极线和其中的直线关于 Γ 的极点所组成的新图形 F' 叫做图形 F 关于二阶曲线 Γ 的配极图形。当然。这时图形 F 也是图形 F' 的配极图形。因此这对图形叫做互相配极的 (或互相共轭的)。特别地, 若一个图形和它的配极图形互相重合, 则此图形叫做自配极的 (或自共轭的)。

例如点列和线束是配极图形。

如果一个三点形的每个顶点的极线恰是它的对边，那么这个三点形就是一个**自配极三点形**。如图 18.4，任取一点 P 不在 Γ 上，在 P 的极线 p 上任取一点 Q 也不在 Γ 上， Q 的极线 q 与 p 交于 R ，则 PQR 即为一个自配极三点形。

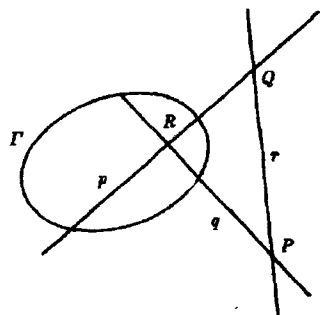


图 18.4

内接于常态二阶曲线的任一个完全四点形的对边三点形，如图 18.3 中的三点形 PQR ，就是一个自配极三点形。

思考题：除了上述每个顶点的极线是它的对边这种情形的自配极三点形以外，还有其他情形的自配极三点形吗？如果 P 点在二阶曲线 Γ 上，如何作出以 P 为一个顶点的自配极三点形？

3. 配极变换

定理 18.3 平面上给定一个常态二阶曲线 Γ ，指定平面上的每一点对应于该点关于 Γ 的极线，则这个点线间的对应是平面上一个异素的射影变换，并称该变换为**配极变换**。

证 因为射影变换的代数表示是非奇线性变换，所以只须证明任一点 P 的坐标 (x_1, x_2, x_3) 和它的极线 p 的线坐标 (u_1, u_2, u_3) 的对应是非奇线性对应。

设常态二阶曲线 Γ 的方程为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad |a_{ij}| \neq 0$$

因为 $P(x_1, x_2, x_3)$ 关于 Γ 的极线 p 的线坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，则由 P 的极线方程可得

$$u_i x_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} x_j \quad a_{ij} = a_{ji}, \quad i = 1, 2, 3, \quad \text{且 } |a_{ij}| \neq 0 \quad (6)$$

所以它是一个非奇线性对应，它使得共线四点的交比与它们所对应的共点四极线的交比相等，所以它是平面上的点场到线场的一个异素射影变换。

(6)式即配极变换的代数表示，它是一个特殊的异素射影变换，一般的异素射影变换为

$$\rho u_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} x_j, \quad i = 1, 2, 3, \quad |a_{ij}| \neq 0$$

不要求 $a_{ij} = a_{ji}$ 。配极变换与一般异素射影变换的关系和一维射影变换与对合变换的关系类似，即连续施行两次配极变换是一个恒同变换。

由于配极变换把一个点列变成一个线束，且保持交比不变，因此在这个变换下有关点列的射影性质变为有关线束的相应的性质。在数学史上，庞赛雷 (Poncelet) 就是首先用配极变换的这个性质来说明射影几何中对偶原理的正确性。

互相配极的图形，同时也是互相对偶的。庞赛雷正是从配极图形开始研究对偶原理的，他认为对偶原理之所以成立是由于配极关系。然而配极关系需要有一个媒介——二阶曲线，后来莫比乌斯 (Möbius) 和勃吕格 (Plücker) 都很好地说明了对偶原理和配极之间的关系，即对偶的概念和二阶曲线及二次型无关，但当有二阶曲线可用时，与配极就是一致的了。

在下一节讨论二阶曲线的方程化简时也用到配极关系。

例 求点 $(1, 2, 1)$ 关于二阶曲线 Γ ：

$$2x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + x_3^2 = 0$$

的极线，及直线 $x_2=0$ 关于 Γ 的极点。

解 点 $(1, 2, 1)$ 的极线为

$$(1, 2, 1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

即

$$9x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0$$

下面来求极点。

解法一 设所求极点为 (p_1, p_2, p_3) ，则极线为

$$(p_1, p_2, p_3) \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

即 $(2p_1 + 2p_2 + 3p_3)x_1 + 2p_1x_2 + (3p_1 + p_3)x_3 = 0$

此式应与 $x_2=0$ 表示同一条直线，于是有

$$\begin{cases} 2p_1 + 2p_2 + 3p_3 = 0 \\ 2p_1 = \rho \\ 3p_1 + p_3 = 0 \end{cases}$$

解得 $p_1 = \frac{\rho}{2}$, $p_2 = \frac{7\rho}{4}$, $p_3 = -\frac{3\rho}{2}$ ，即所求极点为 $(2, 7, -6)$ 。

解法二 用配极变换 (6) 的逆变换：

$$\sigma x_i = \sum A_{ij} u_j \quad (7)$$

其中 $A_{11}=0$, $A_{12}=-2$, $A_{13}=0$, $A_{22}=-7$, $A_{23}=6$, $A_{33}=-4$,
又 $x_2=0$ 的线坐标为 $u_1=0$, $u_2=1$, $u_3=0$ ，代入 (7) 式得 $x_1=-2$,
 $x_2=-7$, $x_3=6$ ，即所求极点为 $(2, 7, -6)$ 。

习题十八

A

1. 求点 $(1, -1, 0)$ 关于二阶曲线

$$3x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 + 7x_1x_2 + 4x_1x_3 + 5x_2x_3 = 0$$

的极线。

2. 求直线 $3x_1 - x_2 + 6x_3 = 0$ 关于二阶曲线

$$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 = 0$$

的极点。

3. 已知一常态二阶曲线的内接完全四点形，试证它的对边三

点形是自配极三点形。

4. 试证 $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$ 及 $(1, 1, 0)$ 是二阶曲线

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 6x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0$$

的一个自配极三点形的三个顶点。

5. 设二阶曲线上动点 P 及 Q 的切线交于一条定直线上, 则动直线 PQ 通过一个定点。

6. 求直线 $l: x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$ 关于

$$\Gamma: x_1^2 + 2x_1x_2 + x_3^2 = 0$$

的共轭直线。

7. 证明若 B 是二阶曲线上一定点, P 是二阶曲线上的动点, b 及 p 分别是二阶曲线在 B 点及 P 点处的切线, 记 $b \cap p = A$, 则

$$B(P, \dots) \overline{\wedge} b(A, \dots)$$

8. 试证二直线 p, q 是关于二阶曲线 Γ 的一对共轭直线的充要条件是, p, q 被过 p, q 交点向 Γ 所作的两条切线 m_1, m_2 调和分离, 即 $(pq, m_1m_2) = -1$ 。

B

9. 已知抛物线 $Ax^2 = 2y$ 及双曲线 $2xy = A$, 求一点 G , 使得它是同一条直线关于这两条已知曲线的极点。

10. 证明: 当点 P 在一条已知直线上变动时, P 关于两条已知二阶曲线 Γ_1 及 Γ_2 的极线的交点在第三条二阶曲线上。

11. 设二直线 w, v 的线坐标分别是 (w_1, w_2, w_3) 及 (v_1, v_2, v_3) , 试证 w, v 是关于常态二阶曲线 $\Gamma: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0$, $a_{ij} = a_{ji}$, $|a_{ij}| \neq 0$ 的一对共轭直线的充要条件为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & w_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & w_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & w_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

*12. 若 $\triangle PQR$ 内接于常态二阶曲线 Γ , PQ 的共轭直线 l 分别交 QR , PR 于 B , C , 则 B , C 为关于 Γ 的一对共轭点。

*13. 运用本节的理论和方法证明蝴蝶定理(该定理见§15之例2)。

§ 19 二阶曲线的射影分类

一般二阶曲线的方程为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

本节先通过选择合适的射影坐标系, 进行坐标变换, 把方程(1)化成标准形式——只含有平方项, 从而对二阶曲线进行分类。其次再介绍, 直接根据方程(1)的系数矩阵的秩和符号差, 对二阶曲线进行分类的方法。

1. 利用坐标变换进行分类

(一) 当 $|a_{ij}| \neq 0$ 时, 即曲线是常态的。

任取顶点不在曲线上的一个自配极三点形 $A_1A_2A_3$ 作为新坐标三点形, 再取不在三边上的一点 E 作为新单位点, 建立一个新射影坐标系(如图19.1)。设在这个新系中, 方程(1)变为

$$\sum_{i,j=1}^3 a'_{ij}x'_ix'_j = 0, \quad a'_{ij} = a'_{ji}$$

(2)

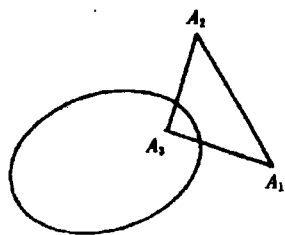


图 19.1

A_2A_3 的方程为

$$x'_1 = 0 \quad (3)$$

但另一方面, A_2A_3 又是 A_1 的极线, 所以它的方程为

$$(1, 0, 0) \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{即} \quad a'_{11}x'_1 + a'_{12}x'_2 + a'_{13}x'_3 = 0 \quad (4)$$

因为方程 (3), (4) 表示同一条直线 A_2A_3 , 所以有

$$a'_{11} \neq 0, a'_{12} = 0, a'_{13} = 0.$$

同理可得 $a'_{22} \neq 0, a'_{33} \neq 0, a'_{23} = 0$

因此在上述新坐标系中, 方程(1)变为

$$a'_{11}x_1^2 + a'_{22}x_2^2 + a'_{33}x_3^2 = 0 \quad (5)$$

再经过坐标变换

$$\begin{cases} \sigma x''_1 = \sqrt{|a'_{11}|} x'_1 \\ \sigma x''_2 = \sqrt{|a'_{22}|} x'_2 \\ \sigma x''_3 = \sqrt{|a'_{33}|} x'_3 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \rho x'_1 = \left(\sqrt{|a'_{11}|} \right)^{-1} x''_1 \\ \rho x'_2 = \left(\sqrt{|a'_{22}|} \right)^{-1} x''_2 \\ \rho x'_3 = \left(\sqrt{|a'_{33}|} \right)^{-1} x''_3 \end{cases}$$

(5)变为

$$\pm x''_1{}^2 \pm x''_2{}^2 \pm x''_3{}^2 = 0 \quad (6)$$

因为 x''_1, x''_2, x''_3 的地位是对等的, 所以适当改变坐标的足码, 以及用 (-1) 去乘这些方程, 可知(6)只有下述两种不同的情形

$$x''_1{}^2 + x''_2{}^2 + x''_3{}^2 = 0 \quad (7)$$

$$\text{及} \quad x''_1{}^2 + x''_2{}^2 - x''_3{}^2 = 0 \quad (8)$$

方程(7)叫做**零曲线**, 它不包含任何实点。

方程(8)叫做**长圆曲线**。

(二) 当 $|a_{ij}| = 0$ 时, 即曲线是变态的。

1° 系数矩阵 (a_{ij}) 的秩为 2。这时曲线仅有一个奇点 (见 § 17), 取它作为新坐标三点形的一个顶点 A_3 , 再取不在曲线上一点 A_2 , 在 A_2 的极线上而不在曲线上取一点 A_1 , 以 $A_1A_2A_3$ 为新坐标三点形 (如图 19.2)。

注. 这样的 A_1 是存在的, 说明如下.

引理 除奇点外, 任一点关于变态二阶曲线的极线都通过奇点.

证 设 $Q(q_1, q_2, q_3)$ 为变态二阶曲线 $\sum a_{ij}x_ix_j=0$ 的奇点, 任一点 $P(p_1, p_2, p_3)$ ($\neq Q$) 的极线为

$$\sum a_{ij}p_ix_j = 0. \quad (*)$$

将 $Q(q_1, q_2, q_3)$ 代入 $(*)$ 左端得

$$\sum a_{ij}p_iq_j = (a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + a_{13}q_3)p_1 + (a_{12}q_1 + a_{22}q_2 + a_{23}q_3)p_2 + (a_{13}q_1 + a_{23}q_2 + a_{33}q_3)p_3$$

因为 Q 为奇点, 所以上式右端等于零, 于是得 $\sum a_{ij}p_iq_j=0$, 说明 P 点的极线通过奇点 Q .

由引理得到 A_2 的极线必通过奇点 A_3 (如图 19.2). 且 A_2 的极线上确有不在曲线上的点 A_1 , 这是因为否则 A_2 的极线 l 是组成曲线的两直线之一, l 上任一点 P 的极线必过奇点, 所以 P 的极线就是 l , 又因为 P 的极线应过 A_2 , 所以 A_2 在 l 上即 A_2 在曲线上, 与 A_2 取法矛盾.

再取不在三点形 $A_1A_2A_3$ 三边上的一点 E 作为新单位点, 建立新坐标系. 设在这个新系中, 方程 (1) 变为

$$\sum a'_{ij}x'_ix'_j = 0, \quad a'_{ij} = a'_{ji} \quad (9)$$

因为 $A_3(0, 0, 1)$ 是奇点, 由奇点定义 (§ 17 定义 2) 可得

$$a'_{13} = 0, a'_{23} = 0, a'_{33} = 0$$

因为 $A_1(1, 0, 0)$ 及 $A_2(0, 1, 0)$ 都不在曲线 (9) 上, 所以有

$$a'_{11} \neq 0, \quad a'_{22} \neq 0$$

又因为 A_1 在 A_2 的极线上, 所以 A_1, A_2 是一对共轭点, 因此有

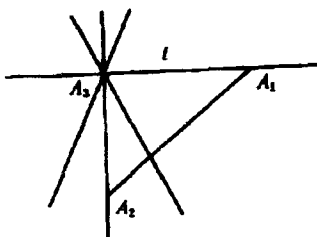


图 19.2

$$(1, 0, 0) \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

即 $a'_{12}=0$ 。

在上述新坐标系中，方程 (1) 变为

$$a'_{11}x_1'^2 + a'_{22}x_2'^2 = 0 \quad (10)$$

再经过坐标变换

$$\begin{cases} \sigma x'_1 = \sqrt{|a'_{11}|} x''_1 \\ \sigma x'_2 = \sqrt{|a'_{22}|} x''_2 \\ \sigma x'_3 = x''_3 \end{cases}$$

$$\text{方程 (10) 变成} \quad \pm x''_1{}^2 \pm x''_2{}^2 = 0 \quad (11)$$

由于 x''_1 与 x''_2 地位完全相同，(11) 仅有两种不同情形

$$x''_1{}^2 + x''_2{}^2 = 0 \quad (12)$$

$$\text{及} \quad x''_1{}^2 - x''_2{}^2 = 0 \quad (13)$$

方程 (12) 表一对共轭虚直线 (交于一个实点)。

方程 (13) 表一对实直线。

2° 系数矩阵 (a_{ij}) 的秩为 1。这时奇点组成一条直线，在该直线上取定两点 A_2, A_3 ，在该直线外再取一点 A_1 ，以 $A_1A_2A_3$ 为新坐标三点形。再取不在三边上的一点 E 为新单位点，建立新坐标系。设在新系中，方程 (1) 变为

$$\sum a'_{ij}x'_ix'_j = 0, \quad a'_{ij} = a'_{ji} \quad (14)$$

因为 $A_2(0, 1, 0)$ 及 $A_3(0, 0, 1)$ 皆为奇点，由奇点定义可得 $a'_{12} = a'_{22} = a'_{23} = 0$ ， $a'_{13} = a'_{23} = a'_{33} = 0$ 。再由 $A_1(1, 0, 0)$ 不是奇点可得 $a'_{11} \neq 0$ 。因此在这个坐标系中，方程 (1) 变为

$$x_1'^2 = 0 \quad (15)$$

方程 (15) 表示一对重合直线。

总结以上讨论, 我们得到

定理 19. 1 每一条二阶曲线的方程 (1), 经过坐标变换, 可以且只可以化成下列五种标准方程之一:

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0 \quad (\text{长圆曲线});$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0 \quad (\text{零曲线});$$

$$x_1^2 - x_2^2 = 0 \quad (\text{一对实直线});$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 0 \quad (\text{一对共轭虚直线});$$

$$x_1^2 = 0 \quad (\text{一对重合直线}).$$

其中前两种属常态的, 后三种属变态的。

2. 利用不变量进行分类

这种分类的根据是高等代数中化二次型 (二次齐式) 为标准形的理论。

实数域上的任意一个含 n 个文字的二次型

$$\sum_{i,j}^{1-n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (16)$$

总可以经过适当的非奇线性变换化成唯一的标准形

$$x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2,$$

式中平方项的个数 r 是所给二次型 (16) 的秩 (即二次型 (16) 的系数矩阵的秩), 正平方项的个数与负平方项的个数之差的绝对值称为二次型的符号差, 它也是确定的。秩和符号差是二次型在非奇线性变换下的不变量, 标准形由它们完全决定。

在 Bocher 著《Introduction to Higher Algebra》(《高等代数引论》) 中有关于计算二次型的符号差的一个定理, 现录如下, 以便应用。

如一对称方阵 $A = (a_{ij})$ ($a_{ij} = a_{ji}$) 之秩为 $r > 0$, 则可以移动各横行同时亦移动相应的纵列, 使所得新方阵 A' 仍为对称 (把 A' 的元素仍记为 a_{ij}), 且使 A' 的主子式序列

$$D_0 = 1, \quad D_1 = a_{11},$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, D_r = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ \dots & & & \\ a_{1r} & a_{2r} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix}$$

内任意两个相邻之 D 不同时为零, 且若有某一个 D_i 为零, 则 D_{i-1} 与 D_{i+1} 符号相反, 我们称满足以上条件的方阵 A' 为依规则排列的。

若一个二次型, 已使其系数方阵为依规则排列的, 则该二次型的符号差等于上述主子式序列 $D_0, D_1, \dots, D_r$ 中的连号数与变号数之差的绝对值, 当某个 D_i 为零, 计算时可任意看作是正的或负的。

例如秩 $r=3$, $D_0>0$, $D_1>0$, $D_2=0$, $D_3<0$ 。把 D_2 看作正时连号数为 2, 变号数为 1, 把 D_2 看作负时同样连号数为 2, 变号数为 1, 所以结果相同, 符号差为 1。

$$\text{二阶曲线 } \sum_{i,j}^{1-3} a_{ij}x_i x_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

的左端是一个含三个变量的二次型 $\sum_{i,j}^{1-3} a_{ij}x_i x_j$, 而平面上的射影坐标变换是一个含三个变量的非奇线性变换, 因此可以应用上述理论。

我们把二次型 $\sum_{i,j}^{1-3} a_{ij}x_i x_j$ 的秩和符号差叫做二次曲线 (1) 在射影坐标变换下的不变量。因为二次曲线的标准方程, 由上述秩和符号差完全决定, 因此不需要经过坐标变换, 只须计算出秩和符号差, 就能直接写出标准方程, 得到二阶曲线的分类。列表如下

秩	符号差	标准方程	表示曲线
3	1	$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$	长圆曲线
3	3	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$	零曲线

2	0	$x_1^2 - x_2^2 = 0$	} 变态	一对实直线
2	2	$x_1^2 + x_2^2 = 0$		一对共轭虚直线
1	1	$x_1^2 = 0$		一对重合直线

因为作为坐标变换的非奇线性变换,也可以看成是射影变换,于是通过坐标变换化简方程为标准形,也可以看成是将射影平面的二阶曲线的集合在射影变换群下进行分类,有相同标准形的曲线算作一类,共分成五个射影类。同一类里的任意两个曲线是射影等价的,即可以用某个射影变换,将一条曲线变成另一条曲线。而不同类里的任意两条曲线不射影等价。

例1 判定二阶曲线

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 6x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 0$$

的类型。

解法一 用坐标变换化简方程为标准形。

先计算 $|a_{ij}| = -16 \neq 0$, 曲线为常态。

任找一个顶点不在曲线上的自配极三点形。(0, 1, 1) 不在曲线上, 取为 A_1 。 A_1 的极线为

$$-x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

在此直线上但不在曲线上取一点 (1, 0, 1) 作为 A_2 。 A_2 的极线

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

与 A_1 的极线的交点 (1, 1, 0) 取为 A_3 。 A_3 的极线即为 A_1A_2 , 它的方程为

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

以自配极三点形 $A_1A_2A_3$ 为新的坐标三点形, 得坐标变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = k_1(-x_1 + x_2 + x_3) \\ \rho x'_2 = k_2(x_1 - x_2 + x_3) \\ \rho x'_3 = k_3(x_1 + x_2 - x_3) \end{cases}$$

若取新旧坐标系单位点相同, 即 $(1, 1, 1) \rightarrow (1, 1, 1)$, 代入上式求出 $k_1 = k_2 = k_3$, 于是得到坐标变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = -x_1 + x_2 + x_3 \\ \rho x'_2 = x_1 - x_2 + x_3 \\ \rho x'_3 = x_1 + x_2 - x_3 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \sigma x_1 = x'_2 + x'_3 \\ \sigma x_2 = x'_1 + x'_3 \\ \sigma x_3 = x'_1 + x'_2 \end{cases}$$

代入原方程得

$$4x'^2_1 + 4x'^2_2 - 4x'^2_3 = 0$$

即 $x'^2_1 + x'^2_2 - x'^2_3 = 0$, 表长圆曲线。

解法二 计算秩及符号差, 直接写出标准方程。

系数方程

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的秩为3。A的主子式序列为

$$D_0 = 1, D_1 = 1, D_2 = -8, D_3 = -16$$

故A是依规则排列的, 上述序列的连号数为2 ($D_0 > 0, D_1 > 0$ 为一个连号, $D_2 < 0, D_3 < 0$ 为一个连号), 变号数为1 ($D_1 > 0, D_2 < 0$ 为一个变号), 所以符号差为 $|2-1|=1$, 故标准方程为

$$x'^2_1 + x'^2_2 - x'^2_3 = 0$$

表长圆曲线。

习题十九

A

1. 证明椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 在射影分类中属于同一类曲线, 即它们是互相射影等价的, 并求出它们的标准方程。

2. 用不变量(即秩与符号差)判别下列曲线的类型, 并写出

标准方程

$$(1) 4x_1^2 + 15x_2^2 - 5x_3^2 + 16x_1x_2 - 8x_1x_3 - 22x_2x_3 = 0$$

$$(2) 4x_1^2 + x_2^2 + 34x_3^2 + 4x_1x_2 - 12x_1x_3 - 6x_2x_3 = 0$$

$$(3) x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3 = 0$$

$$(4) 3x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 8x_1x_2 - 6x_1x_3 - 12x_2x_3 = 0$$

3. 如果坐标三点形是由二阶曲线的两条切线及二切点的连线所构成的, 则该二阶曲线的方程可以写成

$$c_1x_1x_3 + c_2x_2^2 = 0$$

B

4. 如果两个常态二阶曲线相交于四点, 则必可以在同一个坐标系中将它们的方程写为

$$a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + a_3x_3^2 = 0, a_1a_2a_3 \neq 0$$

及
$$b_1x_1^2 + b_2x_2^2 + b_3x_3^2 = 0, b_1b_2b_3 \neq 0$$

本章小结

本章用射影几何的观点来研究二次曲线, 也就是研究二次曲线在射影变换下不变的性质。从代数上讲, 就是使用齐次坐标, 研究三元二次齐次方程在线性变换下不变的性质。本章给出了二阶曲线的射影定义——两个成射影对应的线束的对应直线交点的集合, 特别是当这两个线束不共顶且非透视对应时, 上述交点的集合为常态二阶曲线。对偶地, 得到二级曲线与常态二级曲线的射影定义。这样我们就用射影的概念从两个一次曲线(点列或线束)构造出一个二次曲线。

切线是射影性质。通过切线的研究, 我们得到常态二阶曲线与常态二级曲线的关系——常态二阶曲线的所有切线的集合是一个常态二级曲线, 常态二级曲线的所有切点的集合是一个常态二阶曲线。

关于常态二阶曲线的极点和极线的概念，是建立在调和比基础上的一个重要概念，它是射影性质。极点和极线是互相依存的，而且完全不能离开指定的二阶曲线。对于指定的二阶曲线，极点与极线对应即配极变换，是平面上的一个异素射影变换。有关配极的理论是射影几何中研究二阶曲线的最重要的内容之一。在后两章用射影几何的方法研究二阶曲线仿射性质和度量性质时，它也将起重要作用。

本章要求读者了解和掌握：

1. 二次曲线（包括常态的和变态的二阶曲线和二级曲线）的射影定义以及它们的方程。

2. 斯泰纳定理及其推论。

3. 常态二阶曲线的巴斯卡定理和它的对偶命题：常态二级曲线的布列安雄定理，包括它们的逆定理，以及根据连续性原理得到的极限情形。会应用它们证明几何问题。

4. 二阶曲线的奇点的概念及求法，有奇点的充要条件。切线的求法，常态二阶曲线与它对应的常态二级曲线。

5. 关于二阶曲线的极点和极线，共轭点和共轭直线的概念与求法，配极原理，自配极三点形，配极变换等概念，以及应用它们证明几何问题。

6. 图形射影等价的概念，二阶曲线的射影分类，五种类型的判别（利用秩和符号差）及标准方程，特别是椭圆，双曲线和抛物线是射影等价的，它们属于同一个射影等价类。

第六章 二阶曲线的仿射理论

本章在拓广平面上,用射影几何的观点,讨论二阶曲线的仿射性质.拓广平面是由普通平面添加无穷远点和无穷远直线得到的,或者是在射影平面上指定一条直线为无穷远直线,并将无穷远点与有穷远点加以区别对待.在拓广平面上,仿射变换是一类特殊的射影变换——它保持无穷远直线不变,本章就是研究二阶曲线在仿射变换下不变的性质.因此,在上一章中所得到的二阶曲线在射影变换下不变的那些性质,在仿射变换下仍成立,特别是关于极点和极线的理论,它们是本章研究的基础,另一方面本章所研究的二阶曲线的仿射性质,与无穷远点或无穷远直线密切相关.

本章主要讨论二阶曲线的中心,直径和渐近线.这些内容在解析几何中,虽已讨论过,但这里采用的是射影几何的方法,建议读者学习时尽可能地与解析几何的方法加以联系和比较.本章最后简略介绍了二阶曲线的仿射分类,读者从中可以了解这种分类与射影分类以及解析几何中讲的欧氏(或度量)分类的区别.

§ 20 二阶曲线的中心、直径和渐近线

1. 二阶曲线和无穷远直线的交点

求二阶曲线

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_ix_j = 0, a_{ii} = a_{ii} \quad (1)$$

与无穷远直线

$$x_3 = 0 \quad (2)$$

为求它们的交点，将 (2) 代入 (1) 得

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = 0 \quad (3)$$

将 (2) (3) 联立，即可解得。其解的情形由 (3) 的判别式

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$$

决定。容易看到这里 Δ 正好是 a_{33} 在 (1) 的系数行列式 $|a_{ij}|$ 中的代数余子式 A_{33} 的相反数，即 $\Delta = -A_{33}$ 。于是我们有

定理20. 1 二阶曲线 (1) 和无穷远直线 (2) 的交点，当 $A_{33} < 0$ 时，是两个实无穷远点；当 $A_{33} = 0$ 时，是重合的实无穷远点；当 $A_{33} > 0$ 时，则是两个共轭虚无穷远点。

定义1 二阶曲线 (1) 当 $A_{33} < 0$ 时称为**双曲型的**， $A_{33} = 0$ 时称为**抛物型的**， $A_{33} > 0$ 时称为**椭圆型的**。特别当二阶曲线为常态时，上述三种情形分别称为**双曲线**，**抛物线**和**椭圆**。

推论 常态二阶曲线是抛物线的充要条件为无穷远直线是它的切线。

为了叙述方便，以后我们把二阶曲线与无穷远直线的交点，说成是**二阶曲线上的无穷远点**。

下面只就常态二阶曲线进行讨论，因为此时，极点和极线才是一一对应的。

2. 中心和直径

定义2 无穷远直线关于一个二阶曲线的极点，叫做这个二阶曲线的**中心**。

这个定义与欧氏几何中关于圆锥曲线的中心是它的对称心的定义是一致的。证明如下

如图20. 1，设无穷远直线 l_∞ 关于二阶曲线 Γ 的极点是 C ，过 C 任意作一条直线与 Γ 交于 P_1, P_2 ，与 l_∞ 交于 P_∞ ，于是由极点极线的定义有

$$(CP_\infty, P_1P_2) = -1$$

由于 P_∞ 是 P_1, P_2 所在直线上的无穷远点，所以 C 是弦 P_1P_2 的中

点, 于是 C 平分通过它的任一条弦, 即 C 是 Γ 的对称中心。

反之, 若 C 平分通过它的任一余弦, 则 C 的共轭点皆是无穷远点, 于是无穷远直线是 C 的极线, C 是无穷远直线的极点。

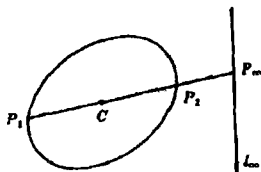


图20.1

现在我们由中心的定义来计算中心的坐标。

由于常态二阶曲线 Γ

$$\sum a_{ij}x_ix_j = 0, a_{ij} = a_{ji}, |a_{ij}| \neq 0$$

的中心, 就是无穷远直线 $x_3=0$ 关于 Γ 的极点。为此可利用配极变换

$$\rho u_i = \sum a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, 3, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

的逆变换

$$\sigma x_i = \sum A_{ij}u_j, \quad i = 1, 2, 3, \quad A_{ij} = A_{ji}$$

将 $x_3=0$ 的线坐标 $(0, 0, 1)$ 代入得

$$\sigma x_1 = A_{13}, \sigma x_2 = A_{23}, \sigma x_3 = A_{33}$$

所以中心的坐标为 (A_{13}, A_{23}, A_{33}) 。

当 $A_{33} \neq 0$ 时, 中心的非齐次坐标为 $(\frac{A_{13}}{A_{33}}, \frac{A_{23}}{A_{33}})$, 这与解析几何中根据有心圆锥曲线计算中心的公式

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$$

所得的结果是一致的。

当 $A_{33} = 0$ 时, 中心为 $(A_{13}, A_{23}, 0)$, 是无穷远点。

于是我们得到

定理20.2 椭圆和双曲线有唯一的中心, 且是有穷点, 抛物

线的中心是无穷远点。

我们仍沿用解析几何中的用语，把椭圆和双曲线叫做有心二阶曲线，抛物线叫做无心二阶曲线。

定义3 过二阶曲线中心的任何有穷直线，叫做二阶曲线的直径。

推论1 抛物线的直径都互相平行。

由直径和中心的定义，根据配极原理，可得

推论2 直径是无穷远点的极线，或者说直径的极点是无穷远点。

推论3 直径和无穷远线是一对共轭直线。

定义4 通过中心的两条共轭直线叫做共轭直径。

这个定义与欧氏几何中关于共轭直径的定义——与直径 d 平行的一组平行弦中点的轨迹是直径 d' ，直径 d 和 d' 称为一对共轭直径——是一致的，证明如下。

如图20.2. 设 e, e' 是通过中心的一对共轭直线，则 e' 的极点是无穷远点记为 P'_∞ ，且 P'_∞ 在 e 上，即 e 上无穷远点 P'_∞ 的极线是 e' 。而 P'_∞ 的共轭点是过 P'_∞ 的直线（平行于 e ）与二阶曲线交成的弦的中点，于是 e' 是与 e 平行的一组平行弦中点的轨迹。反之亦成立。

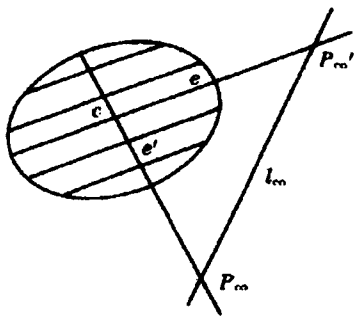


图20.2

推论1 一对共轭直径和无穷远直线组成一个自配极三点形。

推论2 一条直径上的无穷远点的有穷极线是该直径的共轭直径。

例1 证明内接于有心二阶曲线的平行四边形的对角线是二阶曲线的直径，且它的两邻边平行于一对共轭直径。

证 如图20.3，内接平行四边形和它的对角线组成一个内接完全四点形，因而它的对边三点形是一个自配极三点形。而它的两个对边点是无穷远点 P_∞ 及 Q_∞ ，于是无穷远直线 l_∞ 的极点是第三个对边点——平行四边形二对角线交点 O ，于是 O 是二阶曲线的中心，所以二对角线皆为直径。因为平行

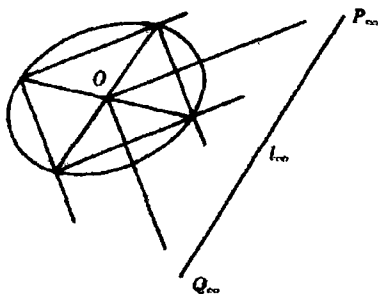


图20.3

四边形的二邻边分别通过无穷远点 P_∞ 及 Q_∞ ，所以它们分别平行于 OP_∞ 及 OQ_∞ ，而后者是一对共轭直径。

例2 试证常态二阶曲线的过一定点的诸弦中点的轨迹是另一条二阶曲线。

分析 由二阶曲线的射影定义，需找出两个成射影对应的线束，使得对应直线交点恰为已知诸弦的中点。过定点诸弦是一个现成的线束。对于束中每一条弦，另一线束中的对应直线要通过该弦中点，于是想到取通过该弦中点的直径为该弦的对应直线，这样就找到了另一个线束——通过中心的直径组成的线束。然后再证明上述对应是射影对应。

证 如图20.4，设定点为 P_0 ，过 P_0 的任一弦为 x ，弦所在的直线亦记为 x ， x 上无穷远点为 P_∞ ，则 P_∞ 的极线为平分弦 x 的直径 p 。当弦 x 围绕定点 P_0 变动时， P_∞ 则沿着无穷远直线 l_∞ 变动，于是得到透视对应

$$\text{线束 } P_0(x) \overline{\wedge} \text{点列 } l_\infty(P_\infty),$$

而 P_∞ 沿着 l_∞ 变动时, 它的极线 p 则围绕中心 O 变动, 根据配极变换得到射影对应

点列 $l_\infty(P_\infty) \xrightarrow{\sim}$ 线束 $O(p)$

于是有射影对应

线束 $P_0(x) \xrightarrow{\sim}$ 线束 $O(p)$,

所以对应直线 x 和 p 的交点 M (即弦 x 的中点) 的轨迹是一个二阶曲线。

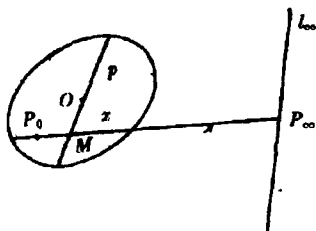


图20.4

例3 已知二阶曲线 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$, 求直径 $p: x_1 - x_2 = 0$ 的共轭直径 p' 。

解 因为直径 p 的共轭直径 p' 是 p 上的无穷远点的有穷极线。直线 p 上的无穷远点为 $(1, 1, 0)$, 它的极线

$$(1, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

即 $x_1 + x_2 = 0$ 且是有穷直线, 所以即为 p 的共轭直径 p' 。

3. 渐近线

定义5 二阶曲线上的无穷远点处的有穷切线, 叫做二阶曲线的渐近线。

显见双曲线有两条实渐近线, 椭圆有两条共轭虚渐近线, 而抛物线没有渐近线。

定理20.3 二阶曲线的两条渐近线交于中心, 且调和分离任一对共轭直径。

证 如图20.5, 设 t, t' 是二阶曲线 Γ 的两条渐近线, 由定义可知它们是 Γ 的无穷远点 T_∞ 及 T'_∞ 处的切线, 因而就是 T_∞ 及 T'_∞ 的极线。于是得到 $T_\infty T'_\infty$ 连线 (即无穷远直线 l_∞) 的极点 (即

中心) 就是 T_{∞} 与 T'_{∞} 的极线 (即 t, t') 的交点, 即 t, t' 交于中心。

设 p, p' 是一对共轭直径, 它们与 l_{∞} 分别交于 P_{∞} 及 P'_{∞} , 则 P'_{∞} 是 p 的极点, 于是 P_{∞} 与 P'_{∞} 是一对共轭点, 而 l_{∞} 与 Γ 相交于 T_{∞} 及 T'_{∞} , 由共轭点的定义得到

$$(P_{\infty}P'_{\infty}, T_{\infty}T'_{\infty}) = -1,$$

因而 $(pp', tt') = -1$,

即 t, t' 调和分离 p, p' 。

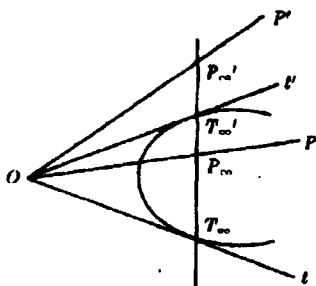


图20.5

例4 试证双曲线上任一点处的切线介于二渐近线间的线段被该切点平分。

证 如图20.6, 设双曲线上任一点 P 处的切线为 t , 交渐近线 l 及 l' 于 Q, R , 求证 $PQ = PR$, 设 t 上的无穷远点为 P_{∞} , 只须证明 $(QR, PP_{\infty}) = -1$ 。

由定理得 l 与 l' 的交点 O 为中心, 连 OP 得一直径记为 d . 连 OP_{∞} (即过 O 作 t 的平行线) 记为 d' . 因为 d 通过 t 的极点 P , 所以 t 通过 d 的极点, 即 t 上的无穷远点 P_{∞} 为 d 的极点, 于是 d' 通过 d 的极点 P_{∞} , 即 d, d' 为一对共轭直径. 由定理得

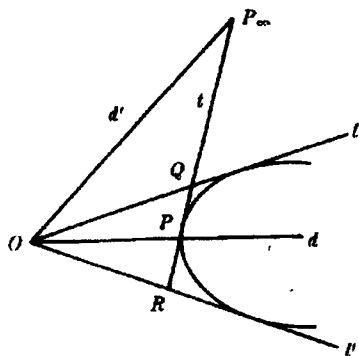


图20.6

$$(ll', dd') = -1,$$

因而

$$(QR, PP_{\infty}) = -1,$$

于是

$$PQ = PR$$

例5 试判别二次曲线

$$6x^2 - xy - y^2 + 3x + y - 1 = 0$$

是双曲线，且求其渐近线及中心。

解 先化成齐次坐标方程

$$6x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_1x_2 + 3x_1x_3 + x_2x_3 = 0$$

$$\text{因为 } A_{33} = \begin{vmatrix} 6 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} = -6 - \frac{1}{4} < 0, \text{ 且 } |a_i| =$$

$$\begin{vmatrix} 6 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} = \frac{25}{4} \neq 0, \text{ 所以该曲线为双曲线。}$$

求出该双曲线上的无穷远点，解

$$\begin{cases} 6x_1^2 - x_2^2 - x_1x_2 = 0, \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

得 $(1, -3, 0)$ 及 $(1, 2, 0)$ ，该两点处的切线分别为

$$(1, -3, 0) \begin{vmatrix} 6 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{及} \quad (1, 2, 0) \begin{pmatrix} 6 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$$

即 $3x_1 + x_2 = 0$ 及 $2x_1 - x_2 + x_3 = 0$,

故所求渐近线为 $3x + y = 0$ 及 $2x - y + 1 = 0$ 。

二渐近线的交点为 $(3, 1, 0) \times (2, -1, 1) = (1, -3, -5)$, 故所求中心为 $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$ 。

例6 试证双曲线上任一点的切线与两条渐近线围成的三角形的面积是常数。

如图20.7, 设双曲线 Γ 上任二点 P 及 P' , P 点的切线交二渐近线于 A, B . P' 点的切线交二渐近线于 A', B' . 二渐近线交于中心 O . 求证 $S_{\triangle AOB} = S_{\triangle A'OB'}$ 。

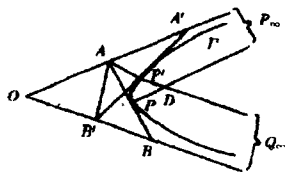
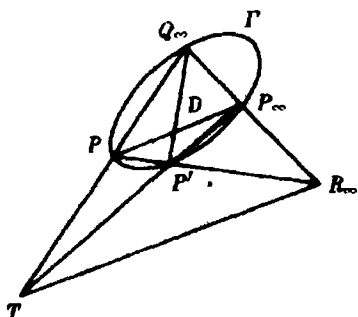


图20.7

证 注意到 $\triangle AOB$ 与 $\triangle A'OB'$ 中有公共三角形 AOB' 故只须证明 $S_{\triangle AB'B} = S_{\triangle AB'A'}$, 又因根据例4有 $AP = PB$, $A'P' = P'B'$, 故只须证明 $S_{\triangle AB'P} = S_{\triangle AB'P'}$, 而 $\triangle AB'P$ 与 $\triangle AB'P'$ 有公共底边 AB' , 故只须证明它们等高, 即证明 $AB' \parallel PP'$ 即可。

现在证明 AB' 与 PP' 有公共无穷远点, AB' 的极点是 A 及 B' 的极线的交点。如图20.7, A 的极线是 A 向 Γ 所作两条切线的切点的连线即 PP_∞ , 同理, B' 的极线是 $P'Q_\infty$, 于是 AB' 的极点为 $PP_\infty \cap P'Q_\infty = D$. 考虑 Γ 的内接完全四点形 $PQ_\infty P_\infty P'$ (如20.8),

其对边三点形 DTR_{∞} 是自配极三点形。于是 D 的极线为 TR_{∞} 。因此有 AB' 与 TR_{∞} 是同一条直线，点 R_{∞} 是 PP' 上的无穷远点，所以 AB' 与 PP' 有公共无穷远点，即 $AB' \parallel PP'$ 。



习题二十

A

图20.8

1. 试证有心二阶曲线直径两端点处的切线互相平行，而抛物线则没有两条有穷切线互相平行。

2. 试证抛物线一直径的极点就是该直径与曲线有穷交点处的切线方向上的无穷远点，并由此推出抛物线的直径无共轭直径。

3. 证明 $4x + 2y + 5 = 0$ 是二阶曲线

$$x^2 - y^2 + 3x + y - 2 = 0$$

的一条直径（要求用两种方法证明）。

4. 已知常态有心二阶曲线

$$\sum a_{ij}x_ix_j = 0, a_{ii} = a_{nn}, |a_{ij}| \neq 0, A_{33} \neq 0$$

的一条直径为

$$b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = 0$$

试求其共轭直径。

5. 证明下列方程

$$x^2 + 3xy - 4y^2 + 2x - 10y = 0$$

表示双曲线，并用定义求出它的渐近线，再求中心。

6. 若 M 是抛物线的弦 PQ 的中点， O 是 PQ 的极点，则抛物线过线段 OM 的中点。

7. 过已知点 A 且平行于一条渐近线的直线 g 与双曲线交于

P 点, g 与 A 的极线 l 交于 B 点, 则 P 是线段 AB 的中点。

B

8. 已知三角形 $A_1A_2A_3$, 在 A_1A_3 上取动点 P , 在 A_2A_3 上取动点 Q , 使

$$(A_1A_3P) = (A_3A_2Q)$$

试证 PQ 的轨迹是一条抛物线。

9. 已知双曲线上一点及两条渐近线, 求作此点的切线。

10. 试证任一直线交双曲线及渐近线成相等的线段。

11. 从双曲线上任一点作二渐近线的平行线, 试证这两条直线与两条渐近线所围成的平行四边形之面积为常数。

* 12. 设 PP' 是二阶曲线 Γ 的直径, Γ 上任一点 Q 的切线与 P 点的切线交于 R , $P'Q$ 交 PR 于 S , 则 $PR=RS$ 。

§ 21 二阶曲线的仿射分类

本节的讨论采用齐次仿射坐标。

一般二阶曲线在仿射坐标系下的方程为

$$\sum a_{ij}x_ix_j = 0, \quad a_{ij} = a_{ji} \quad (1)$$

现在我们根据方程 (1) 的各种不同情况, 分别选取合适的仿射坐标系, 并经过坐标变换将方程 (1) 化简成各种标准形, 从而得到二阶曲线的仿射分类。

1. 当 $|a_{ij}| \neq 0$ 时, 曲线为常态

(一) $A_{33} \neq 0$, 表有心二阶曲线。此时中心为有穷点。以过中心的两条共轭直径及中心的极线——无穷远直线为新坐标三点形的三边, 并适当选取单位点, 建立新的仿射坐标系。由于这个坐标三点形是自配极三点形, 因此仿照射影分类的方法 (见 § 19 之 1 (一)), 方程 (1) 可化成

$$\pm x_1^2 \pm x_2^2 \pm x_3^2 = 0 \quad (2)$$

适当改变坐标 x_1 及 x_2 的足码, 以及用 (-1) 去乘这些方程, 可得方程 (2) 有下列三种不同折情形:

$$x_1''^2 + x_2''^2 + x_3''^2 = 0 \quad (3)$$

$$x_1''^2 + x_2''^2 - x_3''^2 = 0 \quad (4)$$

$$x_1''^2 - x_2''^2 - x_3''^2 = 0 \quad (5)$$

(3) 及 (4) 之 $A_{33}'' > 0$, 皆表椭圆, 其中 (3) 表虚椭圆, (4) 表实椭圆。(5) 之 $A_{33}'' < 0$, 表双曲线。

注 射影分类时(见 § 19 之 1(一)), (2) 式只有两种不同的情形, 但这里却有三种不同的情形, 也就是 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$ 与 $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$ 在射影分类时属于同一类, 而在仿射分类时不属于同一类。这是由于在射影平面上不区别有穷点和无穷远点, 因而在讨论射影分类时, 坐标 x_1, x_2, x_3 的地位是完全对等的, 而在拓广平面上, 有穷点与无穷远点要加以区别, 因而坐标 x_1, x_2 与坐标 x_3 的地位是不对等的。

(二) $A_{33} = 0$ 。此时中心为无穷远点。以无穷远直线, 一条直径以及该直径与二阶曲线的有穷交点处的切线为新的坐标三点形的三边, 如图 21.1。这个新坐标三点形的三个顶点是 $A_1(1, 0, 0)$ (中心), $A_2(0, \text{切线})$ (直径的极点), $A_3(0, 1, 0)$ (切点)。再取不在三边上的一点为新单位点, 在这个新坐标系下, 方程 (1) 变为 (由习题十九之第 3 题)

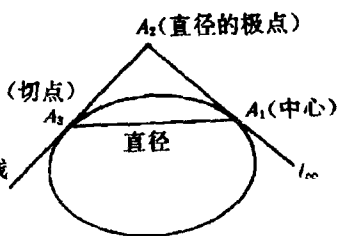


图 21.1

$$a'_{22}x_2'^2 + 2a'_{13}x_1'x_3' = 0$$

再经过坐标变换

$$\begin{cases} \rho x'_1 = \frac{a'_{22}}{a'_{13}} x''_1 \\ \rho x'_2 = x''_2 \\ \rho x'_3 = x''_3 \end{cases}$$

得

$$x''_2 + 2x''_1 x''_3 = 0 \quad (6)$$

因 $A''_{33}=0$, (6) 表抛物线。

2. 当 $|a_{ij}|=0$ 时, 曲线为变态

类似于射影分类时的讨论, 对系数方阵的秩等于1及2的情形, 还要区别奇点是有穷点和无穷远点的情形, 可分别选取合适的新坐标三点形, 把方程(1)化成标准方程, 它们分别表示相交直线, 平行直线和重合直线。具体化简过程从略。

我们把二阶曲线的仿射分类的结果列成下表:

$$\left. \begin{array}{l} \sum a_{ij} x_i x_j = 0 \\ a_{ij} = a_{ji} \end{array} \right\} \begin{cases} |a_{ij}| \neq 0 \\ \text{(常态)} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} A_{33} \neq 0 \\ \text{(有心二阶曲线)} \end{array} \right\} \begin{cases} A_{33} > 0 \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0 & \text{虚椭圆} \\ x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0 & \text{实椭圆} \end{cases} \\ A_{33} < 0: x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0 & \text{双曲线} \\ A_{33} = 0 \text{(无心二阶曲线)} x_2^2 + 2x_1 x_3 = 0 & \text{抛物线} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sum a_{ij} x_i x_j = 0 \\ a_{ij} = a_{ji} \end{array} \right\} \begin{cases} |a_{ij}| = 0 \\ \text{(变态)} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} (a_{ij}) \text{秩} = 2 \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 0 & \text{二相交虚直线} \\ x_1^2 - x_2^2 = 0 & \text{二相交实直线} \\ x_1^2 + x_3^2 = 0 & \text{二平行虚直线} \\ x_1^2 - x_3^2 = 0 & \text{二平行实直线} \\ x_1 x_3 = 0 & \text{一有穷直线与一无穷远直线} \end{cases} \\ (a_{ij}) \text{秩} = 1 \begin{cases} x_1^2 = 0 & \text{二重合直线} \\ x_3^2 = 0 & \text{二重合无穷远直线} \end{cases} \end{array} \right.$$

由上可见拓广平面上的二阶曲线, 共分十一个仿射等价类。表中列出了每一类的标准方程。同一类中的任意两条曲线, 可以经过仿射变换由一条变成另一条, 它们是仿射等价的。

如果我们只讨论有穷部分, 结果变成九类。这九类与解析几何

中二次曲线的欧氏分类所得九大类是一致的。所不同的是,在仿射分类中,所有的椭圆都是仿射等价的,而且它们都与单位圆 $x^2+y^2=1$ 仿射等价。所有的双曲线都与等轴双曲线 $x^2-y^2=1$ 仿射等价。所有的抛物线都与抛物线 $y^2=2x$ 仿射等价,所有的相交直线都与 $x^2-y^2=0$ 仿射等价等等。

例 求仿射变换,化 $2x^2-2xy+5y^2-2x-8y+4=0$ 为标准形式。

解 先将已知方程化成齐次方程

$$2x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 8x_2x_3 = 0 \quad (1)$$

由于 $|a_{ij}| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -4 \\ -1 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$, ①表常态。又 $A_{33}=9>0$, 故

表椭圆。中心为 $(A_{13}, A_{23}, A_{33}) = (9, 9, 9)$ 即 $(1, 1, 1)$ 。

任取一直径 $d_1: x_1-x_2=0$, 其上无穷远点为 $(1, 1, 0)$, 该点的极线 $d_2: x_1+4x_2-5x_3=0$ 即为 d_1 的共轭直径。取 $d_1: x-y=0$ 为新 y 轴, $d_2: x+4y-5=0$ 为新 x 轴建立新坐标系。设坐标变换为

$$\begin{cases} x' = k(x-y) \\ y' = h(x+4y-5) \end{cases}$$

取旧坐标为 $(2, 1)$ 的点作为新单位点 $(1, 1)$, 代入上式得 $k=h=1$, 故上述变换为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5}(4x' + y' + 5) \\ y = \frac{1}{5}(-x' + y' + 5) \end{cases} \quad (2)$$

代入原方程得

$$9x'^2 + y'^2 = 5 \quad (*)$$

再作坐标变换

$$\begin{cases} x'' = \frac{3}{\sqrt{5}}x' \\ y'' = \frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x' = \frac{\sqrt{5}}{3}x'' \\ y' = \sqrt{5}y'' \end{cases} \quad (3)$$

代入 (*) 得 $x''^2 + y''^2 = 1$, 表实椭圆。

所求的仿射坐标变换为②与③的复合, 即

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5} \left(\frac{4\sqrt{5}}{3}x'' + \sqrt{5}y'' + 5 \right) \\ y = \frac{1}{5} \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}x'' + \sqrt{5}y'' + 5 \right) \end{cases}$$

习题二十一

A

1. 试证在仿射坐标系下, 方程

$$(ax + \beta y + \gamma)^2 + 2(Ax + By + C) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ A & B \end{vmatrix} \neq 0$$

表示抛物线, 且说明 $ax + \beta y + \gamma = 0$ 及 $Ax + By + C = 0$ 的几何意义。

2. 证明任一椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 都与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 仿射等价, 任一双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 都与等轴双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 仿射等价, 任一抛物线 $y^2 = 2px$ 都与抛物线 $y^2 = 2x$ 仿射等价。

本章小结

为了用射影几何的观点来研究仿射几何即图形的仿射性质, 我们必须将普通平面拓广, 添加无穷远点和无穷远直线, 或者在

射影平面上指定一条直线为无穷远直线，总之，必须在拓广平面上来研究。把仿射变换看作射影变换的一个特例，即保持无穷远直线不变的射影变换，这样凡图形的射影性质当然也都是仿射性质了。

二阶曲线的仿射性质，除了包括上一章研究过的有关切线和极点极线等射影性质以外，还应包括它特有的纯仿射性质（即非射影性质的仿射性质），这就是关于中心，直径和共轭直径，渐近线等性质，它们都是与无穷远点或无穷远直线有关的性质——读者在学习本章时要紧紧地抓住这一点——中心是无穷远直线的极点，直径是无穷远点的有穷极线，渐近线是二阶曲线上无穷远点的有穷切线。本章也是上一章的切线和极点极线的具体运用。

所有实的常态二阶曲线，在射影分类中全属于同一类曲线——长圆曲线。而在仿射分类中，它们则分别属于三个不同的类：椭圆、双曲线和抛物线。可见二阶曲线按仿射等价分得的类比按射影等价分得的类要多，我们通俗而形象地把这一点说成仿射分类比射影分类“细”，或者说，射影分类比仿射分类“粗”。如果将仿射分类同欧氏分类相比，则可发现仿射分类比欧氏分类“粗”，欧氏分类比仿射分类“细”。实际上，在仿射分类中，所有的椭圆都与单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 仿射等价，即它们同属于一个仿射等价类，所有的双曲线都与等轴双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 仿射等价，它们同属于一个仿射类，所有的抛物线也都属于同一个仿射类。而在欧氏分类中，两条曲线只有当它们合同时才属于同一个等距等价类。

本章要求读者了解和掌握

1. 二阶曲线与无穷远直线的位置关系，由此区分二阶曲线的三种类型，会判别二阶曲线是椭圆、双曲线和抛物线。特别是常态二阶曲线为抛物线的充要条件是无穷远直线是它的切线。

2. 关于中心、直径、共轭直径和渐近线的射影定义以及它们和欧氏几何中的定义的一致性，会用射影定义求中心、直径和共

轭直径及渐近线，会应用上述诸概念的射影定义及有关性质（包括上一章讲的切线、极点极线的性质）证明几何题。

3. 了解二阶曲线的仿射分类情况，特别是常态二阶曲线的仿射分类与射影分类及欧氏分类的区别。

第七章 二阶曲线的度量理论

本章是用射影几何的观点和方法,研究二阶曲线在等距变换下图形的不变的性质。我们在复射影平面上,取定一条实直线为无穷远直线,并将有穷远元素与无穷远元素加以区别,为叙述方便,我们不妨称它为复拓广平面。这样,等距变换就是保持两个虚无穷远点 $(1, i, 0)$ 及 $(1, -i, 0)$ 所成的集合不变且相似比为1的射影变换。本章就是在复拓广平面上,研究二阶曲线在上述这类特殊的射影变换下不变的性质。主要讨论二阶曲线的主轴、焦点和准线,并首先介绍虚圆点和迷向直线。本章的讨论均采用笛氏齐次坐标。

§ 22 虚圆点和迷向直线

1. 虚圆点

在欧氏平面上,采用笛氏直角坐标系,二次曲线的方程为

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

由解析几何可知,方程(1)表圆(包括实圆、虚圆和点圆)的充要条件为

$$a_{11} = a_{22} \neq 0, \quad a_{12} = 0 \quad (2)$$

若采用齐次笛氏直角坐标,则方程(1)变为三元二次齐次方程

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 = 0 \quad (3)$$

当然(3)表示圆的充要条件仍为(2),但在复拓广平面上,进而可以有

定理22. 1 二阶曲线 (3) ($a_{11} \neq 0$) 表示圆的充要条件为该曲线通过两个共轭虚无穷远点 $I(1, i, 0)$ 及 $J(1, -i, 0)$ 。

证 条件必要。若(3)表圆, 则有(2)成立, 即 $a_{11} = a_{22} \neq 0$, $a_{12} = 0$ 。此时(3)变成

$$a_{11}(x_1^2 + x_2^2) + (2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3)x_3 = 0,$$

显然能被 $I(1, i, 0)$ 及 $J(1, -i, 0)$ 的坐标所满足, 即曲线(3)通过 I, J 。

条件充分。若(3)通过 I, J , 即 $(1, i, 0)$ 及 $(1, -i, 0)$ 皆满足方程(3), 于是有

$$a_{11} - a_{22} + 2a_{12}i = 0 \text{ 及 } a_{11} - a_{22} + 2a_{12}i = 0$$

由此可得 $a_{11} = a_{22} \neq 0$, $a_{12} = 0$, 故 (3) 表示圆。

因为点 $I(1, i, 0)$ 及 $J(1, -i, 0)$ 在复拓广平面内的一切圆上, 故称它们为**虚圆点** (也称**圆点**)。

推论 在欧氏平面上不共线三点唯一决定一个实圆。

在欧氏平面上, 两个椭圆相交最多可以有四个交点, 圆也是椭圆的一种, 但两个圆相交, 最多只能有两个交点, 这是为什么? 如果我们在复平面上来考察, 就可以揭开这个谜了。原来, 在复拓广平面上, 两个椭圆总相交, 且总有四个交点, 同样, 两个圆也总相交, 且总有四个交点, 不同的是后者这四个交点中有两个是固定的, 即虚圆点 I, J , 它们在一切圆上, 因为它们是虚无穷远点, 故若限制在欧氏平面上讨论, 自然它们就不会出现了。

例1 一个常态圆锥截线表示等轴双曲线的充要条件是两个虚圆点为关于该曲线的一对共轭点。

证 由解析几何可知, 常态圆锥截线 (1) 表等轴双曲线的充要条件是

$$a_{11} - a_{22} = 0,$$

而这恰为两个虚圆点 I, J 是关于曲线 (1) 的一对共轭点的充要条件。

2. 迷向直线

定义 过虚圆点的任意虚直线称为**迷向直线**。

显见任意迷向直线与无穷远直线的交点是虚圆点。过平面上每一有穷点 P 可作两条迷向直线 PI 和 PJ 。我们把过同一个虚圆点的迷向直线，称为是同类的，而把不过同一个虚圆点的两条迷向直线，称为是异类的，同类的迷向直线是一束平行虚直线。

现在来求过点 $I(1, i, 0)$ 的迷向直线的方程。设直线方程为

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0$$

因为过 $I(1, i, 0)$ 所以有

$$A + Bi = 0, \text{ 即 } A = -Bi, C \text{ 任意.}$$

代入直线方程得

$$-Bix_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0,$$

用 B 除各项，记 $-\frac{C}{B} = b$ ，并化成非齐次坐标，得

$$y = ix + b, \text{ 这里 } b \text{ 为参数.} \quad (4)$$

完全类似，过 $J(1, -i, 0)$ 的迷向直线方程为

$$y = -ix + b, \text{ 这里 } b \text{ 为参数.} \quad (5)$$

如果我们将欧氏平面上计算距离(长度)和角度的公式，也应用到复拓广平面的非实的有穷元素上，也把直线方程(4)(5)中的 i 和 $-i$ 分别叫做这两类迷向直线的斜率。虽然有时由此得到的结果不符合通常的习惯，然而对我们仍然是有用的。

定理22.2 复拓广平面上，一条虚直线是迷向直线的充要条件是其上任意两个有穷点的距离是零。

证 设 $y = \lambda x + b$ 是一条虚直线，又 $P_1(x_1, y_1)$ 及 $P_2(x_2, y_2)$ 是它上面的两个不同点，于是有

$$\begin{aligned} |P_1P_2| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + [\lambda(x_2 - x_1)]^2} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2(1 + \lambda^2)}$$

当且仅当 $\lambda = \pm i$ 时 $|P_1 P_2| = 0$ 。

定理22.3 一条迷向直线与其他任意一条直线的交角是不存在的或不定的。

证 首先证明同类两条迷向直线的交角是不定的。因为这时它们的斜率 λ_1 和 λ_2 相等，且同为 i 或同为 $-i$ 。记它们的交角为 θ ，则交角的计算公式

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}$$

右端分子分母同时为零，故交角 θ 不定。

其次证明一条迷向直线和另一条不同类的迷向直线或非迷向直线的交角是不存在的。这时它们的斜率 λ_1 和 λ_2 不相等，设 $\lambda_1 = -i$ ， $\lambda_2 \neq -i$ （对于 $\lambda_1 = i$ ， $\lambda_2 \neq i$ 证明类似），由交角公式得

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\lambda_2 + i}{1 - \lambda_2 i} = i \quad (A)$$

而适合这个关系式的 θ 是不存在的，事实上，由 (A) 得

$$\sin \theta - i \cos \theta = 0,$$

即

$$\cos \theta + i \sin \theta = 0$$

不论 θ 是实数或复数，应用欧拉公式应该有 $e^{i\theta} = 0$ 。设 $\theta = \theta_1 + i\theta_2$ ，此处 θ_1, θ_2 皆为实数，于是应该有

$$e^{i\theta} = e^{i(\theta_1 + i\theta_2)} = e^{-\theta_2} e^{i\theta_1} = e^{-\theta_2} (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = 0$$

但对于一切实数 θ_1, θ_2 均不能使上式中最后一个等号成立。故此时交角 θ 不存在。

正是由于这个原因，我们对于迷向直线，只谈斜率，而不谈斜角。

3. 拉盖尔定理

1853年法国数学家拉盖尔 (Laguerre 1834~1886) 揭示了两条直线的交角(度量概念)与四条直线的交比(射影概念)之间的联

系，即下述以他的名字命名的定理，这个定理在射影几何中具有重要意义。

拉盖尔定理 设两条非迷向直线的交角为 θ ，又这两条直线和经过它们交点的两条迷向直线的交比为 r ，则

$$\theta = \frac{i}{2} \ln r, \quad (6)$$

此处 $\ln r$ 表 r 的自然对数的主值。

证 设两条非迷向直线 l_1, l_2 的斜率为 λ_1, λ_2 ，过 l_1 与 l_2 的交点的二迷向直线 l_i, l_j 的斜率为 i 及 $-i$ ，于是由用斜率计算共点四线交比的公式（把这个公式应到非实对象上）得到

$$\begin{aligned} r = (l_1 l_2, l_i l_j) &= \frac{(i - \lambda_1)(\lambda_2 + i)}{(\lambda_2 - i)(-i - \lambda_1)} = \frac{(1 + \lambda_1 \lambda_2) - i(\lambda_2 - \lambda_1)}{(1 + \lambda_1 \lambda_2) + i(\lambda_2 - \lambda_1)} \\ &= \frac{1 - i \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}}{1 + i \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}} \end{aligned}$$

注意到 θ 是 l_1, l_2 的交角，即 $\operatorname{tg} \theta = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1 \lambda_2}$ ，代入上式得

$$r = \frac{1 - i \operatorname{tg} \theta}{1 + i \operatorname{tg} \theta} = \frac{\cos \theta - i \sin \theta}{\cos \theta + i \sin \theta} = \frac{e^{-i\theta}}{e^{i\theta}} = e^{-2i\theta}$$

如果二直线 l_1, l_2 的交角 θ ，取值在 $0 \leq \theta < \pi$ 之间，则 $e^{-2i\theta}$ 与 $e^{(-2\theta \pm 2k\pi)i}$ ， $k=0, 1, 2, \dots$ 有相同的值，即

$$r = e^{(-2\theta \pm 2k\pi)i}.$$

我们把 $k=0$ 时 $\ln r$ 的值 $-2\theta i$ 称为自然对数 $\ln r$ 的主值，于是

$$\theta = \frac{i}{2} \ln r \quad (4)$$

此处 $\ln r$ 为自然对数的主值。

推论1 两条非迷向直线垂直的充要条件是这两条直线与过它们交点的两条迷向直线调和共轭。

证 当 $r=-1$ 时， $\ln r = \ln(-1) = \ln(e^{-\pi i}) = -\pi i$ ，

$$\theta = \frac{i}{2} \ln r = \frac{\pi}{2}$$

反之亦成立。

推论1也可以叙述为：两条非迷向直线垂直的充要条件是，这两条直线上的无穷远点与两个虚圆点 I, J 调和共轭。

推论2 若两条有穷直线的交角不存在，则其中至少有一条是迷向直线。

拉盖尔定理是关于角度的射影解释，而推论1为垂直的射影解释。

例2 试证同一圆上同弧所对的圆周角相等。

证 如图22.1，设 $\widehat{AB}$ 及圆上任意两点 P 及 P' ，要证 $\angle APB = \angle AP'B$ 。

由圆上六点 A, B, P, P', I, J 得二交比

$$r = (PA \ PB, PI \ PJ) \text{ 及 } r' = (P'A \ P'B, P'I \ P'J)$$

又因为 $P(A, B, I, J) \sim P'(A, B, I, J)$ (斯泰纳定理推论1)，所以 $r=r'$ ，由拉盖尔定理即得 $\angle APB = \angle AP'B$ 。

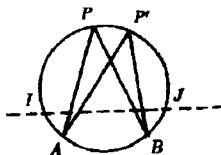


图22.1

思考题 试证本题之下列逆命题

若一常态圆锥截线上同一弧所对的周角相等，则该圆锥截线必为圆。

例3 试证圆的任一弦的垂直平分线过圆的中心。

证 设 AB 为圆的任一弦， l 为 AB 的垂直平分线， O 为圆心， l 与无穷远直线 l_∞ 交于 Q_∞ ， AB 与 l_∞ 交于 P_∞ (图22.2)。

设 l 与 AB 交于 C ， C 为 AB 的中点，于是有 $(AB, P_\infty C) = -1$ ，即 C 为 P_∞ 的共轭点。

又因为 $l \perp AB$ ，所以有 $(AB, l, CI, CJ) = -1$ ，从而有 $(P_\infty, Q_\infty,$

$IJ) = -1$, 即 Q_∞ 也是 P_∞ 的共轭点。于是 CQ_∞ 即 l 是 P_∞ 的极线, 所以 l 是圆的直径, l 过圆心 O 。

例4 已知一圆 C , 圆心为 O , 半径为 r , 则该圆所在平面上除圆心 O 以外的任一点 P 关于该圆的极线, 是一条与 OP 垂直的直线, 它与 OP 的交点 Q 满足 $OP \cdot OQ = r^2$ 。

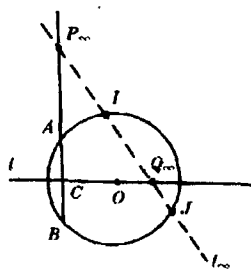


图22.2

证 1° 当 P 点在圆 C 上时 (如图22.3), P 点的极线 p 即为圆 C 在 P 点的切线。于是有 $p \perp OP$, 且 p 交 OP 于 P 点, $OP \cdot OP = r^2$ 。

2° 当 P 点不在圆 C 上且 $P \neq O$ 时 (如图22.4), 设 P 点的极线 p 与 OP 交于 Q 点, 则 P 与 Q 为关于圆 C 的一对共轭点, 记 PQ 与圆 C 交于 U, V , 于是有 $(U, V, P, Q) = -1$, 即 $\frac{UP \cdot QV}{PV \cdot UQ} = -1$,

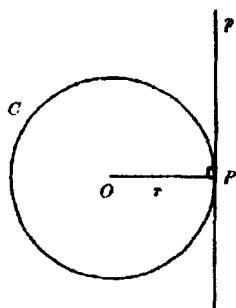


图22.3

$\therefore UP = UO + OP = r + OP$, $PV = PO + OV = -OP + r$,
 $OV = -OP + r$,

$UQ = UO + OQ = r + OQ$, $QV = QO + OV = -OQ + r$,
代入上式, 整理可得 $OP \cdot OQ = r^2$ 。

由于 P, U, V 三点共线, 由配极原理可得 U, V 及 P 的极线共点, 因为 U, V 是圆 C 的直径 OP 与圆 C 的交点, 所以 U, V 的极线即为圆 C 在 U, V 的切线, 记为 u, v , 于是 u, v 皆垂直于 OP , 因而 $u \parallel v$, 由 u, v 及 p 共点得 $p \parallel u \parallel v$, 故 $p \perp OP$ 。

注 注意到在初等几何中关于反演变换的定义:

给定一个以 O 为圆心, r 为半径的圆 C , 记为 $\odot(O, r)$ 。设 P

是不同于 O 的任一点, 若射线 OP 上的一点 Q 满足

$$OP \cdot OQ = r^2,$$

则称 Q 为 P 点关于 $\odot(O, r)$ 的反演点, 如图22.5, $\odot(O, r)$ 称为反演基圆, 点 O 称为反演中心, r 称为基圆半径, 把 P 点变到它的反演点 Q 的变换称为反演变换。

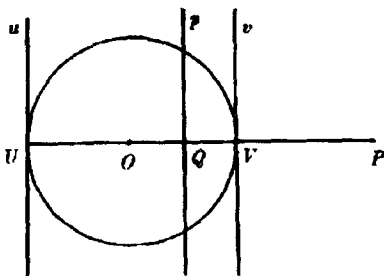


图22.4

根据上述定义, P 点也是 Q 点的反演点, 即 P, Q 互为反演点。反演基圆 C 外部的每一点的反演点都在圆 C 的内部, 而反演基圆上的每一点的反演点都是自身, 即反演基圆上的每一点都是反演变换的不变点。

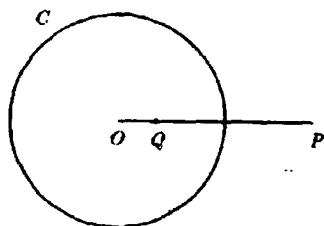


图22.5

应用上述关于反演点的定义, 上述例4可叙述为

不是圆心 O 的任一点 P 关于 $\odot(O, r)$ 的极线, 是通过 P 点关于 $\odot(O, r)$ 的反演点 Q 所作的 OP 的垂线。

这就是圆的配极与反演之间的关系。

习题二十二

A

1. 以四条迷向直线为边的四边形, 其中每两条对边同类, 则对角线互相垂直平分。

2. 两条有穷直线的交角如不存在, 则至少有一条是迷向直线。

3. 双曲线是等轴双曲线的充要条件, 是它的渐近线互相垂直。
4. 试证圆的任一对共轭直径必互相垂直。
5. 两对共顶互相垂直的非迷向直线, 如被同一对直线调和分离, 则此对直线必为迷向直线。
6. 求直线 $l: x+y+2=0$ 上与原点距离为零的点。
7. 求证直线 $l: a_1x+a_2y+a_3=0$ (此处 a_1, a_2 不同时为零) 是迷向直线的充要条件为 $a_1^2+a_2^2=0$ 。

B

8. 若变态二阶曲线过两个虚圆点, 则必是一对共轭虚直线, 逆之是否成立。

§ 23 主轴、焦点和准线

1. 主轴

定义1 二阶曲线的一条直径, 如果垂直于它所平分的弦, 则该直径称为**主轴**。主轴与二阶曲线的有穷交点称为该曲线的**顶点**。

二阶曲线的主轴必是该曲线的对称轴。

根据直径的射影定义及垂直的射影解释, 对上述主轴的定义也可用射影的语言来表达。

定理23.1 抛物线的主轴, 是抛物线上无穷远点关于两个虚圆点的第四调和点的极线, 抛物线只有一条主轴和一个顶点。

证 设 d 是抛物线的一条主轴, 则 d 必是一条直径, 且垂直于它所平分的弦。于是 d 通过抛物线上的无穷远点 P_∞ 。如图23.1。设被 d 平分的弦为 AB , 则 d 是 AB 所在直线上的无穷远点 Q_∞ 的极线。设 d 与 AB 交于 C , 则由 $d \perp AB$ 得 $(CP_\infty CQ_\infty, CI CJ) = -1$, 即 $(IJ, P_\infty Q_\infty) = -1$, 于是 d 是两个虚圆点及抛物线上无穷远点 P_∞ 的第四调和点 Q_∞ 的极线。由于抛物线上只有唯一一个无穷远点 P_∞ , 因而 Q_∞ 也是唯一确定的, 所以抛物线只有一条

主轴，一个顶点。

反之，两个虚圆点以及抛物线上无穷远点的第四调和点的极线 d ，是垂直平分弦 AB 的直径，即 d 是抛物线的主轴。

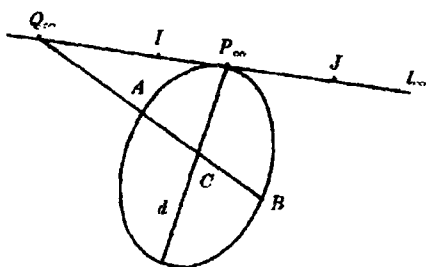


图23.1

因此我们可以把“两个虚圆点以及抛物线上无穷远点的第

四调和点关于该抛物线的极线”作为抛物线的主轴的射影定义。

对于有心二阶曲线，由主轴的定义得知，一对互相垂直的共轭直径就是一对主轴。由于圆的每一对共轭直径都互相垂直，所以圆的每一条直径都是主轴。

定理23.2 除圆以外的有心二阶曲线只有一对主轴，它们是两条渐近线交角的两条平分角线，其顶点则有四个。

证 如图23.2，设有心二阶曲线 Γ 交 l_∞ 于 P_∞, P'_∞ ，过 P_∞ 及 P'_∞ 分别作 Γ 的切线 t 及 t' ，于是 t 及 t' 是 Γ 的二渐近线。 t 与 t' 的交点 O 是 Γ 的中心。作 tt' 交角即 $\angle P_\infty OP'_\infty$ 的内外平分角线 d 及 d' ，于是 $(tt', dd') = -1$ ，且 $d \perp d'$ 。设 d, d' 与 l_∞ 分别交于 Q_∞ 及 Q'_∞ ，于是 $(P_\infty P'_\infty, Q_\infty Q'_\infty) = -1$ ，即 Q_∞ 与 Q'_∞ 是关于

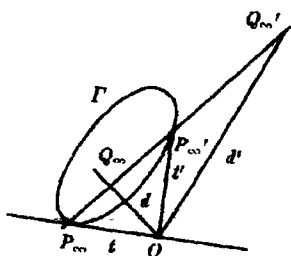


图23.2

Γ 的一对共轭点，于是 Q_∞ 的极线为 OQ'_∞ 即 d' ， Q'_∞ 的极线为 OQ_∞ 即 d ， dd' 为一对互相垂直的共轭直径，因而它们是 Γ 的一对主轴。

若另有一对主轴 e, e' , 则也有 $(ee', tt') = -1$, e, e' 互相垂直。由习题二十二之第5题得二渐近线 t, t' 必为迷向直线 OI, OJ , 此处 O 为二渐近线 t, t' 的交点即二阶曲线的中心。因为二阶曲线的渐近线是二阶曲线上无穷远点处的有穷切线, 而 OI, OJ 上的无穷远点分别为 I 及 J , 因此虚圆点 I 及 J 在此二阶曲线上, 所以这个有心二阶曲线为圆, 与题设矛盾。

若以抛物线的主轴、过顶点与主轴垂直的直线及无穷远直线为新坐标三点形的三边, 由原单位长决定新的单位点, 建立一个新的笛氏直角坐标系, 可得抛物线的标准方程

$$y^2 = 2px \quad (p \neq 0)$$

若以有心二阶曲线的一对主轴及无穷远直线为新坐标三点形三边, 则可得有心二阶曲线在新系下的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (\text{椭圆}) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (\text{双曲线})$$

下面介绍主轴方程的一种求法。

已知常态二阶曲线的方程为

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j = 0, a_{ij} = a_{ji}, |a_{ij}| \neq 0 \quad (1)$$

设 d 为 (1) 的一条主轴, 并设被它垂直平分的弦 l 的斜率为 k , 则 d 就是 l 上的无穷远点 $(1, k, 0)$ 的有穷极线, 于是 d 的方程为

$$(1, k, 0)(a_{ij}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad (2)$$

其中 (a_{ij}) 是 (1) 的系数方阵, (2) 即

$$(a_{11} + ka_{12})x_1 + (a_{12} + ka_{22})x_2 + (a_{13} + ka_{23})x_3 = 0 \quad (2)'$$

由 (2)' 得 d 的斜率 k' 为

$$k' = -\frac{a_{11} + ka_{12}}{a_{12} + ka_{22}} \quad (3)$$

因为 $d \perp d'$, 所以 $k \cdot k' = -1$ (4)

将 (3) 代入 (4) 得

$$a_{12}k^2 + (a_{11} - a_{22})k - a_{12} = 0 \quad (5)$$

从 (5) 中解出 k , 代入 (2) 或 (2)', 所得若不是无穷远直线, 即为所求主轴。

从关于 k 的二次方程 (5) 的解的讨论中, 同样可以得到, 常态二阶曲线总有主轴; 圆有无数多条主轴, 每一条直径都是主轴; 抛物线有唯一的一条主轴; 非圆的有心二阶曲线只有一对主轴。讨论留给读者作为练习。

例1 求已知二阶曲线 $2x^2 + 4xy + 2y^2 - 4x + 1 = 0$ 的主轴。

解 将已知方程化成齐次坐标方程

$$2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 = 0$$

设 d 为主轴, 设被 d 垂直平分的弦 l 的斜率为 k , 则 d 为 l 上无穷远点 $(1, k, 0)$ 的极线

$$(1, k, 0) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

即 $(2 + 2k)x_1 + (2 + 2k)x_2 - 2x_3 = 0$ (*)

于是 d 的斜率 $k' = -\frac{2+2k}{2+2k}$, 即

$$2k' + 2kk' + 2k + 2 = 0,$$

再由 $d \perp l$, 用 $kk' = -1$ 代入上式整理得

$$k^2 - 1 = 0, \quad k = 1 \text{ 及 } -1$$

当 $k=1$ 时, 代入 (*) 式得

$$2x + 2y - 1 = 0$$

当 $k=-1$ 时, 代入 (*) 式得 $x_3=0$, 是无穷远直线, 不是主轴, 应舍去。

故所求主轴只有一条, $2x+2y-1=0$ 。

又在上述解法中, 可由 $k' = -\frac{2+2k}{2+2k}$ 直接求得 $k' = -1$, 再由 $kk' = -1$ 即可得 $k=1$ 。因本例 $A_{33}=0$, 已给的曲线是抛物线, 所以只有一条主轴。

2. 焦点和准线

定义2 自虚圆点所作二阶曲线的有穷切线, 叫二阶曲线的迷向切线。

定义3 二阶曲线的两条异类迷向切线的有穷交点, 叫二阶曲线的焦点, 焦点的极线叫二阶曲线的准线。

因为抛物线只有两条异类迷向切线, 所以抛物线只有一个焦点, 一条准线。

因为虚圆点在圆上, 所以两条迷向切线就是圆的两条渐近线, 因此圆的焦点就是圆的中心, 圆的准线就是无穷远直线。

对于非圆的有心二阶曲线, 它们有四条迷向切线, 其中两条通过 I , 另两条通过 J 。因此有四个焦点 (两虚两实), 四条准线 (两虚两实) (如图23.3), 其中两个实焦点和两条实准线就是 (欧氏) 解析几何中的焦点和准线。

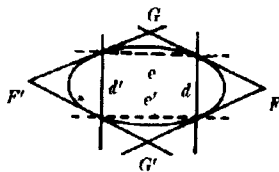


图23.3

根据配极原理可知, 通过一个焦点的两条迷向切线的切点在该焦点所对应的准线上。

例2 抛物线的焦点在主轴上, 准线与主轴互相垂直。

证 如图23.4, 设抛物线的焦点为 F , 抛物线上的无穷远点 (即中心) 为 P_{∞} , 二迷向切线的切点为 T, T' , TT' 上的无穷远点为 Q_{∞} 。因为 F 的极线 TT' 通过 Q_{∞} , 所以 Q_{∞} 的极线通过 F 即为 FP_{∞} 。要证 FP_{∞} 为主轴, 只须证明 $(Q_{\infty}P_{\infty}, IJ) = -1$ 。因为 TT' 的中点 A 是 Q_{∞} 的共轭点, 所以 A 在 Q_{∞} 的极线 FP_{∞} 上, 于是由

$(Q_{\infty}A, TT') = -1$
 得 $F(Q_{\infty}A, TT')$
 $= -1,$
 从而 $(Q_{\infty}P_{\infty}, IJ)$
 $= -1,$

因此有 Q_{∞} 的极线 $P_{\infty}F$ 为主轴, 即焦点 F 在主轴上, 且准线 TT' 与主轴 FP_{∞} 互相垂直。

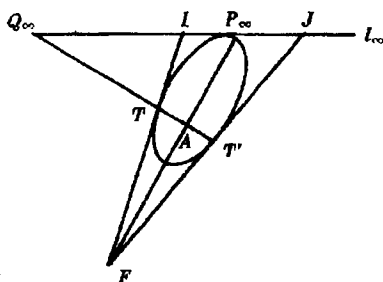


图23.4

*例3 非圆有心二阶曲线(椭圆和双曲线)的两对焦点分别在两条主轴上, 且每一条主轴上的焦点所对应的准线, 与该主轴垂直。

证 如图23.5, 设两对焦点分别为 G, G' 及 F, F' , 设 GG' 及 FF' 分别与无穷远直线交于 Q_{∞} 及 P_{∞} 。考虑完全四点形 $FGF'G'$, 得

$(IJ, P_{\infty}Q_{\infty}) = -1,$
 从而得到 GG' 与 FF' 互相垂直。

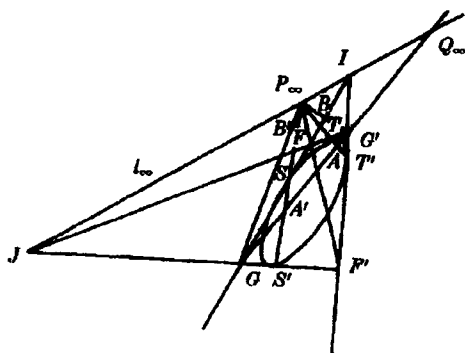


图23.5

连 $P_{\infty}G'$, 有 G'
 $(IJ, P_{\infty}Q_{\infty}) = -1.$
 设 IG', JG' 分别与二阶曲线相切于 T' 及 T , 设直线 TT' (即准线) 交 $P_{\infty}G'$ 及 GG' 于 B 及 A , 则有 $(T'T, BA) = -1$, 从而知 B 为 A 的共轭点, 又 A 在 G' 的极线 TT' 上, 所以 G' 也是 A 的共轭点, 于是 A 为 BG' (即 $P_{\infty}G'$) 的极点, 所以 $P_{\infty}G'$ 是 GG' 的共轭直线。同理, $P_{\infty}G$ 也是 GG' 的共轭直线, 于是

$P_{\infty}G \cap P_{\infty}G' = P_{\infty}$ 是 GG' 的极点。完全类似可得 Q_{∞} 是 FF' 的极点。因此 GG' 与 FF' 是一对互相垂直的共轭直径, 所以 GG' 与 FF' 是一对主轴, 即焦点 G, G' 及 F, F' 分别在两条主轴上。

因为准线 TT' 的极点 G' 在 GG' 上, 所以 GG' 的极点 P_{∞} 也在准线 TT' 上, 于是 $TT' \parallel FF'$, 所以 $TT' \perp GG'$, 即每个焦点所对应的准线与该焦点所在主轴垂直。

例4 试证常态二阶曲线的任一条切线和两条定切线的交点在焦点处张成定角。

证 如图23.6, 设二定切线是 t_1, t_2 。过焦点 F 的两条迷向切线为 FI 及 FJ , 分别记为 l_I 及 l_J 。任意一条切线 l 与上述四条定切线的交点依次为 P_1, P_2, A, B , 则由第五章 §15 斯泰纳定理推论1的对偶得上述四点的交比等于常数。于是

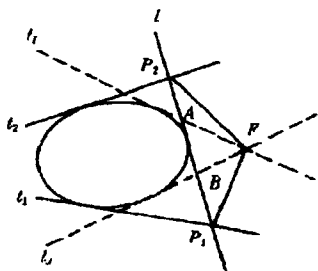


图23.6

$$r = (FP_1FP_2, l_I l_J) = (P_1P_2, AB) = \text{常数}$$

由拉盖尔公式得 $\angle P_1FP_2 = \frac{i}{2} \ln r$ 亦为常数, 所以 $\angle P_1FP_2$ 为定角。

例5 试证与抛物线相切的三角形的外接圆通过抛物线的焦点。

证 如图23.7, 设 $\triangle ABC$ 三边与抛物线 Γ 相外切, 又因为无穷远直线 l_{∞} 与抛物线相切, 焦点 F 为二迷向切线 FI, FJ 的交点, 所以又得一外切三角形 IJF , 注意到常态二阶曲线 Γ 的两个外切三角形的六个顶点在另一个常态二阶曲线上(习题十六之第8题的对偶情形), 即 A, B, C, F, I, J 六点在常态二阶曲线 Γ' 上。因为 I, J 在 Γ' 上, 所以 Γ' 为圆, 即 A, B, C, F 四点共圆, 即焦

点 F 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

为了求焦点的坐标, 现在介绍一种求迷向切线的方法。

已知常态二阶曲线 $\Gamma: \sum a_{ij} x_i x_j = 0$ 的切线的集合是它所对应的常态二级曲线

$$\sum A_{ij} u_i u_j = 0 \quad (6)$$

过虚圆点 $I(1, i, 0)$ 的线束为

$$u_1 + i u_2 = 0 \quad (7)$$

将方程 (6) (7) 联立求解, 其解 (u_1, u_2, u_3) 即为过 I 的迷向切线的线坐标。将 (7) 中的 i 换成 $-i$, 由相应的计算即可得过 $J(1, -i, 0)$ 的迷向切线的线坐标。异类迷向切线中每两条共轭复直线的交点即为一个实焦点。

例5 求二次曲线

$$2xy - 4x - 2y + 3 = 0$$

的焦点及准线(实焦点及实准线)。

解 已知曲线的齐次坐标方程为

$$3x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2x_3 = 0 \quad (1)$$

由它的系数行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ 得 $A_{11} = -1, A_{12} = -1, A_{13} = -1, A_{22} = -4, A_{23} = -2, A_{33} = -1$ 。

于是方程 (1) 所对应的二级曲线方程为

$$u_1^2 + 4u_2^2 + u_3^2 + 2u_1u_2 + 2u_1u_3 + 4u_2u_3 = 0 \quad (2)$$

过 $I(1, i, 0)$ 的线束的方程为

$$u_1 + i u_2 = 0, \text{ 即 } u_1 = -i u_2, \quad (3)$$

将 (3) 代入 (2),

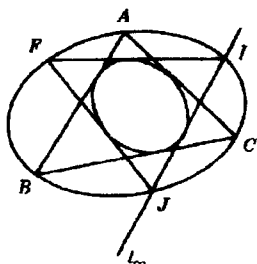


图23.7

$$u_3^2 + 2(2-i)u_2u_3 + (3-2i)u_2^2 = 0$$

解得

$$u_3 = [-2 \pm 1 + (1 \pm 1)i]u_2$$

取 $u_2=1$, 则②③的解为

$$(-i, 1, -3+2i)④ \text{ 及 } (-i, 1, -1)⑤$$

这就是过 I 点的迷向切线的线坐标。

将③中的 i 换成 $-i$, 由相应的计算, 可得过 $J(1, -i, 0)$ 的迷向切线的线坐标为

$$(i, 1, -1)⑥ \quad \text{及} \quad (i, 1, -3-2i)⑦$$

易见④与⑦, ⑤与⑥为两对共轭复直线, 于是由

$$(-i, 1, -3+2i) \times (i, 1, -3-2i) = -2i(2, 3, 1),$$

及

$$(-i, 1, -1) \times (i, 1, -1)$$

$$= (0, -2i, -2i) = -2i(0, 1, 1)$$

得二实焦点的非齐次坐标为 $(2, 3)$ 及 $(0, 1)$ 。它们对应的准线分别为

$$x + y - 4 = 0 \quad \text{及} \quad x + y - 2 = 0$$

习题二十三

A

1. 已知抛物线

$$x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$$

试求 (1) 主轴方程, (2) 顶点坐标, (3) 焦点坐标, (4) 准线方程。

2. 已知双曲线

$$6x^2 - 24xy - y^2 - 150 = 0$$

试求 (1) 主轴方程, (2) 焦点坐标, (3) 准线方程。

3. 试证有心二阶曲线的两条主轴上的无穷远点被两个虚圆点调和分离。

B

4. 试证经过常态有心二阶曲线的四个焦点的任意常态二阶曲线是等轴双曲线，且与原二阶曲线有相同之中心。

5. 试证过二阶曲线焦点的任意两条共轭直线必互相垂直。逆之是否成立？

6. 试证常态二阶曲线上任一点处的切线介于切点与对应准线之间的线段，对于对应焦点张成直角（如图 23.8）。

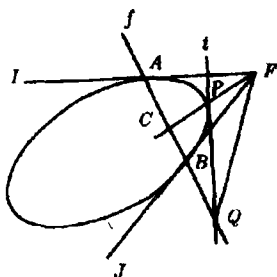


图23.8

7. 设 T 是二阶曲线弦 PQ 的极点， F 是一个焦点，与 F 相应的准线交 PQ 于 R ，则 FT 与 FR 是 $\angle PFQ$ 的内外平分角线。

（注 根据本题结论，再应用平面几何中关于角平分线的性质，可得二阶曲线上任一点到一个焦点与到相应准线的距离之比是一个常数即离心率。）

* 8. 设圆的内接四边形 $ABCD$ 的两对对边交于 P 及 Q ，则与由四边形 $ABCD$ 的四条边组成的四线形相切的抛物线的焦点 F 必在 PQ 上。

* 9. 试证有心二阶曲线的互相垂直的切线的交点的轨迹是一个圆。对于抛物线的情形如何？

本章小结

为了用射影几何的观点来研究欧氏几何，可在拓广平面上，把等距变换看成是保持两个虚圆点的集合不变且相似比为1的射影变换。

本章首先介绍了虚圆点及迷向直线的概念及有关性质。虚圆点 I, J 是一对共轭虚无穷远点 $(1, i, 0)$ 及 $(1, -i, 0)$ ，它们在一切圆上，迷向直线是通过虚圆点的有穷直线，迷向直线与任何直线的交角是不存在的。拉盖尔公式把欧氏度量性质中的角度与射影性质中的交比联系起来，使角度（特别是垂直）有了射影解释。二非迷向直线垂直的充要条件是它们被过其交点的二迷向直线调和分离，这就使得运用射影几何的方法处理几何中的垂直问题成为可能。

二阶曲线的度量性质，除了包括上两章分别研究过的射影性质和仿射性质之外，还应包括它自己特有的纯度量性质，这就是二阶曲线的主轴、焦点和准线——它们都与虚圆点及迷向直线有关，读者学习本章时要紧紧抓住这一点。

本章要求读者了解和掌握

1. 二阶曲线表示圆的充要条件是它经过两个虚圆点。
2. 关于迷向直线的概念，拉盖尔公式，角度及垂直的射影解释。
3. 主轴的定义，抛物线主轴的射影解释。主轴的分布情况以及二阶曲线的主轴方程的求法。
4. 焦点及准线的射影定义及求法。并根据主轴、焦点准线的定义及有关性质证明几何问题。

第八章 非欧几何学的射影几何模型

非欧几何学是指罗巴切夫斯基几何学（简称罗氏几何学）及黎曼几何学。本章推广拉盖尔公式，引入关于角度和距离的射影测度的概念，由此建立非欧几何学的射影几何模型。这样，欧氏几何和非欧几何，就都溶合在射影几何之中了。

§ 24 非欧几何学的射影几何模型

1. 射影测度

在上一章 § 22 中我们介绍了拉盖尔公式

$$\theta = \frac{i}{2} \ln(l_1 l_2, l_I l_J)$$

其中 θ 是直线 l_1 与 l_2 的交角， l_I ， l_J 是过 l_1 与 l_2 交点的两条迷向直线，这个公式的重要意义在于用交比这个射影性质来定义欧氏角度。如将两个虚圆点 $I(1, i, 0)$ 及 $J(1, -i, 0)$ 看作是变态二级曲线

$$u_1^2 + u_2^2 = 0 \quad (1)$$

而两条迷向直线 l_I 及 l_J 则可看作是过 l_1 与 l_2 交点向 (1) 所作的两条切线，因此，很自然地想到如用一个常态二级曲线来代替 (1)，从而可将拉盖尔公式加以推广。

与拉盖尔无关，开莱 (A. Cayley) 于 1859 年曾独立地迈进了上述的一步，建立了角度和距离的射影测度，他的工作实际上是拉盖尔思想的推广。

平面上取定一个常态二级曲线及任意一个常数 ($k \neq 0$)，对于

平面内任意两条直线 a, b , 过 a 与 b 的交点作二级曲线的两条切线 p, q (如图24.1), 于是

$k \ln(ab, pq)$ 是二直线 a, b 的函数, 事实上, 对于任意给定的二直线 a, b , 它们有确定的交点, 因而切线 p, q 也就确定了, 而且因为 $(ab, pq) = \frac{1}{(ab, qp)}$, 所以 $\ln(ab, pq) = -\ln(ab, qp)$, 即由 p, q 与由 q, p 得到的值只差一个符号, 即 $k \ln(ab, pq)$ 除去符号外被完全确定。我们记上述函数为

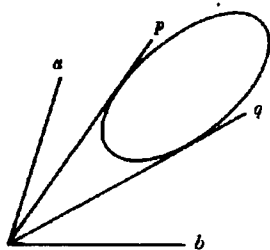


图24.1

$$w(a, b) = k \ln(ab, pq)$$

由交比的性质及对数函数的性质, 可得函数 $w(a, b)$ 具有下述三个性质:

- 1° 重合性 $w(a, a) = 0$ 。
- 2° 方向性 $w(a, b) = -w(b, a)$, ($a \neq b$)。
- 3° 可加性 $w(a, b) + w(b, c) = w(a, c)$, (a, b, c 为共点线)。

这些性质正是二直线所成的角度应该适合的, 因此有

定义1 函数 $w(a, b) = k \ln(ab, pq)$ 称为二直线 a, b 交角的射影测度 (简称射影角度)。预先取定的常态二级曲线称为这个测度的绝对图形, 常数 k 称为测度系数 (或单位)。

对偶地, 我们可以建立两点间距离的射影测度, 在平面内取定一条常态二阶曲线及一个常数 ($k \neq 0$), 对于平面内任意两点 A, B , 设 A 与 B 的连线与这个二阶曲线交于两点 P 及 Q (如图24.2) 且规定函数

$$d(A, B) = k \ln(AB, PQ)$$

显然它是 A, B 的函数, 对于任意给一的 $A, B, d(A, B)$ 除去符号外完全确定, 且函数 $d(A, B)$ 具有下述三个性质:

- 1° 重合性 $d(A, A) = 0$ 。
- 2° 方向性 $d(A, B) = -d(B, A)$,
($A \neq B$)。

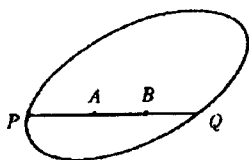


图24.2

- 3° 可加性 $d(A, B) + d(B, C) = d(A, C)$, (A, B, C 为共线点)。

这些性质正好是两点间距离所应适合的, 因此有

定义2 函数 $d(A, B) = k \ln(AB, PQ)$ 称为两点 A, B 间距离的射影测度 (简称射影距离), 预先取定的二阶曲线称为这个测度的绝对图形, 常数 k 称为测度系数 (或单位)。

定理24.1 若二直线的交点在绝对图形上, 则它们的交角的射影测度为零。

证 因为直线 a, b 的交点在绝对图形上, 所以过交点的两切线 p 与 q 重合, 因此有

$$w(a, b) = k \ln(ab, pp) = k \ln 1 = 0$$

定义3 若二直线的交点在绝对图形上, 则称二直线为平行线。

定理24.2 不在绝对图形上的点与绝对图形上任何点的距离的射影测度为 ∞ 。

证 在定义 $d(A, B) = k \ln(AB, PQ)$ 中, 当 A 趋于 P 或 B 趋于 Q 时, (AB, PQ) 趋于零, $d(A, B)$ 趋于 ∞ 。

因此我们可以设想作为绝对形的二阶曲线上的点相当于无穷远点。

2. 罗氏几何和黎曼几何的射影几何模型

和欧氏几何不同, 俄国数学家罗巴切夫斯基 (Лобачевский, 1793~1856) 在1826年创立了一种新几何, 除了平行公理外, 满

足欧氏几何的一切公理,他把欧氏平行公理换成一条新的公理:通过直线外一点,可作两条直线与已知直线平行,这种几何称为罗氏几何^①。

和欧氏几何与罗氏几何都不同,德国数学家黎曼(B. Riemann, 1826~1866)又创立了另一种几何,他把欧氏平行公理换成另一条新的公理:过已知直线外一点,不存在直线与已知直线平行,这种几何称为黎曼几何。

罗氏几何与黎曼几何统称为非欧几何。

借助于开莱创立的关于角度和距离的射影测度的概念,克莱因1870年提出了罗氏几何的一个射影几何模型。

定义4 过不在常态二阶曲线上一点,作该曲线两条切线,若切线为两条实直线,称此点为该曲线的外部点,若切线为两条虚直线,称此点为该曲线的内部点。全体外部点组成该曲线的外部,全体内部点组成该曲线的内部。

因为“某二阶曲线是常态的”,“某直线与二阶曲线相切”,“某直线是实的(或虚的)”都是在射影变换下不变的性质,因此射影变换把常态二阶曲线的内部仍变成象曲线的内部。

对于长圆曲线 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$, 不难推导,对于它的内部点有 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 < 0$, 对于它的外部点有 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 > 0$, 且通过内部点的任一直线与该曲线有两个实交点。对于零曲线无内部外部之分。

取实的常态二阶曲线(即长圆曲线)

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$$

作为绝对图形,规定仅在其内部来讨论。

指定该曲线的内部为整个平面,该曲线的内部点为这个平面

^① 关于罗氏几何的创始人,还应该提到德国数学家高斯(Gauss, 1777~1855)和匈牙利数学家鲍耶(J. Bolyai, 1802~1860),关于创立的历史,可参看(美)克莱因著《古念数学思想》中译本第3册第36章(上海科学技术出版社,1980年)

上的点, 该曲线的弦(不包括端点)为这个平面上的直线, 角度和距离用射影测度来定义, 这样建立的几何正好具有罗氏几何的性质, 这个模型一般称为**罗氏几何的克莱因模型**, 或**克莱因解释**。

设长圆曲线内部有一直线 l 交长圆曲线于 A, B (如图24.3), A, B 称为直线 l 上的无穷远点。对于不在直线 l 上的任一点 P , 直线 PA 交 l 于 A , 直线 PB 交 l 于 B , 因为 A, B 在长圆曲线上, 所以由定义3得 PA 与 l 平行, PB 与 l 平行, 也就是过已知直线外一点可作两条直线与已知直线平行, 即满足罗氏平行公理。

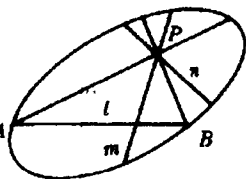


图24.3

除 PA, PB 外, 过 P 点的直线可以分为两类:

1° 与直线 l 相交于长圆曲线内部者, 称该直线与 l 相交, 如图24.3中的直线 m 。

2° 与直线 l 相交于长圆曲线外部者, 称该直线与 l 不相交, 如图24.3中的直线 n 。

因此, 过已知直线外一点, 可作无限多条直线和已知直线不相交, 相交与不相交这两类直线的分界线, 就是平行线 PA 及 PB 。如图24.3, PA 叫左平行线, PB 叫右平行线。

现在, 我们推导在这个模型中, 角度和距离的射影测度的坐标表示式。

关于角度。取实的长态二级曲线 (即长圆曲线)

$$u_1^2 + u_2^2 - u_3^2 = 0 \quad (2)$$

为绝对形。设二直线的线坐标分别为 $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ 。于是过 a, b 交点所作切线 p, q 的线坐标应具有形式 $a_i + \lambda b_i$ ($i=1, 2, 3$)。又因为 p, q 和二级曲线 (2) 相切, 即在二级曲线 (2) 上, 于是有

$$(a_1 + \lambda b_1)^2 + (a_2 + \lambda b_2)^2 - (a_3 + \lambda b_3)^2 = 0$$

$$\text{即 } \lambda^2(b_1^2 + b_2^2 - b_3^2) + 2\lambda(a_1b_1 + a_2b_2 - a_3b_3) + (a_1^2 + a_2^2 - a_3^2) = 0$$

记 $L = a_1^2 + a_2^2 - a_3^2$, $M = a_1b_1 + a_2b_2 - a_3b_3$, $N = b_1^2 + b_2^2 - b_3^2$, (3) 则上式变成

$$N\lambda^2 + 2M\lambda + L = 0$$

$$\text{二根为 } \lambda = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{N}$$

因为仅在二级曲线内部讨论, 这时切线 p, q 应为一对共轭虚直线, 所以应该有 $M^2 - LN < 0$, 于是有

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-M \pm i\sqrt{LN - M^2}}{N}, (LN - M^2 > 0)$$

p, q 的线坐标分别为 $a + \lambda_1 b$ 及 $a + \lambda_2 b$, 所以

$$\begin{aligned} (ab, pq) &= \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{-M + i\sqrt{LN - M^2}}{-M - i\sqrt{LN - M^2}} = \frac{M - i\sqrt{LN - M^2}}{M + i\sqrt{LN - M^2}} \\ &= \frac{(M - i\sqrt{LN - M^2})^2}{LN} \end{aligned}$$

$$w(a, b) = k \ln(ab, pq) = 2k \ln \frac{M - i\sqrt{LN - M^2}}{\sqrt{LN}}$$

若记 $\cos\theta = \frac{M}{\sqrt{LN}}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{LN - M^2}}{\sqrt{LN}}$, 代入上式得

$$w(a, b) = 2k \ln(\cos\theta - i\sin\theta) = 2k \ln(e^{-i\theta}) = -2ki\theta$$

为了使 $w(a, b)$ 为实数, 取 $k = \frac{i}{2}$, 即有 $w(a, b) = \theta$, 于是得到

$$\cos w(a, b) = \frac{M}{\sqrt{LN}}, \sin w(a, b) = \frac{\sqrt{LN - M^2}}{\sqrt{LN}} \quad (4)$$

注意到 $a \perp b \Leftrightarrow \cos w(a, b) = 0 \Leftrightarrow M = 0 \Leftrightarrow a, b$ 为一对共轭虚直线 (符号 “ $\Leftrightarrow$ ” 表示 “当且仅当”), 我们得到

定理24.3 绝对形是实常态二级曲线即长圆曲线时, 二条直

线互相垂直的充要条件是它们关于该长圆曲线是互相共轭的。

关于距离。取实的常态二阶曲线（即长圆曲线）

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0 \quad (5)$$

作绝对形，设二点 A, B 的坐标为 $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$ ，连接 A, B 与二阶曲线 (5) 交于 P, Q ，所以 P, Q 的坐标形如 $a + \lambda b$ ，又因为 P, Q 在曲线 (5) 上，所以有

$$(a_1 + \lambda b_1)^2 + (a_2 + \lambda b_2)^2 - (a_3 + \lambda b_3)^2 = 0$$

$$\text{即 } \lambda^2(b_1^2 + b_2^2 - b_3^2) + 2\lambda(a_1b_1 + a_2b_2 - a_3b_3) + (a_1^2 + a_2^2 - a_3^2) = 0$$

若记 $L = a_1^2 + a_2^2 - a_3^2$, $M = a_1b_1 + a_2b_2 - a_3b_3$, $N = b_1^2 + b_2^2 - b_3^2$, (6)
则上式变成

$$N\lambda^2 + 2M\lambda + L = 0$$

二根为
$$\lambda = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{N}$$

因为仅在二阶曲线内部讨论，所以 P, Q 为一对实点，因而有 $M^2 - LN > 0$ ，于是得到二根为

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{N}, (M^2 - LN > 0)$$

P, Q 的坐标为 $a + \lambda_1 b$ 及 $a + \lambda_2 b$ ，于是

$$(AB, PQ) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{-M + \sqrt{M^2 - LN}}{-M - \sqrt{M^2 - LN}} = \frac{M - \sqrt{M^2 - LN}}{M + \sqrt{M^2 - LN}}$$

$$d(A, B) = k \ln(AB, DQ) = k \ln \frac{M - \sqrt{M^2 - LN}}{M + \sqrt{M^2 - LN}}$$

于是有

$$e^{\frac{d(A, B)}{2k}} = \left(\frac{M - \sqrt{M^2 - LN}}{M + \sqrt{M^2 - LN}} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad e^{-\frac{d(A, B)}{2k}} = \left(\frac{M + \sqrt{M^2 - LN}}{M - \sqrt{M^2 - LN}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

由 $\dot{c}ht = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ ，并取 $k = \frac{K}{2}$

$$\text{得 } ch \frac{d(A, B)}{K} = \frac{M}{\sqrt{LN}}, \quad sh \frac{d(A, B)}{K} = \frac{\sqrt{M^2 - LN}}{\sqrt{LN}}$$

$$\text{或 } th \frac{d(A, B)}{K} = \frac{\sqrt{M^2 - LN}}{M} \quad (7)$$

应用上述角度和距离的射影测度 (4) 和 (7), 可以证明在克莱因模型上“三角形三内角之和小于 π ”, 这是罗氏几何的一个主要特征。

证明如下

因为每一个三角形都可以由两个直角三角形拼成, 所以我们只须证明每一个直角三角形的三内角和小于 π 。

如图 24.4, 设 P 为长圆曲线 Γ 内部任一点, l 为不经过 P 的任一直线, l 交 Γ 于 A, B 两点, PA, PB 是 l 的平行线。过 P 向 l 作垂线交 l 于 H , 距离 PH 记为

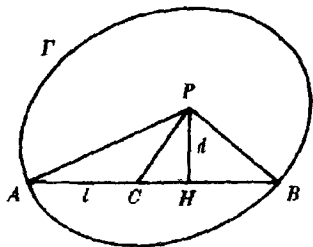


图 24.4

d , $\angle HPA$ 与 $\angle HPB$ 称为平行角, 记为 δ 。我们先证明 $\angle HPA = \angle HPB < \frac{\pi}{2}$, 且它们是距离 d 的函数, 即 $\delta = \delta(d)$ 。

取一个标准坐标系, 其中 l 为坐标三点形的一边, 方程为 $x_1 = 0$, l 的极点为坐标三点的一个顶点, 坐标为 $(1, 0, 0)$, 于是绝对形长圆曲线 Γ 的方程为 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$ 。设 P 点坐标为 (p_1, p_2, p_3) , 由 $PH \perp l$, 根据定理 24.3 得 PH 与 l 是关于 Γ 的一对共轭直线, 即 PH 通过 l 的极点 $(1, 0, 0)$, 于是 PH 的线坐标为 $(p_1, p_2, p_3) \times (1, 0, 0) = (0, p_3, -p_2)$, l 与 PH 的交点 H 的坐标为 $(1, 0, 0) \times (0, p_3, -p_2) = (0, p_2, p_3)$

将 P 及 H 的坐标代入 (6) 式计算得

$$L = p_1^2 + p_2^2 - p_3^2, \quad M = p_2^2 - p_3^2, \quad N = p_2^2 - p_3^2$$

代入距离公式 (7) 得到距离 $PH = d$ 适合

$$th \frac{d}{K} = \frac{\sqrt{M^2 - LN}}{M} = \frac{p_1}{\sqrt{p_3^2 - p_2^2}} \quad (8)$$

$l(x_1=0)$ 与 Γ 的交点 A, B 的坐标分别为 $(0, 1, 1)$ 及 $(0, 1, -1)$, 于是 PA 的线坐标为 $(p_1, p_2, p_3) \times (0, 1, 1) = (p_2 - p_3, -p_1, p_1)$ 将 PH 与 PA 的线坐标, 代入 (3) 式计算得

$L = p_3^2 - p_2^2, M = -p_1 p_3 + p_1 p_2, N = (p_2 - p_3)^2$
代入交角公式 (4) 得到 $\angle HPA = \delta$ 适合

$$\cos \delta = \frac{M}{\sqrt{LN}} = \frac{p_1}{\sqrt{p_3^2 - p_2^2}} \quad (9)$$

由 (8) 和 (9) 得, d 与 δ 之间有下列关系

$$\cos \delta = th \frac{d}{K}$$

因而

$$tg \frac{\delta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \delta}{1 + \cos \delta}} = \sqrt{\frac{1 - th \frac{d}{K}}{1 + th \frac{d}{K}}} = \sqrt{\frac{ch \frac{d}{K} - sh \frac{d}{K}}{ch \frac{d}{K} + sh \frac{d}{K}}} = \sqrt{\frac{2e^{-\frac{d}{K}}}{2e^{\frac{d}{K}}}} = e^{-\frac{d}{K}},$$

所以 $\frac{\delta}{2} = tg^{-1}(e^{-\frac{d}{K}}), \quad \delta(d) = 2tg^{-1}(e^{-\frac{d}{K}}) \quad (10)$

这就证明了 δ 是 d 的函数。

由 B 点的坐标为 $(0, 1, -1)$, 经过同样的计算得到, 对于 $\angle HPB = \delta'$ 也有

$$\cos \delta' = \frac{p_1}{\sqrt{p_3^2 - p_2^2}}$$

因而 $\delta' = \delta$, 即 $\angle HPA = \angle HPB$ 。

由 (10) 式可以看到, 只有当 d 趋于零时, δ 才趋于 $\frac{\pi}{2}$, 而对

于一切的非零值 d , 总有 $\delta(d) < \frac{\pi}{2}$ 。

现在证明直角三角形 PCH (图24.4) 的三内角和小于 π 。

当 C 由 A 沿 l 移到 H 时, $\angle PCH$ 由 0 连续增大到 $\frac{\pi}{2}$, 同时 $\angle CPH$ 则由 δ 连续减小到 0, 因为 $\delta < \frac{\pi}{2}$, 所以在这个过程中, $\angle PCH$ 连续增加的幅度为 $(0, \frac{\pi}{2})$, 大于 $\angle CPH$ 连续减少的幅度 $(\delta, 0)$, 因而直角 $\triangle PCH$ 的内角和连续增大。而当 C 与 A 重合时, $\triangle PCH$ 即 $\triangle PAH$ 的三内角和为

$$\angle PAH + \angle AHP + \angle HPA = 0 + \frac{\pi}{2} + \delta < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

当 C 与 H 重合时, $\triangle PCH$ 的两边 PC 与 PH 重合, 在此极限情况下, 三角形三内角和为

$$\angle PCH + \angle CHP + \angle HPC = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + 0 = \pi$$

由此可知, 当 C 由 A 沿 l 移动到 H 时, 直角 $\triangle PCH$ 的内角和由小于 π 连续增大到 π , 但 PC 与 PH 重合时不能算作三角形, 因此直角 $\triangle PCH$ 的三内角和总小于 π 。

如果我们取虚的常态二阶曲线 (即零曲线) 为绝对形, 在整个射影平面上讨论, 规定点和直线是指实点和实直线, 角度和距离由它们的射影测度定义, 这样我们就得到一个黎曼几何的克莱因模型。事实上, 因为虚的常态二阶曲线上无实点, 所以任何两条实直线都不会相交在该虚曲线上, 也就是说在这个几何中, 没有任何两条直线互相平行, 即过已知直线外一点, 没有直线与已知直线平行, 这正是黎曼几何所要求的。

在这个模型中, 设绝对形零曲线的线坐标方程为

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 0$$

若二直线 a, b 的线坐标为 $a = (a_1, a_2, a_3)$ $b = (b_1, b_2, b_3)$, 则仿

照前面的推导, 并取测度系数 $k = \frac{i}{2}$, 我们得到交角 $w(a, b)$ 的下列表示式

$$\cos w(a, b) = \frac{M}{\sqrt{LN}}, \quad \sin w(a, b) = \frac{\sqrt{LN - M^2}}{\sqrt{LN}},$$

此处 $L = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, $M = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$, $N = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$

由此我们可以得到

定理24.4 绝对形是虚的常态二级曲线即零曲线时, 二条直线互相垂直的充要条件是它们关于该零曲线是互相共轭的。

在这个模型中, 三角形三内角之和大于 π , 这是黎曼几何的主要特征。作为一个例子, 可考虑每个顶点的极线是对边的自配极三角形, 该三角形的三个内角皆为直角。

在这个模型中, 设绝对形零曲线的方程为

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$$

若二点 A, B 的坐标为 $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$, 则仿照前面的推导, 并取测度系数 $k = \frac{iK}{2}$, 我们得到距离 $d(A, B)$ 的下列表示式

$$\cos \frac{d(A, B)}{K} = \frac{M}{\sqrt{LN}}, \quad \sin \frac{d(A, B)}{K} = \frac{\sqrt{LN - M^2}}{\sqrt{LN}},$$

此处 $L = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, $M = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$, $N = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$

我们还可以证明, 在这个模型中, 从任一点 A 开始, 沿着过 A 的任何直线行至距离 $K\pi$ 时, 总回到 A 点。说明在这个几何里, 直线是封闭的, 长度为 $K\pi$, 即直线上不存在无穷远点。

证明如下

当 A 沿任一直线 m 到达它的极线 l 上的 B 点时(图24.5), 此时 A, B 为关于零曲线 Γ 的一对共轭点, 即有 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$, 即 $M = 0$, 于是有 $\cos \frac{d(A, B)}{K} = 0$, $\frac{d(A, B)}{K} = n(\frac{\pi}{2})$, n 为奇数, 这

里只能有 $n=1$, 因为否则在 m 上于 A, B 之间至少还有 A 的一个共轭点, 而这是不可能的。于是 $d(A, B) = \frac{K\pi}{2}$ (这说明点 A 到它的极线上的任一点的距离都等于 $\frac{K\pi}{2}$)。由 B 沿着 m 继续前进到达 C 点, 使 C 与 B 的距离也为 $\frac{K\pi}{2}$, 于是 $\cos$

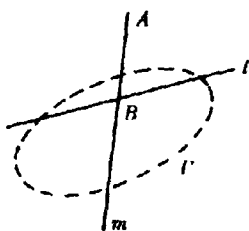


图24.5

$\frac{d(C, B)}{K} = 0$, 从而 B, C 为关于 Γ 的一对

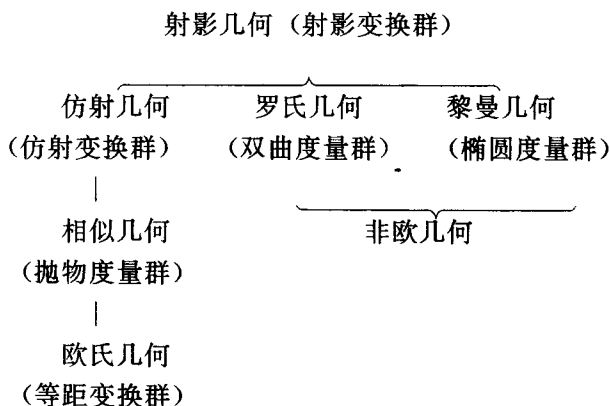
共轭点, 因为在直线 m 上, B 点只有唯一的共轭点, 所以 C 必须与 A 重合。

我们知道双曲线有两个无穷远点, 抛物线只有一个无穷远点, 椭圆没有无穷远点, 而罗氏几何中的直线有两个无穷远点, 欧氏几何中的直线只有一个无穷远点, 而黎曼几何中的直线没有无穷远点, 于是克莱因就把这三种几何分别称为**双曲几何**, **抛物几何**和**椭圆几何**。

我们可以证明, 使实的常态二阶曲线 (即长圆曲线) 保持不变的射影变换的集合, 构成一个变换群, 我们称它为**双曲度量群**。使虚的常态二阶曲线 (即零曲线) 保持不变的射影变换的集合, 也构成一个变换群, 我们称它为**椭圆度量群**。前已证明保持两个虚圆点所成的集合 (即变态二级曲线 $u_1^2 + u_2^2 = 0$) 不变的射影变换, 是相似变换, 它的全体构成相似变换群, 相似变换群也称**抛物度量群**, 等距变换群是它的一个子群。双曲度量群, 椭圆度量群和抛物度量群都是射影变换群的子群。

根据克莱因关于变换群和几何学的观点, 每一种几何学都由一种变换群所刻划, 因为双曲度量群使长圆曲线保持不变, 因此罗氏几何研究的内容当且仅当它是双曲度量群下的不变量。同样椭圆度量群下的不变量构成了黎曼几何的研究内容。因此和欧氏

几何一样，罗氏几何，黎曼几何也都是射影几何的子几何。我们把射影变换群及它的子群与射影几何及它的子几何排列在下表中



欧氏几何和非欧几何（包括罗氏几何和黎曼几何）表面上看是互相矛盾和互相排斥的，但它们都是现实空间一定程度的反映，各有自己的适用范围，都是具有相对性的真理，罗氏几何和黎曼几何在相对论中都有应用，它们作为射影几何的子几何而在射影几何中统一起来了。

本章小结

本章从推广拉盖尔公式入手，介绍了角度和距离的射影测度的概念，然后在此基础上，建立了罗氏几何和黎曼几何的模型。若取实的常态二阶曲线即长圆曲线为绝对形，应用射影测度定义角度和距离，只在长圆曲线内部讨论，则得到罗氏几何的一个模型，在其中满足罗氏平行公理——过直线外一点，有两条直线与已知直线平行——且三角形三内角和小于 π 。若取虚的常态二阶曲线即零曲线为绝对形，应用射影测度定义角度和距离，在整个实射

影平面上考虑，则得到黎曼几何的一个模型，在其中满足黎曼几何的平行公理——过直线外一点，没有直线与已知直线平行——且三角形三内角和大于 π 。本章最后指出，使实的常态二阶曲线（长圆曲线）保持不变的射影变换的全体组成一个变换群，叫做双曲度量群，在这个变换群下不变性的研究就是罗氏几何学（双曲几何学）。使虚的常态二阶曲线（零曲线）保持不变的射影变换的全体组成一个变换群，叫做椭圆度量群，在这个变换群下不变性的研究就是黎曼几何学（单重椭圆几何学）。我们把保持两个虚圆点的集合即变态二级曲线 $u_1^2+u_2^2=0$ 不变的射影变换的全体组成的变换群，也叫做抛物度量群，其不变性的研究就是相似几何学（也叫抛物度量几何），欧氏几何是它的子几何。因为双曲度量群、椭圆度量群和抛物度量群都是射影变换群的子群，所以罗氏（双曲）几何，黎曼（椭圆）几何与欧氏几何一样都是射影几何的子几何，这样欧氏几何和非欧几何在射影几何中统一起来了。

本章要求读者了解：

1. 关于角度和距离的射影测度的概念。
2. 罗氏几何和黎曼几何的射影几何模型。
3. 用变换群的观点来分析罗氏几何和黎曼几何，从而认识欧氏几何与非欧几何在射影几何中的统一。

结束语 关于射影几何对中学 几何教学的指导意义

1. 关于“指导中学几何教学”的含意主要是指用射影几何的较高的观点分析中学几何教材的内容。

在高等师范院校数学系开设高等几何（射影几何）课程的主要目的之一，是为了对学生毕业后从事中学数学教育时有所指导和帮助。但实际情况是，很多毕业生虽已从事多年中学数学教育，却认为射影几何对他们的工作没有什么指导和帮助，有的干脆说“射影几何在中学用不上”。究其原因，我们认为这是没有弄清楚所谓对中学数学教学的“指导”究竟是什么意思。

我们认为，射影几何对中学几何教学的指导，主要是从高等几何的结构，透视初等几何的现象，而不仅仅是指导具体解题方法。用射影几何的较高观点分析指导中学几何教材的内容，主要包括阐明欧氏几何与仿射几何及射影几何之间的关系，欧氏几何与非欧几何之间的关系；某些在平面解析几何中不易解释清楚的问题，放到复拓广平面上，就能给出清楚的回答；以及运用二阶曲线的射影性质、仿射性质及度量性质的区分，来判断某个命题是否能推广，等等。

2. 扩展几何学的领域，了解欧氏几何，仿射几何，射影几何之间的关系以及欧氏几何与非欧几何之间的关系。

克莱因是用变换群划分几何学的：对于一种变换群，研究图形在该变换群下的不变性，构成一门几何学，射影几何学是专门研究图形在射影变换下的不变性的一个数学分支。所谓平面上的射影变换，可以直观地理解为连续施行有限次中心投影所得到的

平面上的一点变换。图形在仿射变换下的不变性构成仿射几何学，仿射变换可以直观地理解为连续施行有限次平行投影所得到的平面上的一个点变换。因为平行投影可以看成是中心投影的一个特例（即投影中心是无穷远点的情形），所以仿射变换是射影变换的一个特例，因而仿射几何学实际是射影几何学的一个子几何学。等距变换又是仿射变换的一个特例，可以直观地把它理解为连续地施行平移和旋转或再施行一个轴反射所得到的变换。研究图形在等距变换下的不变性就构成了欧氏几何学，因此欧氏几何学是仿射几何学的一个子几何学，因而也是射影几何学的一个子几何学。平面射影几何只研究平面图形的那些与点和直线的结合关系有关的性质，而仿射几何除此之外还研究平行性，欧氏几何则还要再加上距离和角度，因此射影几何研究的内容最为基本。了解了欧氏几何，仿射几何和射影几何三者之间的关系，也就扩大了我们关于几何学的眼界，原来在欧氏几何以外还有一个广阔的几何学的新天地。俗话说“站得高，才能看得远”，学习了射影几何课程，了解了欧氏几何学在几何学中所处的地位，有助于我们从全局与整体上来理解和把握中学几何教材，即把中学几何教材放在一个更广阔的背景之下来加以考虑。

与欧氏几何并列的还有罗巴切夫斯基几何（简称罗氏几何）和黎曼几何，在罗氏几何中，过已知直线外一点可以引两条直线与已知直线平行，而在黎曼几何中，过已知直线外一点没有任何直线与已知直线平行。因为在欧氏几何中，过已知直线外一点有且仅有一条直线与已知直线平行，因此我们把罗氏几何和黎曼几何统称为非欧几何。这三种几何表面上互相矛盾，互相排斥，但它们在射影几何中能得到统一，它们分别是射影几何的三种不同的特殊情形，是射影几何的三个不同的子几何，它们各有自己的适用范围，这也体现了真理的相对性。学习了射影几何，可以了解欧氏几何与非欧几何的区别与联系，通过比较，对中学几何的理解与把

握就会加深一步。

3. 回答中学平面解析几何教学中遇到的某些问题。

在教中学平面解析几何时，可能会遇到下列诸问题，需要给出回答。

(1) 求直线与圆锥曲线的交点，代数上就是解包含一个二元一次方程和一个二元二次方程的联立方程组。一般情况下有两个交点（两个不同实交点，重合交点或两个虚交点，相应地称直线为圆锥曲线的割线，切线或直线与圆锥曲线相离，如图25.1(1)）。但当直线与抛物线的对称轴平行或直线与双曲线的渐近线平行时，都只有一个交点（如图25.1(2)及(3)）如何解释这种现象，为什么只有一个交点？更特殊地，若直线是双曲线的渐近线时，直线与双曲线的两个交点都没有了（如图25.1(3)）为什么会发生这种现象？

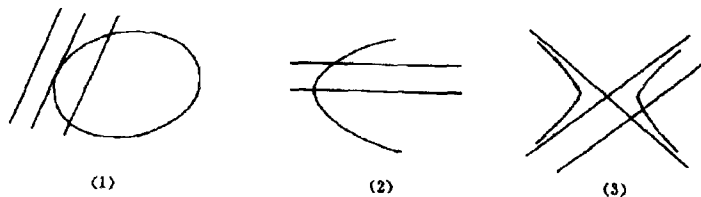


图25.1

(2) 在一份关于圆锥曲线总结课的教案中，总结比较三种圆锥曲线异同时写道：“椭圆的准线在椭圆的外部两侧，而双曲线的准线在双曲线的内部两侧”。这种说法是正确的吗？在这里首先遇到的一个问题是：如何规定圆锥曲线的内部和外部？显然，关于一点在圆的内部或外部的定义（由该点到圆心的距离小于或大于圆的半径决定）不能推广到椭圆、双曲线和抛物线。由于从平面上任一点可向圆锥曲线作两条切线，我们规定：当所作两条切线实而

异时，称该点为圆锥曲线外部的点，当所作两条切线虚而异时，称该点为圆锥曲线内部的点。并把全体外部的点的集合称为外部，全体内部的点的集合称为内部。



图25.2

(3) 对于椭圆和双曲线的每一条切线，都有与它平行的另一条切线，而对于抛物线的任何一条切线，都没有与它平行的另一条切线（如图25.3），为什么会发生这种差别？



图25.3

(4) 存在与双曲线的两支都相切的直线吗？即有没有可能画出如图25.4所示的图形？

(5) 两个椭圆最多可以有四个不同的交点（指实交点，下同），圆也是椭圆的一种，但两个圆相交最多只可能有两个交点（如图25.5），这是什么缘故？

类似的问题还可以举出一些，所有这些问题的解决都离不开射影几何。必须将欧氏平面拓广，添加无穷远点及无穷远直线，做成拓广平面，并在其上建立点的齐次坐标，从而得到曲线的齐次方程，方可解答上述诸问题。其中有的问题（例如问题（5）），还

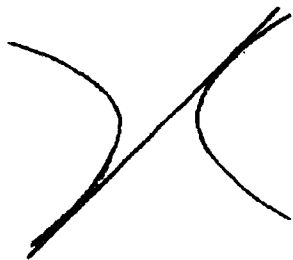


图25.4

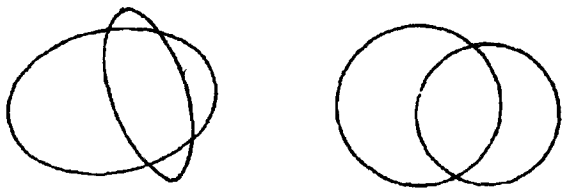


图25.5

必须在复拓广平面上,才能得到解决。只要学过射影几何的人,这些问题都可以迎刃而解,这里就不再赘述了。

由此可见,如果教师的知识水平只局限在欧氏几何范围内,对解析几何中的许多问题,是会解释不清的,正如克莱因所指出的:“只有在完全不是初等数学的理论体系中,才能深刻理解初等数学。”

4. 圆锥曲线的射影性质、仿射性质和度量性质的区分及其对教学的指导意义。

在中学平面解析几何中,圆锥曲线处于最主要的地位。圆锥曲线包括圆、椭圆、双曲线和抛物线。关于某一种圆锥曲线的命题,能否推广到另一种圆锥曲线,这是在教学中有时需要考虑的问题。例如,有关圆的命题,哪些可以推广到椭圆,哪些甚至还可以推

广到双曲线和抛物线，而哪些只对圆成立，不能推广，搞清楚这一点，对于教材的处理、讲解以及构造新命题，都具有重要的指导意义。这个问题涉及到图形的射影性质、仿射性质和度量性质的区分以及三者之间的关系，而这正是射影几何课程研究的内容。

中学课本中求圆的切线方程，是求与过切点的半径垂直的直线方程，而求圆锥曲线的切线方程，是求与曲线有重合交点的直线方程，两者采用了不同的方法。讲后者时，先对抛物线推导（因为抛物线方程较简单），然后说对于椭圆和双曲线同样可得。上述把圆的切线求法单独分出，而把其他圆锥曲线的切线求法合在一起，理论上的根据是什么？这是因为前者用到“圆的切线垂直于过切点的半径”，这是图形的纯度量性质，只为圆所独有，因此这种求切线的方法，不能推广到椭圆、双曲线和抛物线，而后者只用到“切线与曲线有重合交点”，这是图形的射影性质，对所有的圆锥曲线皆成立，因此只须对其中一种曲线，譬如抛物线，推导出切线的求法，对于椭圆和双曲线同样适用。而课本中的不足之处是少写了一句话，即未明确指出利用重合交点求切线的方法，也可用来求圆的切线，而与过切点的半径垂直的方法，却不能用来求圆以外的其他圆锥曲线的切线。明确地强调指出这一点是非常必要的，因为随着时间的推移，椭圆切线的求法逐渐被淡忘，而圆的切线求法却印象深刻（初中平面几何中就有圆的切线的性质），于是日后可能会发生误用求圆的切线的方法来求椭圆的切线，我们在教大学一年级的空间解析几何时，就遇到过这种情形。

现在我们举一个判断命题能否推广的例子。

命题1 圆上三点 A 、 B 、 C 处的切线依次为 $B'C'$ ， $C'A'$ 及 $A'B'$ ，若 $BC \parallel B'C'$ ， $AB \parallel A'B'$ ，则 $CA \parallel C'A'$ 。

证 设圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$ ，不妨取 $A(a, 0)$ ，如图 25.6，则过 A 点的切线 $B'C'$ 的方程为 $x = a$ ，由假设 $BC \parallel B'C'$ ，可设 BC 的方程为 $x = b$ ，于是 $B(b, -\sqrt{a^2 - b^2})$ ， $C(b, \sqrt{a^2 - b^2})$ ，分别计

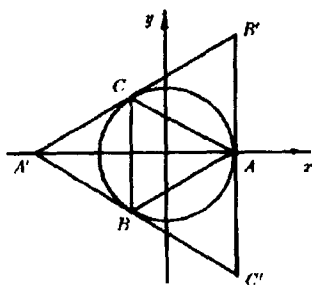


图25.6

算出 AB , AC 的斜率 k_{AB} , k_{AC} 以及过 C 、 B 的切线 $A'B'$ 、 $A'C'$ 的斜率 $k_{A'B'}$ 、 $k_{A'C'}$, 由 $k_{AB} = k_{A'B'}$, 即可推得 $k_{AC} = k_{A'C'}$, 即 $AC \parallel A'C'$, 具体计算过程略。

现在问: 这个对圆成立的命题, 能推广到椭圆吗?

首先, 上述证明方法的第一步对椭圆就不再适用, 因为圆上每一点的地位完全平等, 因此可以把点 $(a, 0)$ 取为 A , 而对椭圆则不行。其次, 在解析几何的范围内, 对于上述命题能否推广到椭圆, 无法事先作出判断, 只能实地去证明成立, 或举出反例说明不成立。但如果学过射影几何, 就知道圆的仿射对应图形是椭圆, 相切和平行都是仿射性质, 因而命题1是只涉及圆的仿射性质的命题, 那么, 经过仿射变换, 将圆变成椭圆时, 仿射性质不变, 因此能够断定命题1推广到椭圆时仍旧成立。剩下的事只是用解析几何的方法加以证明。

命题2 椭圆上三点 A 、 B 、 C 处的切线依次是 $B'C'$ 、 $C'A'$ 及 $A'B'$ 。若 $BC \parallel B'C'$, $AB \parallel A'B'$, 则 $CA \parallel C'A'$, 如图25.7。

证 设椭圆为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 其上三点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, 于是 A 点处的切线 $B'C'$ 的斜率 $k_{B'C'} = -\frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$, B 点处

的切线 $C'A'$ 的斜率 $k_{C'A'} = -\frac{b^2 x_2}{a^2 y_2}$, C 点处的切线 $A'B'$ 的斜率 $k_{A'B'} = -\frac{b^2 x_3}{a^2 y_3}$.

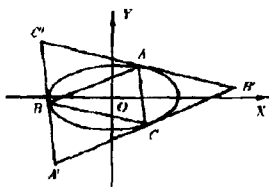


图25.7

又 BC 、 CA 、 AB 的斜率分别为 k_{BC}
 $= \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$, $k_{CA} = \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3}$, $k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$\because BC \parallel B'C' \therefore k_{BC} = k_{B'C'}, \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = -\frac{b^2 x_1}{a^2 y_1},$$

$$a^2 y_1 (y_3 - y_2) = -b^2 x_1 (x_3 - x_2) \quad (1)$$

$$\because AB \parallel A'B' \therefore k_{AB} = k_{A'B'}, \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{b^2 x_3}{a^2 y_3},$$

$$a^2 y_3 (y_2 - y_1) = -b^2 x_3 (x_2 - x_1) \quad (2)$$

(1)+(2)整理得 $a^2 y_2 (y_3 - y_1) = -b^2 x_2 (x_3 - x_1)$,

$$\text{即 } \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3} = -\frac{b^2 x_2}{a^2 y_2}$$

$$\therefore k_{AC} = k_{A'C'} \therefore AC \parallel A'C'.$$

若再问：上述命题2能再推广到双曲线和抛物线吗？

乍一看来，上述对椭圆情形的证明，每一步都可以“完全形式地”照搬到双曲线和抛物线的情形，命题2似乎可以推广，但实际上，该命题的前提条件对于双曲线和抛物线都是不可能实现的。即在双曲线和抛物线上，不存在这样的三点 A 、 B 、 C ，既使得 A 点处的切线平行于 BC ，又使得 C 点处的切线平行于 AB 。这是因为在射影几何中，可以证明下述命题。

命题3 设常态二阶曲线 Γ 上三点 A 、 B 、 C 处的切线依次为 $B'C'$ 、 $C'A'$ 及 $A'B'$ ，则 $BC \cap B'C'$ ， $CA \cap C'A'$ ， $AB \cap A'B'$ 三个交点共线，且这三个交点所在的直线 l 与该曲线 Γ 无实交点（习题十

七之第8题)。

我们又知道，在拓广平面上，无穷远直线与双曲线有两个实交点，无穷远直线与抛物线有重合的实交点（即相切），只有椭圆与无穷远直线无实交点，如图25.8所示。

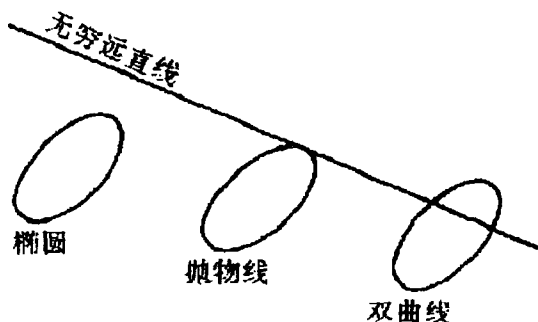


图25.8

于是，当命题3中的常态二阶曲线是双曲线或抛物线时，该命题中所说三个交点所在直线不可能是无穷远直线，这就是说，对于双曲线和抛物线而言， BC 与 $B'C'$ ， AB 与 $A'B'$ 不可能同时交于无穷远点，即 $BC \parallel B'C'$ ， $AB \parallel A'B'$ 不可能同时出现，因此，我们可以断言，命题2不能再推广到双曲线和抛物线的情形。

我们也可以从变换的角度来分析。将椭圆（或圆）变成双曲线或抛物线，需要经过一个非仿射变换的射影变换，那么在这种变换下，不能保持无穷远直线不变，因而一般不能维持平行性不变。因此，上述涉及图形纯仿射性质（平行性）的命题，对于经过非仿射变换的射影变换所得到的新图形，命题一般不再成立。

从这个例子我们可以看到，了解图形的度量性质，仿射性质及射影性质的区别以及三者之间的关系，可以使我们超越解析几

何的局限，居高临下，具有判断一个命题能否推广从而构造出新命题的能力，这对于提高我们的中学解析几何的教学水平是会大有帮助的。

综上所述，射影几何对中学几何教学的指导，主要是指用射影几何学的观点对中学几何教学进行指导。这种指导体现在以下几个方面：

1. 讨论某些问题时要把欧氏平面上的图形放到拓广平面上考察，有时还必须放到复拓广平面上考察，才能对所讨论的问题给出恰当的解释。

2. 根据依变换群划分几何学的思想，区分图形的射影性质，仿射性质和度量性质，从而可以判断某个命题是否可以推广，这样可构造出新的命题。

3. 扩展几何学领域，从欧氏几何扩大到仿射几何和射影几何，运用仿射几何和射影几何的方法研究欧氏几何中的某些问题，方法简洁，且适用范围更广。

4. 通过与仿射几何和射影几何的比较，加深对欧氏几何的认识，了解欧氏几何在整个几何中的地位。通过非欧几何学的射影几何模型，认识欧氏几何与非欧几何在射影几何中的统一。

附录 实射影几何公理体系简介

1. 什么是公理法

作为数学的几何学，其本质的特征就在于它的严密的逻辑结构。几何学研究的对象包括元素，例如点、直线、平面等等，以及元素间的关系，例如点在直线上等等，由元素及关系构成几何学中的概念，再由概念构成命题。几何学并非简单地是一些各自具有独立意义的命题的总和，而是由它的命题织成的一张逻辑相关的密网。更精确地说，在几何学中，一个命题可以不利用直观上显然的、从经验得到的几何图形的性质，而只应用形式逻辑的法则，纯逻辑地从另一个命题推导出来。几何学就是这种类型的具有形式逻辑相关性的一个整体系统。将这个系统概括无遗并且使其易于被人接受的方法是几何学的公理结构。

在几何学中，我们要求对每一个概念都应该给出定义，即用已经定义的概念来解释新的概念。这样，总有最初几个概念，它们作为定义别的概念的出发点，但它们本身不能被定义，我们就把这样的概念叫做基本概念，包括基本元素及基本关系。同样，我们把作为逻辑地推导出其他命题的最初出发点，而本身不能被逻辑地证明的少数几个命题，叫做公理（从它们推导出的命题叫做定理）。实际上，不能给出定义的基本概念（元素及关系），其基本性质可以说是由公理间接加以规定的。

若干基本概念及若干公理，组成一个公理结构或公理体系。给定了一个公理体系，就构成了一种几何的基础，在这个基础上，该几何中的每一个概念，都必须给出明确的定义，每一个命题（定理）都必须给出逻辑的证明，这就是公理法的思想。公理法的思想

是现代数学中的一个极其重要的基本思想,现代数学的许多分支,例如代数学,拓扑学等等也都是以公理法作为基础的。

德国数学家 $D\cdot$ 希尔伯特成功地建立了欧几里得几何学的完整的公理体系。该体系包括六个基本概念,其中三个基本元素“点”、“直线”和“平面”,三个基本关系“属于”、“介于”和“合同于”,还包括五组公理, I 关联公理 (8条), II 顺序公理 (4条), III 合同公理 (5条), IV 平行公理 (1条), V 连续公理 (2条)。希尔伯特还阐明了公理体系的三个基本问题,即公理体系的相容性,公理体系中各条公理的独立性及公理体系的完备性,1899年出版的他的《几何基础》一书是公理化方法的经典著作。

2. 射影几何的公理体系

我们这本书是在欧氏几何的基础上讲述射影几何的,即对于欧氏平面添加无穷远元素,将其拓广成射影平面,并从点的笛氏(直角)齐次坐标引进点的射影坐标,建立射影变换,研究平面图形在射影变换下不变的性质。其实,可以不依赖于欧氏几何来讲述射影几何(这是因为射影几何研究的内容比欧氏几何更加基本),具体做法就是用公理化的方法,直接建立射影几何的公理体系,然后以这个公理体系为基础,推导出全部射影几何的命题来。

射影几何的公理体系不只一种,当然各种体系是彼此等价的,现在介绍其中一种,它包括五个基本概念和三组公理。

五个基本概念如下:元素有点(用 $A, B, \dots$ 表示),直线(用 $a, b, \dots$ 表示)和平面(用 $\alpha, \beta, \dots$ 表示);关系有结合关系即点在直线上(直线通过点)和点在平面上(平面通过点)以及顺序关系即共线的两个点偶 A, B 分离 C, D 和 A, B 不分离 C, D 。

三组公理如下:

第 I 组, 结合公理, 共9条 I_{1-9} 。

I_1 对于任意两点, 总有一条直线通过它们。

I_2 对于任意两不同点, 至多有一条直线通过它们。

I_3 每条直线上至少有三个点，至少有三个点不在一条直线上。

I_4 对于不在一条直线上的三个点，总有一个平面通过它们。在每个平面上至少有一个点。

I_5 对于不在一条直线上的三个点，至多有一个平面通过它们。

I_6 如果一条直线上有两相不同点在某个平面上，则此直线上的每个点都在该平面上。

I_7 如果两个平面有一个公共点，则它们至少还有另一个公共点。

I_8 至少有四个点不在一个平面上。

I_9 在一个平面上的两条直线必有公共点。

用公理 I_{1-9} 可以证明平面上的笛沙格定理。对于平面射影几何而言，它的结合公理不包括 I_{4-8} ，因而不能证明平面上的笛沙格定理，因此必须将平面笛沙格定理作为公理添加到平面射影几何的结合公理中去。

第 I 组，顺序公理，共 6 条 I_{1-6} 。

I_1 对于任一直线上的任意三个点 A, B, C ，该直线上必有点 D ，使点偶 A, B 分离点偶 C, D 。

如果点偶 A, B 分离点偶 C, D ，则四个点 A, B, C, D 互不相同。

I_2 如果点偶 A, B 分离点偶 C, D ，则点偶 B, A 分离 C, D ，而且点偶 C, D 也分离 A, B 。

I_3 对于直线上的四个不同点 A, B, C, D ，总能有唯一的方法，把它们分成两个分离的点偶。

I_4 设在直线上给了点 A, B, C, D, E ，如果点偶 C, D 和 C, E 都分离点偶 A, B ，则点偶 D, E 不分离点偶 A, B 。

I₅. 设在直线上给了点 A, B, C, D, E , 如果点偶 C, D 和 C, E 都不分离点偶 A, B , 则点偶 D, E 也不分离点偶 A, B .

I₆. 设 A, B 和 C, D 是直线 u 上的两个点偶, A', B' 和 C', D' 是它们从任意中心到任意直线 u' 上的投影, 如果点偶 A, B 和 C, D 互相分离, 则点偶 A', B' 和 C', D' 也互相分离, 简单地说就是, 两个点偶的分离性质在中心投影下是不变的。

为了便于写出第 III 组连续公理, 我们先引进下列适当的述语。

假设射影空间被沿着一个平面切开了, 那个平面约定算是无穷远平面, 于是在每条有穷直线 (也就是不在无穷远平面上的直线) 上点的集合里可以引进 “一点在两点之间” 的关系——设 O_∞ 是一条有穷直线 a 的无穷远点, A, B, C 是它的另外三个点, 如果点偶 C, O_∞ 分离点偶 A, B , 我们则说 C 在 A, B 之间——这样, 在公理 I₁₋₉ 与 I₁₋₆ 的基础上, 就可将直线上有穷点的集合排成顺序, 而且只有两种不同的方法, 它们排成的顺序正好相反。我们约定把它们都叫做在无穷远点切开的射影直线上的线性顺序。

第 III 组, 连续公理 (戴德金 *Dedekind* 公理)

III 设 a 是任意一条射影直线, 在点 O_∞ 处被切开, 如果把该直线上其余的点的集合分成两个类, 使得:

- 1) 每个点属于且只属于一个类;
- 2) 每个类至少含有一个点;
- 3) 在直线 a 上的两个线性顺序的一个里, 第一个类的每个点都在第二个类的每个点前面。

那么, 或者第一个类里有一个点, 它在这个类的所有其他的点后面, 或者第二个类里有一个点, 它在这个类的所有其他的点前面。

这个公理可以更简单地叙述为:

对于切开的射影直线上的点的有顺序的集合, 每个戴德金分割的两个类中, 恰好有一个类有边界点。

上述五个基本概念和三组公理,构成了一个完整的公理体系,以它为基础可以证明三锥射影几何的全部定理,有兴趣的读者可以阅读叶非莫夫的《高等几何学》下册(裘光明译)。

习题解答及提示

习题一

1. 利用透视仿射对应是仿射对应或仿射变换决定定理即可证。

2. 利用简比是仿射不变量可证。

3. 利用简比是仿射不变量可证。

6. (1) $(5, -7), (5, 2), (19, -18)$;

(2) $(\frac{2}{3}, \frac{19}{9}), (\frac{7}{3}, \frac{20}{9}), (-\frac{1}{3}, \frac{10}{9})$

(3) $10x+7y+35=0$

(4) $5x-12y+26=0$

$$7. \begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + 2 \\ y' = -4x + 6y + 3 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x' = \frac{1}{3}x - 2y \\ y' = \frac{1}{3}x + 2y \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x' = 2x + 2y - 1 \\ y' = -\frac{3}{2}x - 2y + \frac{3}{2} \end{cases}$$

10. (1) $(-\frac{1}{2}, -2), x-y-\frac{3}{2}=0$ 及 $4x-y=0$

$x+y+1=0$ 一条直线上的不变点, 不变直线还有 $x+y+k=0$ (k 任意参数)

11. 设在笛氏直角坐标系下两条互相垂直的直线的方程为 $y=mx+b$ 和 $y=-\frac{1}{m}x+c$ (1)

经仿射变换 $T \begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1 \\ y' = a_2x + b_2y + c_2 \end{cases}$ 后的对应直线的方程可由

$$T^{-1} \begin{cases} x = \alpha_1x' + \beta_1y' + r_1 \\ y = \alpha_2x' + \beta_2y' + r_2 \end{cases} \text{ 得出, 即}$$

$$\alpha_2x' + \beta_2y' + r_2 = m(\alpha_1x' + \beta_1y' + r_1) + b$$

$$\alpha_2x' + \beta_2y' + r_2 = -\frac{1}{m}(\alpha_1x' + \beta_1y' + r_1) + c$$

若此二对应直线也垂直, 即该二直线的斜率 k_1 、 k_2 满足 $k_1k_2 = -1$
由二对应直线方程中可得

$$k_1 = \frac{\alpha_2 - m\alpha_1}{m\beta_1 - \beta_2}, \quad k_2 = -\frac{\alpha_1 + m\alpha_2}{m\beta_2 + \beta_1}$$

代入 $k_1k_2 = -1$ 得

$$(\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2)m^2 + (\alpha_1^2 - \alpha_2^2 + \beta_1^2 - \beta_2^2)m - (\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2) = 0 \quad (2)$$

若(1)中两条垂直直线存在, 必(2)式中的判别式大于零

$$\text{而 } \Delta = (\alpha_1^2 - \alpha_2^2 + \beta_1^2 - \beta_2^2)^2 + 4(\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2)^2 > 0$$

故(2)中的 m 必有实根, 即得证。

12. 采用仿射坐标系, 例如以 C 为原点, CB 为 x 轴, CD 为 y 轴建立仿射坐标系, $C(0, 0)$, $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $D(0, d)$, 求出 M 、 N 、 Q 及 CB 中点(E)的坐标, 再证 P 、 Q 、 E 三点共线。

13. 以 C 为原点, CB 为 x 轴, CA 为 y 轴建立仿射坐标系, $C(0, 0)$, $B(3b, 0)$, $A(0, 3a)$, 写出 AD 和 BE 的方程, 求出交点 G 的坐标 $(\frac{12b}{7}, \frac{3a}{7})$, 计算出 $\frac{GD}{AD} = \frac{1}{7}$, $\frac{GE}{BE} = \frac{4}{7}$ 。

14. 利用仿射坐标系与笛氏直角坐标系的坐标变换公式可证。

$$15. |\vec{OP}| = \sqrt{g_{11}x^2 + 2g_{12}xy + g_{22}y^2}$$

$$16. (4, 2)$$

$$17. 2x + y - 3 = 0$$

$$19. \text{ 设 } \frac{BP}{PC} = \lambda, \frac{CQ}{QA} = \mu, \frac{AR}{RB} = v, (\lambda, \mu, v \text{ 皆不等于 } -1), \text{ 充}$$

要条件改写为 $\lambda\mu v = 1$ 。以 B 为原点, C 和 A 为 x 轴及 y 轴上的单

位点建立仿射坐标系, 于是 $P(\frac{\lambda}{1+\lambda}, 0)$, $Q(\frac{1}{1+\mu}, \frac{\mu}{1+\mu})$, $R(0, \frac{1}{1+\nu})$, 求出 AP 、 BQ 、 CR 的方程, 再求出 AP 与 BQ 的交点 G 的坐标, AP 、 BQ 、 CR 三线共点 $\Leftrightarrow G$ 在 CR 上 $\Leftrightarrow G$ 的坐标满足 CR 的方程 $\Leftrightarrow \lambda\mu\nu=1$ 。

20. 以 B 为原点, BC 为 x 轴, BA 为 y 轴建立仿射坐标系, $B(0, 0)$, 设 $C(2, 0)$, $A(0, 1)$, 则 $S_{\triangle ABC}=1$, 设 $P(a, 0)$, $0 \leq a \leq 2$, 由 $PF \parallel CA$ 可求得 $F(0, \frac{a}{2})$, 由 $PE \parallel BA$ 可求得 $E(a, 1 - \frac{a}{2})$, 由三角形面积公式可得 $S_{\triangle BPF} = \frac{1}{4}a^2$, $S_{\triangle PCE} = \frac{1}{4}(2-a)^2$, $S_{\triangle AFE} = \frac{1}{2}a(1 - \frac{a}{2})$, $S_{\square AFPE} = 2S_{\triangle AFE} = a(1 - \frac{a}{2})$. 要 $S_{\triangle BPF} \geq \frac{4}{9}$ 即 $\frac{a^2}{4} \geq \frac{4}{9}$ 只须 $a \geq \frac{4}{3}$, 要 $S_{\triangle PCE} \geq \frac{4}{9}$ 即 $\frac{1}{4}(2-a)^2 \geq \frac{4}{9}$, 只须 $a \leq \frac{2}{3}$, 要 $S_{\square AFPE} \geq \frac{4}{9}$, 即 $a(1 - \frac{a}{2}) \geq \frac{4}{9}$ 只须 $\frac{2}{3} \leq a \leq \frac{4}{3}$. 因此当 $0 \leq a \leq 2$ 时 $S_{\triangle BPF}$ 、 $S_{\triangle PCE}$ 及 $S_{\square AFPE}$ 三者中至少有一个不小于 $\frac{4}{9}$ 。

习题二

1. 任意两点 P 、 Q 的距离即向量 $\vec{PQ}$ 的长度, 再用数量积表示向量的长度。

$$2. (1) \begin{cases} x' = x - 2 \\ y' = y - 4; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$$

$$3. (1) \begin{cases} x' = y + 2 \\ y' = -x - 1; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y - 1 + \sqrt{2} \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y - \sqrt{2} \end{cases}$$

4. 同向等距变换若不是平移, 则必 $\theta \neq 0$, 且非恒同变换, 再根据不变点满足的条件可得其恰有一不变点。

$$5. (1) \begin{cases} x' = x \\ y' = -y + 2c; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x' = y \\ y' = x; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x' = \frac{b^2 - a^2}{a^2 + b^2}x - \frac{2ab}{a^2 + b^2}y - \frac{2ac}{a^2 + b^2} \\ y' = -\frac{2ab}{a^2 + b^2}x - \frac{b^2 - a^2}{a^2 + b^2}y - \frac{2bc}{a^2 + b^2} \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x' = \bar{x} \\ y' = 2\bar{y}; \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{x} = 4x \\ \bar{y} = y \end{cases}$$

7. 仿等距变换的分解证明之。

8. 利用习题二中第4题的结论，将坐标系平移至此恰一不变点后，可证在新系下，不是平移的同向等距变换正是一个绕新原点的旋转变换。

9. 根据不变直线定义证明之。

10. (1) 不是；(2) 不是；(3) 是，反射轴为 $x - (1 + \sqrt{2})y = 0$

11. (1) $x'^2 - (y' - 1)^2 = 12$ 是等轴双曲线。

(2) $(x' - 5)^2 = -2(y' - 3)^2$ 是抛物线。

(3) $\frac{(x' - 1)^2}{9} + \frac{(y' + 2)^2}{16} = 1$ 是椭圆。

习题三

1. (1) (3) (4) 是仿射性质，其余只是度量性质。

2. 利用简比是仿射性质可证。

3. (1) 平行四边形；(2) 梯形；(3) 锐角三角形；(4) 含有四点其中无任三点共线及四点中每两点连线所成的图形；(5) 一般三角形；(6) 两个等积的平行四边形；(7) 两个面积相等的平行四边形。

4. 在仿射变换下，菱形的 (1) 对边相等；(2) 对边平行；

(3) 对角线互相平分；(4) 对角线分菱形为四个等积的三角形等性质不变；而菱形的对角线垂直且平分菱形的对角，菱形的四边相等诸性质在仿射变换下可能改变。

5. 将已知的平行四边形经仿射变换变为正方形证之。

6. 将已知的三角形经仿射变换变为正三角形证之。

7. 同上法。

8. 将梯形变为等腰梯形证之。

9. 将三角形变为正三角形证之。

10. 将椭圆经仿射变换变为圆证之。

11. 同上法。

12. 同上法。

13. 对于正三角形存在内切圆，切点即三边之中点，再经仿射变换，对应的椭圆即合题断要求。

14. 作仿射变换 $\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{a}{b}y \end{cases}$ 得所求直线在此变换下的对应直线的斜率，再由逆变换可得解。

的斜率，再由逆变换可得解。

15. 将三角形经仿射变换变为正三角形证之。

16. 同上法。

17. 将椭圆经仿射变换变为圆证之。

18. 将椭圆经仿射变换变为圆解之，得

$$S_{\Delta} = \frac{3}{4} \sqrt{3} ab.$$

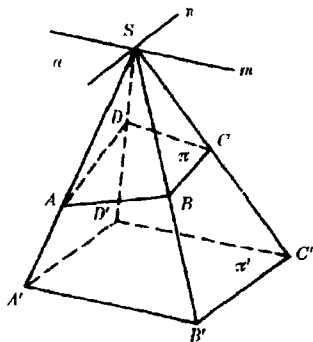
19. 同上法得

$$S_{O\rho_1\rho_2O} = \frac{15}{4}\pi.$$

习题四

1. 证明两个平行四边形所在的平面相交于无穷远直线。

2. 已知平行四边形 $ABCD$ 所在平面为 π , 在 π 外任取一点 S , 平面 SAB 与 SCD 有一公共点 S , 则必交于通过 S 点的一直线 m , 同样平面 SAD 与 SBC 也相交于通过 S 点的一直线 n , 作与相交直线 m, n 所决定的平面 α 平行的平面 π' , 则以 S 为投射中心, 平面 π 到 π' 间的中心投影即将 π 上的四边形 $ABCD$ 投成 π' 上的平行四边形 $A'B'C'D'$ (如图)



第2题图

习题五

- (1) $(0, 0, x_3) (x_3 \neq 0), (0, 0, 1);$
- (2) $(x_1, 0, x_1) (x_1 \neq 0), (1, 0, 1);$
- (3) $(0, x_2, x_2) (x_2 \neq 0), (0, 1, 1);$
- (4) $(\sqrt{2}\rho, -\frac{3}{5}\rho, \rho) (\rho \neq 0), (\sqrt{2}, -\frac{3}{5}, 1);$
- (5) $(4\rho, 3\rho, 0) (\rho \neq 0), (4, 3, 0);$
- (6) $(\rho, -\sqrt{3}\rho, 0) (\rho \neq 0), (1, -\sqrt{3}, 0);$
- (7) x 轴上的无穷远点 $(x_1, 0, 0) (x_1 \neq 0), (1, 0, 0), y$ 轴上的无穷远点 $(0, x_2, 0) (x_2 \neq 0), (0, 1, 0)$

$$2. (1)(-2, -4); (2)\left(\frac{\sqrt{10}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right) \text{ 或 } (\sqrt{5}, -\sqrt{3});$$

$$\left. \begin{array}{l} (3) \\ (4) \end{array} \right\} \text{ 无穷远点没有非齐次坐标;}$$

$$(5) (0, 0)$$

3. 表四个不同的点, 它们的齐次坐标是

$$(1, 1, 1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1), (-1, -1, 1)$$

$$4. (1) (1, -1, 0); (2) \left(1, -\frac{1}{2}, 0\right) \text{ 或 } (2, -1, 0);$$

$$(3) (1, 0, 0)$$

$$5. (1) (0, 1, 0); (2) (1, 0, 0); (3) (0, 0, 1)$$

$$6. (1) x_2 + x_3 = 0; (2) x_1 + x_3 = 0; (3) x_1 + x_2 = 0$$

$$7. (1) \text{ 点 } (1, 1, 1); (2) \text{ 点 } (0, 1, -1); (3) \text{ 点 } (1, 0,$$

0)

$$8. (1) u_3 = 0; (2) u_1 = 0; (3) u_2 = 0; (4) u_1 + 2u_2 + 3u_3 = 0$$

$$9. \text{ 证 } u_1^2 + 3u_1u_2 - u_2^2 = 0 \text{ 可分解为}$$

$$\left(u_1 + \frac{3 - \sqrt{13}}{2}u_2\right)\left(u_1 + \frac{3 + \sqrt{13}}{2}u_2\right) = 0$$

它们各是一个无穷远点的线坐标方程, 齐次点坐标分别为 $(1,$

$$\frac{3 - \sqrt{13}}{2}, 0) \text{ 及 } (1, \frac{3 + \sqrt{13}}{2}, 0), \text{ 其方向为 } \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \text{ 及 } \frac{3 + \sqrt{13}}{2},$$

$$\text{而 } \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \times \frac{3 + \sqrt{13}}{2} = \frac{9 - 13}{4} = -1$$

故 $u_1^2 + 3u_1u_2 - u_2^2 = 0$ 所表示的两个无穷远点在互相垂直的方向上。

习题六

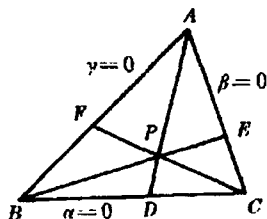
$$1. c_1(a_1b_2 - a_2b_1)x_1 + c_2(a_1b_2 + a_2b_1)x_2 - [c_1(a_2b_3 - a_3b_2) + c_2(a_3b_1 - a_1b_3)]x_3 = 0$$

2. 利用三个不同点共线的充要条件定理 6.2a 及行列式性质

即得证。

3. 证 “ $\Leftarrow$ ” 如图, 过 $\triangle ABC$ 三顶点的直线 AD 、 BE 、 CF 的方程分别为 $m\beta - n\gamma = 0$, $n\gamma - l\alpha = 0$, $l\alpha - m\beta = 0$, 则此三式左端之和恰好为零, 根据定理6.3b 推论得 AD 、 BE 、 CF 三直线必共点。

“ $\Rightarrow$ ” 设三直线 AD 、 BE 、 CF 共点 P , 由于直线 AD 方程可表为 $q\beta + r'\gamma = 0$, 直线 BE 方程可表为 $r\gamma + p'\alpha = 0$, 直线 CF 方程可表为 $p\alpha + q'\beta = 0$, 根据定理6.3a 的推论知, 存在全不为零的 λ 、 μ 、 ν 使



第3题图

$$\lambda(q\beta + r'\gamma) + \mu(r\gamma + p'\alpha) + \nu(p\alpha + q'\beta) = 0$$

令 $\lambda q = m$, $\lambda r' = n'$, $\mu r = n$, $\mu p' = l'$, $\nu p = l$, $\nu q' = m'$, 则上式可化为

$$(l + l')\alpha + (m + m')\beta + (n + n')\gamma = 0$$

由 $\triangle ABC$ 的三边 $\alpha = 0$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$ 不共点, 所以必有

$$l + l' = m + m' = n + n' = 0$$

即 $l' = -l$, $m' = -m$, $n' = -n$

再由 λ 、 μ 、 ν 全不为零, 所以 $q\beta + r'\gamma = 0$ 可改写为 $\frac{m}{\lambda}\beta - \frac{n}{\lambda}\gamma = 0$ 即 $m\beta - n\gamma = 0$; 同样, $r\gamma + p'\alpha = 0$ 可改写为 $\frac{n}{\mu}\gamma - \frac{l}{\mu}\alpha = 0$ 即 $n\gamma - l\alpha = 0$; $p\alpha + q'\beta = 0$ 可改写为 $\frac{l}{\nu}\alpha - \frac{m}{\nu}\beta = 0$ 即 $l\alpha - m\beta = 0$ 。

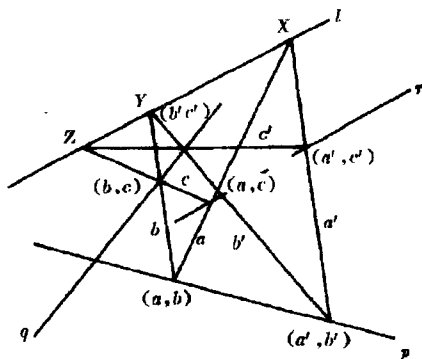
故 AD 、 BE 、 CF 共点的充要条件是它们的方程可以写作 $m\beta - n\gamma = 0$, $n\gamma - l\alpha = 0$, $l\alpha - m\beta = 0$ 。

将证明笛沙格定理中的点坐标均改为线坐标即得到笛沙格定

理的逆定理的证明。

5. 已知三角形三个顶点的线坐标方程为 $\alpha=0$, $\beta=0$, $\gamma=0$, 在各边上分别取一与在该边上的顶点不同的点, 试证, 它们共线的充要条件是这三点的线坐标方程可以写作 $m\beta-n\gamma=0$, $n\gamma-l\alpha=0$, $l\alpha-m\beta=0$ 。

6. 对偶命题: 设一个可变动的三线形 abc 的两个顶点 (a, b) , (b, c) 各在一条定直线 p, q 上, 它的三条边 a, b, c 分别通过共线 l 的三个定点 X, Y, Z , 则其第三个顶点 (a, c) 也在一条定直线 r 上。



第6题图

7. 因为 a, b, c 共线 l , 所以 $a+b$ 必在 l 上, 且直线 l 上任一点 p 均可表为 $p=l(a+b)+nc$, $l^2+n^2 \neq 0$ 。令 $m=l$, 则 $p=la+mb+nc$ (其中 l, m, n 不全为零)。

8. 平行线束。

9. (1) L, M, N 三点共线 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} b_1+\lambda c_1 & c_1+\mu a_1 & a_1+\nu b_1 \\ b_2+\lambda c_2 & c_2+\mu a_2 & a_2+\nu b_2 \\ b_3+\lambda c_3 & c_3+\mu a_3 & a_3+\nu b_3 \end{vmatrix} = 0$

$$\text{而 } \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 \end{vmatrix} + \lambda\mu\nu \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = (1+\lambda\mu\nu) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

由 A, B, C 三点不共线, 所以 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $1+\lambda\mu\nu=0$, 即

$$\lambda\mu\nu = -1.$$

(2) AL, BM, CN 三线共点 $\Leftrightarrow \Delta_2 = |a(b+\lambda c) \ b(c+\mu a) \ c(a+\nu b)| = 0$,

而 $\Delta_2 = |ab \ bc \ ca| (1-\lambda\mu\nu) = 0$, 但 $|ab \ bc \ ca| \neq 0$,

故 $1-\lambda\mu\nu=0$ 即 $\lambda\mu\nu=1$.

10. (1) 由 $a_3=b_3=1$,

所以 $la+mb$ 的非齐次坐标为 $(\frac{la_1+mb_1}{l+m}, \frac{la_2+mb_2}{l+m})$

设 $(abp) = \frac{m}{l}$, 则分点 p 的非齐次坐标为

$$\frac{a + \frac{m}{l}b}{1 + \frac{m}{l}} = \frac{la+mb}{l+m}$$

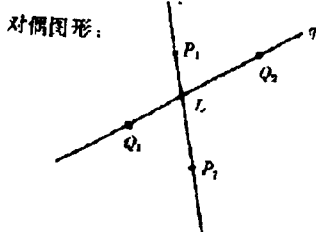
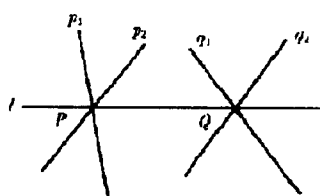
故 $m:l$ 是点 p 分线段 ab 的比值。

(2) $ma+lb$ 的非齐次坐标为 $(\frac{ma_1+lb_1}{m+l}, \frac{ma_2+lb_2}{m+l})$, 则 $la+mb$ 与 $ma+lb$ 连线段中点 M 的非齐次坐标为 $(\frac{a_1+b_1}{2}, \frac{a_2+b_2}{2})$, 故得 $la+mb$ 与 $ma+lb$ 是关于线段 ab 中点 M 的对称两点。

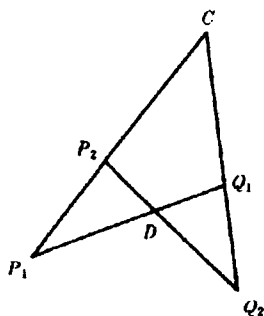
11. 设 $\triangle ABC$ 三顶点的坐标为 $A(a), B(b), C(c)$, 则 $L(b+\lambda c), M(c+\mu a), N(a+\nu b)$ ($\lambda\mu\nu \neq 0$), 若 L', M', N' 分别是 L, M, N 关于其所在边的中点的对称点, 由上题知: $L'(\lambda b+c), M'(\mu c+a), N'(\nu a+b)$ 再由题9(1) L, M, N 三点共线 $\Rightarrow \lambda\mu\nu = -1$,

且对 L', M', N' 三点有 $\frac{1}{\lambda} \frac{1}{\mu} \frac{1}{\nu} = \frac{1}{\lambda\mu\nu} = -1$, 故得 L', M', N' 三点也共线。

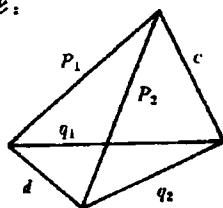
12. (1)



(2)



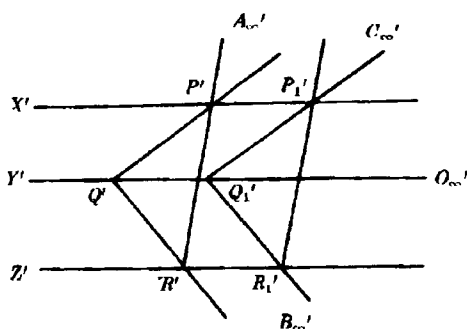
对偶图形:



习题七

1. 将 O, A, B 投射到无穷远点, 则 P, Q 两点的象 P', Q' 的连线有定方向。

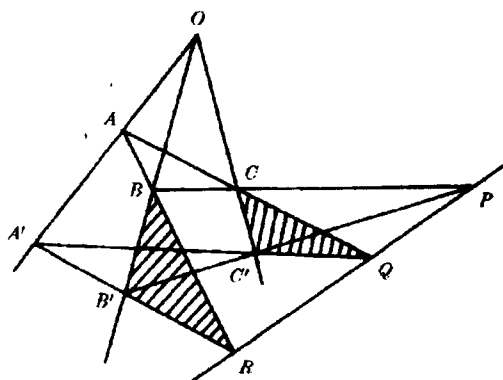
2. 将两对对边交点 $(BC \cap B'C') = P, (CA \cap C'A') = Q$ 投射到无穷远点, 则第三对对边 $(AB \cap A'B') = R$ 的象也在无穷远点。



第1题图

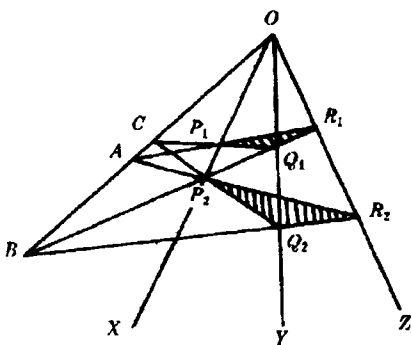
3. 利用笛沙格定理证明，考虑两个三点形 ABC 和 STR 。

4. 如图，考虑两个三点形 $BB'R$ 及 $CC'Q$ ，有三对对顶连线 $BC, B'C', RQ$ 共点 P ，则其三对对应边交点即 $BB' \cap CC' = O, BR \cap CQ = A, B'R \cap C'Q = A'$ 三点必共线，此即 AA', BB', CC' 共点 O 。



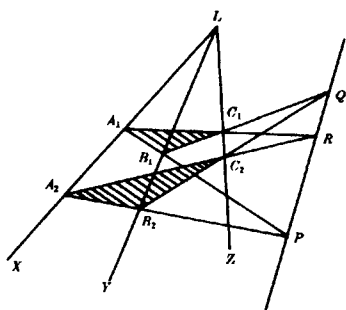
第4题图

5. 如图, 考虑两个三点形 $P_1Q_1R_1$ 及 $P_2Q_2R_2$, 由 P_1P_2, Q_1Q_2, R_1R_2 共点 O , 则其三对对边交点即 $P_1Q_1 \cap P_2Q_2 = C$, $Q_1R_1 \cap Q_2R_2 = B$, $R_1P_1 \cap R_2P_2 = A$ 必共线, 此即 P_1Q_1, P_2Q_2 的交点 C 在 A, B 的连线上。



第5题图

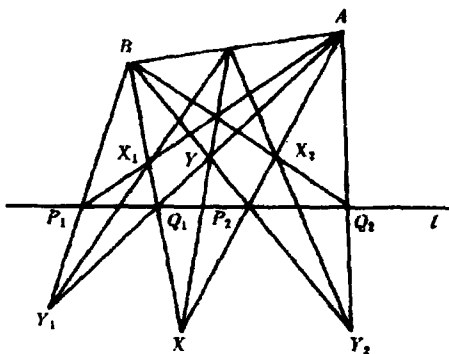
6. 如图, 考虑两个三点形 $A_1B_1C_1$ 及 $A_2B_2C_2$ 即可。



第6题图

7. 提示: 在 l 上任取两对点 P_1, Q_1 及 P_2, Q_2 , $AP_i \cap BQ_i = X_i$, $AQ_i \cap BP_i = Y_i$ ($i=1, 2$), 且 $AP_2 \cap BQ_1 = X$, $AQ_1 \cap BP_2 = Y$, 考虑两个三点形 AXX_1 及 BYY_1 , 得 AB, XY, X_1Y_1 共点 C , 即 X_1Y_1

通过 $AB \cap XY = C$ 点, 再考虑两个三点形 AYY_2 及 BXX_2 , 得 X_2Y_2 通过 $AB \cap XY = C$ 点, 故 X_1Y_1 、 X_2Y_2 通过 AB 上一定点 C 。



第7题图

习题八

1. $x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$;

2. $(2, -1, 1)$

3. $\because \begin{vmatrix} 1 & -i & 0 \\ 1 & i & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \therefore$ 三点 $a(1, -i, 0)$, $b(1, i, 0)$, $c(1, -1, 0)$ 共线。

且 $c = \frac{1-i}{2}a + \frac{1+i}{2}b$ 。

4. $x_3 = 0$ 。

5. 证: 设两复点 a, b 决定复直线 l , 则其两共轭复点 $\bar{a}, \bar{b}$ 决定复直线 l' , 由 $a \in l$, 则 $\bar{a} \in \bar{l}$, $b \in l$, $\bar{b} \in \bar{l} \therefore \bar{a}, \bar{b}$ 连线必为 $\bar{l}$, $l' = \bar{l}$;

其对偶命题: “两复直线的交点及其两共轭复直线的交点是两个共轭复点”。

6. 定理8.2推论的证明:

设 a 是实直线 l 上的一个虚点, 则由定理8.2知: $\bar{a}$ 必在 $\bar{l}$ 上, 但 l 是实直线, $\bar{l}=l$, 即 $\bar{a}$ 在直线 l 上; 故实直线上点或为实点, 或为成对的共轭虚点。根据对偶原理其对偶命题成立。

定理8.3推论的证明:

若一虚直线上有两个实点, 两实点之连线必为实直线, 与设矛盾, 故虚直线上有且仅有一个实点。由对偶原理其对偶命题必成立。

习题九

1. 利用交比定义证明。

2. $P_4(ak, b, 0), (k \neq 0, 1)$

3. -1

4. $\because \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0 \therefore P_1, P_2, P_3$ 三点共线;

使 $(P_1P_2, P_3P_4) = -4$ 的 P_4 点的坐标为 $(8, 37, 13)$ 。

5. 按交比定义及点的坐标推证之。

$$6. (AB, CD) = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \\ c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 \\ d_2 & b_2 \\ a_1 & d_1 \\ a_2 & d_2 \end{vmatrix}}$$

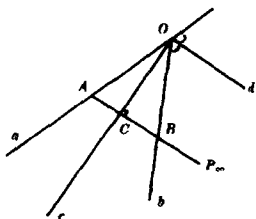
$$(i) (p_1p_2, p_3p_4) = \frac{\frac{m_1}{l_1}}{\frac{m_2}{l_2}} = \frac{m_1l_2}{l_1m_2}$$

$$(ii) (p_1p_2, p_3p_4) = \frac{(l_1m_3 - l_3m_1)(l_4m_2 - l_2m_4)}{(l_3m_2 - l_2m_3)(l_1m_4 - l_4m_1)}$$

8. 所求四直线的交比为 $\frac{1}{2}$ 。

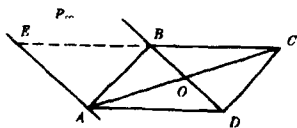
9. 利用交比定义及 M 是线段 CD 的中点即 $CM=MD$ 可证。

10. 设 $\angle(a, b)$ 的内外角平分线为 c, d , 在 a, b 上各取点 A, B 使 $OA=OB$ (如图), 连 AB 交 c 于点 C , 则 C 是 AB 的中点, 且 $OC \perp AB$, $\therefore (AB, CP_\infty) = -1$, 但 $c \perp d$, 得 $AB \parallel d$, 故 $(ab, cd) = (AB, CP_\infty) = -1$ 即得证。



第10题图

11. 在 c 上任取一点 C , 过 C 作 d 的平行线交 a, b 于点 A, B , 由 $(ab, cd) = (AB, CP_\infty) = -1$ 得点 C 是线段 AB 的中点, 又 $c \perp d$, $AB \parallel d$, $\therefore c \perp AB$, 即 c 是线段 AB 的中垂线, 于是 $\triangle OAB$ 是等腰三角形, 故 c 是 $\angle(a, b)$ 的平分线。



第12题图

12. 如图, $AC \cap BD = O$

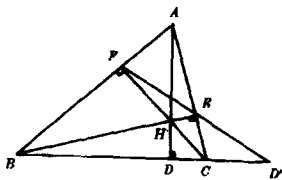
$(AB AD, AC AE) = (BD, OP_\infty)$

$\because O$ 是对角线 AC, BD 的中点,

$\therefore (AB AD, AC AE) = -1$ 。

13. 利用完全四点形调和性证明。

若 $\triangle ABC$ 是等腰三角形则 D 为底边 BC 的中点, D' 点是无穷远点, 由中点的射影性质, 结论显然成立。



第13题图

14. 定理9.5的对偶命题 (完全

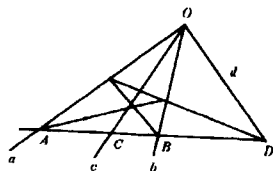
四线形的调和性质)

“完全四线形的两条对顶线与在第三条对顶线上的两个顶点
和前两条对顶线的交点的两条连线成调和线束”。

推论1的对偶命题：“在完全四线形的一条对顶线上的两个顶
点与对顶三线形的两个顶点成调和点列”。

推论2的对偶命题：“完全四线形的每个顶点处有一调和线束，
其中有两条是边，另一条是过该顶点的对顶线，还有一条是另两
对顶线的交点与该顶点的连线。”

15. 已知 a, b, c 共点 O ，在 a ，
 b 上任取二点 A, B ，连 AB 交 c 于
点 C ，作出 A, B, C 的第四调和点
 D (作法见例5或利用完全四点形调
和性)，连 OD ，记为 d ，则 $(ab,$
 $cd) = -1$ 。



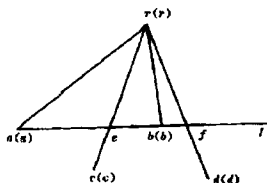
第15题图

16. 利用例5的作法二解之。

17. 以 x 轴即 $x_2=0$ 截四直线得四交点为 $(u_{i3}, 0, -u_{i1})$ ($i=$
 $1, 2, 3, 4$)，则所求

$$(l_1 l_2, l_3 l_4) = \frac{\begin{vmatrix} u_{33} & -u_{31} \\ u_{13} & -u_{11} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_{23} & -u_{21} \\ u_{43} & -u_{41} \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} u_{23} & -u_{21} \\ u_{43} & -u_{41} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} u_{33} & -u_{31} \\ u_{13} & -u_{11} \end{vmatrix}}$$

18. 连 ab 得直线 l 交 l_3 ，
 l_4 于点 $e(e)$ 及 $f(f)$ ，于是 e
 $= a + \lambda_1 b$ ， $f = a + \lambda_2 b$ ，($\lambda_1 \neq$
 λ_2) (如图) 由 r, c, e 三点共
线和 r, d, f 三点共线得



$$|r c e| = 0 \text{ 及 } |r d f| =$$

0,

第18题图

由之解出 $\lambda_1 = -\frac{|rca|}{|rcb|}$ 及 $\lambda_2 = -\frac{|rda|}{|rdb|}$,

$$\text{故 } (l_1 l_2, l_3 l_4) = (ab, ef) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{|car|}{|cbr|} \frac{|dbr|}{|dar|}$$

$$19. \because (AB, CD) = \frac{AC \cdot DB}{CB \cdot AD} = -1$$

$$\therefore AC \cdot DB = -CB \cdot AD$$

$$\text{即 } -AC(DC + CB) = CB(AC + CD)$$

$$CA \cdot DC + CA \cdot CB = CB \cdot AC + CB \cdot CD$$

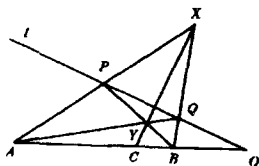
$$2CA \cdot CB = CB \cdot CD + CA \cdot CD$$

$$\therefore \frac{CD}{CA} + \frac{CD}{CB} = 2$$

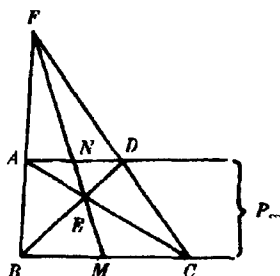
$$\text{故 } \frac{1}{CD} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{CA} + \frac{1}{CB} \right)$$

20. 根据已知条件 (如图) 设 $AB \cap l = O$, $XY \cap AB = C$. 则由完全四点形的调和性质得,

$(AB, OC) = -1$, 即 $XY \cap l = C$ 是三定点 A, B, O 的第四调和点, 故点 C 在 AB 上是一定点.



第20题图



第21题图

21. 如图, 连接梯形二对角线交点 E 及两腰延长线交点 F , EF 与两底分别交于 M 及 N , 证明 M, N 分别是两底的中点, 考虑完

全四点形 $FAED$ ，根据完全四点形的调和性质及中点的射影解释即可得到证明。

习题十

1.

$$\begin{cases} \rho x_1' = 4x_1 - 4x_2, & l \text{ 的点 } (1, 0) \text{ 对应于 } l' \text{ 的点 } (4, -3), \\ \rho x_2' = -3x_1 + 4x_2, & l' \text{ 的点 } (1, 0) \text{ 对应于 } l \text{ 的点 } (4, 3) \end{cases}$$

3. (i) 已知直线 l ，另作辅助直线 m ，然后作出 $l(A, B, C, P) \overline{\wedge} m(A_0, B_0, C_0, P_0) \overline{\wedge} l(A', B', C', P')$

(ii) 作辅助线 m 经过 A 点，然后作 $l(A, B, C, P) \overline{\wedge} m(A, B_0, C_0, P_0) \overline{\wedge} l(A, B', C', P')$

4. $(1, 1), (0, 1)$ 。

5. 最好先找出决定不变点个数的条件，即方程 (B) 的判别式 $\Delta = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}a_{21}$ ，然后选取三组简单的 a_{ij} ，使它们分别适合 $\Delta > 0, < 0, = 0$ 。

6. 作法同 3(i)，取 $A' = B, B' = C, C' = A$ 。

7. 先证明所有对应直线成相等角的线束的变换是射影变换，再根据射影变换的决定定理即可得。

8. 只须证明对任意三对有穷的对应点 A, B, C 及 A', B', C' 简比相等，即 $(A, B, C) = (A', B', C')$ 。

9. 设两个不变元素为 A, B ，对于任一元素 P ，它的对应元素 P' ，应适合 $(PP', AB) = (P'P, AB)$ ，再根据交比的性质可得 $(PP', AB) = -1$ ，故 P' 由 A, B 唯一决定，它是 A, B, P 的第四调和点，据此可作出。

10. 应用第 9 题结果，双曲对合的两个不变元素调和分离任一对对应元素，再根据题设条件，可证已知变换与双曲对合为同一变换。

11 (i) 应用第9题结果, 双曲对合的两个不变元素调和分离任一对对应元素, 二不变直线交角的两条平分角线就是一对互相垂直的对应直线。

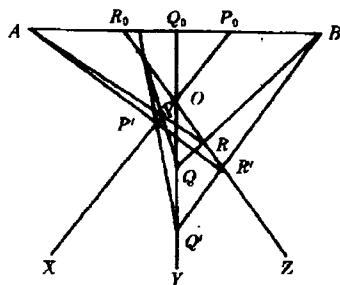
(ii) 再作一直交对合 (每一条直线均和该直线旋 90° 所得直线对应), 根据对合对应由两对对应元素决定的定理, 可得题设中的对合与直交对合为同一个对合。而直交对合中无实的不变直线。

习题十一

1. 以已知三对对应点连线的交点为透视中心作一个透视对应, 根据射影对应的决定定理, 该透视对应与题设射影对应是同一个对应。

2. 仿照例2的证明。

3. 在 OZ 上另任取一点 R' , 在 OX 及 OY 上得到相应的 P' 及 Q' , 只须证明 $PQ, P'Q', AB$ 三线共点。设 OX, OY 及 OZ 分别与 AB 交于 P_0, Q_0 及 R_0 , 作 $OZ(O, R_0, R, R')$ $\bar{\wedge}$ $OX(O, P_0, P, P')$ 及 $OZ(O, R_0, R, R')$ $\bar{\wedge}$ $OY(O, Q_0, Q, Q')$,



图第3题

于是有 $OX(O, P_0, P, P') \bar{\wedge} OY(O, Q_0, Q, Q')$, 因为 O 是自对应点, 所以 $OX(P_0, P, P') \bar{\wedge} OY(Q_0, Q, Q')$, 因而得 $P_0Q_0, PQ, P'Q'$ 三线共点, 即 $AB, PQ, P'Q'$ 三线共点, 即 PQ 通过 AB 上一个定点。

习题十二

$$1. \begin{cases} \rho x_1' = -x_1 + x_2 + x_3 \\ \rho x_2' = x_1 - x_2 + x_3 \\ \rho x_3' = x_1 + x_2 - x_3 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} \rho x_1' = 2x_2 \\ \rho x_2' = 2x_1 \\ \rho x_3' = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

$$3. 2x_1' + x_2' = 0$$

4. 直线 $x_2=0$ 上所有的点皆为不变点。

$$5. \text{ 因为特征方程 } \begin{vmatrix} a-\rho & 1 & 0 \\ 0 & a-\rho & 1 \\ 0 & 0 & a-\rho \end{vmatrix} = 0, \text{ 只有三重根 } \rho=a$$

$$6. \begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{13}x_3 \\ \rho x_2' = a_{11}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x_3' = a_{33}x_3 \end{cases} \quad a_{11}a_{33} \neq 0$$

7. 平移变换的不变点是所有的无穷远点, 旋转变换的不变点为原点 $(0, 0, 1)$ 。

8. $(-2, 3, 1)$ 及 $(-2, -3, 1)$ 。

9. 对本节之(1)式求不变点, 求不变直线时, 采用由(1)诱导出的(2)的逆(2)', 因为(2)'的系数行列式为(1)的系数行列式的转置, 所以它们有相同的特征方程, 因而不变元素的情形相同。

10. 仿照本节对于保持集合 $\{I, J\}$ 不变的情形的推导。相应地, 记 $r^2 = a_1^2 - b_1^2$, $\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 - b^2}} = ch\Phi$ 则 $\frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 - b_1^2}} = sh\Phi$, 即可得。

习题十三

$$1. (i) (-1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1), (1, 1, 1)$$

$$(ii) -x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1 - x_2 + x_3 = 0, x_1 + x_2 - x_3 = 0,$$

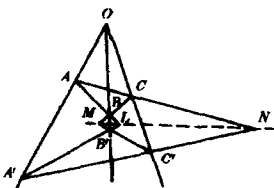
$$2. \rho x_1' = -x_1 + x_2 + x_3, \rho x_2' = x_1 - x_2 + x_3, \rho x_3' = -3x_1 - 3x_2 + 3x_3$$

3. 过 $A_1(1, 0, 0)$ 的直线: $\lambda x_2 + \mu x_3 = 0$, λ, μ 是不均为零的常数; 过 $A_2(0, 1, 0)$ 的直线是 $\lambda x_1 + \mu x_3 = 0$; 过 $A_3(0, 0, 1)$ 的直线是 $\lambda x_1 + \mu x_2 = 0$.

4. $\rho x_1 = ax_1', \rho x_2 = bx_2', \rho x_3 = cx_3', abc \neq 0$

5. 不能. 因为 $(1, 0, 1), (1, 1, 0), (3, 2, 1)$ 三点共线

6. 已知 AA', BB', CC' 共点 O ,
求证 $AB \cap A'B' = L, BC \cap B'C' = M,$
 $CA \cap C'A' = N$ 共线.



第6题图

证 以 $\{A, B, C, O\}$ 为基点建立坐标系, $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1), O(1, 1, 1)$, 设 $A'(1, 1), B'(1, \mu, 1), C'(1, 1, \nu)$ 可计算得到 $L(-1-\lambda, 1-\mu, 0), M(0, -(1-\mu), 1-\nu), N(1-\lambda, 0, -(1-\nu))$, 这三点共线.

7. 设 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1), F(1, 1, 1)$ 及 $G(\alpha, \beta, 1)$, 可计算得 $A_1(0, 1, 1), B_1(1, 0, 1), C_1(1, 1, 0); A_2(2\alpha, \alpha+\beta-1, \alpha-\beta+1), B_2(1-\alpha-\beta, -2\beta, \alpha-\beta-1), C_2(\beta-\alpha-1, \alpha-\beta-1, -2); AA_2: (0, \beta-\alpha-1, \alpha+\beta-1), BB_2: (\alpha-\beta-1, 0, \alpha+\beta-1), CC_2: (\alpha-\beta-1, \beta-\alpha-1, 0)$ 这三线共点.

习题十四

1. 只须证明任意两个平移的复合及任一平移的逆都仍是平移变换. 对绕原点的旋转变换同样证明也组成一个群.

2. (1), (3), (5), (11) (12) 属欧氏几何, (2), (9), (10) 属仿射几何, (4), (6), (7), (8) 属射影几何.

3. (1), (2), (3), (6) 属欧氏几何, (4), (5) 属仿射几何, (7) 属射影几何.

4. (2), (4) 属欧氏几何, (1), (3), (5) 属仿射几何, (6), (7), (8) 属射影几何。

5. 线性运算在仿射变换群下保持不变, 数量积运算在等距变换群下保持不变。

习题十五

1. $x_2^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = 0$, 常态。

2. 二点 $(3, 2, -6)$, $(1, -1, 2)$ 。

4. $(a_2a_3 - a_1a_3)x_1x_2 + (a_1a_2 - a_2a_3)x_1x_3 + (a_1a_3 - a_1a_2)x_2x_3 = 0$, 若 $a_1 = a_2$, 则为 $x_3(x_1 - x_2) = 0$ 。

5. 在曲线上任取与已知三点不共线的两点, 以这两点为顶作两个成透视对应的线束。

6. 再取定一个满足条件的点, 过这五个点的常态二阶曲线即为所求轨迹。

7. 仿本节例1。

8. 轨迹为二相交直线。

习题十六

1. 应用巴斯卡定理及笛沙格定理。

2. 应用巴斯卡定理及其逆定理。

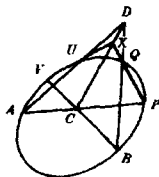
3. 60。

4. 应用布利安雄逆定理及笛沙格定理。

5. 应用退化成四点形的巴斯卡定理的极限情形。

6. 三条巴斯卡线分别为 PU , QV , RW , 再利用第1题的结果。

7. 如图, 设 $PQ \cap UV = X$, 证 C, D, X 共线, 只须考虑内接六点形 $APQBVU$ 。



第7题图

8. 设内接三点形123, 456, 考虑内接六点形123456, 应用巴斯卡定理及布利安雄逆定理。

9. 应用巴斯卡定理退化为三点形的极限情形及完全四点形的调和性质。

10. 必要性应用巴斯卡定理的极限情形及笛沙格定理, 充分性应用巴斯卡逆定理的极限情形。

习题十七

1. ① $x=0$ ② $(0, 0, 1)$ ③ $(0, 0, 1)$ ④ $(2, 1, -1)$ ⑤无。

2. $x_3=0$ 。

3. 根据有重合交点的条件。

4. $a_1^2x_1^2+a_2^2x_2^2+a_3^2x_3^2-2a_1a_2x_1x_2-2a_1a_3x_1x_3-2a_2a_3x_2x_3=0$ 。

5. (i) $a_2a_3u_1^2+a_1a_3u_2^2+a_1a_2u_3^2, a_1x_1^2+a_2x_2^2+a_3x_3^2=0$ 。

(ii) $bu_2^2+2au_1u_3=0, ax_2^2+2bx_1x_3=0$ 。

6. 设 $Q(q_1, q_2, q_3) \in \Gamma$, 任一 $P(p_1, p_2, p_3) \in \Gamma$, PQ 上任一点 $X(x_1, x_2, x_3)$, $x_i = p_i + \lambda q_i$, 证明 $\sum a_j x_i x_j = 0 \Leftrightarrow \sum a_1 q_i = 0, \sum a_2 q_i = 0, \sum a_3 q_i = 0$ 。

7. $x_1^2+x_2^2-x_3^2=0$ 。

8. 取三点形为坐标三点形, 则二阶曲线方程为 $a_{12}x_1x_2+a_{13}x_1x_3+a_{23}x_2x_3=0$ 。

习题十八

1. $x_1+3x_2+x_3=0$ 。

2. $(-3, 1, 1)$ 。

3. 应用完全四点形的调和性质。

4. 验证每点的极线通过其余两点。

5. 根据配极原理。

6. $(a+b)x_1+ax_2+(a+2b)x_3=0$, (a, b 为不全为零的参数)。

7. 根据配极变换。

8. 设 m_1, m_2 的切点为 M_1, M_2 , M_1M_2 交 p, q 于 P, Q , $p \cap q = A$, M_1M_2 的极点为 A 。条件必要: 由 p, q 共轭证明 P, Q 共轭, 于是 $(PQ, M_1M_2) = -1$ 得 $(pq, m_1m_2) = -1$ 。条件充分: 反之, 由 P, Q 共轭证明 p, q 共轭。

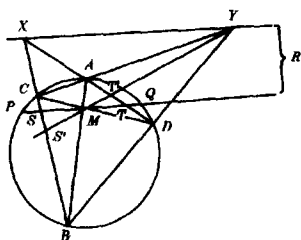
9. $(1, -A)$ 。

10. 根据配极变换和二阶曲线的射影定义。

11. 设直线 w 的极点是 $P(p_1, p_2, p_3)$, 由配极变换及 P 在 v 上得关于 p_1, p_2, p_3, ρ 的齐次线性方程组, 再由它有非零解的充要条件可得证。

12. 设 l 的极点为 A , $AR \cap \Gamma = S$, 考虑完全四点形 $PQRS$, 一个对边点为 A , 另两个对边点设为 B', C' , 证明 $B' = B, C' = C$, 即可得 B, C 共轭。

13. 记 $AD \cap BC = X, AC \cap BD = Y$, 对于圆内接完全四点形 $ACBD$ (如图), MXY 是自配极三点形, M 的极线为 XY , 记 $PQ \cap XY = R$, 则 $(PQ, MR) = -1$, $\because M$ 为 PQ 中点, $\therefore R$ 为无穷远点, $YM \cap AD = T', YM \cap BC = S'$, 则 $(S'T', MY) = -1$, 于是 $MY(S', T', M, Y) \stackrel{x}{=} PQ(S, T, M, R)$, $\therefore (ST, MR) = -1, M$ 为 ST 的中点。



第13题图

习题十九

1. $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$ 。
2. (1) $x_1^2 - x_2^2 = 0$ 两条直线, (2) $x_1^2 + x_2^2 = 0$ 两条共轭虚直线, (3) $x_1^2 = 0$ 重合直线, (4) $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$ 长圆曲线。
3. 取二切点为 $A_1(1, 0, 0)$, $A_3(0, 0, 1)$, 二切线交点为 $A_2(0, 1, 0)$, 以 $A_1A_2A_3$ 为坐标三点形, 适当选取单位点, 证明在这坐标系下, 二阶曲线方程 $\sum a_{ij}x_ix_j = 0$ 中 $a_{11} = a_{12} = a_{23} = a_{33} = 0$, $a_{22} \neq 0$, $a_{13} \neq 0$ 。
4. 以四个交点为顶点的内接完全四边形的对边三点形, 是这两个二阶曲线的公共的自配极三点形, 以它为新坐标三点形即可。

习题二十

1. 直径两端点处切线的交点是直径的极点。抛物线的直径与抛物线只有一个有穷交点。
2. 应用配极原理及无穷远直线是抛物线的切线。过抛物线上无穷远点 (即中心) 的两条共轭直线其中必有一条为无穷远直线。
3. ① 已知直线通过二阶曲线的中心, ② 已知直线的极点是无穷远点。
4. $(-b_2a_{11} + b_1a_{12})x_1 + (-b_2a_{12} + b_1a_{22})x_2 + (-b_2a_{13} + b_1a_{23})x_3 = 0$ 。
5. $|a_{ij}| = -36 \neq 0$, $A_{33} = -6\frac{1}{4} < 0$ 表双曲线。
 $5x - 5y - 8 = 0$, $5x + 20y + 18 = 0$, $(\frac{14}{25}, -\frac{26}{25})$ 。
6. 由题设知 O, M 是一对共轭点, 只须再证明 OM 是 Γ 的直径即可, 设法证明 OM 是 PQ 上无穷远点的极线。
7. 由题设知 B 是 A 的共轭点, 且 AB 交 Γ 于 P 及一个无穷远点, 再用中点的射影解释。

习题二十一

1. 经过仿射坐标变换 $\begin{cases} x' = Ax + By + C \\ y' = \alpha x + \beta y + \gamma \end{cases}$, 原方程变成 $y'^2 + 2x' = 0$ 表抛物线, $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ 及 $Ax + By + C = 0$ 是标准坐标系的两条轴。

2. 分别经过仿射变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x}{a} \\ y' = \frac{y}{b} \end{cases}, \quad \begin{cases} x' = \frac{x}{a} \\ y' = \frac{y}{b} \end{cases} \text{ 及 } \begin{cases} x' = px \\ y' = y \end{cases}$$

可以将前者变成后者。

习题二十二

1. 根据完全四点形的调和性质及垂直的射影解释和中点的射影解释。

2. 反证法。根据拉盖尔定理推出矛盾。

3. 应用本节例1的结果及垂直的射影解释。

4. 虚圆点和中心的连线是渐近线(迷向直线调和分离任一对共轭直径)。

5. 设两对共顶互相垂直的直线为 l_1, l_2 及 m_1, m_2 , 它们的斜率分别为 α_1, α_2 及 β_1, β_2 , 此处 $\alpha_1 \alpha_2 = -1, \beta_1 \beta_2 = -1$, 另有一对直线 p_1, p_2 斜率为 λ_1, λ_2 , 由题设调和和分离得 $(l_1 l_2, p_1 p_2) = -1, (m_1 m_2, p_1 p_2) = -1$, 应用由斜率计算交比的公式可解得 λ_1, λ_2 为 i 及 $-i$ 。

6. $(-\frac{2}{1+i}, -\frac{2i}{1+i}), (-\frac{2}{1-i}, \frac{2i}{1-i})$ 。

7. 斜率 $-\frac{a_1}{a_2} = \pm i \Leftrightarrow a_1^2 + a_2^2 = 0$ 。

8. 此时方程 $\sum a_{ij} x_i x_j = 0$ 可以化成 $a_{11} x_1 + i a_{11} x_2 + (a_{13} + i a_{23}) x_3$

$=0$ 及 $a_{11}x_1 - ia_{11}x_2 + (a_{13} - ia_{23})x_3 = 0$, 逆之不成立, 有反例 $x_1 + 2ix_2 + x_3 = 0$ 及 $x_1 - 2ix_2 + x_3 = 0$ 。

习题二十三

1. (1) $x+y=0$, (2) $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, (3) $(0, 0)$, (4) $x-y+1=0$ 。

2. (1) $y=\frac{4}{3}x$, $y=-\frac{3}{4}x$, (2) $(-3, -4)$, $(3, 4)$, (3) $3x+4y-15=0$, $3x+4y+15=0$ 。

3. 用无穷远直线截两主轴及过中心的二迷向直线, 再由垂直的射影解释即可得证。

4. 由四个焦点为顶点的内接完全四点形的对边三点形 OIJ 是自配极三点形, 再应用 § 22 例 1 的结果。

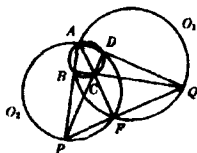
5. 作出过焦点二迷向切线及准线。证明准线与已知二共轭直线的交点是二阶曲线的一对共轭点, 再根据垂直的射影解释即可得证。逆之也成立。

6. 如图 23.8, 准线 f 交 Γ 于 A, B , 交 P 点切线 t 于 Q , f 对应的焦点 F , 则 FA, FB 为二迷向切线, $FP \cap f = C$, 要证 $PF \perp PQ$, 只须证明 $(FI \ FJ, FP \ FQ) = -1$, 即证 $(AB, CQ) = -1$, $\because P$ 的极线是切线 t , F 的极线是准线 f , $\therefore PF$ 的极点为 $f \cap t = Q$, $\because C$ 在 PF 上, $\therefore C$ 与 Q 是一对共轭点。

7. 先证 R 是 FT 的极点, 于是 FT 与 FR 是过焦点的一对共轭直线, 由第 5 题得 $FT \perp FR$, 记 $FT \cap PQ = S$, 得 R, S 是一对共轭点, 于是 $(PQ, RS) = -1$, $(FP \ FQ, FR \ FS) = -1$, 再由习题九之第 11 题的结果得证。

8. 因为 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle IJF$ 同时外切于抛物线, 所以 $ABQIJF$ 六点在一条常态二阶曲线即圆上, 即 $ABFQ$ 四点共圆 O_1 , 同理 $ADFP$ 四点共圆 O_2 。如图, 在圆 O_1 中, $\angle AFQ = \angle ABQ = \angle ABC$,

在圆 O_2 中, $\angle AFP = \angle ADP = \angle ADC$, 因为 $ABCD$ 四点共圆, 所以 $\angle ABC + \angle ADC = \pi$, 即 $\angle AFQ + \angle AFP = \pi$, 即 FPQ 三点共线。



第8题图

9. 设 PM, PN 为 Γ 的两条互相垂直的切线, 即 $(PM \perp PN, PI \perp PJ) = -1$, 即 PI, PJ 是 Γ 的一对共轭直线, 于是所求轨迹为分别过定点 I, J 的共轭直线的交点的轨迹。设 IA 的极点为 B , IA' 的极点为 B' , $\dots$, 于是有线束 $I(A, A', \dots) \wedge$ 点列 $(B, B', \dots) \wedge$ 线束 $J(B, B', \dots)$, IA 与 JB 为一对共轭直线, IA 与 JB 的交点的轨迹为一二阶曲线, 因为 IJ (即 l_∞) 不是 Γ 的切线 (因为 Γ 不是抛物线), IJ 不是自共轭直线, 即不是自对应直线, 所以该轨迹是常态二阶曲线。又因为它经过 I, J 所以是圆。

对于抛物线的情形, $\because IJ(l_\infty)$ 与抛物线相切, 即 IJ 是自共轭直线, 即自对应直线, 即 $I(A) \wedge J(B)$, 所以对应直线 IA 与 JB 的交点的轨迹是直线 (另一条直线是无穷远直线)。

索引

一 画

一点关于二阶曲线的极线.....	164
一直线关于二阶曲线的极点.....	164
一维射影对应	94
~的基本定理	95
一维射影变换.....	101
~的不变元素.....	101
双曲型的~.....	101
抛物型的~.....	101
椭圆型的~.....	101
一维基本形	55

二 画

二次曲线.....	148
二次型的秩及符号差.....	176
二曲线仿射等价.....	194
二曲线射影等价.....	178
二阶曲线	142, 148
~上的无穷远点.....	183
~的中心.....	183
~的切线和切点	156~157
~的主轴.....	207
~的共轭直径.....	185

~的直径.....	185
~的奇点和寻常点.....	157
~的顶点.....	207
~的迷向切线.....	211
~的射影定义.....	147
~的渐近线.....	187
~的焦点和准线.....	211
变态的~	142, 148
常态的~	142, 148
常态~的内部和外部.....	221
双曲型的~.....	183
抛物型的~.....	183
椭圆型的~.....	183
二阶曲线所对应的二级曲线.....	160
二级曲线	143, 148
变态的~	143, 148
常态的~	143, 148
二级曲线所对应的二阶曲线.....	160
二直线关于二阶曲线是一对共轭直线.....	166
二直线交角的射影测度(射影角度)	219
~的绝对形及测度系数.....	219
二点关于二阶曲线有调和位置(是一对共轭点)	163
二点间距离的射影测度(射影距离)	220
~的绝对形及测度系数.....	220
二维射影对应	109~110
点场到点场的射影对应	109~110
线场到线场的射影对应.....	110
点场到线场的射影对应.....	110

~的基本定理.....	110
二维射影坐标系	121~122
~的坐标三点形	121~122
~的单位点	121~122
~的基点 (标准参考点)	121~122
点的射影坐标	121~122
二维射影坐标系之间的坐标变换.....	124
二维射影变换.....	112
点场到点场的射影变换.....	112
线场到线场的射影变换.....	112
点场到线场的射影变换.....	112
二维基本形	55

三 画

三点形和三线形	55
子几何学.....	138

四 画

无穷远直线	44
无穷远点	44
中心投影 (透视对应)	
平面到平面的~	43
直线到直线的~	42
双曲几何 (罗氏几何)	221, 229
双曲线.....	183
双曲度量群.....	229
反演变换.....	206
长圆曲线.....	173

五 画

齐次向量	120
平行投影 (透视仿射对应)	
平面到平面的 $\sim$	2
直线到直线的 $\sim$	1~2
平面上的等距变换 (正交变换)	26
平移变换, 旋转变换, 轴反射变换	28~29
同向等距变换	28
反向等距变换	28
平面仿射坐标系	9
平面仿射变换	3
$\sim$ 的决定定理	5
平面到平面的仿射对应	3
平面射影几何的对偶原理	57
对合变换 (对合)	102
对应的乘积 (复合)	3
对偶元素	54
对偶图形	54
自 $\sim$	54
对偶命题	57

六 画

交比	77
共线四点的 $\sim$	77
共点四直线的 $\sim$	82
共轭复元素	72
压缩变换	30

仿射不变量.....	6
仿射变换的不变点和不变直线	16
仿射变换的面积系数	14
仿射性质.....	6

七 画

完全四线形	56
~的边, 顶点, 对顶, 对顶线, 对顶三线形	56
完全四点形	55
~的顶点, 边, 对边, 对边点, 对边三点形	56
克莱因用变换群刻划几何学的观点.....	136
抛物几何.....	229
抛物线.....	183
抛物度量群.....	229
位似变换	31
角度的射影解释.....	204

八 画

非欧几何学.....	221
变换群.....	134
仿射变换群, 仿射几何学	134, 137
相似变换群, 相似几何学	135, 138
射影变换群, 射影几何学	134, 137
等距变换群, 欧氏几何学	135, 137
拓广直线和拓广平面	44
拓广平面上点的(笛氏)齐次坐标	47
拓广直线上点的(笛氏)齐次坐标	47
直线的齐次线坐标	49

图形的射影性质	62
罗氏几何的克莱因模型 (克莱因解释)	222
垂直的射影解释	204
线段中点的射影解释	86
线场	55
线场的底	55
线束	55
线束的顶点	55

九 画

点场	55
点场的底	55
点列	55
点列的底	55
点的代表向量	120
迷向直线	201
复点和复直线	71
复射影平面和实射影平面	71
射影平面	45
射影平面在欧氏空间的一个模型	45
射影直线	45
射影变换的不变元素 (二重元素, 固定元素)	113

十 画

调和比	86
-----------	----

点偶 P_3, P_4 调和分离点偶 P_1, P_2 。

点偶 P_3, P_4 与点偶 P_1, P_2 调和分离。

点 P_4 是点 P_1, P_2, P_3 的第四调和点。

点 P_1, P_2, P_3, P_4 为调和点列	85~86
配极变换	168
配极图形	167
自配极图形	167
自配极三点形	167
配极原理	165
透视对应	
二点列间的透视对应, 透视中心	93
二线束间的透视对应, 透视轴	93
点列与线束间的透视对应	94

十一画

虚圆点 (圆点)	200
----------------	-----

十二画

椭圆	183
椭圆几何 (黎曼几何)	221, 229
椭圆度量群	229
等角变换 (相似变换)	31~32

十三画

错切变换	31
简比 (单比)	2
零曲线	173

十五画

蝴蝶定理	149
黎曼几何的克莱因模型	227

布利安雄 (Brianchon) 定理	151
~的逆定理	152
~的极限情形	154
塞瓦 (Ceva) 定理	22
笛沙格 (Descargues) 定理	58
笛沙格 (Descargues) 对合定理	103
拉盖尔 (Laguerre) 定理	203
马克劳林 (Maclaurin) 定理	158
梅尼劳斯 (Menelaus) 定理	21
闵可夫斯基 (Minkowski) 变换	118~119
巴卜斯 (Pappus) 命题	57
巴斯卡 (Pascal) 定理	151
~的逆定理	152
~的极限情形	153~154
庞赛雷 (Poncelet) 的连续性原理	153
斯泰纳 (Steiner) 定理	146

封面

书名

版权

前言

目录

射影几何产生的历史简述

第一章 仿射几何的基本概念

1 仿射变换

2 等距变换及仿射变换的其它特例

3 图形的仿射性质在初等几何中的应用

本章小结

第二章 欧氏平面的拓广

4 中心投影及无穷远元素

5 齐次点坐标与齐次线坐标

6 齐次坐标的应用, 对偶原理及笛沙格定理

7 中心投影及笛沙格定理在初等几何中的应用

8 复元素

本章小结

第三章 一维及二维射影变换

9 交比

10 一维射影变换

11 透视对应的应用

12 二维射影变换

13 二维射影坐标系

本章小结

第四章 变换群与几何学

14 变换群与几何学

本章小结

第五章 二次曲线的射影理论

15 二阶曲线与二级曲线及其射影定义

- 16 巴斯卡定理及布利安雄定理
- 17 二阶曲线的切线与奇点
- 18 二阶曲线的极点、极线和配极变换
- 19 二阶曲线的射影分类

本章小结

第六章 二阶曲线的仿射理论

- 20 二阶曲线的中心、直径和渐近线
- 21 二阶曲线的仿射分类

本章小结

第七章 二阶曲线的度量理论

- 22 虚圆点和迷向直线
- 23 主轴、焦点和准线

本章小结

第八章 非欧几何学的射影几何模型

- 24 非欧几何学的射影几何模型

本章小结

结束语 关于射影几何对中学几何教学的指导意义

附录 实射影几何学的公理体系简介

习题答案及提示

索引